

广州市白云区司法局

全流程智能执法辅助系统2026 年建设项目

立项方案

项目建设单位：广州市白云区司法局

编制日期：2025 年 12 月

目录

第 1 章 项目概述.....	1
1.1 项目名称.....	1
1.2 项目性质.....	1
1.3 项目单位、项目责任人及项目经办人.....	1
1.4 项目立项依据.....	1
1.5 项目总体目标、规模、周期、绩效目标与指标.....	6
1.5.1 项目目标.....	6
1.5.2 项目规模.....	7
1.5.3 项目周期.....	7
1.5.4 项目绩效目标与指标.....	7
1.6 项目内容简介.....	13
1.6.1 项目建设内容.....	13
1.6.2 网上办事服务和便民服务.....	14
1.6.3 移动服务建设内容.....	14
1.6.4 城中村三线建设内容.....	14
1.7 项目总投资及资金来源.....	15
第 2 章 项目单位概况.....	16
2.1 建设单位概况.....	16
2.1.1 建设单位组织机构.....	16
2.1.2 与本项目有关的机构职责介绍.....	17
2.2 实施单位概况.....	20
第 3 章 项目现状、必要性及需求分析.....	21
3.1 项目背景.....	21
3.2 信息化现状分析.....	23
3.2.1 市、区统一基础设施现状.....	23
3.2.2 上级单位已建/在建信息系统现状	26
3.2.3 本单位信息系统现状.....	31
3.2.4 安全服务现状.....	34

3.3 存在的主要问题.....	35
3.3.1 执法力量薄弱，亟待数智赋能.....	35
3.3.2 执法任务繁重，急需数智提效.....	35
3.3.3 行政检查规范性不足，存在突出短板.....	36
3.3.4 行政处罚主观性严重，工作效率低.....	37
3.3.5 行政强执及复议诉讼应对能力弱、风险防控不足.....	37
3.3.6 行政执法监督覆盖不全面、方式单一，缺乏全流程监管.....	38
3.4 项目的意义及必要性.....	38
3.4.1 从“人工依赖”到“智能把关”，降低执法风险.....	38
3.4.2 提升执法效率：从“重复劳动”到“智能减负”，释放人力资源.....	39
3.4.3 维护执法公平性：从“主观裁量”到“智能基准”，统一执法尺度.....	39
3.4.4 强化执法闭环管理：从“碎片化”到“全流程覆盖”，提升执法效能.....	39
3.4.5 优化执法监督体系：从“人工抽检”到“全量智能评查”，精准提升质量.....	40
3.5 项目调研情况.....	40
3.5.1 本项目调研情况.....	40
3.5.2 同类项目建设现状.....	56
3.5.3 其他案例建设现状.....	74
3.6 项目需求分析.....	80
3.6.1 业务需求分析.....	80
3.6.2 用户角色分析.....	113
3.6.3 功能需求分析.....	114
3.6.4 非功能需求分析.....	117
3.6.5 关联系统和接口需求分析.....	118
3.6.6 数据需求分析.....	118
3.6.7 安全需求分析.....	119
3.6.8 容灾备份需求分析.....	122

3.6.9 信创路线需求分析.....	123
第 4 章 项目总体设计.....	124
4.1 设计原则.....	124
4.2 技术路线.....	125
4.2.1 智能辅助应用开发总体架构.....	126
4.2.2 智能应用开发过程.....	129
4.2.3 模型场景优化训练及部署.....	131
4.2.4 提示词开发流程.....	132
4.2.5 知识库开发及应用流程.....	134
4.2.6 智能体开发及应用流程.....	135
4.2.7 系统与粤执法平台的衔接.....	138
4.3 系统架构.....	141
4.3.1 总体架构.....	141
4.3.2 业务架构.....	143
4.3.3 应用架构.....	145
4.3.4 数据架构.....	146
4.3.5 网络架构.....	147
4.3.6 安全架构.....	148
4.3.7 技术架构.....	149
4.4 验收标准.....	150
4.4.1 项目验收时需要交付的软硬件成果.....	150
4.4.2 验收指标.....	156
4.4.3 项目过程文件.....	158
第 5 章 项目方案.....	160
5.1 信息化基础设施建设.....	160
5.1.1 概述.....	160
5.1.2 资源测算.....	160
5.1.3 清单配置需求.....	164
5.2 软件开发服务.....	173
5.2.1 全流程智能执法辅助系统.....	173

5.3 其他配套建设.....	346
5.3.1 通信及电力运行服务.....	346
5.4 第三方服务.....	347
5.4.1 设计咨询服务.....	347
5.4.2 工程监理服务.....	348
5.4.3 等级保护测评服务.....	353
5.4.4 第三方验收测评服务.....	357
5.4.5 商用密码应用相关服务.....	360
第 6 章 项目数据资源共享及业务协同.....	366
6.1 数据标准.....	366
6.2 项目数据资源采集需求.....	366
6.3 项目形成的数据资源目录.....	367
6.4 不共享数据资源及其依据.....	368
6.5 项目形成共享数据资源接入方式.....	368
6.6 业务协同.....	368
6.6.1 业务协同.....	368
6.6.2 系统对接规划.....	370
第 7 章 对接省统一认证平台.....	372
7.1 政务服务场景化需求.....	372
7.2 公共支撑平台服务能力需求.....	372
7.3 主要目标.....	373
7.4 对接方案.....	373
7.4.1 单点登录.....	373
7.4.2 OAuth2 认证.....	374
7.4.3 CA 认证.....	375
第 8 章 项目安全设计及安全评估服务.....	376
8.1 等级保护定级及要求.....	376
8.2 信息安全技术方案.....	376
8.2.1 物理安全设计.....	377
8.2.2 网络安全设计.....	378

8.2.3 主机系统安全设计.....	380
8.2.4 移动终端安全设计.....	380
8.2.5 应用系统安全设计.....	381
8.2.6 业务、数据灾难备份恢复设计.....	385
8.2.7 数字证书安全体系可信平台安全设计.....	386
8.2.8 信息安全监控、预警及应急处置设计.....	386
8.2.9 信息系统安全管理方案.....	387
8.2.10 商用密码建设要求.....	389
8.3 信息安全设备选型.....	392
8.3.1 选型原则.....	392
8.3.2 设备选型.....	393
8.4 安全评估服务.....	406
8.4.1 网络安全等级保护测评服务.....	406
8.4.2 商用密码应用安全性评估服务.....	407
第 9 章 项目管理.....	408
9.1 实施进度.....	408
9.1.1 实施工期.....	408
9.1.2 实施计划一览表.....	408
9.2 组织机构和人员管理.....	409
9.2.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理.....	409
9.2.2 技术力量和人员配置.....	410
9.2.3 人员培训需求和计划.....	410
9.3 项目风险分析及对策.....	412
9.3.1 需求风险及规避措施.....	412
9.3.2 计划编制风险及规避措施.....	413
9.3.3 客户风险及规避措施.....	414
9.3.4 产品风险及规避措施.....	414
9.3.5 过程风险及规避措施.....	415
9.3.6 功能开发风险及规避措施.....	416
9.3.7 项目长期运行风险及控制措施.....	420

9.3.8 项目运行数据风险及规避措施.....	421
9.4 运行保障措施.....	421
9.5 长效保障机制.....	422
9.6 人工纠错机制.....	423
第 10 章 项目投资概算.....	425
10.1 编制依据及说明.....	425
10.1.1 投资概算范围.....	425
10.1.2 概算依据及参考资料.....	425
10.2 项目投资概算汇总表.....	427
10.3 项目投资概算明细表.....	429
10.3.1 应用系统软件投资概算明细表.....	429
10.3.2 信息化硬件设施投资概算明细表.....	452
10.3.3 运行服务投资概算明细表.....	459
10.3.4 第三服务投资概算明细表.....	460
10.4 资金筹措及使用计划.....	460
第 11 章 项目财务分析.....	462
11.1 基础数据.....	462
11.2 收入估算.....	462
11.2.1 数据要素交易.....	462
11.2.2 智能辅助应用推广、复用.....	463
11.2.3 收入估算统计.....	464
11.3 成本估算.....	464
11.4 净收益情况.....	465
第 12 章 附录和附件.....	468
12.1 广东省司法厅关于同意广州市白云区建设智能执法辅助系统的复函.....	468
12.2 商密设备询价单.....	468
12.3 算力服务器 1 询价单.....	469
12.3.1 算力服务器 1 服务商一.....	469
12.4 算力服务器 2 询价单.....	470

12.4.1 算力服务器 2 服务商一.....	470
12.4.2 算力服务器 2 服务商二.....	470
12.4.3 算力服务器 2 服务商三.....	470
12.5 安全运营平台询价单.....	471
12.6 移动安全管理平台询价单.....	472
12.6.1 移动安全管理平台服务商一.....	472
12.6.2 移动安全管理平台服务商二.....	473
12.6.3 移动安全管理平台服务商三.....	473
12.6.4 成交案例.....	474

第1章 项目概述

1.1 项目名称

广州市白云区司法局全流程智能执法辅助系统 2026 年建设项目。

1.2 项目性质

新建开发项目。

1.3 项目单位、项目责任人及项目经办人

建设单位：广州市白云区司法局

实施单位：广州市白云区司法局

单位负责人：汤伟球 职务：白云区司法局党组书记、局长

首席数智官：于波 职务：白云区司法局四级调研员

数智专员：徐佳明 职务：白云区司法局石井司法所所长

项目负责人：

徐小平 职务：白云区司法局党组成员、副局长、三级调研员 电话：

36500131

于波 职务：白云区司法局四级调研员 电话：36500556

项目经办人：

彭梅 职务：白云区司法局办公室主任 电话：36501029

余梦煌 职务：白云区司法局行政复议应诉综合科负责人 电话：32788176

1.4 项目立项依据

一、《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》国发〔2025〕11号

明确提出“有序推动市政基础设施智能化改造升级，探索面向新一代智能终端发展的城市规划、建设与治理，提升城市运行智能化水平。加快人工智能

产品和服务向乡村延伸，推动城乡智能普惠。深入开展人工智能社会实验。安全稳妥有序推进人工智能在政务领域应用，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。”

二、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 (2025 年 10 月 23 日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过)

明确提出“深入推进数字中国建设。加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。”

三、《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》（中办发〔2024〕14 号）

要健全行政执法监督工作机制，推动行政执法监督与其他各类监督有机贯通、相互协调。司法行政部门作为政府行政执法监督机构，代表本级政府承担行政执法监督具体事务。县级以上政府部门在本级政府司法行政部门指导下，负责指导监督本行政区域内主管行业的行政执法工作。要完善行政执法监督法规制度体系，推进行政执法监督立法，健全行政执法监督工作制度，完善行政执法行为规范，健全行政执法管理制度。要严格履行行政执法监督职能，开展行政执法常态化监督，抓好行政执法专项监督，可根据需要对重要法律、法规、规章的执行情况组织开展行政执法检查，强化涉企行政执法监督，强化对行政执法工作的综合协调，做好对跨领域跨部门综合行政执法改革以及基层综合行政执法改革的指导工作。要充分运用行政执法监督结果，拓宽行政执法监督渠道，加强行政执法监督信息线索的汇集统筹。

四、《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》（国办发

〔2023〕27 号)

提出到“2025 年底，行政执法突出问题得到有效整治，行政执法工作体系进一步完善，行政执法队伍素质明显提升，行政执法监督机制和能力建设切实强化，行政执法信息化、数字化水平进一步提升，行政执法质量和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对行政执法的满意度大幅上升。”

五、《生成式人工智能服务管理暂行办法》（国家互联网信息办公室中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国教育部中华人民共和国科学技术部中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国公安部国家广播电视总局令第 15 号)

第五条鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。

六、《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27 号)

提出“推进行政执法裁量规范化、标准化、信息化建设，充分运用人工智能、大数据、云计算、区块链等技术手段，将行政裁量权基准内容嵌入行政执法信息系统，为行政执法人员提供精准指引，有效规范行政裁量权行使。”

七、《国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》（国发〔2021〕26 号)

提出“要综合运用大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等技术，先行推进高频行政处罚事项协助，实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认”。

八、《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》国办发〔2024〕54 号

提出“要运用人工智能、大数据进行统计分析，快速预警多头检查、重复检查、高频次检查等行为，对普遍、高发问题进行及时监督”。

九、《政务领域人工智能大模型部署应用指引》 网信中国 2025 年 10 月 10 日

提出“5.辅助执法监管。采用语音识别、视频分析、知识图谱、逻辑推理等技术，辅助执法人员将案件信息实时录入系统、穿透式发现问题线索、生成案件报告、快速检索法律依据和司法解释、查询类似典型案例等，提供针对性案件办理建议，提高执法监管效率和规范性。”

十、《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》（粤办函〔2024〕88 号）

明确到 2027 年人工智能自主软件覆盖率达到 50%，提出要全流程辅助提升司法效率，推进人工智能技术为审判执行、诉讼服务等工作提供全流程高水平辅助支持，实现证据指引与审查笔录自动生成、案件裁判偏离度预警、电子卷宗自动归档、诉讼和调解咨询问答等智慧功能，高效保障廉洁司法。

十一、《广东省提升行政执法质量三年行动实施计划（2023—2025 年）》（粤府办〔2023〕21 号）

提出“到 2023 年底，我省行政裁量权基准制度普遍建立，行政执法突出问题得到有效整治；2024 年底，行政执法信息化、数字化水平全面提升，行政执法和行政执法监督工作机制进一步健全完善；2025 年底，《行动计划》部署的各项重点任务全面落实，行政执法质量和效能显著提高，行政执法的社会满意度大幅上升。”

十二、广东省政务服务和数据管理局关于印发数字广东建设 2025 年工作要点的通知

明确“（三）深入开展“人工智能+”行动：5. 加快大模型研发及场景应

用。支持企事业单位开展人工智能大模型研发、备案和落地应用。开展人工智能赋能新型工业化试点。支持建设开源社区、开源平台。推动重点行业建设高质量数据集，拓展行业大模型和具身智能特色应用场景。”

十三、《广东省司法行政机关行政处罚裁量权基准》（粤司规〔2023〕2号）

提出“各级司法行政机关要从深入贯彻习近平法治思想，加快建设法治政府，推进国家治理体系和治理能力现代化的高度充分认识落实行政处罚裁量权基准制度的重要意义，严格规范实施行政处罚，积极推进包容审慎监管，推动以更高执法水平服务高质量发展。”

十四、《广州市高水平法治政府建设赋能高质量发展专项规划（2024—2035年）》

深化行政执法体制改革。完善行政执法事项划转和下放法制审核机制。建立行政执法事项常态化清理机制。进一步明确综合行政执法部门与行业主管部门的职责范围，优化审批、监管、执法的衔接机制。完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度，健全信息共享、案情通报、案件移送等工作机制。完善基层综合执法体制机制，实行以区级为主的行政执法体制。完善镇街综合行政执法统筹协调机制，提升镇街行政执法效能。

十五、广州市司法局关于印发《广州市提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）实施方案》的通知

全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。健全以“双随机、一公开”监管和一体化在线监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推进线上线下一体化监管，完善与创新创造相适应的包容审慎监管方式。

十六、中共广州市白云区委关于印发《中共广州市白云区委常委会 2025 年

工作要点》的通知云委发〔2025〕1 号

推进严格执法公正司法，深化镇街综合行政执法体制改革，完善行政执法协调监督体制机制，规范推进行政执法与刑事司法双向衔接，推动涉企包容审慎执法监管，强化公共政策兑现、政府履约践诺。

十七、广州市白云区司法局政府投资信息化发展规划（2026-2028 年）

重点任务：（二）深化“智能执法辅助”应用，提升执法规范化水平：升级现有系统，覆盖执法全流程，解决基层痛点。（三）建设“全流程执法监督”系统，强化执法质量管控：构建“事前-事中-事后”闭环监督体系，提升执法规范性。

1.5 项目总体目标、规模、周期、绩效目标与指标

1.5.1 项目目标

坚持以习近平法治思想为指引，全面落实《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》关于“到 2025 年行政执法质量和效能大幅提升、法治化营商环境显著优化”的总体要求，积极运用数字化、智能化手段推动行政执法全流程规范、透明、可监督。对照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）和《优化营商环境条例》，把“应公示尽公示、全过程留痕、未经或未通过法制审核不得作出执法决定、同案同罚同标同理”落到实处，夯实基层治理现代化底座。

以解决镇街执法全流程中的规范化、效率化、精准化痛点为核心，依托“行政检查—立案审查—调查取证—处罚告知—法制审核—处罚决定—申请执行—复议诉讼应对—执法监督”全环节智能化支撑，构建一套覆盖执法全流程、数据互通、标准统一、监督有力的智能执法辅助体系，提升白云区行政执法及监督工作的智能化、规范化水平。

1.5.2 项目规模

本项目建设规模为广州市白云区司法局全流程智能执法辅助系统 2026 年建设项目，建设内容包括信息化基础设施建设、软件开发（全流程智能执法辅助系统建设、系统对接、配套智能执法模型建设）、其他配套建设（通信电力运行）等。规模覆盖广州市白云区司法局各业务科室，系统建设覆盖涉及广州市白云区司法局领导、工作人员及区各镇街执法人员。

项目总投资额为 1254.51 万元。

1.5.3 项目周期

项目建设期限：本项目建设周期约为 16 个月。

本项目整体运行周期约为 52 个月（建设周期 16 个月+运营期 3 年，含三年质保期）。

1.5.4 项目绩效目标与指标

1.5.4.1 项目绩效目标

一、规范执法流程，降低执法风险

通过系统内置的证据智能分析研判、违法事实自动定性、执法程序初步审核等功能，建立标准化执法作业模式。实现证据链完整性自动校验（如提示补充无证经营案件中的经营场所全景照片、经营者身份信息）、法律条文精准匹配（覆盖区镇街执法全领域法规）、执法程序合规性智能核查（如检查各环节时限、管辖权限），将证据瑕疵率、法律适用错误率、程序瑕疵率降幅超 50%，从源头减少因人为失误导致的复议撤改、诉讼败诉风险，确保每起案件“事实清、证据实、程序正、法律准”。

二、提升执法效率，释放人力成本

依托文书智能生成、跨平台数据同步、审核流程自动化等功能，大幅减少执法人员重复性劳动。实现现场检查笔录、询问调查笔录、处罚决定书等 10+

类执法文书自动生成（单案文书制作时间从小时级缩短至分钟级），立案信息与粤执法平台无缝对接（数据自动同步，避免重复录入），法制审核初步意见、申请执行文书等自动化生成，将案件从行政检查到申请执行的全流程周期缩短 20% 以上，让执法人员从繁琐的文书制作、数据录入工作中解放，聚焦现场执法、案件核心研判等关键环节，提升执法资源利用效率。

三、统一执法尺度，保障执法公平

基于系统构建的自由裁量权基准数据库（关联执法事项编码、裁量情节与处罚标准）、同类案件对比分析功能，建立“同案同标准”的执法裁量体系。实现违法行为情节（轻微/一般/严重）自动识别、对应处罚种类与幅度智能匹配（如占道经营不同情节的差异化处理），并通过全区域同类案件处罚数据对比，及时纠正执法尺度差异问题，杜绝“同案不同罚”现象。同时，系统对从轻/减轻、从重处罚情节自动标注并说明理由，确保裁量结果可追溯、可监督，提升执法公信力与当事人认可度。

四、强化执法监督，推动持续改进

通过案卷智能评查、执法数据动态分析、败诉案件经验复用等功能，构建全流程、可视化的执法监督体系。实现全量案卷自动化评查（覆盖程序合法性、证据充分性、裁量合理性等维度，生成量化评分与问题清单），执法全环节数据（如各环节耗时、案件类型分布、复议诉讼率）可视化呈现，同类案件执法差异智能预警，以及复议诉讼风险提前提示（结合败诉案件经验在关键节点给出改进建议）。助力监督部门精准定位执法薄弱环节（如某类案件证据瑕疵率高、某环节时限超期频发），为执法培训、流程优化提供数据支撑，推动镇街执法质量持续提升。

1.5.4.2 项目绩效指标

表 1.5-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	总体绩效指标值	2026 年绩效指标	备注
成本指标	经济成本指标	项目投资	1254.51	378	/
产出指标	数量指标	证据链完整性分析辅助准确率	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	/
		违法事实认定辅助准确率	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	/
		立案条件判定辅助准确率	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	高频案件 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均 ≥ 90%	/
		图片笔录内容提取辅助准确率	≥ 97%	≥ 97%	/
	质量指标	系统稳定性	≥ 99%	≥ 99%	系统实际可用时间/系统计划运行总时间 × 100%
		简单事务处理	≤ 3 秒	≤ 3 秒	/
		事件信息推送、预警信息的下发：平均响应时间	≤ 3 秒	≤ 3 秒	/
		普通智能模型处理响应时间	≤ 10 秒	≤ 10 秒	/
		智能模型深度处理响应时间	≤ 120 秒	≤ 120 秒	/

一级指标	二级指标	三级指标	总体绩效指标值	2026 年绩效指标	备注
	时效指标	项目开工时间	2026 年开工	2026 年开工	/
		项目按计划开工率	100%	100%	项目实际开工时间/项目计划开工时间 × 100%
		当年度建设进度	100%	100%	项目本年度累计已完成工作量/项目本年度计划总工作量 × 100%
效益指标	经济效益指标	运营期收入	收入覆盖项目建设成本	/	/
	社会效益指标	服务人群	≥ 2500 人	≥ 2500 万人	/
	可持续影响指标	设计使用年限（年）	10 年	/	/
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥ 95%	/	满意及以上的服务对象数量/参与满意度调研的服务对象总数量 × 100%

1.5.4.3 项目业务指标

序号	业务流程	业务对象	指标值（月）	指标数据监控方式	备注
1	行政检查	执法文书	不低于 180 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
2	业务流程	违法事实相关条文匹配	不低于 180 次	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
3	行政处罚业务流程	调查笔录	不低于 2300 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
4		处罚告知书	不低于 1500 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
5		处罚决定书	不低于 3100 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	

序号	业务流程	业务对象	指标值（月）	指标数据监控方式	备注
6	行政强制 业务流程	强制执行文书生成	根据业务实际情况 开展	支持系统日志或者系 统功能报表中查询	可能会有若 干月份没有 该业务
7	复议诉讼 业务流程	复议诉讼答辩状和 答复意见生成	根据业务实际情况 开展	支持系统日志或者系 统功能报表中查询	可能会有若 干月份没有 该业务
8	AI 模型准 确率	证据链完整性分析 辅助准确率	平 均 ≥ 90%	支持有工作人员对 AI 生成内容进行“准 确”“待完善”的评 判，系统需收集和统 计该项数据	
9		违法事实认定辅助 准确率	平 均 ≥ 90%		
10		立案条件判定辅助 准确率	平 均 ≥ 90%		

1.5.4.4 项目建设成效

表 1.5-2 项目建设成效表

业务项	拥有辅助系统前	拥有辅助系统后	辅助成效
证据分 析	执法人员自行根据经 验描述证据的作用， 相关文书质量跟执法 人员质量挂钩。	智能解析证据作用和 生成报告，提高相关 文书质量稳定性。	提高证据分析效率，提高相关文书质 量和稳定性，辅助经验较少的执法人 员进行高效的执法。
违法事 实相关 条文匹 配	执法人员自行根据经 验进行判断或者搜 索，效率与执法人员 质量挂钩。	智能根据违法事实和 相关信息分析适用的 法律条文，平均效率 较高。	智能条文匹配功能辅助执法人员快速 定位适用法律条文，减少人工检索时 间，提升执法标准化水平和法条适用 准确性，效率预计提升 25%。
笔录辅 助录入	现场使用设备打印笔 录并签名；将违法人 员带回执法单位进行 开展笔录再签名。	笔录可以使用语音输 入辅助进行；支持电 子签名证明有效性。	笔录辅助录入功能为执法人员提供智 能化记录支持，结合电子签名现场完 成笔录制作，避免返回司法局补录环 节，显著提升现场执法效率，笔录制 作效率预计提升 70%。
文书生 成	自行编辑文书。	可以根据模板和相关 材料智能生成，支持 行政执法中所有相关 文书。	智能文书生成功能辅助执法人员快速 制作标准化执法文书，结合电子签名 现场完成文书制作和签署，避免返回 司法局补办手续，文书制作效率预计 提升 80%。

业务项	拥有辅助系统前	拥有辅助系统后	辅助成效
智能提醒和智能唤醒	当前“粤执法”仅有简单的“智能唤醒”“进度提醒”功能，但无法满足执法人员的日常工作需求，仍会有超期现象。	支持智能唤醒各项功能，免除繁琐的功能切换；支持智能提醒，提醒各项业务流程进度等；还有智能问答支持方便地对包括智能问数在内容的各项执法内容和数据进行问答。	提升各个功能之间切换的效率，增加了提醒的功能，提高系统的便利性；预计提升相关人员执法的效率 5%，提升了执法设备使用体验和便利性。
立案审查智能辅助	执法人员根据经验和相关法律法规判断案情是否满足立案条件，有没有达到刑法程度，准确度跟执法人员质量挂钩。	智能根据违法事实、相关信息、适用的法律条文进行分析，判断案情是否满足立案条件，违法程度有没有上升到刑法。	通过智能系统替代传统人工经验判断，有效减少执法人员主观认知差异和经验不足带来的误判风险，显著提高立案审查的准确性和标准化执行水平。降低执法质量对个人业务能力的过度依赖，确保案件审查更加客观公正，审查效率预计提升 15%。
短信提醒辅助	如果需要短信提醒则需要自行处理。	支持根据设定自动发送短信提醒违法人员执行处罚内容；支持根据设定提醒执法人员重要事项等短信业务。	通过自动化短信提醒功能，替代人工手动发送模式，提升违法人员处罚执行通知效率和执法人员重要事项提醒及时性，减少遗漏风险，工作效率预计提升 20%。
法制审核智能支撑	法制审核人员根据经验和相关法律法规对案卷内容进行法制审核，审核质量与执法人员质量挂钩。	智能根据案卷内容、相关法律法规、认为制订标准进行法制审核，拉高审核结果稳定性，同时提高审核效率。	通过智能系统辅助执法人员进行标准化法制审核，提供专业法规匹配和风险提示，显著提升审核准确性和一致性，减少人为疏漏，审核效率预计提升 25%。
复议诉讼情况和风险分析	无此功能。	智能根据类似案情情况的案件及结果进行智能分析，评估风险并及时进行提醒和跟进。	新增智能风险预警功能，基于历史案例数据为执法人员提供复议、诉讼可能性预警和风险评估，帮助提前识别潜在复议诉讼风险和恶意复议诉讼行为，便于及时准备应对措施，应对效率预计提升 25%。
案卷智	评查人员根据评查标	智能根据评查标准、	智能系统辅助评查人员标准化执行评

业务项	拥有辅助系统前	拥有辅助系统后	辅助成效
能评查	准、案卷内容、自身经验进行评查和判断，评查质量与评查人员质量挂钩。	案卷内容、其他预设规则进行评查，提高评查结果稳定性。	查规则，提供客观分析建议，减少主观判断偏差，提升评查质量一致性，降低对个人经验依赖，评查准确率预计提升 20%。
同类案件对比分析	无此功能。	提供与同类案件对比的功能，方便执法人员搜集资料与执法参考。	新增同类案件智能检索对比功能，为执法人员提供相似案例参考和处理经验借鉴，辅助执法决策，提升案件处理规范性和一致性，执法效率预计提升 15%。
数据统计分析	当前“粤执法”只有简单的统计功能，但数据统计分析的内容不够全面，操作复杂且权限较低，费时费力。	各类数据电子归档于全流程辅助系统的数据库中，方便有权限的使用者进行查询。	新增数据统计分析功能，为管理人员提供执法数据电子化归档和智能查询服务，辅助决策分析和工作总结，提升数据利用效率和管理水平，统计效率预计提升 30%。

1.6 项目内容简介

1.6.1 项目建设内容

表 1.6-1 项目内容一览表

序号	建设内容	内容概述
(一)	信息化基础设施建设	
1	信息化基础设施建设	采购 AI 算力服务器、交换机及商业密码设备等。
2	成品软件	采购配套操作系统、应用中间件、数据库管理系统、移动安全管理平台及安全运营平台。
(二)	软件开发服务	
1	全流程智能执法辅助系统	(1) 全流程智能执法辅助系统 PC 端和移动端：基于粤政易的框架及粤执法的相关标准，构建覆盖行政检查、行政处罚、申请执行、复议诉讼、执法监督等环节的全流程智能辅助体系，基于大模型为执法提供执行主体判别、违法事实还原、证据链完整性分析、法规条文匹配、自由裁量智能匹配、立案条件判定、行政刑事边界识别、处罚方案智能评估、法制审核意见、类案分析、行政复议诉讼风险建议、案卷智能评查、文书自动生成、智能问数等智能辅助功能。

序号	建设内容	内容概述
		(2) 智能助手：为执法人员提供智能化辅助工具，通过自然语言交互、流程自动化、智能提醒等功能，简化操作流程、减少重复工作、降低错漏风险，提升执法工作效率与规范性，主要包括智能问答和智能办公两大块。 (3) 模型辅助：构建覆盖行政处罚全流程（从案件初始研判到案卷评查、复议诉讼风险防控）的智能模型支撑体系，通过 23 个专项模型的协同应用，实现执法主体精准判别、违法事实高效还原、证据链规范核验、法规条文智能匹配、裁量基准科学适用，以及立案、行刑衔接、处罚评估、法制审核、类案分析、复议诉讼风险防控、案卷评查、文书生成、执法指引与数据查询的全环节智能化升级。其次提供智能辅助支撑底座，涵盖执法知识库和底层数据工作组件内容。 (4) 系统对接：对接粤执法获取执法数据信息；对接智慧复议获取文书内容生成信息。
(三)	通信及电力运行服务	
1	机柜租赁及电费	机柜 3 年（含建设阶段试运行 - 终验）租赁服务及电费。
2	短信服务	预计每年 4 万条短信，申请执行阶段为当事人发送履行处罚决定的提醒短信。
(四)	第三方服务	
1	第三方服务	包括设计咨询服务、监理服务、等级保护测评服务、第三方验收测评服务、商用密码应用相关服务等。

1.6.2 网上办事服务和便民服务

本项目不包含面向社会公众提供服务的网上办事服务和便民服务的软件开发内容。

1.6.3 移动服务建设内容

本项目依托已建的“粤政易”进行规划建设。

序号	小程序/APP 名称	建设使用	投入使用时间	建设金额	使用范围	备注
1	粤政易（移动执法辅助）	/	/	/	广东省	/

1.6.4 城中村三线建设内容

本项目不涉及城中村通信基础建设或使用城中村网络通信资源。

1.7 项目总投资及资金来源

本项目总投资概算约 1254.51 万元。其中工程建设费为 1161.56 万元，工程建设其他费用为 92.95 万元。

本概算不包括：贷款利息。

建设资金来源：债券资金投资 1003.61 万元（80%）。

第2章 项目单位概况

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位组织机构

广州市白云区司法局主要职责：

- （一）组织全区开展行政规范性文件的清理等工作；
- （二）承担统筹推进法治政府建设的职责；
- （三）承担统筹规划法治社会建设职责；
- （四）负责管理全区各基层司法所；
- （五）统筹协调、指导管理、组织实施全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；
- （六）指导、监督和管理全区律师、律师事务所工作；
- （七）负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作；
- （八）指导、监督、管理全区法律援助工作；
- （九）承办区政府交办的法律事务；
- （十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

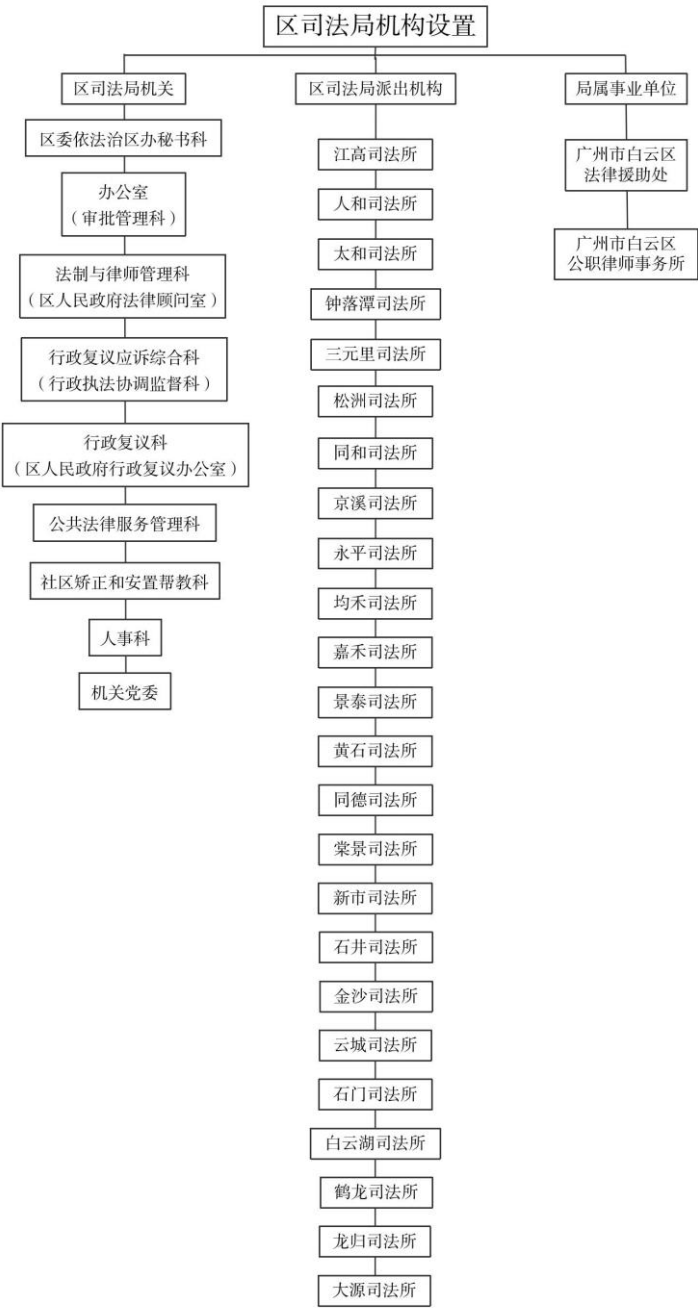


图 2.1-1 区司法局机构设置图

2.1.2 与本项目有关的机构职责介绍

与本项目有关的白云区司法局机构职责介绍如下表：

表 2.1-1 白云区司法局业务职能机构清单表（建设单位）

序号	机构名称	职责介绍
1	区委依法治区办秘书科	承担区委依法治区办具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。协调督促有关单位落实委员会决定事项、工作部署和要求等。拟定依法治区年度督察计划，协调有关部门开展法治建设考评工作。承担统筹推进法治政府建设的职责。
2	办公室	负责、文电、会务、机要、档案、调研、督办、统计等机关日常运转工作。承担政务信息、安全保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责制定司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并监督落实。指导、协调全局应急安全、维稳、突发事件处置、国家司法救助、年鉴编撰等工作，指导、监督全局业务经费的使用。
3	法制与律师管理科	加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调。负责全区行政规范性文件草案的合法性审查，组织全区开展行政规范性文件的清理工作。负责区政府重大行政决策草案合法性审查。负责涉及区政府及其它工作部门重大合同的合法性审查工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各镇街法律顾问工作。负责管理村（社区）法律顾问工作。负责拟定全区律师长远发展规划和工作计划并组织实施。监督和管理律师和律师事务所日常执业活动，受理和调查本辖区律师事务所和律师执业活动的投诉。协助广州市司法局指导、管理和监督本区的公证工作。受理辖区内司法鉴定机构或者司法鉴定人执业活动的投诉。
4	行政复议应诉综合科	负责行政复议受理、分案、流程等管理。办理部分行政诉讼涉诉风险大的行政复议案件。负责行政复议规范化、信息化和专业化建设。承担区政府行政复议咨询委员会日常工作。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。指导行政裁决工作。研究行政应诉、行政复议答复和行政赔偿工作中的有关问题，提出改进建议。指导、监督区政府各部门、各镇街依法行政工作。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责统筹区级各部门的行政执法工作，组织实施对镇街综合行政执法工作的统一部署、统一培训、统一指导、统一监督等工作。
5	行政复议科	负责办理向区政府提出的行政复议。承办向区政府申请的行政赔偿案件。代理区政府行政应诉和行政复议答复事务。按照规定权限对有关行政机关提出行政复议意见、建议。

序号	机构名称	职责介绍
6	公共法律服务管理科	负责管理全区各基层司法所，指导推进基层司法所建设，指导、监督、管理基层法律服务工作，负责指导、监督本行政区域内人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。参与有关综治、维稳工作。负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作。管理全区法律服务热线工作。
7	各司法所	为区司法局的派出机构，实行由区司法局和属地镇人民政府（街道办事处）双重管理。具体职责：指导管理人民调解工作，参与调解处理疑难负责矛盾纠纷。组织开展基层普法依法治理工作。承担社区矫正日常工作。组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作。组织开展镇街基层法律服务工作。

与本项目有关的白云区各镇街机构职责介绍如下表：

表 2.1-2 白云区各镇街业务职能机构清单表（主要使用单位）

序号	单位名称	机构名称	职责介绍
1	三元里街道、松洲街道、景泰街道、黄石街道、同德街道、棠景街道、新市街道、同和街道、京溪街道、永平街道、嘉禾街道、均禾街道、石井街道、金沙街道、云城街道、鹤龙街道、白云湖街道、石门街道、龙归街道、大源街道和人和镇、太和镇、钟落潭镇、江高镇	应急管理办公室	统筹街道应急管理工作，落实应急管理有关法律法规、各项政策决议决定等，承担街道总值班室和应急指挥职责。根据管理权限依法履行辖区内安全生产，消防三防、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助等职能。 依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协调处置各类突发性事件。组织开展消防安全检查、整治和消防宣传教育培训，指导、支持和帮助居民委员会开展群众性的消防工作。协调组织辖区内交通安全等工作。
2		综合行政执法队	统筹指挥调度区以上有关部门派驻街道的机构开展综合行政执法。负责在本辖区行使法律、法规、规章规定的及省、市政府公告的市政设施、市容环境卫生、燃气、建筑施工管理、环境保护、自然资源和规划建设、卫生健康等相关领域的综合执法事项。配合有关部门整治无证经营、打假、打私等工作。协调组织燃气安全等工作。负责处理上级转办、交办和督办的案件及群众投诉的案件。综合行政执法队机构规格为副处级。

2.2 实施单位概况

本项目申报单位与实施单位为同一单位。

第3章 项目现状、必要性及需求分析

3.1 项目背景

坚持以习近平法治思想为指引，全面落实《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》关于“到 2025 年行政执法质量和效能大幅提升、法治化营商环境显著优化”的总体要求，积极运用数字化、智能化手段推动行政执法全流程规范、透明、可监督。遵循《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》关于“全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。”的建议。对照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）和《优化营商环境条例》，把“应公示尽公示、全过程留痕、未经或未通过法制审核不得作出执法决定、同案同罚同标同理”落到实处，夯实基层治理现代化底座。当前，基层执法面临力量薄弱、效率偏低、质量不优、风险突出等多重挑战，建设“智慧执法”智能辅助系统不仅是响应国家“数字法治”建设的必然要求，更是破解白云区执法难题、提升治理效能的迫切之举。

执法规范化是建设法治社会的关键环节。国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》明确提出，要坚持运用人工智能等技术手段促进依法行政，优化革新政府治理流程和方式，大力提升法治政府建设数字化水平。传统执法过程中，由于人为因素的影响，不同执法人员对法律条文的理解和应用可能存在差异，导致执法标准不统一。同时，执法程序的规范性也较难保证，容易出现程序瑕疵。例如，在案件调查过程中，证据收集不全面、程序不规范等问题时有发生，影响了案件的办理质量。全流程智能执法辅助系统能够通过

标准化的流程和智能化的审核，确保执法过程严格遵循法律法规，提升执法规范化水平。

在实际执法工作中，传统执法方式面临诸多效率瓶颈。例如，在行政执法案件办理过程中，从案件受理、调查取证、案件审核到作出处罚决定，涉及多个环节，流程繁琐，信息传递不畅，导致案件办理周期长，执法效率低下。而且，传统执法往往是被响应式的，难以实现对违法行为的提前预警和主动防范。随着社会节奏的加快，公众对执法效率和效果的期望越来越高。全流程智能执法辅助系统借助先进的技术手段，如人工智能、大数据分析等，能够实现执法流程的自动化和智能化，缩短办案时间，提高执法效率。

近年来，人工智能、大数据、OCR 识别等信息技术取得了飞速发展，并在各个领域得到广泛应用。这些技术的成熟为全流程智能执法辅助系统的建设提供了坚实的技术基础。OCR 识别技术能够快速准确地识别各类文档、证照中的文字信息，将纸质数据转化为电子数据，为后续的数据分析和处理提供便利。人工智能技术中的自然语言处理技术可以理解和分析执法文本数据，如案件笔录、法律文书等，自动提取关键信息，辅助执法人员进行案件分析和判断；图像识别技术则可用于识别监控视频中的违法行为，实现自动抓拍和预警。大数据技术能够对海量执法数据进行存储、管理和分析，挖掘数据背后的规律和趋势，为执法决策提供科学依据。信息技术的发展使得构建一个高效、智能的全流程执法辅助系统成为可能。

在复杂的社会治理环境下，许多执法问题涉及多个部门，需要多部门协同合作才能有效解决。全流程智能执法辅助系统可以打破部门之间的数据隔阂，通过建立统一的数据共享平台和协同工作机制，实现各部门执法信息的实时共享和业务协同。各部门执法人员能够在系统中实时沟通、协同办案，提高执法协同效率，形成执法合力，共同应对复杂的执法问题。

综上所述，为了提升执法规范化水平、提高执法效率与效能、借助信息技术发展成果以及满足多部门协同执法的需求，建设全流程智能执法辅助系统已成为必然趋势。该系统的建设将为执法工作带来革命性的变革，有力推动法治社会的建设进程。

3.2 信息化现状分析

3.2.1 市、区统一基础设施现状

3.2.1.1 政务数据中心机房现状

本项目应用部署于白云区政务云平台的数字中心机房（机架），使用白云区政务云平台提供的基础设施、机架、政务外网系统、政务外网安全系统、电力系统等支撑能力。

白云区政务云平台部署在民科园数据中心，位于广州市白云区民营科技园，民科园数据中心建筑面积 4.5 万平方米，机房按照国 A 等级设计，并已通过国 A 认证，共建机房楼 2 栋（A 栋、B 栋）。建设 7KW 机柜 3,200 架，设计 PUE ≤ 1.3 ，总电容量 44,200KVA。

3.2.1.2 政务云平台建设现状

白云区政务云平台由华为云计算技术有限公司建设，平台位于民科园数据中心 A 栋 4 楼，总计使用 90+个机柜，机柜规格为 42U 高度、4.4KW 电源，累计投入服务器、网络、安全等物理设备 600+台，并对外提供通用计算、存储、网络数据库、中间件等资源。

累计发放云服务器资源 700+台，用于承载白云区 40+委办局的 180+核心业务系统，如：重大民生相关的业务系统、白云区公安分局的门禁系统、白云区卫健局全民健康平台等。

白云区政务云平台分为互联网区和政务外网区。云平台互联网区服务器通过云平台互联网出口路由器连通运营商两条 2G 互联网专线，对外提供互联网服

务，其中互联网专线互为主备，总计提供 2G 互联网带宽；云平台政务外网区服务器通过云平台政务外网专线接入交换机连通两条 10G 政务外网专线，再连通广州市白云区政务服务数据管理局（以下简称白云区政数局）核心机房，最终通过白云区政数局政务外网出口防火墙对省市各级单位，区属委办局、企事业单位提供政务外网服务，其中政务外网专线为两条聚合链路，总计提供 20G 政务外网带宽。

3.2.1.3 政务外网建设现状

广州市白云区政务外网建设由电信、移动两家运营商共同提供专线服务，已开通政务外网线路达 800+条，带宽已提升至千兆，其中互联网出口带宽及骨干网络带宽提升至万兆。已覆盖区、镇街、村居三级政务场所，实现与国家、省、市政务外网上下贯通，建成横向到边、纵向到底的全区“一张网”，为各类“数字政府”应用提供支撑的高效、安全、可靠、高速政务网络体系。

3.2.1.4 网络信息安全建设现状

白云区政务云平台存储的业务信息主要为广州市白云区各镇街、区直各部门以及企事业单位在系统存储的数据。

其中白云区政务云平台的平台安全由华为云计算技术有限公司提供，平台所在机房常驻专业运维团队，对平台进行一线 5*8 现场运维与二线 7*24 监控的运维，自投入使用运营至今，未发生重大信息安全事故。白云区政务云平台已在广州市公安局备案，定级为信息系统安全等级保护三级，并按照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，按年进行等保三级测评。

白云区政务云平台上承载的业务系统的租户安全由杭州安恒信息技术股份有限公司提供，根据业务系统的重要性按需进行租户安全等保二级、三级测评。

3.2.1.5 白云区政务大数据平台现状

近年来白云区大力推进政务大数据建设，破除部门间的数据壁垒。从 2018 年起开展了区政务大数据平台建设，初步建设了一套采集交换、共享服务为核心的大数据平台底座，建设了基础数据资源库和数据中心门户，逐步汇聚数据，建立共享渠道，实现了纵向衔接省市数据回流，横向实现区内跨部门数据的采集和共享。通过近三年的探索，截至目前，白云区政务大数据平台现共汇聚 1696 类数据资源，覆盖 51 个部门，累计汇聚 85.97 亿条数据，包括 588 类省市回流资源。已共享满足区内 464 类数据需求约 30 亿条数据的跨部门共享，应用于白云区营商环境改善、智慧城市管理建设、政务服务提升等多个方面，赋能全区各行业领域智慧应用系统的建设。同时，升级保障政务大数据平台的安全体系，在做好平台基础固件安全的前提下，引入数据保险柜，以数据域中的隐私及敏感数据实际安全为建设核心，对敏感数据实现加密脱敏。

1.建管并重的管理体系初步建立，数据能管起来

为满足共建共享共治的目标，白云区探索构建了数据技术、数据管理双轮驱动的管理体系。在实现政务大数据平台初步建设的前提下，逐步由重建设向重管理转变，结合实际进一步制定、完善数据治理的管理标准和机制。通过创新数据管理模式，持续提高数据资源的赋能效率。一是在标准建设方面制定管理、技术、数据、安全等方面的基础标准规范，初步建立了全区政务数据管理机制。正在制定以《公共数据元》为主的全区数据标准化规则，实现对数据的标准化管理。二是初步建立起数据普查和数据供需对接机制。对区重点部门进行数据摸底梳理和需求汇总，做好一本账管理，形成政务信息系统清单（75 类）、数据资源目录清单（1237 类）、数据需求清单三张清单，2022 年新增收集 33 个单位 171 类数据需求并开展供需关系分析，实现数据底数的梳理，数据需求的对接协调，在数据共享流程规范化跟踪管理上开始起步。

2.快速发展支撑全区业务开展，数据真正用起来

以应用为驱动，区政务大数据平台在大数据服务方面取得一定成果。通过前期的宣传和运营，当前区各业务部门已逐步形成由区政务大数据平台共享数据的模式，数据需求申请和数据资源提供也日渐增多，全区 70+部门的业务对接人、超两万用户已在门户注册，业务需求沟通和数据对接交换的渠道进一步成熟，逐步形成以用促治、以治促用的良性循环。

政务大数据平台也服务于区各业务部门业务开展。当前区政数大数据平台已实现对招商引资、医疗卫生、住房交通、应急管理、企业服务、政务服务等逾 8 类行业应用的数据服务。包括人社局、市监局等业务部门也结合业务提出了大量数据的需求。

同时政务大数据平台也支撑白云令行禁止、有呼必应专项服务。支撑全区一张图，覆盖全区的基础地理、专题数据和业务部门数据累计达 184 项资源，实现二维数据和白云新城 9 平方公里的三维场景服务；支撑白云智慧大脑应用建设，覆盖治水一张图、教育一张图、经济运行、垃圾分类等 11 个重点专项数据服务，成为一屏观白云的数据底座。

《2022 年白云区政府工作报告》提出，要深化数字化应用场景创新，以及做实数据收聚通用四个环节。这对区政务大数据平台整体的采集汇聚、共享交换和应用能力提出更高的要求。

3.2.2 上级单位已建/在建信息系统现状

3.2.2.1 广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台（简称“粤执法”）

根据《广东省人民政府办公厅关于推进广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设的指导意见》（粤办函〔2019〕170 号），2019 年，广东省司法厅启动广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台（以下简称“粤执法”）建设验证工程，并主要在珠三角开展试点，根据省、市有关乡镇

街道综合执法改革的工作安排，所有乡镇街道均上线广东省一体化行政执法平台执法办案，为乡镇街道执法人员提供全流程在线办理行政检查、行政处罚、行政强制三类案件，实现全过程在线监督。

此外本项目在调研阶段，省司法厅对白云区建设“智慧执法”智能辅助系统表示高度支持，且“粤执法”平台暂无相关的优化计划，鼓励我区结合自身实际情况，在遵循相关规定和标准的前提下，大胆进行探索创新，为全省行政执法智能化建设提供可借鉴的经验。省厅表示可将白云区的“智慧执法”开发工作列为省试点，提供制度机制支持。

白云区司法局全流程智能执法辅助系统与粤执法平台关系说明：智能执法辅助系统作为独立的专业化辅助平台，与“粤执法”系统并行运行于“粤政易”统一政务服务平台之上。该系统旨在为执法人员提供全方位的智能化执法支撑服务。鉴于智能执法辅助系统承担着协助执法人员完成数据采集、整理及向“粤执法”系统规范化上传等重要职责，两系统间建立了深度的数据交互机制与业务协同关系。通过这一有机结合，有效提升了执法工作的标准化水平和操作效率，确保执法数据的准确性与完整性，为构建现代化执法体系提供了坚实的技术保障。



图 3.2-1 架构图

粤执法平台由行政执法信息平台、行政执法监督网络平台、行政执法信息公示平台、大数据分析研判、法律法规管理、执法事项管理、执法主体和人员管理、学习培训管理系统、运营运维服务管理系统、应用管理中心、数据管理中心构成。其中：

1.行政执法信息平台包括了乡镇执法指挥协同、案源管理、文书管理及应用、行政检查业务应用、行政处罚业务应用、行政强制业务应用、送达管理、法定时限监控、执法数据分析、涉案物品出入库管理、执法对象管理、执法辅助、执法平台基础配置等内容；

2.行政执法监督网络平台包括案件监督业务系统、案卷评查业务系统、执法效能评价系统等内容；

3.行政执法信息公示包括执法信息公示、移动执法信息公示、行政执法信息采集等内容；

4.大数据分析研判包括涉刑风险智能筛查系统、领域专题研判分析系统内容；

5.法律法规管理包括法律法规入库管理、法律法规内容管理、法律法规发布管理、规章文件管理子系统、辅助管理等内容；

6.执法事项管理包括事项同步管理、监管事项关联管理、实施清单管理、权责清单、辅助管理等内容；

7.执法主体和人员管理包括执法队伍管理、监督队伍管理等内容；

8.移动执法客户端包括 PAD 端及手机端，都是基于粤政易的安卓应用；

9.运营运维服务系统主要包含工单管理、意见反馈管理、运营运维台账管理、资源调用监督；

10.学习培训系统包括常见问题、操作指引、课件管理、典型案例。

两平台的建设依托广东省“数字政府”公共支撑能力，广东省“数字政府”政务云平台、电子政务外网，由支撑层、应用层、业务应用层、接入层、终端层等部分构成，提供执法业务的全流程办案、执法监督服务、信息公示服务。

3.2.2.2 粤政易平台

粤政易是广东省政府为全省公职人员量身打造的统一、安全、高效的公务协作平台，粤政易可以提供稳定可靠的在线通信、行政办公、视频会议、学习培训等综合服务。目前粤政易注册用户已超过 183.5 万人，服务超 12.8 万家组织机构，日活跃用户数超 104.3 万，日均发送消息 480 多万条，电子公文交换系统累计交换文电、材料 768 万余份，平台累计接入政务应用 700 多项，移动端应用累计访问量超 7 亿次。粤政易是广东省深化数字政府改革建设，落实基层减负，以数字化激发行政效能活力，是全面提升政府数字化履职能力的重要抓手和载体。

3.2.2.3 省统一身份认证平台

省统一身份认证平台面向政务人员提供统一的用户账户管理，基于分级管理机制为每个政务人员提供统一的账户，政务人员在各个业务系统中均可使用统一的账号进行登录。将对接省统一身份认证平台，实现本系统的用户管理需求，为服务提供统一的身份认证，建立本地政务人员账户库。

本项目根据广东省统一认证建设目标，根据各类业务系统不同的对接工作内容，其相应的接入集成方式分别如下：

1. 单点登录

避免重复建设，提高使用效率，遵循统一认证架构，各类业务系统接入省统一身份认证平台后，通过 SSO 服务，使用户进入省网上办事大厅、各省市业务系统办理业务时只需要一次登录认证。

在用户进行单点登录之前的身份认证方式可以有多种选择，省统一身份认

证平台提供多种第三方信任源进行认证，包括各省直业务部门账户系统、市级身份认证平台，以及其他第三方信任源。

用户通过省统一身份认证平台进行登录认证，认证通过后单点登录访问业务系统，提供统一安全登录服务，从而避免用户多次重复登录各个不同系统，实现电子政务便民的工作目标。

2.CA 认证

由省数字证书交叉认证平台、市级交叉认证平台提供多家 CA 数字证书认证服务，并作为第三方信任源接入到省统一身份认证平台，由省统一身份认证平台统一为各业务系统提供多 CA 认证服务。

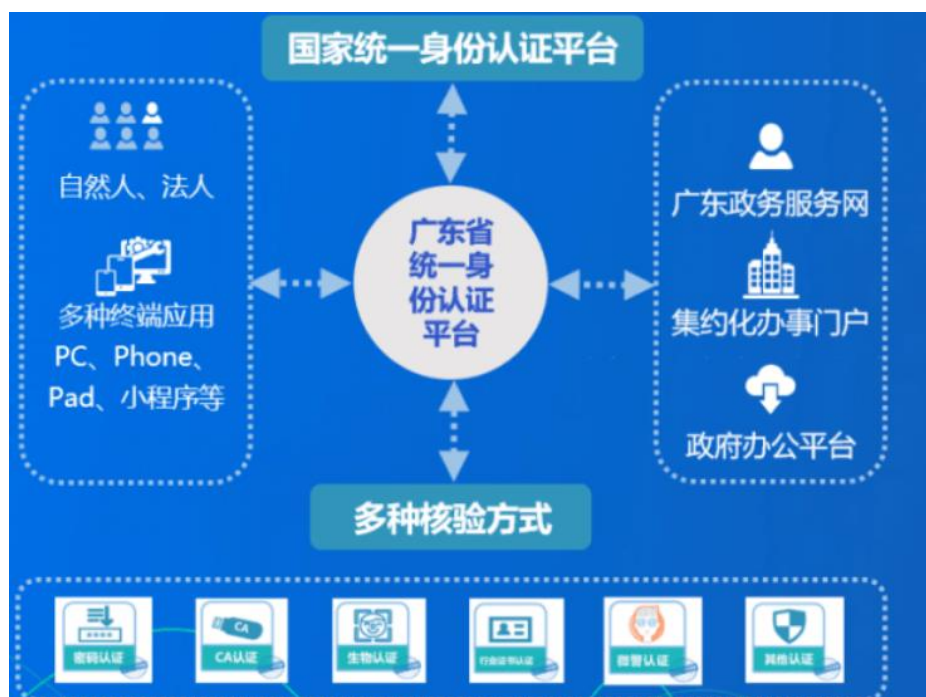
3.2.2.4 粤信签平台

粤信签是具备电子签名、政务服务集成、身份认证、文件管理等功能的电子签章平台。

电子签名与签署：这是粤信签的核心功能，用户可以在小程序内创建自己的电子签名，支持上传手写签名或进行电子绘制。平台支持上传各类文档进行电子签署，还可添加日期、注释等信息，同时支持多人在线协作签署，方便企业和个人进行合同签署等业务。

政务服务集成：粤信签集成了众多政务服务查询与办理功能，如社保查询、公积金提取、税务办理等。用户在首页选择对应的政务服务模块，根据提示填写相关信息并提交申请，部分业务可能需要进行人脸识别或电子签名验证。

身份认证：通过人脸识别技术等为不动产线上业务等进行数字签名，确保电子信息的真实性、完整性及签名人的不可否认性。平台已对接人口基础信息库认证源、公安人像认证源等 7 种可信数字身份认证源，具备账号密码、人脸识别、电子社保卡、电子营业执照、数字证书等 10 余种身份认证能力。



3.2.3 本单位信息系统现状

目前，白云区司法局自建一个智慧复议系统，主要构建行政复议全流程的系统化、智能化，提升行政复议工作效率和公信力。而本项目拟建全流程智能执法辅助系统，主要是基于粤政易的框架及粤执法的流程标准、数据标准等，在行政处罚简易流程、一般流程、行政强制流程、行政检查流程中增加智能辅助技术，为“粤执法”平台提供最强辅助，补齐执法短板、提升基层行政执法的智能化、规范化的水平。

智慧复议系统聚焦行政复议领域，核心是通过系统化、智能化手段优化行政复议全流程，解决复议案件受理、审查、裁决等环节的效率与公信力问题；全流程智能执法辅助系统则聚焦基层行政执法领域，定位为“粤执法”平台的辅助工具，专注于提升行政处罚、强制、检查等执法流程的智能化与规范化水平。因此二者服务的业务场景完全独立，二者建设目标服务于不同司法业务提升需求，无主次或一期二期项目的承接关系，支撑白云区司法局不同司法业务的两个独立系统。

3.2.3.1 广州市白云区司法局“智慧复议”系统

“智慧复议”系统由广州市白云区司法局行政复议科负责建设，将于 2025 年 12 月完成系统验收。本系统旨在运用现代信息技术手段，对行政复议全流程进行系统化、智能化改造，提升行政复议工作效率和公信力。系统建成后，行政复议效能预计能大幅提升，行政复议案件可在 60 日内办结，办案质效大大提升。今后人员需求不会随着案件不断增多而增多，从而达到降本增效的目标。

本系统主要包括案卷识别模块、信息提取模块、法律说理模块、文书生成模块、案件管理模块。其中智能文书生成模块基于复议案例大数据训练的智能文书生成引擎，可根据案件类型、裁决结果、主要争议点等关键要素，自动套用文书模板，生成行政复议决定书、建议书、意见书等格式规范、内容完整的法律文书，正确率达 80% 以上，人均文书撰写效率提升 3 倍以上。

3.2.3.2 其他在用国垂、省垂和市垂系统调研

除自建系统外，白云区司法局还涉及 16 个其他在用系统，包括 2 个国垂系统、4 个省垂系统、6 个市垂系统以及 4 个其他委办局建设系统，清单如下：

表 1.6-1 其他在用国垂、省垂和市垂系统清单

序号	科室	系统名称	系统支持的业务及功能简述	开始建设年份/使用年份	系统建设单位
1	复议科	广州行政复议工作平台	复议案件审批、各类行政复议文书上传、案件查询、案件期限提醒等复议文书操作	/	广州市司法局
2	社矫科	全国安置帮教工作信息管理系统	安置帮教对象信息录入、核查、统计。	2021 年	司法部
3	社矫科	广东省社区矫正一体化平台	社区矫正对象监督管理和教育帮扶全流程工作材料录入、社区矫正工作人员管理等。	2022 年	广东省司法厅

序号	科室	系统名称	系统支持的业务及功能简述	开始建设年份/使用年份	系统建设单位
4	社矫科	广东司法行政远程会见预约系统	用于服刑、戒毒人员在监狱、戒毒所内与其亲属、监护人或其他人员进行可视化会面交谈	2018 年	广东省司法厅
5	社矫科	广东省社区矫正广州数据分中心	用于核查社区矫正对象定位情况，记录日常监督管理和教育帮扶内容。	2022 年	广州市司法局
6	社矫科	广州智慧矫正微信小程序	包括社区矫正对象和工作人员登录端口，用于社矫对象报送定位，工作人员开展日常监管、核查等。	2022 年	广州市司法局
7	社矫科	社区矫正电话自助排查教育系统	用于社区矫正对象自助电话报到	2023 年	广州市司法局
8	公职所	广东法院诉讼服务网	接收法院送达的行政诉讼文书材料等	/	广东省法院
9	公职所	广州互联网法院诉讼平台	接收法院送达的行政诉讼文书材料、线上开庭等	/	广州互联网法院
10	公职所	广州市社会治安综合治理应用平台	接收法院转来的需要调解的行政诉讼案件	/	广州市委政法委
11	公法科	广州市人民调解系统	采集人民调解组织、人民调解员队伍和人民调解案件等相关数据信息。	/	市建系统
12	公法	羊城慧调解小程序	处理调解工单	/	市建

序号	科室	系统名称	系统支持的业务及功能简述	开始建设年份/使用年份	系统建设单位
	科				系统
13	公法科	广东司法行政任务与督办系统	办理 12348 工单	/	省垂系统
14	公法科	广东法律服务网运营管理系统	对服务岗位进行排班	/	省垂系统
15	公法科	司法部统计管理系统	调解案件报表、调解经费保障；司法所组织机构、人员队伍等	/	国垂系统
16	公法科	白云区社会治安综合治理应用平台（矛盾纠纷应用）	线上调解及线上司法确认	/	区政法委

3.2.4 安全服务现状

白云区政务云平台存储的业务信息主要为广州市白云区各镇街、区直各部门以及企事业单位在系统存储的数据。

其中白云区政务云平台的平台安全由杭州安恒信息技术股份有限公司提供，平台所在机房常驻专业运维团队，对平台进行一线 5*8 现场运维与二线 7*24 监控的运维，自投入使用运营至今，未发生重大信息安全事故。白云区政务云平台已在广州市公安局备案，定级为信息系统安全等级保护三级，并按照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，按年进行等保三级测评。

白云区政务云平台上承载的业务系统的租户安全由杭州安恒信息技术股份有限公司提供，根据业务系统的重要性按需进行租户安全等保二级、三级测评。

本期项目按照等级保护三级的基本要求进行总体规划和设计，拟申请政务云堡垒机、漏洞扫描、日志审计、数据库审计、IDS 等配套安全服务。

3.3 存在的主要问题

3.3.1 执法力量薄弱，亟待数智赋能

当前镇街可用于执法的编制 402 个，在编 327 人，在编率 81%；在岗 274 人，在岗率仅 68%。同时，不少在编人员被抽调到征拆、扶贫等专班，导致一线可用执法力持续偏紧。镇街一线执法人员平均年龄 45 岁，对新工具敏感度低。上述问题导致基层执法人员长期处于“超负荷运转”状态，亟需通过智能化系统减少重复劳动、优化工作流程，切实为基层减负，让有限力量聚焦核心执法任务。

“智慧执法”智能辅助系统可从多方面为基层执法赋能。一是提升执法人员能力，通过 AI 培训辅导功能，帮助执法人员快速熟悉业务流程、法律法规和政策标准，尤其针对年龄偏大、专业基础薄弱的执法人员，降低学习门槛，提升业务技能与综合素质；二是优化执法流程，通过数据共享打破系统壁垒，避免重复录入，借助智能文书生成、智能推送提醒等功能，压缩案件办理时间；三是借助人工智能、大数据等新兴技术，系统可整合执法数据，为执法决策提供支撑，推动执法从“经验驱动”向“数据驱动”的转变。

3.3.2 执法任务繁重，急需数智提效

当前，白云区商事企业数量达到 66 万，企业类型繁多，执法量大且情况复杂，导致镇街执法队常陷入“疲于应付”的困境，影响执法效率和质量。镇街执法队承担日常监管执法的同时，又要配合区级部门推进无证经营整治、打假打私等专项行动，跟进上级转办、交办、督办案件以及大量 12345 群众诉求工单。部分镇街反映，亟需通过智能化系统整合任务、明确权责、优化流程，把高频、易错、耗时的环节固化到智能辅助系统内，帮助镇街综合执法把执法力量更多用在现场核查、教育提醒和争议化解上，从而提升执法效率，提高群众和企业的满意度。

3.3.3 行政检查规范性不足，存在突出短板

一、证据收集与管理完整性不足、研判效率低

现场执法中，执法人员依赖人工判断证据收集范围，易因经验差异或现场环境干扰（如紧急情况、复杂场景）遗漏关键证据。例如查处无证经营时，可能漏拍经营场所全景、未留存经营者身份信息；环保执法中未完整记录污染物扩散范围，导致证据链断裂，后续难以支撑违法事实认定。证据研判依赖人工，耗时且准确率有限：传统模式下，照片、视频等证据需执法人员逐一审阅分析，不仅耗费大量时间（单案证据研判平均耗时可达 2-3 小时），还可能因人工主观判断偏差，对证据证明力的评估出现误差，尤其对存疑证据的识别能力不足，增加案件后续被复议、诉讼推翻的风险。

二、法律适用与事实认定主观性强、标准不统一

违法事实定性与法律匹配效率低，执法人员需手动检索法律法规数据库，匹配对应违法条款，过程中易因对法律条文理解不深入、数据库更新不及时，导致定性偏差或适用条款错误。例如对“违建影响消防”与“违建影响采光”的法律条款混淆，增加执法程序瑕疵风险。自由裁量权滥用或失衡，缺乏统一的裁量基准支撑，同一类违法行为（如占道经营）可能因执法人员个人经验、辖区差异，出现“同案不同罚”现象——部分案件仅责令改正，部分案件却处以高额罚款，既损害执法公信力，也易引发当事人异议。

三、执法文书生成与流程管理：重复劳动多、规范性差

执法文书制作效率低、格式不统一。现场检查笔录、询问笔录、责令改正通知书等文书需人工填写，不仅重复录入当事人信息、违法事实等内容，还可能因手写潦草、格式不规范，导致文书无效或需返工修改。再者，跨平台数据同步困难，当前执法中，立案信息需在“内部记录系统”与“粤执法平台”重复录入，数据不一致的问题频发，既增加执法人员工作量，也可能因数据误差

影响后续流程。

3.3.4 行政处罚主观性严重，工作效率低

立案条件判断依赖经验，易出现错立或漏立：传统模式下，执法人员需手动对照立案标准，从违法主体、管辖权限、时效等多维度逐一核查，易因对“管辖范围界定模糊”“时效计算错误”等问题判断失误，导致符合条件的案件未立案（漏立）或不符合条件的案件错误立案（错立），前者可能引发行政不作为投诉，后者则会浪费执法资源。法制审核工作量饱和，审核深度不足。法制审核人员需逐案审查程序合法性（如环节时限、流程完整性）、实体合法性（如事实认定、法律适用），单案审核平均耗时 3-4 小时。面对大量案件时，易出现“重形式、轻实质”的审核倾向，难以发现证据充分性不足、裁量合理性偏差等深层问题，增加执法风险。亟需通过智能化系统减少重复劳动、工作人员的审核压力及其所带来的执法风险，切实为基层减负，让有限力量聚焦核心执法任务。

3.3.5 行政强执及复议诉讼应对能力弱、风险防控不足

申请执行流程繁琐，材料准备易出错，当事人拒不履行处罚决定时，执法人员需手动整理强制执行申请书、证据清单、送达回证等材料，因缺乏标准化模板，易出现材料格式不规范（如未列明申请执行请求）、内容遗漏（如未说明未履行情况），导致法院驳回执行申请，延误执法闭环。复议诉讼应对缺乏经验支撑，执法部门难以系统梳理同类案件的败诉原因（如程序瑕疵、证据不足），面对复议或诉讼时，答辩意见撰写依赖外部律师或少数资深人员，不仅响应效率低，还可能重复过往错误（如未针对“证据链不完整”的争议点进行针对性答辩）。亟需构建智能化的辅助措施，实现类案分析、复议诉讼答辩状和答复意见一键生成等功能，辅助工作人员的执法工作。

3.3.6 行政执法监督覆盖不全面、方式单一，缺乏全流程监管

当前行政执法监督仍以人工抽查、事后评查为主，手段单一、覆盖有限，难以对立案、调查、决定、公示、执行等关键环节实施全链条、实时化监控，导致“小过重罚”“重过轻罚”等裁量失衡问题出现，易滋生不规范执法行为，甚至引发廉政风险，影响到行政执法的公正性和廉洁性。既引发企业强烈抵触、损害营商环境，又严重削弱执法公信力。

案卷评查效率低、覆盖面有限，传统案卷评查依赖人工抽检（抽检率通常不足 10%），难以实现全量案件覆盖，且评查标准（如程序合法性、裁量合理性）缺乏量化指标，评查结果主观性强，无法精准定位执法薄弱环节。同类案件对比分析缺失，无法快速汇总全区域同类案件的处罚情况，难以发现“不同辖区处罚尺度差异”“同一违法行为处罚种类不一致”等问题，导致执法标准不统一，影响执法公平性。通过“智慧执法”智能辅助系统，实现执法全流程数字化留痕，如证据自动归档、操作轨迹记录、审批流程可追溯，实现对执法行为的实时监督、事后倒查，从技术层面压缩权力寻租空间，有效防范廉政风险，保障执法公平公正。

3.4 项目的意义及必要性

3.4.1 从“人工依赖”到“智能把关”，降低执法风险

证据链完整性智能保障：系统通过算法自动识别证据关键要素（如违法主体、时间地点），并评估证据充分性，主动提示补充缺失证据（如无证经营案件漏拍的经营场所全景），从源头避免证据链断裂，将证据瑕疵率降低，减少因证据不足导致的案件撤销风险。

执法程序与法律适用标准化：系统内置完整法律法规数据库与立案标准，自动完成违法事实定性、法律条文匹配（如环保违法对应《中华人民共和国环境保护法》具体条款），并通过程序审核功能检查“环节时限”“管辖权限”

等合规性，将法律适用错误率、程序瑕疵率降低，避免因人工失误引发的复议、诉讼风险。

3.4.2 提升执法效率：从“重复劳动”到“智能减负”，释放人力资源

文书生成与数据同步效率翻倍：系统可自动生成现场检查笔录、询问笔录、处罚决定书等文书（基于标准模板与案件数据自动填充），单案文书制作时间从 1.5 小时缩短至 15 分钟；同时实现与粤执法平台的无缝对接，数据自动同步，避免重复录入，将跨平台数据处理效率提升，让执法人员聚焦现场执法与案件核心研判，而非文书工作。

审核与研判效率显著提升：法制审核阶段，系统可自动完成初步审核并生成审核意见初稿，将单案审核时间从 3-4 小时缩短至 1 小时；证据研判阶段，智能算法替代人工逐一审阅，单案证据分析时间从 2-3 小时缩短至 30 分钟，大幅缓解法制审核人员与执法人员的工作量压力。

3.4.3 维护执法公平性：从“主观裁量”到“智能基准”，统一执法尺度

自由裁量权标准化管控：系统建立结构化的自由裁量权基准数据库，关联执法事项编码与裁量情节（如轻微、一般、严重），自动匹配对应处罚种类与幅度（如占道经营“轻微情节”仅责令改正，“严重情节”处以罚款），并标注从轻/从重处罚理由，彻底解决“同案不同罚”问题，让裁量结果可追溯、可监督，提升执法公信力。

同类案件对比与标准统一：系统通过大数据分析全区域同类案件的处罚情况，自动识别处罚尺度差异，提出统一执法标准的建议（如某辖区占道经营罚款过高，建议调整至平均水平），确保执法公平性，避免因辖区差异导致的执法不公投诉。

3.4.4 强化执法闭环管理：从“碎片化”到“全流程覆盖”，提升执法效能

全流程智能跟踪与支撑：系统覆盖“行政检查－立案审查－调查取证－处

罚告知 - 法制审核 - 处罚决定 - 申请执行 - 复议诉讼 - 执法监督”全流程，每个环节均提供智能化工具（如执行阶段自动判断执行条件、生成执行申请书），确保执法流程无断点、无遗漏，将案件从立案到执行的平均周期缩短，提升执法闭环效率。

复议诉讼风险提前防控：系统通过败诉案件智能分析，提取同类案件的争议焦点与败诉原因（如证据不足、程序瑕疵），在执法关键节点（如证据收集、法律适用）主动提示风险，并生成答辩意见初稿，将复议诉讼应对准备时间从 5 天缩短至 1 天，同时降低败诉率，维护执法部门权威。

3.4.5 优化执法监督体系：从“人工抽检”到“全量智能评查”，精准提升质量

案卷评查全覆盖、量化：系统基于统一评查标准，实现全量案件自动化评查（覆盖 100%案卷），从程序合法性、证据充分性、裁量合理性等维度生成量化评分报告（如“程序合规得分 85 分，扣分项为‘未及时送达责令改正通知书’”），精准定位执法薄弱环节，为整改提供明确方向。

执法数据可视化分析：系统可汇总分析执法全流程数据（如各环节耗时、案件类型分布、复议诉讼率），生成可视化报表（如“环保类案件证据瑕疵率最高，需加强现场培训”），为执法部门优化资源配置、制定培训计划提供数据支撑，推动执法质量持续提升。

3.5 项目调研情况

3.5.1 本项目调研情况

3.5.1.1 调研基本情况

为深入推进白云区“智慧执法”智能辅助系统建设，充分做好建设需求可行调研工作，对同德街、江高镇、省司法厅、云城街开展实地调研，现场组织同德街、松洲街、金沙街、江高镇、人和镇、白云湖街、云城街、黄石街、棠景街、区消防救援大队等各单位执法人员、辅助人员进行工作座谈，了解镇街

关于“智慧执法”的建设需求。此外，对省司法厅及“粤执法”平台开发公司数字广东公司进行现场调研，沟通与“粤执法”办案平台的衔接问题及征求关于“智慧执法”的建设意见。具体调研情况如下：

一、白云区目前行政执法基本情况

（一）执法人员配置。基层执法人员力量不足，部分实际开展执法工作的为辅助人员，正式编制人员在岗率约 68%。镇街行政执法队伍人员平均年龄较大，大部分执法人员超过 45 岁。当前粤执法平台智能化水平不足，执法操作复杂、法律条文繁多，缺乏智能化的证据分析研判、违法事实相关条文匹配、执法文书生成等功能，部分年龄较大的执法人员使用系统学习难度大。

（二）执法设备配置与使用。现有执法设备包括执法记录仪、打印机、电脑、手机等，便携打印机使用仍不普及。金沙街等镇街执法记录仪已使用多年，无法联网，且只能通过数据线传输数据，使用不便。手机成为执法的主要工具，部分镇街表示执法设备能满足使用，但存在闪退等小问题。

（三）执法系统使用。大部分镇街目前主要依赖 PC 端进行操作，移动端使用频率较低。部分人员尝试使用移动端，但由于系统稳定性、现场执法压力大等问题，更倾向于回到办公室使用 PC 端录入工作。在网络信号不佳的地区，系统存在卡顿现象，影响执法效率。

二、镇街提出“粤执法”办案平台存在的问题

（一）系统稳定性与功能性问题。金沙街、棠景街等表示系统卡顿现象频发，尤其在移动端使用时，网络信号差时运行不稳定，甚至出现崩溃或数据丢失，页面数据需重新录入。还存在定位失效、照片上传困难等问题。部分功能有局限性，区救援大队表示消防类案件中多个违法事项不能在同一案件中使用多个法律条款进行处罚，“双公示”中的市级公示不能自动推送，经常遗漏；金沙街表示证据上传限制 100MB，超限视频（如监控录像）无法提交；同德街

等指出系统内个别法律条文匹配模块更新不及时，部分违法行为无法匹配相应法条。

（二）操作流程与审批流程问题。同德街、棠景街、云城街等表示操作流程繁琐，文书生成和审批流程中需多次返回经办人，重复录入信息。黄石街、白云湖街等认为审批环节繁琐，处理时间过长，如普通程序的《责令改正通知书》需预审批，无法现场即时开具；“责令改正通知书”需经过多级领导审批，影响现场执法效率。人和镇表示多个部门间审批流程长，司法所人员不足，法制审核时间长，导致总体流程耗时长。

（三）权限与数据衔接问题。人和镇提出系统内执法权限设置与法规的执法权限存在部分不一致，部分案件（如占道经营售卖活禽案件）无法在系统中立案。江高镇等表示不同平台之间数据传递不畅，“粤执法”平台与其他系统数据衔接不顺畅，导致需多次重复录入相同数据，执法人员需手动转录案件信息，增加操作复杂度和出错概率。

三、省司法厅的意见建议

省司法厅对白云区建设“智慧执法”智能辅助系统表示高度支持，鼓励我区结合自身实际情况，在遵循相关规定和标准的前提下，大胆进行探索创新，为全省行政执法智能化建设提供可借鉴的经验。省厅表示可将白云区的“智慧执法”开发工作列为省试点，提供制度机制支持，并安排“粤执法”建设团队数字广东公司提供技术支持，提供接口、案例库、法规库、数据标准等资源。

3.5.1.2 各镇街执法问题汇总

3.5.1.2.1 法律适用不当问题

在镇街执法过程中，存在适用法律错误或未准确适用法律的问题。例如，《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条规定：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是作行政处罚决定时，法律、法规、

规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”《广东省燃气管理条例》已在 2023 年修订，并于 2023 年 12 月 1 日生效实施，新条例对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行为未作规定，某镇街在办理一宗美食店在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚案件中，适用了《广东省燃气管理条例》（2010 年修订）的条文，适用法律错误。又如，根据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条规定：“任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，并对单位处 5000 元以上 5 万元以下罚款，对个人处 200 元以下罚款。”某镇街在办理一宗某建设公司未按规定堆放建筑垃圾的行政处罚案件中，仅对当事人处予罚款，未给予警告处罚，属于未准确适用法律。

此类问题可能导致行政行为在复议和诉讼中被撤销，损害政府公信力，并侵害当事人合法权益。通过建设“智慧执法”系统，内置实时更新的法律法规数据库，可实现法条自动匹配和推送，在输入案由时自动推荐最新适用的法律条文，有效避免法律适用错误。

3.5.1.2.2 自由裁量基准适用错误问题

在执法实践中，存在自由裁量基准适用错误的情况。例如：《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》（2021 年）第 1.126 项的规定，未按规定将生活垃圾分类投放到指定收集点的严重情节为“主要道路、重点地区”。某镇街的案卷中，当事人未按规定分类投放生活垃圾的地点为高速路下方城中村的内部路，高速路是重点道路，但城中村的内部路并非重点道路，街道错误适用了严重的裁量情节对当事人作出处罚。又如个别镇街对燃气违法行为的行政处罚中，违法行为情节为“轻微”，但未适用市自由裁量权基准的轻微档次罚款幅度作出处罚，而直接作出金额较高的罚款。某镇街的案卷

中，当事人在不具备安全条件的场所使用储存燃气，应当按照《城镇燃气管理条例》第四十九条规定，结合《广州市城市管理综合执法行政处罚自由裁量权量化细化基准表》6.4 项的裁量情节，对当事人处 1000 元以下的罚款。但该镇街依据《广东省燃气管理条例》对当事人处 3000 元的罚款，错误适用自由裁量基准。

这类问题会影响执法公正性，可能引发行政争议。建设“智慧执法”系统，可将自由裁量基准数字化，输入案件相关内容后，系统会自动校验案件情节与自由裁量权基准的匹配性，促进裁量标准统一，实现“同案同罚、过罚相当”。

3.5.1.2.3 程序违法问题

行政执法中存在程序违法情况。例如《生态环境行政处罚办法》《住房和城乡建设行政处罚程序规定》等特别法的规定给予当事人 5 个工作日的陈述申辩期限，一些镇街仅给予当事人 3 个工作日的陈述申辩期。又如当事人为个体工商户，对个体工商户应当按照公民的罚款标准告知听证权，但某镇街在行政处罚告知书中仅告知了陈述申辩权，未告知听证权。再如《行政处罚决定书》载明“到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。”某镇街处罚案件的当事人于 3 月 27 日签收行政处罚决定书，直到 5 月份才缴纳罚款，街道既未执行加处罚款决定，也未按照行政强制法的规定减免加处罚款。

程序违法会直接影响行政行为的合法性。“智慧执法”系统可通过内置标准化办案流程和期限提醒功能，自动生成权利义务告知书，在关键节点提醒办案人员，助力程序合规。

3.5.1.2.4 处罚显失公正问题

在执法实践中，“小过重罚”或处罚明显不当的现象仍时有发生，违背了

过罚相当的原则，不仅引发企业强烈抵触、损害营商环境，更直接削弱行政执法的公信力。例如，2022 年，某个体工商户奶茶店因销售含有“日落黄”的饮品 4 杯，违法所得仅 36.75 元，某执法单位却对该店开办人作出了罚款 5 万元的行政处罚。又如，2024 年，某医疗门诊部将过期阿胶存放在药房货架上，未实际售出过期药品，药品货值共计 386 元，某执法单位同样对该门诊部作出了罚款 5 万元的行政处罚。再如，某执法单位对辖区一家化妆品企业处以接近法定上限的罚款，最终在行政复议中被撤销或变更。

这类处罚决定与违法事实、情节及社会危害性不匹配，极易引发行政争议，挫伤市场主体积极性。建设“智慧执法”系统，可自动比对类似案例的处罚结果，并在裁量幅度或处罚金额显著异常时进行预警提示，引导执法人员审慎行使裁量权，确保处罚决定的公平性与适当性。

3.5.1.3 调研镇街需求表

综合考虑省司法厅及各镇街提出的意见，总结梳理出以下建设需求：

序号	需求描述		
(一)	基本业务需求点		
1	确定行政执法单位、执法职权阶段	不同部门对同一违法行为的职权管辖不明确，系统智能研判、予以区分	1. 不同部门对同一违法行为的职权管辖不明确，系统能智能分析、明权确责，提供相应的建议； 2. 当同一违法行为同时违反不同执法事项时，系统能分析研判，生成执法建议供执法人员参考适用。
2	行政检查阶段	证据智能分析研判	1. 对执法人员在现场收集的照片等证据进行深度分析； 2. 当发现证据链存在缺失或不完整时，系统会主动提示执法人员，并根据案件类型提供具体的补充建议。
3		违法事实自动定性与法律条文匹配	系统能够初步认定违法事实，并自动匹配适用的法律法规条文。

序号	需求描述		
4		现场检查笔录与执法文书智能生成	实现现场电子检查笔录及配套的执法文书自动生成，并进行电子送达功能。实现电子签名。可参考白云应急的电子签名案例。
5	行政处罚阶段	立案审查智能判断	1. 立案条件智能判断； 2. 自动生成行政处罚立案审批表格并跳转至粤执法平台； 3. AI 给出行政执法和刑事衔接提示。
6		调查取证智能辅助	1. 询问调查笔录智能生成； 2. 调查取证的证据智能分析研判。
7		处罚告知智能辅助	1. 自由裁量权基准智能匹配。其中自由裁量权匹配方面，广州市已有自由裁量权基准范围，一般是轻微、严重等程度划分或根据面积、位置的参数有不同的处罚金额。智能辅助需要判断情形严重或关键信息参数提取，提供自由裁量权基准智能匹配，在要素识别不齐全时一是通过与执法人员进一步收集信息再行匹配。二是根据类似案例处罚金额提供处罚幅度范围建议参考。三是在此基础上，若案例库无类似案例参考的，提醒执法人员组织线下研讨。 2. 处罚方案智能评估，智能生成处罚告知书。
8		法制审核智能支撑	1. 执法程序和内容初步审核； 2. 法制审核意见辅助生成； 3. 针对法制审核不通过但继续执行处罚程序进行留痕和提示。
9		行政处罚决定智能生成	1. 根据处罚告知书、当事人的陈述申辩、听证意见、法制审核意见、集体讨论意见等生成行政处罚思路和行政处罚文书。
10	申请执行阶段	智能判断执行条件，生成申请法院执行文书	1. 履行期限届满前，向当事人发送履行处罚决定的提醒短信。 2. 履行期限届满后，对于未履行的案件，系统向执法人员进行提醒，自动生成催告书并进行电子送达（当事人同意）。 3. 系统对处罚决定是否已经生效、是否存在

序号	需求描述		
			复议诉讼情况、是否在法定申请期限内等进行核查，判断案件是否具备申请强制执行的条件。若满足强制执行条件，则提醒工作人员进行人工判断，是否需申请强制执行，需要进行强制执行，则根据案件材料自动生成申请法院强制执行的相关文书，自动整理申请执行的证据材料等。 4. 增加履行环节的辅助功能，在本系统录入执行情况并对接粤执法实现自动推送。
11	复议诉讼阶段	智能分析进入复议诉讼阶段的案件，生成风险分析意见，形成诉讼复议答辩状/答复意见。	系统对进入复议诉讼阶段的案件进行智能分析，结合同类案例（案例范围可参考网上公开案例+省厅提供的案例库，但白云区案例参考权重更高），提出风险提示和相关建议。 结合起诉/申请复议的问题以及执法案件的情况生成行政诉讼或行政复议答辩状/答复意见，供执法单位参考。
12	执法监督阶段	案卷智能评查	系统结合案卷评查标准，对案卷的合法性、规范性进行自动化评查，并形成分析报告。分析报告需详细列明每个评查项目的得分情况、存在的具体问题和改进建议。
13		同类案件对比分析	通过大数据分析，发现执法标准不一致的问题，提出统一执法尺度的改进建议。
14		统计分析行政检查、行政处罚、行政强制等执法职权的办案履职等情况	通过系统统计分析各类职权的办案数据（例如：企业类型、立案数、处罚数、罚没金额等），强制执行数据、复议诉讼数据等，形成统计分析报告，并支持自定义统计时间段。

3.5.1.4 调研记录

3.5.1.4.1 区消防救援大队、同德街、松洲街、金沙街需求调研纪要

调研名称	白云司法局全流程智能执法辅助系统建设项目需求调研纪要
会议时间	2025 年 8 月 12 日 15:00-17:00

会议地点	白云区西槎路同雅街 123 号同德街道办事处
与会单位及人员	区消防救援大队、同德街、松洲街、金沙街 白云区司法局 广东艾发信创设计院有限公司
一、执法现状 各镇街持有执法证的人员数量存在紧张情况，在开展行政检查工作时，执法证人员需现场出示证件（亮码）以完成检查流程。目前，执法业务的开展主要依托“粤执法”PC 端系统提供支撑。 在移动执法设备方面，仅有少量执法记录仪可正常投入使用，暂未配备便携式打印机，无法满足现场办案过程中即时打印文书等业务需求。 二、存在问题 系统在使用过程中偶发操作卡顿现象，部分场景下还会出现无信号情况，导致执法证据、视频材料等无法及时上传。 系统尚未构建法律条文定期更新机制，部分场景下存在法条缺失问题，无法为执法人员提供全面、准确的法律依据支撑。 系统部分业务环节操作步骤繁琐，审批流程设计复杂，且审批流转速度较慢，导致执法业务办理周期延长，影响执法工作时效性。 在简易程序办理中，盖章流程耗时较长，系统未实现电子印章功能；同时，存在操作重复的问题，案件归档号无法自动同步生成，增加基层执法人员手动操作工作量。 “双公示”无法通过系统自动推送，需依赖人工进行二次录入，不仅耗时费力，还存在人工录入错误风险。 三、业务需求 增加一次性审批流转功能，直接流转给下一个审批人，提升审批速度；	

实现领导一键审批功能。
构建系统离线操作模式，当遇到网络卡顿或无网络场景时，支持执法数据在本地暂存，待网络恢复后自动同步至系统，确保执法工作不中断。
实现简易程序线上签功能。
实现法律条文自动匹配，告知书自动生成，询问笔录（多种语言）自动生成，自由裁量初步判断等智能辅助功能。
实现文字内容、法律条文自动校对功能，从数据录入源头减少错误，保障执法文书与数据信息的准确性。
将单案证据容量上限由 100MB 提升至 2GB，支持分段上传、断点续传，确保超长监控视频完整留存。
构建智能提醒功能，在业务流程中主动提醒执法人员补充相关证据材料、明确处罚标准，同时实现超期事项智能提醒，降低执法风险。
自由裁量权方面，先通过系统进行初步智能辅助判断，并由工作人员进行审核确认，生成最终的处罚决定。
加强全流程智能执法辅助过程中的数据安全和隐私保护工作。
实现“双公示”自动推送，系统每日将行政许可、处罚结果自动同步至市级公示平台，无需人工二次录入，切实减轻基层负担。
构建案例库，支持广东省、市全量案例查询。
提供 AI 教学文档、视频、说明书等材料，辅助新人快速上手行政执法工作。

3.5.1.4.2 江高镇、人和镇、白云湖街道需求调研纪要

调研名称	白云司法局全流程智能执法辅助系统建设项目需求调研纪要
会议时间	2025 年 8 月 13 日 15:00-17:00
会议地点	白云区江高镇江府路 1 号江高镇人民政府

与会单位及人员	江高镇、人和镇、白云湖街道 白云区司法局 广东艾发信创设计院有限公司
一、执法现状 各镇街拥有少量执法证人员，并由执法辅助人员协助开展工作。 二、存在问题 系统操作环节复杂，当前需先将文书打印后签字，再重新上传至系统，未实现系统内直接签名功能。 审核审批环节流程设计复杂，需经多轮推送流转，且审核意见仅支持新增，无法直接修改和留痕处理。 案件从立案到结案耗时久，普通程序办理周期长达 1-3 个月。 自由裁量认定过程中主观性较强，未形成标准化辅助判断机制，易导致执法尺度不统一。 三、业务需求 梳理全流程办案环节，简化办案步骤。 实现案件量实时统计，并分类呈现案件类型，明确各类案件占比情况。 利用人工智能进行现场执法辅助： （1）新增人脸识别功能：解决部分场景下当事人出示身份证困难的问题，快速获取身份信息； （2）新增电子签名功能：支持外接设备，实现文书在系统内直接签名，无需打印； （3）联动城管摄像头资源：借助现有城管摄像头，对执法场景进行多次识别并自动留痕，补充现场证据； （4）明确线索来源与重点案件类型：梳理案件线索来源渠道，针对乱摆	

卖、泥头车违规等多发类型，以及领导重点关注的自定义类型；
（5）实现移动端离线功能：确保移动端在离线状态下可暂存执法数据，待联网后自动同步至系统，保障现场执法不中断；
（6）构建案例库和知识库：构建全国范围内的典型案例库及执法知识库，为执法人员提供参考依据；
（7）新增智能问数功能：通过 AI 分析，自动生成案件分析报告，涵盖案件趋势、热点问题、重点关注领域及执法建议，辅助决策。

3.5.1.4.3 云城街道、黄石街道、棠景街道需求调研纪要

调研名称	白云司法局全流程智能执法辅助系统建设项目需求调研纪要
会议时间	2025 年 8 月 14 日 15:00-16:00
会议地点	云城街道办事处 2 楼 5 号会议室
与会单位及人员	云城街道、黄石街道、棠景街道 白云区司法局 广东艾发信创设计院有限公司
一、执法现状 （一）执法人员现状 云城街道：主要用户类别为领导、内勤、法制审核、执法人员，总计约 20 个左右，平均年龄约 40-50 岁。 黄石街道：主要用户类别为领导、内勤、法制审核、执法人员，总计约 10 个左右，平均年龄约 30-40 岁。 棠景街道：主要用户类别为审批、法治审核、执法人员，总计约 11 个左右。 （二）粤执法系统使用现状 云城街道、黄石街道、棠景街道均频繁使用粤执法系统，主要支撑在线	

执法、立案、行政处决等业务开展。

（三）移动执法设备使用现状

街道移动执法设备主要以手机为主，执法仪、无人机为辅。

- 1) 部分街道一般外出巡查 3-4 小时，存在执法仪电量续航不足问题。
- 2) 国产电脑与打印机不兼容问题。
- 3) 少量案件存在后续补录情况。希望增加现场处罚终端、便携打印机及电子签章功能。

二、存在问题

- 1) 2020 年开始使用粤执法系统，目前决定书未实现市公示自动推送功能。
- 2) 执行消防法 18 条时，一个案件无法重复绑定法律条文。
- 3) 普通处罚程序需经领导审批才能开处罚。
- 4) 白云区各业务单位处罚单存在差异。
- 5) 目前粤执法系统的法律条文存在缺失，需手工导入添加。
- 6) 案子作废流程麻烦。

三、业务需求

- 1) 询问调查笔录智能生成功能：需充分考虑现场复杂性，可对六乱、消防等职权进行模板预设。
- 2) 调查取证方面：需考虑照片实时性不足或证据不充分等问题。
- 3) 照片、视频的存储分析方面，可精准识别出职权事项。
- 4) 可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能。

3.5.1.4.4 省司法厅需求调研纪要

调研名称	白云司法局全流程智能执法辅助系统建设项目需求调研纪要
会议时间	2025 年 8 月 14 日 9:30-11:00

会议地点	下塘西路 5 号省公共法律服务中心
与会单位及人员	省司法厅 省司法厅粤执法技术公司 白云区司法局 广东艾发信创设计院有限公司
省司法厅对白云区建设“智慧执法”智能辅助系统表示高度支持，鼓励我区结合自身实际情况，在遵循相关规定和标准的前提下，大胆进行探索创新，为全省行政执法智能化建设提供可借鉴的经验。省厅表示可将白云区的“智慧执法”开发工作列为省试点，提供制度机制支持，并安排“粤执法”建设团队数字广东公司提供技术支持，提供接口、案例库、法规库、数据标准等资源，并提出了以下具体的工作建议： 1、梳理清楚项目存在问题，并围绕监督和执法统一平台、加强执法规范、执法监督和公众、乡镇一体化应用等四个方面构建项目目标。从党中央{全面推进新智生产力}、司法厅{用人工智能实现智慧行政执法、执法监督}、省{省政委，省委、依法支撑委}三方面进行综合考虑。 2、建议将乡镇执法人员专业背景，目前法学不达 1/3，作为项目建设依据。 3、建议“智慧执法”系统定位为辅助系统，行政执法依然使用“粤执法”平台，避免重复建设和资源浪费，保持存量，发展增量。 4、第一次做信息化建设尽量不要全面发力，可以聚焦几个重点环节开发，重点投资建设，打造重点亮点。 4、建议先推进行政处罚阶段与“粤执法”平台对接，行政检查是否独立执法阶段目前观点有争议，可暂缓。 5、引入外部专家经验，通过法律专家团队梳理合法可适用的执法素材非	

常关键，需要人工整理大量的规范执法素材。需预留法律专家团队的经费预算，当前省厅预留了 500W 左右。

6、建议考虑 AI 应用存在能力边界，在适合 AI 应用的环节发力，建议聚焦法律适用、程序合法、裁量适当等方面发力。在事实认定方面，对照片等证据通过 AI 进行完整分析存在困难；在证据收集上，电子证据来源的法律认可问题较为关键，AI 无法有效解决；证据鉴真环节也不宜使用 AI，需依靠人工进行严谨判断。全流程智能化在执法全流程中的应用存在局限性，例如取证、证据推导、法制审查、执行等环节，由于涉及复杂的法律逻辑、人为因素和实际情况，难以实现全流程的智能化或完全依赖 AI，仍需以人工为主导，AI 仅作为辅助手段。

7、职权、事项与法条需人工绑定。职权、事项与法条的相互绑定是系统有效运行的基础，该部分工作必须由人工精准操作完成。只有做好这一基础性工作，智能系统才能准确调用相关信息，为执法工作提供可靠支持。这就要求我区在系统建设前期，组织专业人员对各类行政执法职权、事项进行梳理，确保其与对应的法律法规条文准确绑定。

8、数据安全与模型训练要求。数据训练域限制方面，人工智能模型训练必须在自建的域内进行，严禁将数据放到域外，如商业公司的训练实验室等。这一要求旨在避免数据违规使用，防止数据泄露，保障执法数据的安全性和保密性。

9、数据标准对接方面，智能辅助系统的数据标准从研发开始就需要严格对接省厅“粤执法”数据标准。只有保持数据标准的一致性，才能确保系统数据的有效性和兼容性，为模型训练提供高质量的数据支撑，否则将难以开展有效的模型训练。

10、建议自建或者利用区云。

11、人工智能模型本体很关键。人工智能的模型本体应以三段论为基石，即“所有某种行为都是违法行为，某次行为属于此种行为，所以这次行为是违法行为”。这种逻辑结构能够为 AI 在执法中的应用提供清晰的推理框架，确保 AI 对违法事实的认定和法律条文的适用具有逻辑性和准确性。

12、制度建设与风险防范。省厅特别强调，强化制度建设，建议我区建设系统时出台系统管理规定，对系统的操作流程、数据使用、权限管理等进行明确规范。要加强系统建设和使用过程中的风险防范，做好事前、事中、事后风险防控，要求使用系统的相关人员签订保密承诺书，严格遵守保密纪律，防止数据信息泄露，保障系统安全稳定运行。预留风险防范的经费预算。

13、专项债收益问题。可以考虑业主单位与开发公司约定按比例收益分配或一次性出让，重点知识产权在于前期数据整理。

14、资源方面。将提供白云区的职权领域案件分布、案件统计分析情况；1+7 标准体系文件；执法数据标准文件；《利用生成式人工智能技术实现智慧执法方案》、主题库、法规库、案例库共享。

3.5.1.5 调研总结

本次针对基层行政执法开展的调研，聚焦执法人员、设备、系统运行及办案实践等核心环节，发现当前以“粤执法”平台为核心的执法系统存在诸多系统稳定性差、操作流程繁琐，执法效率被拖累和智能支撑缺失等“不好用”的问题，对于执法过程中存在的法律适用不当、自由裁量基准适用辅助、程序违法和处罚标准不一致等问题无法提供有效的支持手段，这些问题已成为制约执法质效提升的关键瓶颈，影响执法工作的效率与规范性，且经与省司法厅沟通，“粤执法”平台暂无相关的优化计划，因此，建设全过程智能执法辅助系统作为“粤执法”平台的最强辅助，是补齐执法短板、推进基层行政执法智能化、

规范化建设的必然选择。

3.5.2 同类项目建设现状

3.5.2.1 广州市政务领域统一人工智能大模型平台建设项目（1908 万元）

3.5.2.1.1 基本信息

项目名称：广州市政务领域统一人工智能大模型平台建设项目

预算金额：19,081,092.00 元

3.5.2.1.2 建设内容

一、模型开发平台

本次项目提供不少于 2 个不同品牌的商用模型开发平台，需整合行业领域的丰富的知识和数据，具备广泛的应用能力。平台支持涵盖行业多个领域的问题，提供准确的、全面的答案。用户可以通过这个平台一站式获取各个行业领域的信息和解决方案，方便快捷。

本项目建设内容作为全市统一大模型基础服务平台，部署于当前的政务云架构中，在确保安全可信的前提下，保证兼容性和易用性，因此模型开发平台须具备一定政务大模型通用技术与应用支撑能力、人工智能云管理服务能力、大模型服务能力及评估方法等相关能力。模型开发平台须具有“政务大模型通用技术与应用支撑能力要求”的有效检验证书，通过国家标准 GB/T 45288《人工智能大模型第 3 部分：服务能力成熟度评估》测评，具有第三方权威机构出具的可信 AI 评估认证。

（1）知识中心

本次项目建设的知识中心支持包含但不限于语料数据和业务知识的接入、解析、标注、分类管理和检索功能，分析、加工业务知识并转换成数据集和向量存储，用于支撑大模型预训练、微调、对齐等模型训练和知识检索增强。

（2）模型中心

本次项目建设的模型中心支持包括但不限于模型部署、推理日志、推理服务 API、一站式大语言模型训练任务配置服务、数据集配置、模型量化等能力。

（3）测评中心

本次项目建设的测评中心支持包括但不限于大语言模型的评测集管理、自动评测任务、评测任务管理、评测结果查看、评测报告导出、评测指标管理等能力。

（4）智能体工厂

本次项目建设的智能体工厂支持包括但不限于智能体自定义管理新建、编辑、删除、搜索、版本管理，API 工具，记忆录管理，接入外部模型管理，Prompt 工程等能力。

二、模型枢纽平台

（1）模型仓库

NLP 基础大模型

本次项目建设的 NLP 基础模型需要为商用闭源 NLP 大模型，支持包括但不限于文案生成、阅读理解、摘要生成、单轮问答、多轮问答、数学能力、标签生成、拒绝能力、记忆能力、工具调用等各类基础能力。同时也能够支持对接数据湖、RAG、内容审核模型等模块，使得 NLP 大模型能够在政务领域快速构建丰富的应用场景。具备兼容大模型混合云能力，包括云基础设施层能力、模型层能力、应用层能力、安全能力及运营运维能力。

模型实验室

本次建设的模型实验室主要包含模型创作、模型镜像、模型对齐训练相关能力。

模型创作

本次项目建设的模型创作包含实验室管理、实验室详情的模型版本、模型

服务、训练任务、组件列表、模型上架等能力。

模型镜像

本次建设的模型镜像包含模型镜像管理、本地上传、http 上传、模型对齐训练等能力。（要求提供包含 DeepSeek 等不少于 5 个第三方模型接入，商业版与开源版均可。）

模型对齐训练（大语言）

本次建设的模型对齐训练主要是模型对齐训练能力。

多样化评测

本次建设的多样化测评主要包含场景测评、预制测评集、我的测评集、裁判模型管理、平台模型评测、参数对象管理、测评分析报告等能力。

（2）多模态立方

本次建设的多模态立方主要包含知识库接入、知识库索引与配置、多模态数据接入（图文接入）、多模态数据处理（图文批量操作）、多模态数据集管理（图文数据集）、多模态知识库管理（图文知识库）、多模态模型配置等能力。

（3）内容审核

本期项目建设文本内容安全审核，提供先进的文本审核、Prompt 提示词攻击检测、个人识别数据（PII）脱敏等能力。

（4）原子能力

OCR 识别

本期建设的 OCR 识别，提供文本智能识别能力。

语音识别 ASR

本期建设的语音识别 ASR，提供自动语音识别能力。

三、模型应用平台

（1）智慧搜索

建设智慧搜索能力，为大模型提供外部知识源，生成准确且符合上下文的答案，减少模型幻觉、信息过时、缺乏专业领域的深入知识等问题。

（2）数据工程

建设数据工程模块，为模型的数据管理提供了全流程的数据获取、数据处理、数据标注、数据管理能力。

（3）插件中心

本次建设的插件中心包含智能文档问答、智能分析智能数据分析、图像智见等能力。

四、运管管理平台

模型运营平台通过高效易用的用户与权限管理、运营管理以及开发平台对接等功能，实现了对模型生命周期信息的全面掌控与优化，从而提升管理效率和用户体验，为用户提供稳定、高效且易于管理的环境，确保平台的长期稳定运行。

五、典型场景

（1）政务办公场景模型服务

针对政务办公场景，利用政务 NLP 大模型的语义理解、意图识别、公文生成、信息提取能力，通过本地数据训练出适合广州市的政务办公模型，提供公文草稿生成、公文摘要生成、公文标签生成、公文段落修改、知识搜索问答 AI 能力，赋能政务办公智慧化，提升广州市工作人员公文写作、公文修改、公文批示、公文收文、知识搜索问答各环节效率。

（2）政务服务场景模型服务

智能问答咨询

支持政策法规、办事指南、FAQ 知识库、惠企政策等政务知识入库。

提供根据政务大厅事项楼层问答、政务大厅事项取号问答，从上下文会话中识别事项内容，帮助市民快速定位需要咨询、办理的事项类别，并且推荐关联事项办理链接入口

提供针对政务办事政策、政务办事指南、政务办事 FAQ、涉企惠企政策等咨询问答，从相关知识中提取信息或生成相应的回答

政务服务模型专业服务

提供数据工程服务，针对政策法规、办事指南、FAQ 知识库、惠企政策等数据进行处理，根据政务服务业务，进行问答、检索策略的配置，确保应用对接时的准确性和高效性，包括但不限于政务知识库优化、搜索模型优化 prompt 配置等配置。

3.5.2.2 北京经开区政务大模型服务平台和重点应用场景建设项目（4551 万元）

3.5.2.2.1 基本信息

项目名称：北京经开区政务大模型服务平台和重点应用场景建设项目

预算金额：45512500 元

3.5.2.2.2 建设内容

主要包括政务大模型服务平台建设、重点应用场景建设、数据资源建设、配套规范编制四个部分。

（一）政务大模型服务平台建设：构建一个平台门户，大模型管理中心、政务知识运营中心、政务应用开发中心三个能力中心，以及数字人引擎、制式文档引擎、视觉大模型引擎三个支撑引擎。具备共性、组件、引擎能力，支撑多个应用场景，提供全区统一的基础引擎服务、模型管理服务、知识运营服务、应用开发服务。

（二）重点应用场景建设：建设智能政务小助手、智能决策助手、迎商数智人、惠企政务大脑、实验室智能监管、投诉举报助手、市场监管执法办案助

手、城管执法小助手八个应用场景。

（三）数据资源建设：建设制式文档引擎、八个应用场景、经开区政务大模型训练所需的数据资源。

（四）配套规范编制：建设配套于政务大模型服务平台的规范，包括大模型服务平台运营规范、大模型接入纳管规范、大模型开发训练规范、政务知识运营规范、政务应用开发规范、公共数据训练规则、公共数据授权运营实施规范、政务大模型应用和评价规则

3.5.2.3 AI 余杭建设项目（1108 万元）

3.5.2.3.1 基本信息

项目名称：AI 余杭建设项目

预算金额（元）：11077300.00

最高限价（元）：11077300.00

采购需求：AI 余杭项目建设，意在通过深度应用跨越式发展的大模型技术，聚焦政务智慧协同和业务智能化，推动余杭数字政府智慧化的范式变革，提供整体智治的政务协同体系和基层治理体系，以数字政府智慧化引领政务创新，实现高效履职和基层减负。

3.5.2.3.2 建设内容

一、模型底座

1.AI 数据处理平台

AI 数据处理平台对接上游数据源，通过数据处理工具，将传统的非结构化、结构化语料转化为用于智能化业务的向量及其他 AI 友好数据，整合分散在各部门的政务知识，实现智能数据标准化与治理，为 AI 模型训练及应用提供高质量数据，建立健全 AI 数据安全管理体系，确保数据在采集、传输、存储、处理过程中的安全性与合规性。

1.1.AI 数据处理平台用户管理

AI 数据处理平台的用户管理功能旨在提供用户认证与权限控制体系。支持通过浙政钉账号密码登录或扫码登录，支持找回密码和新账号激活功能；支持管理员新增或移除数据集管理员，实现多角色协作。主要功能包括登录认证和权限管控。

1.2.智能数据要素集元数据管理

智能数据要素元数据管理提供数据要素的基础信息和元数据管理功能。提供数据要素集的基础增删改差能力。提供数据要素的分类标签、使用场景标签、来源标签、关键词等元数据信息编辑能力。针对多模态数据，提供智能化元数据自动提取功能。主要功能包括数据集列表、数据集操作、数据集元数据浏览、数据集详情、数据集文档详情。

1.3.智能数据要素数据接入

智能数据要素数据接入提供多方系统数据源的连接管理和数据同步能力。提供数据源连接状态监控与管理能力，提供数据源连接调试预览能力，支持对多种格式的数据源的配置后预览。主要功能包括本地文件与外部数据源注册、数据源连接验证与参数校验、数据源预览、数据源状态预览、数据抽取任务进度浏览、数据接入日志与审计追踪。

1.4.智能数据要素清洗

智能数据要素清洗提供数据要素的粗加工能力。将不同来源、不同格式、不同结构、不同模态的文档内容统一转换为标准的多模态信息块形态。在系统自动清洗处理以外，提供预处理策略选择、清洗流程编排、清洗规则配置以及信息块编辑功能。主要功能包括文档解析与结构化提取、文档解析与结构化提取配置、数据转换预览、数据清洗与质量评估、数据预处理 workflow 配置与执行、数据质量问题自动检测、敏感信息智能识别与脱敏。

1.5.智能数据要素知识建模

智能数据要素知识建模子系统对标准的多模态信息块进行知识抽取、知识表示、知识索引以及知识标注处理。面向知识文档场景，提供将信息块建模为知识片段和知识图谱的功能。针对模型训练场景，提供对信息块进行人工标注的功能，支持标注为模型训练所需数据格式。主要功能包括知识抽取规则配置、行业图谱自动化构建、图谱知识融合操作、增量图谱构建、知识可视化操作、人工标注增强。

1.6.智能数据要素目录

智能数据要素目录提供数据要素集的管理台导航、搜索和推荐能力，用于业务场景相关数据要素集的检索与定位。包含数据要素集统一搜索入口，包含对数据要素集的分类型筛选功能。提供数据要素集之间的关系分析挖掘能力，包含数据要素推荐和数据关系预览功能。主要功能包括智能数据要素目录构建、知识发现引擎、智能数据要素集关系管理、元数据管理与检索。

1.7.智能数据要素分发

智能数据要素分发与集成扩展子系统提供安全的系统集成和数据使用功能。提供数据要素集的权限管控能力，控制数据要素集的可见性和开发授权。提供数据要素流过程的安全审计功能。提供数据要素集快速集成至智能业务集开环境、模型服务训练环境的能力。主要功能包括数据导出、数据集分享、数据要素浏览、数据要素集成。

2.政务大模型服务平台

政务大模型服务平台是政务智慧办公和业务智能化的模型基础支撑平台，提供基于业务场景需求的模型调优能力，通过多种训练算法和框架实现一站式政务专属大模型生产。平台提供模型训练、模型推理、数据集管理、服务调度等模型开发和应用的整套工具链，可实现多种垂类模型的训练、推理和部署，

并进行统一管理，是业务智能化的“发动机”。

2.1.模型训练系统

支持快速选择数据集，基于通用模型训练能力，低成本微调模型。支持从预训练到 SFT（监督微调）训练，再到 RLHF（人类反馈强化学习）训练，完成垂类模型生产。主要功能包括底模型管理、知识问答预训练、知识问答 SFT（监督微调）训练、知识问答 RLHF（人类反馈学习）训练、通用模型训练、训练任务调度。

2.2.模型管理

支持正在进行训练和完成训练的政务垂类模型管理，提供可视化页面，作为 AI 余杭模型管理统一入口，包括模型训练进度展示、各模型状态管理等。主要功能包括专属模型训练任务管理、专属模型状态管理。

2.3.模型体验

模型体验中心为政府提供多个模型在线体验服务，可同时选择三个不同的模型，咨询相同问题，对比各个模型响应的内容差异和响应时长等。主要功能包括多模型在线体验。

2.4.训练数据集管理

在数据集管理模块中，管理对训练大模型至关重要的训练数据，按照不同的训练目的，支持 SFT（监督微调）、Pre-train（预训练）、RLHF（人类反馈强化学习）等多种训练数据集的管理，并提供多种文件格式的上传和解析能力，让模型训练变得更加顺畅和高效。主要功能包括数据上传、数据管理。

2.5.资源管理

通过可视化手段对模型训练、推理消耗的资源从多个维度进行管理、统计和分析。主要功能包括 Tokens 消耗看板。

3.政务垂类大模型专家调优服务

基于 AI 余杭的需求，实施政务垂类模型训练和调优服务。包含数据处理、模型训练、模型测试等服务，提供定制化训练专属模型，提高垂类模型在特定场景任务上的效果，完成政策解读模型、业务问答模型、智能审核（校对）模型、智能 PPT 创作模型、公文创作模型 5 个模型的调优服务。

3.1.数据处理服务

完成政策解读模型、业务问答模型、智能审核（校对）模型、智能 PPT 创作模型、公文创作模型 5 个模型的数据处理服务。数据处理包括 3 个方面。第一，数据集构建，根据特定的领域任务场景，构建通用数据集、领域知识数据集、场景任务数据集、用户自有数据集。第二，数据集做清洗，包括去重、处理、低质量内容过滤等。第三，通过数据增强能力扩展数据样本，提高模型的泛化能力。主要服务包括数据集构建、数据清洗、数据增强服务。

3.2.模型训练服务

完成政策解读模型、业务问答模型、智能审核（校对）模型、智能 PPT 创作模型、公文创作模型 5 个模型的模型训练服务。模型训练包括 3 个关键步骤：一是 Continual Pretrain（继续预训练），通过引入领域知识来强化专属模型在特定领域的知识；二是 SFT（监督微调），在特定任务上进行有监督学习，以提升大模型在特定任务上的指令遵循能力；三是 RLHF（人类反馈强化学习），通过用户反馈进行进一步调整，旨在提高模型的响应质量与用户满意度。主要服务包括继续预训练、监督微调、人类反馈学习服务。

3.3.模型测试服务

完成政策解读模型、业务问答模型、智能审核（校对）模型、智能 PPT 创作模型、公文创作模型 5 个模型的模型测试服务。模型测试主要涵盖评测构建、自动化评测和人工测试三个方面。评测构建是通过设计和创建合适的测试用例和评测指标，以确保专属模型满足预期需求。自动化评测则借助大模型能力，

快速高效地执行大量测试，提升检测效率。人工测试则关注于深度分析和最终确定评估模型表现，确保在复杂场景下的稳健性和可靠性。三者相辅相成，共同评估模型的质量和实用性。主要服务包括人工评测构建服务、自动化评测服务、抽样人工测试服务。

二、大模型业务支撑平台

1.智能业务集成开放平台

智能业务集成开放平台是让政务大模型走向工程化应用的桥梁，主要包括智能应用管理、智能助手搭建、智能助手技能中心和智能助手增强学习四部分。通过低代码方式搭建智能助手，实现 AI 技能、浙政钉一方应用技能和三方应用技能的智能化调度，让智能助手紧密地和业务系统协作起来，为平台智能应用生态繁荣提供有力支撑。

1.1.智能应用管理

智能应用管理用于构建和管理智能体开发所需的工具集。提供了一套全面的功能，帮助开发者轻松创建、发布智能应用。通过直观的界面和丰富的接口，用户可以管理智能应用的入驻、上架、下架和发布，加速智能助手的上线过程。主要功能包括集成登录、智能应用开发。

通过系统可以创建、发布智能应用，管理智能应用的入驻、上架、下架和发布，也包括智能应用基本信息（名称、图标、简介）、权限、API 的管理与配置。

1.2.智能助手搭建

智能助手搭建平台提供接口开发、智能助手创建和接口目录等功能。管理员可以通过平台进行智能接口的设计与实现，便于与其他系统进行数据交互。同时，平台支持智能助手的白屏化创建，帮助用户实现自动化任务和信息处理。此外，接口目录功能便于管理和查找已开发的接口，提高开发效率和资源利用

率。该平台旨在为开发者提供便捷的工具和资源，以支持智能应用的构建与整合。主要功能包括开放接口、智能助手创建、智能助手安稳生产。

通过系统可以进行智能助手的创建，包括名称、头像、能力信息、欢迎语的设置。可以进行 AI 技能的选择编排，并进行预览测试。

1.3.智能助手技能中心

开发者可以通过该中心选择和集成预定义的技能，也可以自定义新的技能来满足特定需求。技能中心简化了技能的开发和部署流程，支持技能的测试、发布和更新，从而增强智能助手的功能和服务范围。主要功能包括问答技能、接口技能、大模型 workflow 节点、知识检索 workflow 节点、问题分类器节点、条件分支节点、业务迭代节点、代码执行器节点、模板转换节点、变量聚合器节点、参数提取器节点、网址请求节点、workflow 其他节点。

通过系统可以进行问答技能、接口技能、workflow 技能的创建编排，可以进行提示词的设置、安全内容审查设置、模型选择、知识集的挂载以及技能的调试，可以查看 AI 技能运行的历史日志。

1.4.智能助手增强学习

智能助手增强学习通过用户行为采集、分析和学习优化，实现 AI 的持续自优化。平台通过数据采集工具记录用户的交互行为，包括点击、停留时间和反馈等。其次，利用数据分析技术，平台识别用户的偏好和需求，生成行为模式。最后，基于分析结果，系统不断调整和优化推荐算法，实现实时学习。最终，平台能够逐步提升用户体验，确保提供更精准和有针对性的建议与服务，满足用户的多样化需求。主要功能包括用户行为采集、用户行为分析、用户行为学习与优化、数据与安全、系统集成。

2.浙政钉底座智能化升级

浙政钉底座智能化升级为 AI 余杭提供共性支撑，主要包含以下四大模块，

一是打造智能广场，统一 AI 应用入口；二是智能化交互革新，提供智能助手统一前端组件，优化 AI 交互卡片及会话管理，支持与 AI 助手多维度对话交流；三是构建政务知识图谱支持智能搜索，实现信息智能检索；四是将智能助手数字分身融入政务组织架构体系，确保权限管理灵活安全。

2.1.智能广场

为 AI 余杭提供统一入口，用户可通过列表查看所有智能应用概要信息，选中应用后可以进入智能应用或开始智能助手会话。主要功能包括应用列表展示、应用切换交互。

2.2.智能助手

智能助手提供聊天窗口实现智能对话、会话管理等功能，界面可展示不同类型的富文本消息，可根据用户需求创建或切换对话。主要功能包括应用信息展示、历史聊天消息展示、欢迎词展示、富文本多类型聊天消息展示、富文本多类型聊天消息展示、多角色聊天消息展示、多角色聊天消息展示、聊天消息对话框交互。

2.3.智能搜索

构建政务领域的知识图谱，政府部门可以使用智能搜索工具管理内部文档、知识库和智能化应用，提高搜索结果的相关性和精确度，提高工作效率。主要功能包括智能搜索记忆、智能搜索多模态感知、智能搜索规划、智能知识库检索、智能搜索数据集成、智能检索、智能搜索问答、智能搜索安全审核。

通过系统可以进行自然语言的模糊搜索，进行输入意图的分析拆解、检索任务的规划、相关内容的检索，完成搜索的总结内容生成，可以展示推荐的相关问题，可以展示内容大纲、思维导图，可以导出为公文创作等其他 AI 创作应用进行后续操作。

2.4.智能助手数字分身

将智能助手在政务通讯录上以数字分身的形式加入组织，实现“AI 政务人员”与政务人员的紧密协作，同时对智能助手的查看、创建、修改、删除进行精细化的权限管控。主要功能包括智能助手账号、智能助手权限、智能助手人员、智能助手任职、管理后台通讯录页面。

三、智慧化场景应用层

1.政务业务智能助手

政务业务智能助手集成各类智能化角色，为基层工作人员提供全面的智能化辅助。通过服务问答、知识管理、政策智能解析等功能，全面赋能政务业务工作，提升工作效率与服务水平。

1.1.人才智能助手

人才智能助手具备提供人才问题智能理解、智能答复、政策智能解读的能力，解决传统问答机器人难以理解用户口语化问题、梳理问答知识对耗时耗力等问题，助力人才服务高质量发展。主要功能包括人工智能问答、智能交互。

1.2.网络安全助手

基于 AI 余杭底座，打造网络安全智能小助手，针对云、网、平台、应用等安全事项及巡查内容，对接相关数据，实现快问快答的智能化能力，提升余杭数字化平台安全运维水平和工作效率。主要功能包括网络安全助手欢迎页、网络安全助手问答、热门问题、对话数据统计分析。

1.3.数字干部助手

通过智能体学习干部业务经验，打造数字干部助手，成为干部业务流程和知识骨干，减少基层人员日常业务问题解答的工作量，实现业务减负。主要功能包括对话框配置、问答能力搭建、多轮会话能力、智能问答溯源。

1.4.政策助手

聚焦行业中的政策垂类新业态，围绕政策全生命周期重点建设政策库、政

策检索、政策问答、政策辅助制定等能力，为相关部门提供政策类智能服务，为政策服务增值化改革提供技术能力支撑。主要功能包括政策库、政策检索、政策问答、政策辅助制定。

2.智能辅助创作平台

智能辅助创作平台，赋能政务公文、PPT，将政府公开的政策法规、内部公文、常用文件、行业动态、经典案例等信息进行沉淀管理，依托大模型的理解能力和生成式能力进行训练与泛化，提供智能辅助创作，通过提示词方式，引导大模型依据主题或材料，自动生成相关内容，让政务工作人员效能大幅提升。

2.1.智能公文

结合大模型的自然语言理解和逻辑推理能力，实现公文自动撰写、模板调用、智能排版、核稿及搜索等功能，有效提升公文写作效率。基于常见公文模板和内容提纲自动生成多种公文类型，支持续写、扩写、改写等二次编辑操作，符合特定文字习惯和专属词汇要求，及时融入新提法和热词，能够显著提高办公效率。主要功能包括智能检索、智能排版、智能比对、智能查重、智能写作、辅助阅读、智能审核。

2.2.智能 PPT

基于大模型能力，仅需一句话即可快速智能生成 PPT，同时在政务场景中，支持基于参考文件资料生成 PPT，助力政务工作人员提升 PPT 制作效率。主要功能包括一句话生成 PPT、文档生成 PPT、生成大纲、编辑大纲、选择模板、PPT 生成、PPTX 保存、私有模板管理。

3.智慧办公场景应用

智慧办公场景应用建设的主要内容分为 3 个部分，包括利用 AI 大模型构建“智慧办文、智慧办事”两大场景，实现办公智能化、流程智能化、政策分析

智能化。

3.1.智慧办文

利用生成式人工智能，对公文处理流程和内容安全进行优化，包括单位排序审核、智能转存、智能归档以及智能会议通知，旨在提升办文效率，确保公文流转的准确性和时效性。主要功能包括排序审核、公文智能转存、智能归档、智能会议通知发文、综合办公平台对接改造。

3.2.智慧办事

对接余杭区内跑平台，实现内跑事项的白话搜索，提升办事导办效率，实现从能用到好用易用转变。在办事流程中，实现即说即办，通过语音智能填写表单，提高办事便利度，实现内跑事项的智能搜索以及事项的智能填表辅助办事。主要功能包括智能搜索、智能填表。

3.5.2.3.3 差异说明

AI 余杭建设项目目前已完成采购，建设内容侧重点在于政务模型底座建设和智慧办公、业务流程智能化业务应用，应用范围聚焦在政务办公领域的智能辅助。与本项目的软件部分存在一定的可参考性，但是智慧化程度不高，未聚焦在政务司法领域，难以实现智能识别执法场景、智能梳理证据图谱、智能生成执法文书以及智能开展执法数据分析和执法监督提醒等核心功能。而本项目其建设内容涵盖执法全流程，智能辅助项丰富且细节，构建“把执法标准直接嵌进系统里，从执法开头到结尾主动帮着规范”的智能辅助系统，覆盖应急管理、住房城乡建设、生态环境等八大执法领域。更加贴切案例可参考 3.5.3 其他案例建设现状。

3.5.2.4 椰城 AI 执法平台

3.5.2.4.1 建设内容

椰城 AI 执法平台通过将海量法律法规、案件卷宗、执法文书等业务数据拆

解、清洗、萃取和标注，针对市场监管核心业务场景对人工智能预训练自然语言处理大模型（LLM）进行训练和参数微调，海口市市场监督管理局构建适用海南市场监管行政执法业务的 AIGC 行业模型。目前，该模型已经完成 619 部市场监管领域法律法规与规章的学习与训练，其中，市场监管部门相关及行政执法普遍适用的法律 138 部、行政法规 165 部、规章 293 部、地方性规章 23 部；完成 20 万宗执法案件卷宗的数据清洗、拆解、转换和训练。通过人工智能机器学习，对自然语义案源线索与案由信息一键分析，人工智能自动推荐定性依据、处罚依据等罚则建议、相似案例与法律法规参考，并自动生成相应执法文书，实现全流程 AI 监管执法智能化服务。

实现了各业务领域行政执法案件办理，覆盖食品安全、商标侵权、禁塑、广告、价格、产品质量等主要执法领域。AIGC 专业模型的能力输出，为基层市场监管行政执法提质赋能，从案件登记、立案、调查取证到处罚告知等执法办案各个阶段都自动提供智能建议。

将行政执法业务要求、裁量情形、法规适用、取证关键点等植入执法办案各环节，基层执法办案只需“照单操作”即可，有效规避传统执法模式因基层人员素质能力不足、培训不够导致的证据存疑、程序倒置、侵犯当事人陈述申辩权利等实体性及程序性问题，实现各阶段执法文书的智能编制等。

3.5.2.4.2 差异说明

海口椰城 AI 执法平台虽能降低 90%文书编写工作量、缩短 70%审批时耗，但核心仍聚焦“减少手动操作”，未涉及执法标准的主动植入。

使用场景有限，仅聚焦市场监管领域（食品安全、商标侵权等），未涉及城市管理、燃气安全等跨领域场景。

训练数据量有限，该平台的训练数据是 20 万宗市场监管案件卷宗，通用数据模型无法兼容其他地方特色数据。

3.5.2.5 盐城公安案件智能审核辅助系统

3.5.2.5.1 建设内容

盐城公安案件智能审核辅助系统依托自然语言处理技术，逐页解析电子卷宗，精准识别证据链条、法律条款适用、办案程序、文书格式等关键要素，实现案件全维度“体检”，单起案件审核时间从 6 小时压缩至 1.5 小时。拆解“时间线”“参与人动作”等关键信息，自动比对多份笔录，标注矛盾点，助力民警快速定位证据瑕疵，提升案件事实认定准确性。实时检查文书完整性、格式规范性、条款适用性，前置发现并提醒程序瑕疵，降低执法问题发生率。

支持关键词检索，快速推送匹配法条、典型案例，为民警办案提供实时法律参考，助力执法标准统一与新手民警能力提升。自动抽取卷宗中的涉案人员、涉案金额、涉案物品等核心要素，结构化呈现并可视化标注，辅助审核人员快速定位关键信息，提升阅卷效率。

3.5.2.5.2 差异说明

盐城公安案件智能审核辅助系统虽将单案审核时间从 6 小时压缩至 1.5 小时，但其“数字师父”的核心功能是“卷宗纠错”，属于“事后补救”，未实现从“被动响应”到“主动发现”的跨越。智能化仍停留在“流程减负”的基础层面，即便融入 AI，也仅能实现“被动辅助”，而白云区需通过深度智能实现“执法标准内嵌+全流程主动规范”，两者在效能数据上存在量级差距。

仅针对 12 类高频警情（赌博、家暴等）设计，存在“场景固化”问题，仅针对特定领域的部分场景开发，而白云区执法需覆盖“横向多领域、纵向全链条”，其场景复杂度与数据规模远超其适配范围。

其依赖本地公安执法记录仪数据与电子卷宗，数据量、覆盖领域均有限，无法兼容其他地方特色数据，而白云区执法横向覆盖环卫保洁、绿化管养、燃气安全、渣土车监管、违建治理等全场景的执法领域，纵向贯穿“发现-立案-

派单-处置-核查-结案”全流程。

3.5.3 其他案例建设现状

3.5.3.1 行政检查智能辅助

行政检查智能辅助模块主要包括证据智能分析、违法条文匹配、笔录辅助录入、电子签名、文书生成等核心功能。

3.5.3.1.1 宁夏正式投用“AI 市场监管助手”

（一）基本信息

宁夏市场监管厅基于 DeepSeek 大模型开发"AI 市场监管助手", 通过智能化手段解决基层"人少事多"问题, 实现执法文书自动生成、智能咨询和数据归集等功能。

（二）应用成效

校园餐监管：检查时间从 3 小时压缩至 1 小时内；

电梯安全：预警高风险设备，检查效率提升 50%；

投诉处理：响应时间从 48 小时缩短至 6 小时；

老年干部无需专门培训即可上手使用。

3.5.3.1.2 武安市“ima”系统实现千项事项秒查，赋能智慧城市建设

（一）基本信息

“ima”系统构建精准查找调阅，实时检索法规条文与案例模板，解决"法规繁多、查询效率低"痛点；智能裁量匹配，自动推送裁量建议与法律依据，保障执法公正性；权责边界厘清，明确部门职责分工，减少推诿扯皮，提升跨部门协作效率；文书快速生成，现场自动生成标准化执法文书。

（二）应用成效

- 1、武安市综合行政执法局通过"学用结合"机制推动系统应用；
- 2、在邯郸市农业执法比武中获得"双第一"佳绩；
- 3、相关经验被学习强国、新华社等主流媒体报道；
- 4、成为推进综合行政执法改革的重要抓手。

上述的两个例子均使用了证据智能分析、违法条文匹配、笔录辅助录入、电子签名、文书生成等模块体现了该技术模块能解决民众的需求和执法人员的痛点宁夏"AI 市场监管助手"和武安"ima"智能执法系统实践表明，OCR 技术在执法现场快速识别证照信息，单次检查效率提升超 50%，将资料采集时间大幅缩短单次检查时间从 3 小时压缩至 1 小时；语音交互技术实时转写执法对话并提取关键信息，大幅减轻记录负担。两项技术联合驱动智能文书生成，系统自动提取现场数据、整合语音转写内容，形成规范检查文书。这不仅使民众等待时间减少，还解决了执法人员重复录入、文书格式不规范等痛点，实现了高效、标准化的行政检查流程。

3.5.3.2 行政处罚智能辅助

行政处罚智能辅助模块主要包括立案审查、询问调查、证据处理、自由裁量、法制审核等核心功能。

3.5.3.2.1 江南公安研发的行政智能辅助应用在全省推广

（一）基本信息

成功研发"行政智能辅助裁量应用"，构建了 151 个治安案由、300 余个量罚情节和 700 余条裁量基准的完整知识库。建立了以法律法规为依据的统一裁量标准，消除了主观因素干扰。

（二）建设成效

1、显著案件处理效率：系统已辅助处理超 6 万起案件，建议值引用率达 99.13%;

2、执法质量提升：确保相同案件处罚一致性，大幅提高执法公正性和透明度;

3、审核效率提高：法制部门案件审核时间明显缩短，执法资源配置更加优化;

4、执法满意度增强：获得广大民警和行政相对人的高度认可，增强了执法公信力。

3.5.3.2.2 吴江公安人工智能助力行政案件快办智办

（一）基本信息

构建了 AI 语音交互系统，创新开发人机对话式自述材料生成技术，能智能调整询问方向并筛选有效信息，使不识字群众也能顺利完成材料。自主研发包含 200 余种自述材料模版的平台，提供菜单式询问、上下文联想问答推送和自动生成法律文书功能。在全区 20 个派出所建立专业快办区，配置多功能坐席支持并行办案，实现规范化、法治化处理流程

（二）建设成效

1、效率显著提升：典型案例办理时间压缩至不到 2 小时，平望派出所 40% 以上案件实现快办;

2、处理质量保障：2024 年全区行政案件快办率达近 60%，实现快办案件"零复议、零诉讼";

3、资源优化配置：减少警力投入和行政受害人时间成本，促进执法资源合理分配;

4、服务体验改善：加快公平正义实现速度，适应不同群体需求，提高群众满意度。

3.5.3.3 申请执行智能辅助

申请执行智能辅助模块主要包括短信提醒、处罚核查、强执文书生成等核心功能。

3.5.3.3.1 全国首个人工智能辅助执行系统在龙华正式上线运营

（一）基本信息

构建全流程智能化平台：覆盖 54 个执行办案节点，融合 21 个应用平台数据；"财产一本通"实现案件信息集中展示与一键处置。

实现精准查人找物技术：车辆轨迹智能分析定位被执行人行踪；企业关联图谱挖掘隐匿财产线索。

开发决策辅助系统：基于多维数据智能推荐执行方案；AI 辅助区分"失信"与"失能"，支持善意文明执行。

构建智能监管预警机制：自动预警临期事项和异常节点；问题案件清单自动生成并直报院领导。

（二）建设成效

1、效率提升：执行案件平均办理时长缩短 28.9 天；4 个月内完成 7847 宗案件自动接收和财产查询；处理财产控制案件 3052 宗。

2、服务改善：催办类信访数量同比减少 20%；执行管理从"人工盯"转变为"系统管"。

3、执行质效：财产筛查与处置实现无缝对接；为执行规范化建设提供数据支撑；打通公平正义"最后一公里"。

3.5.3.4 复议诉讼智能辅助

复议诉讼智能辅助模块主要包括类案检索、风险分析、答辩状生成等核心功能。

3.5.3.4.1 全省首个行政复议智能助手落地南通海门-南通市司法局

（一）基本信息

构建了基于"数据-知识-服务"闭环演进的六层技术架构，实现数据采集、分析学习、辅助服务、安全管理、用户交互及可持续发展的全方位支持。开创"功能体系+技术架构"创新模式，打造行政复议领域首个全流程智能化解决方案。实现自适应学习能力，系统通过持续积累案例数据不断优化算法模型，准确率逐月提升。

集成了辅助阅卷、智慧听证、类案智检、智能问答、证据回溯等六大功能模块，覆盖复议全流程。建立了覆盖各类行政复议案件的专业知识库，包含法规库、案例库和裁决规则库。形成"AI+法治"的多维应用场景，为复议工作提供智能化支撑。

实现 24 小时在线服务，打破时空限制，随时响应办案需求。提供全流程智能辅助，从案件受理到决定作出全程数字化支持。建立多维度风险预警机制，前置识别程序瑕疵和实体风险。

（二）建设成效

1、工作效能显著提升

- 类案检索效率提升 95%，从传统人工检索数小时缩短至系统自动推送数分钟；
- 文书制作效率提升 90%，通过智能模板和自动生成技术大幅减少文书撰

写时间；

- 案件审理周期缩短 50%以上，平均办理时间从法定 60 日降至不足 30 日。

2、服务品质全面优化

- 为群众提供"指尖上的复议指南"，增强行政复议公开透明度和便民性；
- 为政府决策提供"可视化的风险地图"，助力行政机关提升依法行政能力；
- 通过标准化处理提高复议结果的一致性，增强行政复议的公信力和权威性。

3、社会价值广泛拓展

- 推动行政争议化解主渠道作用发挥，年均减轻行政诉讼压力约 30%；
- 优化营商环境，为企业和群众提供更加公正、高效的行政复议服务；
- 形成可推广的数字法治建设典型经验，为全省乃至全国行政复议智能化升级提供"海门方案"。

"复e通"智能助手通过科技赋能法治，不仅显著提升了行政复议工作效能，也为推进法治政府建设提供了有力支撑，成为"数字法治"建设的标杆案例。

3.5.3.5 执法监督智能辅助

执法监督智能辅助模块主要包括案卷评查功能、同类案件对比功能、数据统计功能。

3.5.3.5.1 天津打造执法办案全量监督管理“最强大脑”重塑体系

（一）基本信息

实现了对全局执法办案活动的全环节、全流程、全要素、全场景式监督管理；

建立了包含 277 项细化指标的执法质态评估体系，涵盖执法程序、证据审查、法律适用等关键环节；

形成了“全量监督管理—质态分析评估—执法动态优化”的良性循环体系。

（二）建设成效

自 2024 年 6 月 24 日正式运行以来，天津市公安局执法办案管理中心通过智能化信息系统与高效警务协同机制，构建起全方位执法监督新模式，取得显著成效。天津公安机关通过这一智能化执法监督体系，实现了从“人工查、事后督”到“全时预警、全时支撑、全时监督”的转变，有效提升了执法规范化水平和工作效率，为推动公安机关新质战斗力建设提供了有力支撑。

3.5.3.5.2 江阴市公安局自主研发的 AI 智能卷宗审查系统

（一）基本信息

江苏省江阴市公安局自主研发的“AI 智能卷宗审查系统”自 2024 年 1 月上线以来，通过大模型技术在执法监督领域的创新应用。

（二）建设成效

卷宗审查规模：累计审查刑事案件卷宗 1.06 万余个、电子材料 116 万余份；

准确率与效率：卷宗要素提取准确率达 95%以上，民警阅卷效率平均提升 50%；

阅卷时间缩短：传统阅卷报告制作需半天至数日，AI 系统仅需 5 分钟；

证据审查提速：证据审查用时从平均 2 小时缩短至 40 分钟。

3.6 项目需求分析

3.6.1 业务需求分析

本项目严格遵循“降本增效、共用复用”原则，采用符合国家、省、市相

关标准的信创产品和技术路线，建设全流程智能执法辅助系统及其他配套设施内容。本项目涉及的信息系统主要是为白云区各镇街的执法人员提供全流程执法智能辅助，主要囊括了行政处罚简易流程、一般流程、行政强制流程、行政检查流程等，前提调研形成的全区各单位（镇街）需求反馈表如下：

表 3.6-1 全区各单位（镇街）需求反馈表

	功能性需求	非功能性需求	安全性需求	系统性能需求	培训和支持需求
云城街	1) 询问调查笔录智能生成需充分考虑现场复杂性，可对“六乱”、消防等职权进行模板预设。2) 调查取证方面需考虑照片实时性不足或证据不充分等问题。	无	建议增加截图带水印功能。	无	无
黄石街	照片、视频的存储分析方面，可精准识别出职权事项。	无	无	外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态，影响执法业务的正常开展。	无
棠景街	可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能。	现有系统文书生成及审批需多次退回补录，环节繁琐、耗时过长，未实现并行审批。	无	无	无
江高镇	无	1) 希望外接设备，实现电子签名、人脸识别功	无	无	无

	功能性需求	非功能性需求	安全性需求	系统性能需求	培训和支持需求
		能。2) 当前自由裁量认定存在严重主观性。			
人和镇	现有系统操作流程复杂（打印-签名-上传），无法实现电子签名功能。	无	无	希望增设离线数据缓存、联网数据同步。	无
白云湖街道	当前审核意见只有新增功能，希望增加直接修改功能并进行留痕记录。	无	无	无	无
同德街道	当前系统存在法条未及时更新，法条缺失等情况。	无	无	无	无
区消防救援大队	当前系统归档号不能自动同步生成。	无	无	外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态或系统卡顿，影响执法业务的正常开展。	无
松洲街	构建领导一键审批和超期智能提醒功能。	无	加强数据安全和隐私保护建设。	无	无
金沙街	希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准，自动生成询问笔录。	无	无	无	无

3.6.1.1 行政检查

构建行政检查环节智能辅助，检查登记之后判断是否发出检查公告。若发出，就发出公告或通知，再开展检查实施；若不发出，直接进入检查实施环节。在检查实施过程中，实现证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名等智能辅助操作，同时还有智能助手提供

支持。

3.6.1.1.1 行政检查流程

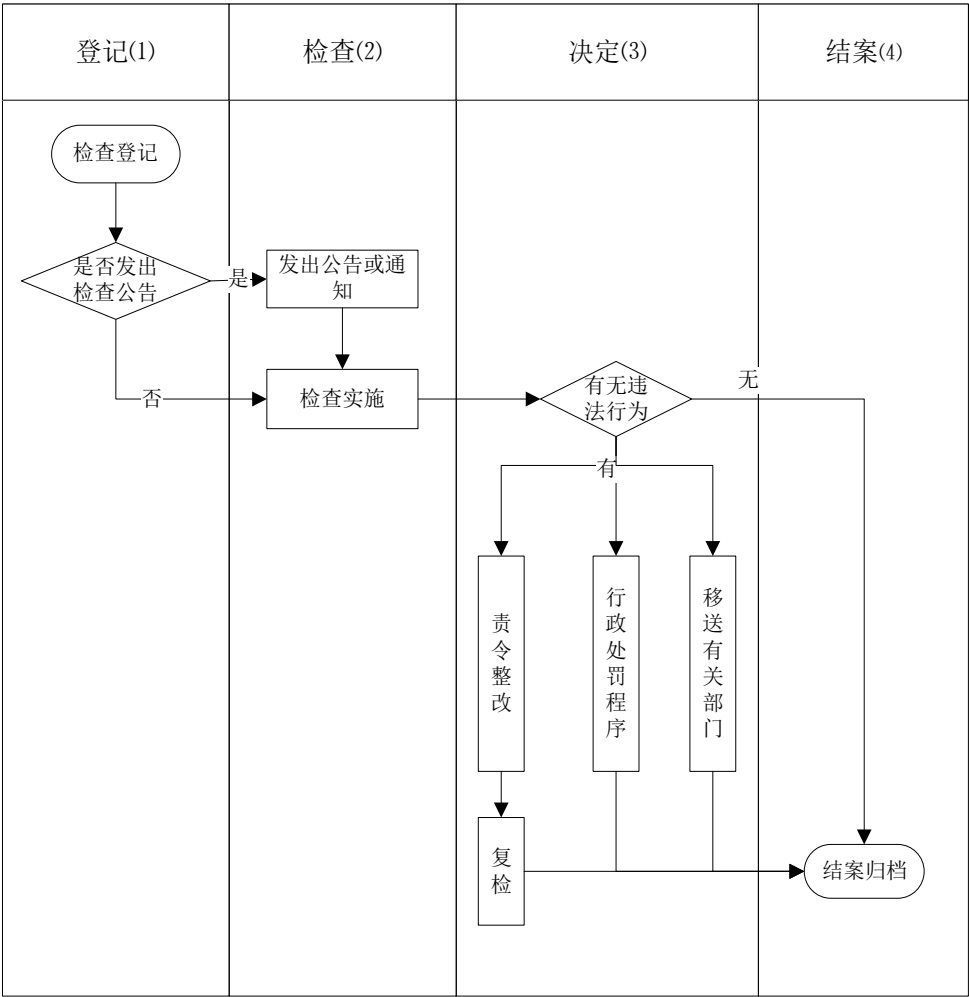


图 3.6-1 行政检查流程图

行政检查流程：

登记：对符合行政检查的案件进行登记。

检查：制定检查方案，并进行检查公告或通知，根据执法单位职责范围对案件进行检查、收集信息、编制检查报告、给出检查结论。

决定：根据检查结果作出检查决定，出具检查表或修改意见。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.1.2 行政检查需求分析

3.6.1.1.2.1 行政检查整体业务需求定位

行政检查的核心价值是 “发现违法线索、固定基础证据、界定执法方向”，其整体需求可概括为三大目标：

流程标准化：确保不同镇（街）、不同执法人员的行政检查操作（如登记内容、检查标准、结论格式）符合统一规范，避免因操作差异导致的数据碎片化，支撑全区行政执法数据汇总与监督。

操作高效化：减少人工冗余工作（如重复录入数据、手动分析证据、逐件整理归档材料），通过工具赋能提升各环节处理效率，降低执法人员工作负荷。

数据闭环化：实现行政检查数据（如检查对象信息、证据材料、结论）与现有执法平台（如广东省行政执法信息平台 / 粤执法）、数字政府公共数据体系互通，避免 “多系统孤立、数据重复录入”，支撑后续执法环节数据复用。

3.6.1.1.2.2 流程规范化需求：统一标准，保障数据可追溯

1. 需求内容

统一登记标准：需明确行政检查登记环节的必填字段（如检查对象类型、检查事由、检查人员信息）、分类代码（如检查类型对应编码），避免不同执法人员登记内容 “缺项、错项”，确保登记数据全区可汇总、可比对。

统一检查实施规范：需明确不同领域（如市场监管、环保）行政检查的核心流程（如证据收集清单、检查步骤），以及违法事实初步认定的基本逻辑，避免因执法人员经验差异导致的 “检查漏项、定性偏差”。

统一文书格式：检查决定环节的检查表、检查报告，结案环节的归档材料，需采用统一模板（如字体、条款引用格式、签字栏位置），确保文书合规性与可读性。

2. 需求支撑逻辑

该需求的落地需依托现有执法平台（粤执法）的流程标准与文书模板资源：通过对齐粤执法已有的“行政执法流程规范”，明确行政检查各环节的统一标准；复用司法局提供的文书模板库（如标准化检查表、检查报告模板），避免重新设计格式，同时确保文书与后续行政处罚环节的格式一致性。

3.6.1.1.2.3 效率提升需求：工具赋能，减少人工冗余

效率提升是行政检查最核心的业务诉求，覆盖全流程各环节，具体需求如下：

1. 数据调取高效化（登记环节）

需求内容：登记时需快速获取检查对象（企业 / 个人）的基础信息（如企业注册地址、信用记录、历史执法记录）、公共数据（如人口信息、地理信息），无需手动逐字段录入，避免“跨系统查询、重复录入”的低效操作。

需求支撑逻辑：需整合现有数据资源——数字政府提供的公共数据（人口、企业、地理信息）与粤执法平台存储的执法历史数据，构建“一次调取、多源复用”的数据获取机制，登记时直接关联检查对象 ID 即可加载相关信息，减少人工操作时间。

2. 证据处理智能化（检查实施环节）

需求内容：现场收集的照片、视频、音频等非结构化证据，需自动识别关键信息（如违规行为画面、涉案设备编号、当事人影像），替代人工逐件查看；同时需自动校验证据链完整性（如某类环保违规需同时收集“现场照片 + 排污台账”），若缺失则提示补充方向（如“建议收集涉案企业近 3 日排污记录”）；基于证据可初步判断是否存在违法事实，并匹配对应的法律法规条文（如占道经营对应《城市道路管理条例》具体条款），减少执法人员“查法条、判事实”的时间成本。

需求支撑逻辑：该需求需依托智能分析工具实现——通过图像识别、语

音识别技术处理非结构化证据，提取关键信息；基于行政执法专项数据（典型案例、法条库）训练的辅助模型，实现证据链校验与法条匹配，确保分析结果符合执法规范。

3. 文书生成自动化（决定环节）

需求内容：检查决定阶段，需根据检查结果（如证据清单、初步违法事实、法条依据）自动生成结构化检查报告与检查表，无需人工拼接内容；若涉及整改要求，需自动嵌入标准化整改条款（如“限 3 日内完成设备检修”），避免人工撰写遗漏关键信息。

需求支撑逻辑：需基于现有文书模板库，结合“证据数据 + 法条数据”的自动关联机制——文书模板预设固定结构（如“检查对象 - 证据清单 - 结论 - 整改要求”），系统自动从前期登记、检查数据中提取内容填充模板，同时校验格式合规性。

4. 归档同步自动化（结案环节）

需求内容：结案时需将检查过程中的证据、报告、检查表等材料自动整理归档，无需人工分类上传；同时需将结案数据（如检查结论、归档编号）同步至粤执法平台，避免“先纸质归档、后系统补录”或“多系统重复上传”的冗余操作。

需求支撑逻辑：需依托数据接口与自动化工具——通过与粤执法平台的查询 / 写入接口，实现结案数据实时同步；对无接口的模块，通过模拟人工操作的自动化工具完成材料上传，确保归档与同步“一键完成”。

3.6.1.1.2.4 现场适配需求：移动操作，支撑实时执法

1. 需求内容

行政检查多在现场开展（如企业厂区、商铺、户外场所），需支持移动端操作：可现场完成登记信息录入、证据拍照上传、检查结论初步填写；支持离

线操作（如无网络时暂存数据，联网后自动同步），避免因网络问题中断执法；界面设计需简洁直观（如常用检查类型快捷入口、大按钮操作），适配户外单手操作场景。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托专用移动执法终端与适配移动端的系统界面：终端需支持拍照、录像、离线存储功能，确保现场数据采集不受环境限制；界面需根据移动场景优化交互逻辑，减少输入操作，提升现场执法便捷性。

3.6.1.1.2.5 数据安全需求：保护隐私，保障数据合规

1. 需求内容

行政检查数据包含当事人个人信息（如身份证号、联系方式）、企业商业信息（如内部台账、经营数据），需确保数据存储、传输过程中的安全性，避免泄露；同时需记录数据操作日志（如谁调取了检查对象信息、谁修改了结论），支持后续追溯，确保数据使用合规。

2. 需求支撑逻辑

需依托现有政务云安全防护体系——通过加密传输（如数据传输加密协议）、身份认证（如执法人员账号权限管控）、操作日志记录等措施，保障数据安全；同时遵循“谁主管谁负责”的数据安全责任机制，明确数据使用与管理的合规边界。

3.6.1.2 行政处罚

构建行政处罚环节智能辅助，判断是否立案，若立案则进行调查取证。调查取证过程中实现立案条件智能辅助、调查笔录智能生成、立案审批智能辅助、处罚自由裁量智能建议、行政执法刑事衔接检测、处罚告知书生成等智能操作。之后判断是否符合听证条件，符合的话告知听证权利，再判断是否要求听证，要求的话组织听证，之后告知当事人、听取当事人陈述申辩；不符合听证条件

也会进入告知当事人、听取陈述申辩环节。接着进行法制审核，法制审核前实现法制审核意见生成的智能辅助，法制审核后，若符合听证等流程后，还会进行负责人集体讨论、案件审批，之后判断是否处罚，作出不予处罚决定或作出处罚决定并送达处罚决定书，若不处罚则移送相关部门。

3.6.1.2.1 行政处罚简易流程

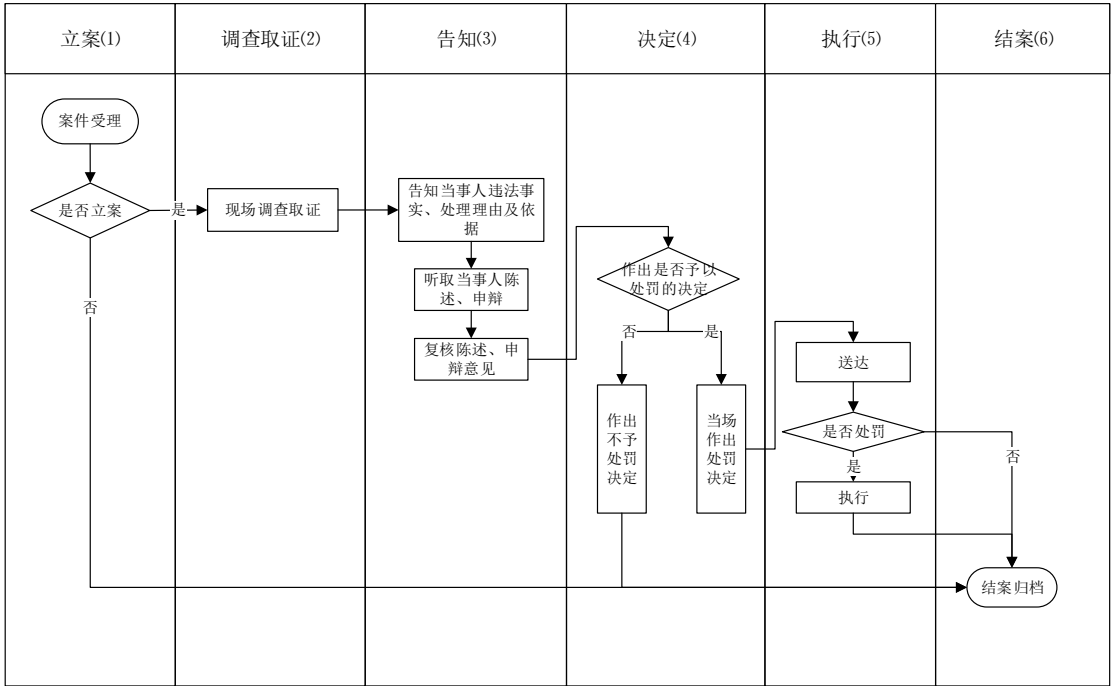


图 3.6-2 行政处罚简易流程图

- 行政处罚简易流程：
- 立案：对现场确定有违法事实的活动进行立案。
- 调查取证：通过现场调查、询问等方式进行调查取证。
- 告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。
- 决定：结合审查结果做出最后的决定。
- 执行：送达，并根据决定书的内容，相关部门和工作人员对当事人执行处罚。
- 结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.2.2 行政处罚简易流程需求分析

3.6.1.2.2.1 行政处罚简易流程整体业务需求定位

行政处罚简易流程的核心价值是 “在《行政处罚法》法定框架内，简化非必要操作、压缩办案时间，实现 ‘现场立案 - 现场处置 - 快速闭环’ ”，其整体需求可概括为三大目标：

程序合规性：确保不省略任何法定环节（如 “告知当事人权利” “复核陈述申辩意见” ），不简化关键法定要素（如处罚决定书需载明违法事实、法律依据），避免因程序瑕疵引发行政复议或诉讼。

操作高效性：减少人工冗余工作（如重复录入当事人信息、手动撰写文书、跨系统核对数据），依托工具赋能实现 “现场数据快速调取、证据自动分析、文书一键生成、执行结果实时记录”，缩短单案办案时间（通常需当场或 1-3 个工作日内完成）。

数据贯通性：实现简易流程数据（如违法事实、证据材料、处罚结果、执行情况）与前期行政检查数据、现有执法平台（如广东省行政执法信息平台 / 粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，避免 “多系统孤立录入”，确保执法全流程数据可追溯、可汇总。

3.6.1.2.2.2 程序合规性需求：锚定法定标准，避免程序瑕疵

1. 需求内容

统一法定环节执行标准：明确每个环节的法定操作边界（如 “告知环节需同步告知拟处罚内容、法律依据及陈述申辩期限” “决定环节需执法人员 2 人以上签字确认” ），避免因执法人员对法条理解偏差导致的程序遗漏（如未复核当事人申辩意见直接作出处罚）。

统一文书法定要素：确保各环节文书（如《立案审批表》《行政处罚简易程序决定书》《执行回执》）包含法定必填要素（如当事人身份信息、违法事

实描述、法律条文引用、处罚金额 / 方式、救济途径），避免因文书缺项引发合规风险。

统一环节衔接规则：明确环节间的法定衔接要求（如 “调查取证完成后需先告知当事人，再作出处罚决定” “执行完毕后需同步记录履行情况” ），避免流程倒置（如先决定后告知）。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有法定规范与标准化资源落地：通过对齐《行政处罚法》简易程序条款及 “粤执法平台” 既定流程标准，明确各环节操作边界；复用 “司法局文书模板库” 中经合规审核的标准化文书模板（如预设 “违法事实 - 法律依据 - 处罚内容” 固定结构的《行政处罚简易程序决定书》），确保文书要素不缺漏，无需执法人员自行设计格式。

（二）操作高效性需求：工具赋能现场，压缩办案时间

高效性是简易流程的核心诉求，需覆盖全流程各环节，通过 “数据复用、智能辅助、自动化操作” 减少人工干预，具体需求如下：

1. 数据快速复用与调取

需求内容：现场办案时，需快速调取两类核心数据：一是当事人基础信息（如企业名称、统一社会信用代码、个人身份证号、历史违法记录），二是前期行政检查数据（如检查时收集的证据、初步认定的违法事实），无需手动逐字段录入，避免 “跨系统查询 - 纸质记录 - 系统补录” 的低效模式。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制 —— 调取 “数字政府公共数据”（人口、企业基础信息）与 “粤执法平台历史数据”（当事人过往执法记录），并关联前期行政检查环节已上传的证据与事实认定结果，实现 “输入当事人名称 / ID 即可一键加载全量关联数据”，减少数据录入时间。

2. 证据智能分析与校验

需求内容：现场收集的照片、视频、询问录音等非结构化证据，需自动识别关键信息（如违规行为画面、当事人陈述重点），替代人工逐件查看；同时自动校验“证据链完整性”（如某类违规需“现场照片 + 当事人确认笔录”双证据，缺失时提示补充），避免因证据不足导致处罚决定无效。

需求支撑逻辑：需依托智能分析工具——通过图像识别技术提取证据中的关键要素（如“未佩戴安全帽”画面、“违规摆放物料”位置），通过语音识别技术将询问录音转化为文字并标注重点；结合“行政执法典型案例库”预设的证据链规则（如不同违规类型对应的必备证据清单），自动校验证据完整性，降低人工判断成本。

3. 文书自动化生成与校验

需求内容：各环节文书（如立案审批表、处罚决定书、执行回执）需基于已录入数据（当事人信息、违法事实、证据清单）自动填充内容，无需人工拼接；同时自动校验文书格式（如字体、行距、法律条文引用格式）与法定要素（如是否载明救济途径），避免格式错误或要素缺漏。

需求支撑逻辑：依托“司法局文书模板库”与自动化填充机制——模板预设固定结构与必填字段，系统从前期数据中提取对应信息（如从“调查取证”环节提取违法事实，从“法律条文库”匹配适用法条），自动填充至文书对应位置；同时通过规则引擎校验“是否遗漏法定要素”（如未填处罚履行期限则弹窗提示），确保文书合规且生成高效。

4. 执行结果实时记录与同步

需求内容：现场执行处罚（如当场收缴罚款、责令立即改正）后，需实时记录执行结果（如罚款金额、收缴时间、改正情况），并同步生成《执行回执》；若当事人未当场履行（如承诺 3 日内缴纳罚款），需支持设置“履行提醒”（如到期前 1 天自动发送短信提醒），避免遗漏执行跟踪。

需求支撑逻辑：依托移动操作终端与自动化提醒工具 —— 通过专用移动终端现场录入执行结果，系统自动关联对应案件并生成回执；对接短信服务接口，基于 “履行期限” 自动触发提醒，同时将执行数据实时同步至后续结案环节，无需人工二次录入。

3.6.1.2.2.3 数据贯通性需求：打破系统壁垒，实现数据闭环

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节录入的当事人信息，需自动同步至调查取证、告知、决定等后续环节，避免重复录入；调查取证环节收集的证据，需自动关联至决定环节的 “处罚依据”，确保事实与结论一致。

跨平台数据同步：简易流程全环节数据（如处罚决定书、执行结果）需自动同步至 “粤执法平台”，无需执法人员手动登录粤执法重复上传；结案时的归档材料（如全套文书、证据）需自动推送至区政务档案系统，实现 “一次录入、多端复用”。

数据追溯与留痕：所有操作（如修改违法事实描述、补充证据、变更执行结果）需全程记录操作人、操作时间、操作内容，支持后续执法监督时 “回溯办案过程”，确保数据修改可追溯、责任可界定。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与自动化工具落地：通过开发与 “粤执法平台” 的查询 / 写入接口，实现简易流程数据与粤执法的实时同步；对无接口的档案系统，开发专用自动化工具模拟人工操作完成材料上传；同时依托 “政务云数据管理体系”，建立操作日志记录机制，确保数据流转全程留痕。

3.6.1.2.2.4 现场适配性需求：贴合基层执法场景，提升操作便捷性

1. 需求内容

移动化操作支持：执法人员多在企业现场、户外等场景办案，需支持移动

端（手机 / 平板）完成全流程操作（如现场拍照上传证据、手写签字确认文书、离线暂存数据），避免 “现场纸质记录 - 回单位系统补录” 的割裂模式。

离线功能适配：部分现场（如偏远区域、信号薄弱地带）无网络覆盖，需支持 “离线状态下暂存数据（如当事人信息、证据），联网后自动同步至系统”，避免因网络问题中断办案。

简洁化界面设计：针对现场 “单手操作、时间紧张” 的特点，界面需简化操作步骤（如常用功能设快捷入口、减少输入框数量），避免复杂菜单跳转，降低学习与操作成本。

2. 需求支撑逻辑

依托专用移动执法终端与适配场景的界面设计：终端需支持拍照、录像、手写签字、离线存储功能，适配户外操作环境；界面设计需对齐 “粤政易” 等现有政务 APP 的交互逻辑，减少执法人员适应成本，确保现场操作 “简单、快速、不易出错”。

3.6.1.2.2.5 数据安全性需求：保护敏感信息，确保合规使用

1. 需求内容

当事人信息保护：简易流程数据包含当事人个人身份证号、企业商业信息（如内部台账）等敏感内容，需确保数据存储、传输过程中不泄露，仅授权执法人员可查看；禁止无关人员访问或导出敏感数据。

操作权限管控：明确不同角色（如一线执法人员、执法队长、法制审核人员）的操作权限（如执法人员仅可录入数据，队长可审批决定，法制人员可查看全案数据），避免越权操作（如执法人员擅自修改处罚金额）。

2. 需求支撑逻辑

依托现有政务云安全防护体系：通过 “数据传输加密（如 SSL 协议）、存储加密（如敏感字段脱敏）” 保障信息安全；基于 “身份认证 + 角色权限”

机制（如执法人员账号绑定工号、人脸验证登录）管控操作权限，同时记录敏感数据访问日志，确保数据使用合规。

3.6.1.2.3 行政处罚一般流程

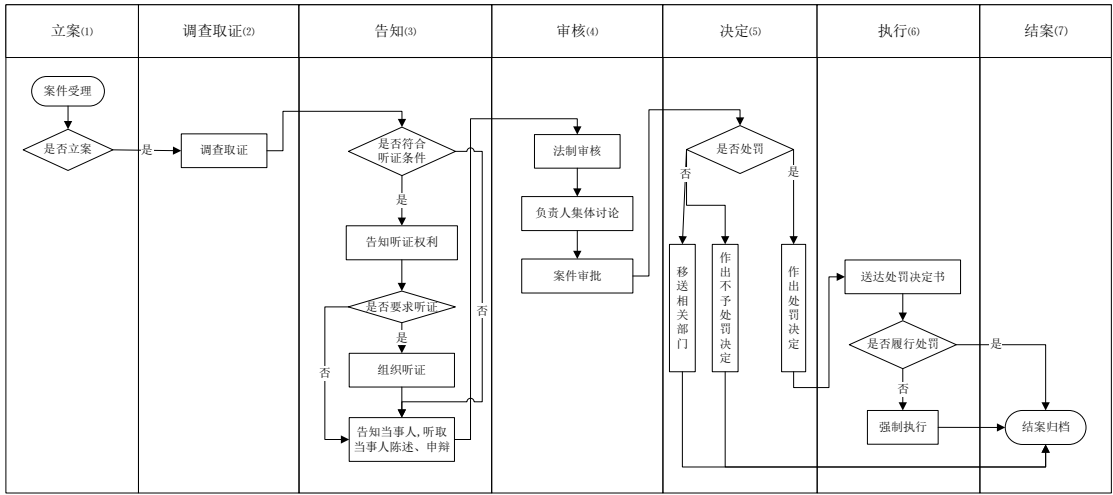


图 3.6-3 行政处罚一般流程图

行政处罚一般流程：

立案：对现场确定有违法事实的活动进行立案。

调查取证：通过现场调查、询问等方式进行调查取证。

告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。

审核：进行法制审核、负责人集体讨论，做出审核意见。

决定：结合审查结果做出最后的决定。

执行：送达，并根据决定书的内容，相关部门和工作人员对当事人执行处罚。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.2.4 行政处罚一般流程需求分析

3.6.1.2.4.1 行政处罚一般流程整体业务需求定位

行政处罚一般流程的核心价值是 “在《行政处罚法》框架内，通过多环节把关（尤其是法制审核）确保处罚决定严谨合规，同时兼顾办案效率，避免因

流程繁琐导致案件积压”，其整体需求可概括为四大目标：

全环节合规性：确保不省略法定环节（如“调查取证后需告知、审核通过后再决定”）、不简化关键审核要点（如法制审核需审查“事实认定、法律适用、程序合法性”），避免因程序或内容瑕疵引发行政复议或诉讼。

审核高效性：解决“法制审核耗时长、集体讨论材料准备繁琐”问题，通过智能辅助减少人工判断成本，缩短审核周期（如法制审核从“3 个工作日”压缩至“1-2 个工作日”）。

数据协同性：实现跨环节（立案 - 调查 - 审核 - 决定）、跨平台（与粤执法、数字政府、司法局系统）数据自动流转，避免“多系统重复录入、人工传递材料”，确保数据一致性与可追溯。

证据安全性与完整性：针对一般流程证据量大（如多份询问笔录、检测报告、现场视频）的特点，需保障证据存储安全、分类清晰，且自动校验证据链完整性，避免因证据缺失或泄露影响处罚效力。

3.6.1.2.4.2 全环节合规性需求：法定标准贯穿全程，避免程序瑕疵

1. 需求内容

统一环节操作标准：明确各环节法定边界，如“调查取证需 2 名以上执法人员签字”“告知需书面送达并记录当事人签收情况”“法制审核需出具书面审核意见（同意 / 不同意 / 补充调查）”“集体讨论需记录参会人员意见及表决结果”，避免因执法人员经验差异导致操作不规范。

统一审核核心要点：明确法制审核的必审内容（如违法事实是否清楚、证据是否充分、法律依据是否准确、程序是否合法、自由裁量是否适当），避免审核“漏项”（如仅审查法律依据，忽略程序合法性）。

统一文书法定要素：确保各环节文书（如《立案审批表》《法制审核意见书》《集体讨论记录》《行政处罚决定书》）包含法定必填项（如审核人员签

字、讨论时间、救济途径），且格式符合司法文书规范。

统一环节衔接规则：明确环节间的法定顺序（如“调查取证→告知→审核→决定”，不可倒置）与触发条件（如“审核不通过需退回补充调查，不可直接进入决定环节”），避免流程混乱。

2. 需求支撑逻辑

该需求依托现有法定规范与标准化资源落地：通过对齐《行政处罚法》一般程序条款及“粤执法平台”既定流程标准，明确各环节操作与衔接规则；复用“司法局文书模板库”中经合规审核的标准化文书（如预设“审核要点勾选栏”的《法制审核意见书》、含“参会人员签字栏”的《集体讨论记录》），确保文书要素不缺漏；同时参考“行政执法典型案例库”中“合规办案”案例，明确审核与讨论的核心关注点，无需执法人员自行界定审核范围。

3.6.1.2.4.3 审核高效性需求：智能辅助把关，缩短审核周期

审核环节（法制审核 + 集体讨论）是一般流程的效率瓶颈，需通过“智能预审核、材料自动整理、意见辅助生成”减少人工干预，具体需求如下：

1. 法制审核智能辅助

需求内容：法制审核人员接收案件材料后，需快速获取两类核心支持：一是“智能预审核结果”（系统自动检查“事实认定是否清晰、证据是否充分、法律依据是否匹配”，标注疑似问题，如“证据链缺失‘当事人确认笔录’”

“法律依据引用已失效条款”）；二是“同类案例参考”（系统推送与当前案件相似的已办结案例，展示其审核意见与整改方向），辅助审核人员快速形成结论，避免“逐页查阅材料、手动检索法条”的低效模式。

需求支撑逻辑：依托法律垂直领域模型与知识库——通过模型自动比对案件材料与“行政执法法规库”（如判断违法事实与法条的匹配度）、“证据链规则库”（如不同违法类型的必备证据清单），生成预审核报告；同时通过

知识库检索相似案例（如 “同类环保违规案件的法制审核意见”），为审核人员提供参考，减少人工判断时间。

2. 集体讨论材料自动化准备

需求内容：召开负责人集体讨论前，需自动整理会议所需材料（如案件基本情况、调查取证摘要、当事人陈述申辩意见、法制审核初步意见、同类案例参考），按 “逻辑顺序（事实 - 证据 - 意见 - 参考）” 排版生成《集体讨论材料汇编》，无需审核人员手动拼接文档；讨论后，需自动记录参会人员发言要点，生成《集体讨论记录》并支持电子签字。

需求支撑逻辑：依托文书自动化生成工具 —— 从前期环节（立案、调查、告知、审核）自动提取关键信息（如从调查环节提取 “违法事实摘要”，从审核环节提取 “初步意见”），按预设模板（司法局提供的《集体讨论材料汇编》模板）自动填充内容；通过语音识别技术将讨论发言转化为文字并标注发言人，减少人工记录成本，确保讨论记录完整准确。

3.6.1.2.4.4 数据协同性需求：跨环节跨平台数据自动流转，避免重复劳动

1. 需求内容

跨环节数据自动同步：立案时录入的 “当事人信息、违法类型” 需自动同步至调查取证环节（避免重复录入）；调查取证环节收集的 “证据清单、事实认定结果” 需自动关联至告知环节（作为告知内容依据）；告知环节的 “当事人陈述申辩意见” 需自动推送至法制审核环节（作为审核参考）；审核意见需自动同步至决定环节（支撑处罚决定生成），实现 “一次录入，全环节复用”。

跨平台数据互通：需与三类外部平台数据互通：一是 “粤执法平台”（同步案件状态，如 “已进入法制审核” “已执行完毕”）；二是 “数字政府公共数据平台”（调取当事人信用记录，如企业是否被列入经营异常名录，作为

自由裁量参考)；三是 “司法局审核系统” (法制审核意见同步至司法局备案)，避免 “人工登录多系统录入或查询”。

数据修改留痕与追溯：若某环节数据需修改 (如调查取证后补充证据、审核后调整法律依据)，需自动记录 “修改人、修改时间、修改原因”，支持后续追溯 (如 “为何变更法律依据”)，确保数据变动可查。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据整合与接口机制落地：通过 “数据接口 + 自动化工具” 双轨制实现跨平台互通 —— 开发与粤执法、数字政府的查询 / 写入接口，实现数据实时同步；对无接口的系统 (如部分司法局备案系统)，开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传；同时依托 “数据资源池” (整合立案、调查、审核等环节数据)，设置 “数据自动同步规则” (如 “调查取证完成后，触发数据同步至告知环节”)，确保跨环节数据无需人工传递；通过 “操作日志系统” 记录数据修改痕迹，满足追溯需求。

3.6.1.2.4.5 证据安全性与完整性需求：智能管理证据，保障存储与使用合规

1. 需求内容

证据智能分类与存储：对调查取证环节收集的多类型证据 (如文字笔录、照片、视频、PDF 检测报告)，需自动按 “证据类型 (书证 / 物证 / 视听资料)” “证明事项 (证明违法事实 / 证明当事人身份)” 分类归档，生成《证据清单》并关联案件编号，避免证据混乱 (如 “多份视频未标注拍摄时间”)。

证据链完整性自动校验：系统需预设不同违法类型的 “证据链规则” (如 “销售不合格产品” 需 “现场查获记录 + 产品检测报告 + 当事人询问笔录” 三证据)，自动校验已收集证据是否完整，缺失时提示 “需补充 XX 证据”，避免因证据不足导致处罚决定被撤销。

证据安全保护：证据中含当事人敏感信息（如身份证号、企业内部台账），需确存储加密（如敏感字段脱敏）、访问授权（仅案件经办人员、审核人员可查看），禁止无关人员下载或导出，避免信息泄露。

2. 需求支撑逻辑

依托智能证据管理工具与安全防护体系：通过 “图像识别（提取照片关键信息）、OCR（识别 PDF 检测报告内容）、语音识别（转化询问录音为文字）” 技术实现证据智能分类；基于 “行政执法证据规则库”（整合国家及地方关于证据要求的规范）自动校验证据链完整性；借助政务云安全防护措施（如存储加密、角色权限管控、操作日志审计）保障证据安全，符合 “网络安全等级保护” 要求。

3.6.1.2.4.6 当事人权益保障需求：规范告知与意见处理，体现执法公正性

1. 需求内容

告知内容精准化与送达可追溯：告知书需精准载明 “违法事实（引用具体证据）、拟处罚内容（金额 / 方式）、法律依据（具体法条原文）、陈述申辩期限（明确起止时间）、申请听证权利（适用情形时需说明）”，避免表述模糊（如 “违法事实仅写 ‘违规经营’，未说明具体行为”）；告知书送达后需记录 “送达方式（书面 / 电子）、送达时间、当事人签收情况”，确保可追溯。

陈述申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，需自动整理意见要点（如 “否认违法事实 / 申请减轻处罚及理由”），并关联至调查取证材料进行 “意见复核”（系统提示 “当事人否认 XX 事实，需核对调查时的 XX 证据”），复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

依托文书模板与意见处理工具：复用 “司法局标准化告知书模板”（预设

“违法事实 - 证据 - 法条 - 权利” 固定结构），系统从调查环节提取具体信息（如 “违法事实 = 未办理排污许可排放污水，证据 = 2024 年 X 月 X 日现场检测报告”）自动填充，确保告知内容精准；通过 “电子送达系统”（对接粤政易或短信平台）发送告知书，自动记录送达状态；借助 “意见分析模型” 整理当事人陈述申辩要点，对比调查证据生成复核提示，辅助执法人员高效处理意见。

3.6.1.3 行政强制

构建行政强制环节智能辅助，先判断是否履行处罚，若不履行则进行强制执行，经行政机关负责人批准后，判断是否符合采取强制措施条件。符合的话，实现智能提醒、处罚情况核查、强制执行文书生成等智能辅助，之后出示执法证、催告当事人履行义务，再判断当事人是否到场，到场的话告知当事人相关权利等，不到场的话邀请见证人等；不符合采取强制措施条件则依法作出其他处理，后续还有制作文书、查清事实等流程，最后结案归档，全程实现智能助手支持。

3.6.1.3.1 行政强制措施流程

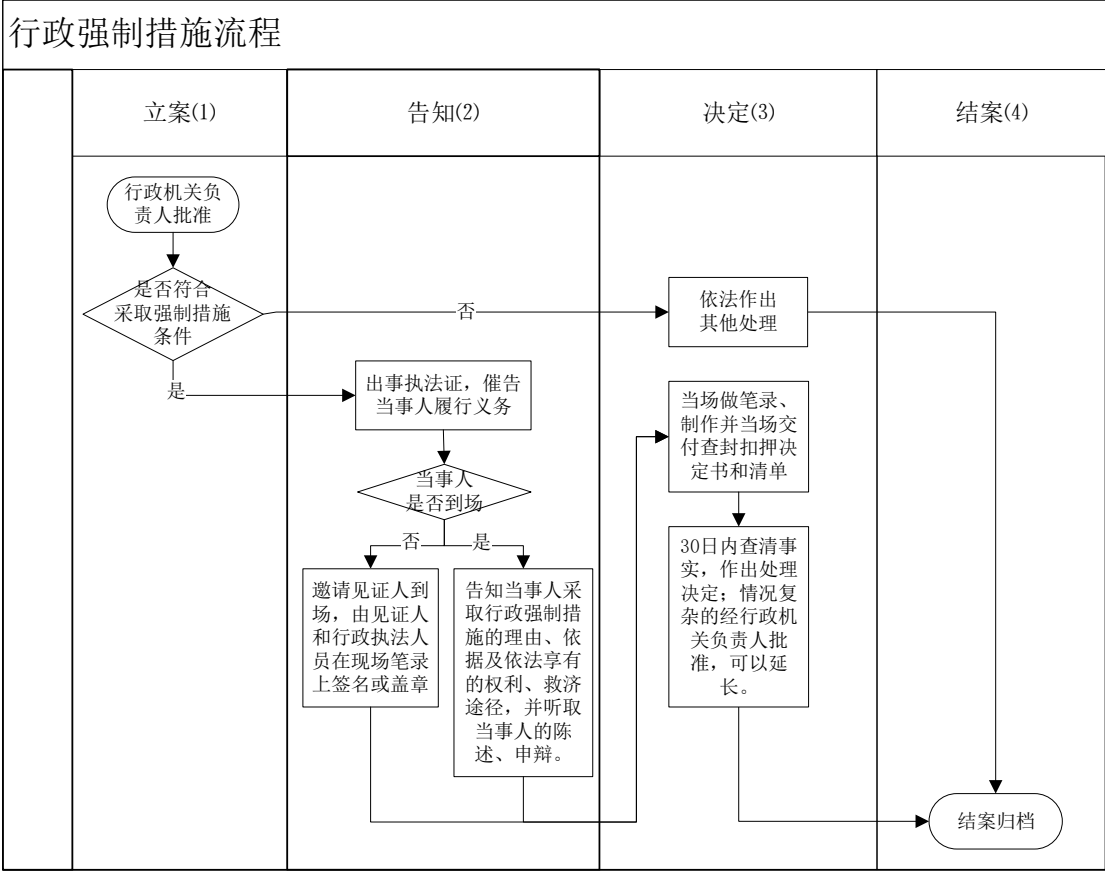


图 3.6-4 行政强制措施流程图

行政强制措施流程：

立案：行政机关负责人对需要进行行政强制措施的案件的审批。

告知：告知当事人，听取当事人陈述、申辩，并复核陈述、申辩意见等。

决定：制作强制决定书和清单并送达。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.3.2 行政强制措施需求分析

3.6.1.3.2.1 行政强制措施整体业务需求定位

行政强制措施的核心价值是 “在法定框架内快速实现 ‘控制风险’ 目标，同时最大限度保障当事人合法权益”， 其涉及当事人财产或人身权益，流程容错率极低，整体需求可概括为四大目标：

权限合规性：确保审批主体（必须为行政机关负责人）、审批范围（符合《行政强制法》规定的“制止违法、防止证据损毁”等情形）不越权，避免因“无审批权人员审批”“超范围采取强制措施”导致程序违法。

告知精准性：确保告知内容完整覆盖法定要素（如强制措施种类、法律依据、陈述申辩权利、救济途径），避免因告知不全引发当事人质疑或行政争议。

执行高效性：缩短“审批 - 决定”周期（如紧急情况下需 1 个工作日内完成审批与文书制作），避免因流程延误导致“违法行为持续、证据灭失”，同时减少人工冗余操作（如重复录入审批信息、手动撰写文书）。

数据安全性与贯通性：实现流程数据（审批意见、告知记录、决定书内容）与前期行政检查数据、现有执法平台（粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，确保数据可追溯；同时保障当事人敏感信息（如财物清单、身份信息）存储安全，避免泄露。

3.6.1.3.2.2 权限合规性需求：严格界定审批边界，避免越权操作

行政强制措施的“立案（负责人审批）”环节是权限管控核心，需通过“明确审批主体、校验审批条件、记录审批痕迹”确保合规，具体需求如下：

1. 需求内容

明确审批主体权限：系统需自动识别审批人员身份，仅允许“行政机关负责人”发起或审批强制措施申请，禁止无权限人员（如普通执法人员）操作，避免“越权审批”。

自动校验审批条件：提交审批前，系统需自动检查“是否符合法定采取强制措施的情形”（如是否存在“违法行为正在进行”“证据可能损毁”等《行政强制法》规定情形），并校验“前期证据是否充分”（如是否有行政检查收集的违法事实记录、现场照片等），不符合时提示“补充材料”或“终止申请”，避免“无依据审批”。

完整记录审批痕迹：审批过程需记录 “申请时间、申请人、审批人、审批意见（同意 / 不同意 / 补充说明）、审批时间”，形成不可篡改的审批日志，后续可追溯 “为何批准 / 不批准”，确保权责清晰。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有权限管理体系与法定规则落地：通过对接 “政务人员身份认证系统”（如粤政易账号权限），自动识别审批人员是否为 “行政机关负责人”，限制无权限人员操作；参考《行政强制法》及 “粤执法平台” 预设的 “强制措施适用情形清单”（如 “查封扣押仅适用于‘与违法行为相关的财物’”），构建审批条件校验规则库，系统自动比对申请材料与规则库，判断是否符合审批要求；同时复用 “执法操作日志系统”，自动记录审批全流程信息，无需人工手动登记，确保痕迹可追溯。

3.6.1.3.2.3 告知精准性需求：完整覆盖法定要素，保障当事人权益

告知环节是当事人了解自身权利、表达意见的关键，需通过 “标准化内容、规范化形式” 确保精准，避免因信息缺失损害当事人权益，具体需求如下：

1. 需求内容

告知内容法定化：告知书需精准包含五大法定要素：一是强制措施种类（如 “查封” “扣押” “冻结”）；二是实施依据（具体到《行政强制法》或部门法规的条款原文，如 “依据《行政强制法》第二十二条实施扣押”）；三是当事人权利（陈述申辩权的行使期限、方式，如 “3 日内书面提交申辩意见”）；四是救济途径（申请行政复议或提起行政诉讼的机关、期限）；五是强制措施期限（如 “查封期限不超过 30 日”），避免表述模糊（如仅写 “采取强制措施”，未说明具体种类）。

告知形式规范化：支持 “书面告知 + 电子告知” 双形式，书面告知需当事人签字确认并记录 “签收时间”，电子告知（如通过粤政易、短信）需自动

留存送达记录（如短信发送成功截图、当事人已读回执），确保告知行为可追溯，避免“当事人否认收到告知”的争议。

申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，系统需自动整理意见要点（如“当事人否认财物与违法行为相关”“申请缩短强制措施期限”），并关联前期证据（如行政检查时收集的“财物与违法关联的照片”）生成“意见复核提示”，辅助执法人员快速判断“是否采纳申辩意见”，复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托法定规范与标准化工具落地：复用“司法局文书模板库”中经合规审核的《行政强制措施告知书》模板（预设“种类 - 依据 - 权利 - 救济 - 期限”固定结构，且法条引用栏自动关联《行政强制法》及部门法规原文），确保告知内容不缺漏；对接“电子送达系统”（如政务短信平台、粤政易消息接口），自动记录电子告知的送达状态；通过文本分析模型整理当事人申辩意见，对比前期行政检查环节的证据数据，生成复核提示（如“当事人否认财物关联，可核对 2024 年 X 月 X 日现场检查照片”），减少人工整理与判断时间。

3.6.1.3.2.4 执行高效性需求：缩短流程周期，保障“控制风险”目标

行政强制措施多涉及“紧急情形”（如违法生产持续、证据可能被转移），需通过“数据复用、智能辅助审批、文书自动化生成”压缩流程时间，具体需求如下：

1. 审批环节：数据复用与智能预校验

需求内容：执法人员提交强制措施申请时，需快速调取两类核心数据：一是前期行政检查数据（如检查时发现的“违法生产设备清单”“证据照片”），作为申请审批的事实依据，无需手动重新描述；二是当事人基础信息（如企业

名称、财物存放地址），避免重复录入。同时，系统需在提交审批前 “智能预校验”（如提示 “申请查封的财物未在前期检查中记录，需补充关联证据” “审批人非负责人，需更换审批主体”），减少审批退回次数。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制 —— 调取 “粤执法平台中的行政检查数据”（关联案件的证据、事实认定结果）与 “数字政府公共数据”（当事人基础信息），实现 “输入案件编号即可一键加载全量关联数据”；同时基于《行政强制法》构建 “预校验规则库”（如 “无前期证据不得申请强制措施” “审批人需为负责人”），系统自动比对申请材料与规则库，提前排查问题，避免无效审批。

2. 决定环节：文书自动化生成与校验

需求内容：审批通过后，需快速生成两类核心文书：一是《行政强制措施决定书》（需载明审批意见、强制措施种类、期限、法律依据）；二是《财物清单》（需详细记录被控制财物的名称、数量、规格、存放地点，由当事人签字确认），无需人工逐字撰写。同时系统需自动校验文书格式（如 “期限表述是否符合 ‘不超过 30 日’ 的法定要求” “法律依据是否引用有效条款”），避免格式或内容错误。

需求支撑逻辑：依托标准化文书模板与数据自动填充机制 —— 复用 “司法局提供的《行政强制措施决定书》《财物清单》模板”（预设法定要素栏位），系统从审批环节提取 “审批意见、期限”，从前期检查环节提取 “财物清单、违法事实”，自动填充至文书对应位置；同时通过 “法律条文有效性校验模型”（对接最新法规库），判断文书引用的法条是否失效，确保法律依据准确，减少人工校验时间。

3.6.1.3.2.5 数据安全性与贯通性需求：实现数据闭环，保障信息安全

行政强制措施数据涉及当事人财物、身份等敏感信息，且需为后续执法提

供依据，数据管理需求尤为关键，具体需求如下：

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节的“审批意见”需自动同步至告知环节（作为告知“为何采取强制措施”的依据）；告知环节的“当事人申辩记录”需自动推送至决定环节（作为“是否调整强制措施”的参考）；决定环节的“决定书内容、财物清单”需自动关联至结案环节，避免“人工传递数据、重复录入”导致的信息偏差。

跨平台数据同步：流程全环节数据需同步至两类外部平台：一是“粤执法平台”（更新案件状态为“已采取强制措施”，便于后续行政处罚环节调取）；二是“区政务大数据平台”（备案强制措施信息，接受监管部门监督），避免“多系统孤立录入”导致的数据孤岛。

敏感信息安全保护：当事人的“财物清单”“身份信息”“存放地址”等敏感数据，需实现“存储加密（如敏感字段脱敏，仅授权人员可见完整信息）、访问权限管控（如普通执法人员仅可查看，不可导出）、操作日志记录（如谁查看了财物清单、查看时间）”，避免信息泄露。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与安全防护体系落地：通过开发与“粤执法平台”的查询 / 写入接口，实现流程数据实时同步；对无接口的系统（如部分备案系统），开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传，确保数据闭环；依托“白云区政务云安全防护体系”，通过“传输加密（SSL 协议）、存储加密（AES 算法）、角色权限管控（基于粤政易账号的分级授权）”保障敏感信息安全；同时借助“数据仓库技术”统一管理流程数据，确保跨环节数据自动关联，无需人工干预。

3.6.1.3.3 行政强制执行流程

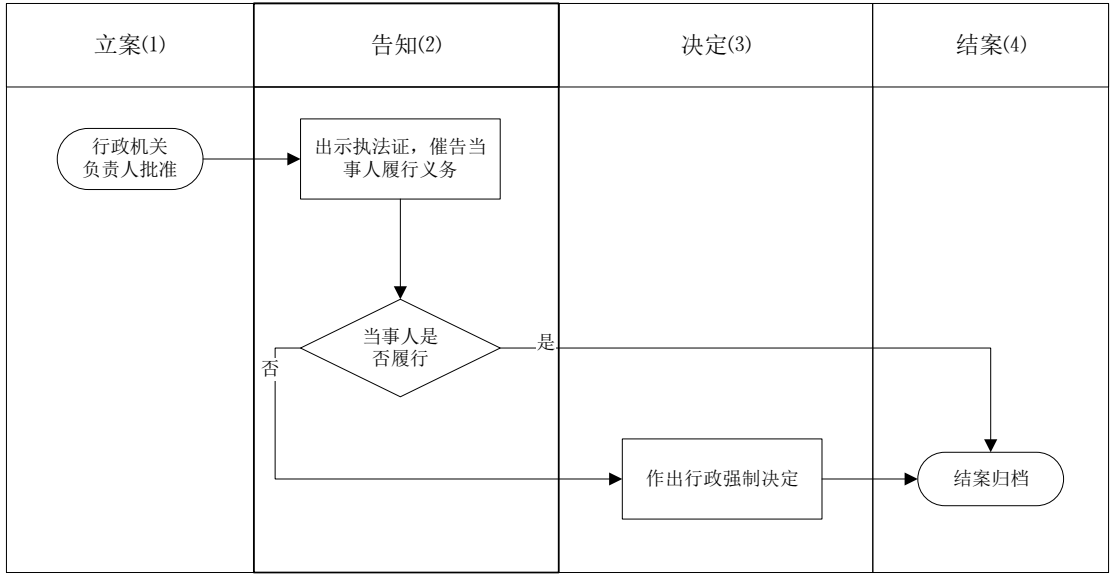


图 3.6-5 行政强制执行流程图

行政强制执行流程：

立案：行政机关负责人对需要进行行政强制执行（含代履行）的案件的审批。

告知：催告当事人履行义务。

决定：制作强制执行决定书和清单并送达。当事人不履行时实施代履行。

结案：案件结束，整理材料归档。

3.6.1.3.4 行政强制执行需求分析

3.6.1.3.4.1 行政强制执行整体业务需求定位

行政强制执行的核心价值是 “通过法定手段确保生效行政决定落地，同时最大限度降低对当事人权益的影响”，其涉及当事人财产处置（如代履行费用追缴），流程合规性要求极高，整体需求可概括为四大目标：

审批合规性：确保审批主体（仅限行政机关负责人）、审批依据（必须基于 “生效且当事人逾期不履行的行政决定”）合法，避免 “无审批权人员审批” “无依据强制执行” 等越权行为。

催告精准性：确保催告内容完整覆盖法定要素（如履行义务的内容、期限、逾期后果、陈述申辩权利），避免因催告不全导致当事人误解，延误执行或引发争议。

执行高效性：缩短 “审批 - 催告 - 决定” 周期（如常规情形需 5 个工作日内完成催告与决定制作），高效判断 “是否适用代履行”，自动整理代履行所需材料（如费用清单、实施记录），避免因流程拖沓导致 “执行难度增加、行政成本上升”。

数据贯通与安全性：实现执行数据（审批意见、催告记录、强制执行决定书、代履行情况）与前期行政处罚数据、现有执法平台（粤执法）、后续归档系统的无缝衔接，确保数据可追溯；同时保障当事人敏感信息（如财产状况、代履行费用明细）存储安全，避免泄露。

3.6.1.3.4.2 审批合规性需求：严格界定审批边界，避免越权操作

行政强制执行的 “立案（负责人审批）” 环节是权限与依据管控的核心，需通过 “明确审批主体、自动校验审批条件、完整记录审批痕迹” 确保合规，具体需求如下：

1. 需求内容

审批主体权限管控：系统需自动识别审批人员身份，仅允许 “行政机关负责人” 发起或审批强制执行申请，禁止普通执法人员、非负责人越权操作，避免 “审批主体违法”。

审批依据自动校验：提交审批前，系统需自动核查两大核心依据：一是 “行政决定是否生效”（如行政处罚决定书是否已过复议 / 诉讼期限、是否被撤销）；二是 “当事人是否逾期不履行”（如是否超过处罚决定载明的履行期限，且无正当理由），不符合时提示 “补充生效证明” 或 “终止申请”，避免 “无依据审批”。

审批痕迹全程留痕：审批过程需记录 “申请时间、申请人、审批人、审批意见（同意 / 不同意 / 补充说明）、审批时间、审批依据（关联的行政决定编号）”，形成不可篡改的审批日志，后续可追溯 “为何批准强制执行”，确保权责清晰。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有权限管理体系与法定规则落地：通过对接 “政务人员身份认证系统”（如粤政易账号权限模块），自动识别审批人员是否为 “行政机关负责人”，限制无权限人员操作；参考《行政强制法》及 “粤执法平台” 预设的 “强制执行适用条件清单”（如 “仅当 ‘行政决定生效 + 当事人逾期不履行’ 时可申请”），构建审批条件校验规则库，系统自动比对申请材料与规则库（如调取粤执法中对应行政决定的生效状态、当事人履行记录），判断是否符合审批要求；同时复用 “执法操作日志系统”，自动记录审批全流程信息，无需人工手动登记，确保痕迹可追溯。

3.6.1.3.4.3 催告精准性需求：完整覆盖法定要素，保障当事人知情权

催告环节是 “当事人主动履行义务的最后机会”，需通过 “标准化内容、规范化形式” 确保信息精准传递，避免因信息缺失损害当事人权益，具体需求如下：

1. 需求内容

催告内容法定化：催告书需精准包含五大法定要素：一是履行义务的具体内容（如 “缴纳罚款 5000 元” “拆除违规搭建物”）；二是履行期限（需明确起止时间，如 “自收到催告书之日起 3 日内履行”）；三是逾期后果（如 “逾期将依法实施强制执行，产生的代履行费用由您承担”）；四是陈述申辩权利（如 “3 日内可书面提交申辩意见，逾期未提交视为放弃”）；五是权利行使方式（如提交申辩意见的地址、联系方式），避免表述模糊（如仅写 “尽

快履行”，未明确期限与后果）。

催告形式规范化：支持“书面催告 + 电子催告”双形式，书面催告需当事人签字确认并记录“签收时间”，电子催告（如通过粤政易、政务短信）需自动留存送达记录（如短信发送成功截图、当事人已读回执），确保催告行为可追溯，避免“当事人否认收到催告”的争议。

申辩意见高效处理：当事人提交陈述申辩意见后，系统需自动整理意见要点（如“当事人主张‘已部分履行’‘履行存在客观困难’”），并关联前期行政处罚数据（如当事人已履行金额记录）、行政决定条款，生成“意见复核提示”（如“当事人主张已部分履行，可核对 2024 年 X 月 X 日罚款缴纳记录”），辅助执法人员快速判断“是否采纳意见、是否需调整执行方案”，复核结果需书面反馈当事人并记录。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托法定规范与标准化工具落地：复用“司法局文书模板库”中经合规审核的《行政强制执行催告书》模板（预设“义务内容 - 期限 - 后果 - 权利 - 方式”固定结构，且逾期后果表述严格贴合《行政强制法》条款，如“依据《行政强制法》第五十一条，逾期将实施代履行”），确保催告内容不缺漏；对接“电子送达系统”（如政务短信平台、粤政易消息接口），自动记录电子催告的送达状态；通过文本分析模型整理当事人申辩意见，对比前期行政处罚环节的“履行记录”“行政决定条款”，生成复核提示，减少人工整理与判断时间，提升意见处理效率。

3.6.1.3.4.4 执行高效性需求：智能辅助判断与材料生成，缩短执行周期

执行环节（催告后决定制作、代履行判断）是效率瓶颈，需通过“数据复用、智能判断代履行条件、自动化材料生成”压缩流程时间，具体需求如下：

1. 数据复用与高效调取

需求内容：执法人员提交强制执行申请、制作催告书 / 决定书时，需快速调取两类核心数据：一是前期行政处罚数据（如行政决定编号、履行义务内容、履行期限、当事人基础信息），无需手动重新录入；二是当事人履行情况记录（如是否部分履行、是否提出过延期申请），作为“是否批准强制执行”“是否调整催告期限”的参考，避免“跨系统查询 - 纸质记录 - 系统补录”的低效模式。

需求支撑逻辑：依托现有数据整合机制——调取“粤执法平台中的行政处罚数据”（关联行政决定的内容、期限、当事人信息）与“数字政府公共数据”（当事人身份信息、财产状况简况），实现“输入行政决定编号即可一键加载全量关联数据”；同时对接“履行情况跟踪系统”（记录当事人是否缴纳罚款、是否履行整改义务），自动同步履行状态，减少数据录入时间，提升申请与文书制作效率。

2. 代履行智能判断与材料生成

需求内容：当事人逾期不履行且无法直接强制执行（如“拆除违规搭建物”需专业机构实施）时，系统需自动判断“是否适用代履行”（如是否符合《行政强制法》规定的“可以委托无利害关系第三人实施”“代履行费用由当事人承担”等条件），符合时提示“启动代履行流程”；同时自动生成代履行所需材料：一是《代履行决定书》（载明代履行的主体、费用承担方式、实施时间）；二是《代履行费用清单》（根据市场公允价或历史案例自动测算费用，如“拆除 10 平方米违规搭建物的费用参考”）；三是《代履行实施记录》（预设“实施时间、实施内容、验收情况”等字段，供现场填写），避免人工手动撰写材料导致的格式错误或内容缺漏。

需求支撑逻辑：依托法律垂直领域模型与知识库——通过模型自动比对“当事人未履行的义务类型”与《行政强制法》“代履行适用情形清单”（如

“排除妨碍、恢复原状类义务可适用代履行”），判断是否符合代履行条件；同时参考“行政执法典型案例库”中同类代履行案件的费用标准、文书格式，结合“司法局文书模板库”中的《代履行决定书》《费用清单》模板，自动填充数据生成材料，减少人工干预，提升代履行启动与实施效率。

3.6.1.3.4.5 数据贯通与安全性需求：实现数据闭环，保障信息安全

行政强制执行数据需与前期流程（行政处罚）、外部平台（粤执法）、后续归档联动，同时涉及当事人财产信息，数据管理需求尤为关键，具体需求如下：

1. 需求内容

跨环节数据自动流转：立案环节的“审批意见”需自动同步至催告环节（作为催告“为何启动强制执行”的依据）；催告环节的“当事人签收记录、申辩意见”需自动推送至决定环节（作为“是否调整强制执行方案”的参考）；决定环节的“强制执行决定书内容、代履行情况”需自动关联至结案环节，避免“人工传递数据、重复录入”导致的信息偏差。

跨平台数据同步：流程全环节数据需同步至两类外部平台：一是“粤执法平台”（更新案件状态为“已启动强制执行”“代履行完成”，便于后续监督与数据汇总）；二是“区政务大数据平台”（备案强制执行信息，接受监管部门监督，如代履行费用收缴是否合规），避免“多系统孤立录入”导致的数据孤岛。

敏感信息安全保护：当事人的“财产状况、代履行费用明细、缴费记录”等敏感数据，需实现“存储加密（如敏感字段脱敏，仅授权人员可见完整信息）、访问权限管控（如仅执行经办人、审批人可查看，不可导出）、操作日志记录（如谁查看了费用明细、查看时间）”，避免信息泄露引发当事人投诉或数据安全风险。

2. 需求支撑逻辑

该需求需依托现有数据接口与安全防护体系落地：通过开发与 “粤执法平台” 的查询 / 写入接口，实现执行数据（如强制执行决定书、代履行记录）实时同步；对无接口的备案系统，开发自动化工具模拟人工操作完成数据上传，确保数据闭环；依托 “白云区政务云安全防护体系”，通过 “传输加密（SSL 协议）、存储加密（AES 算法）、角色权限管控（基于粤政易账号的分级授权）” 保障敏感信息安全；同时借助 “数据仓库技术” 统一管理执行全流程数据，确保跨环节数据自动关联，无需人工干预，提升数据一致性与可追溯性。

3.6.2 用户角色分析

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约为 2500 人。

本系统用户角色分为 5 类：一是执法人员；二是各级监督人员；三是执法机构负责人；四是单位负责人；五是系统管理员。

表 3.6-2 用户分类分级情况表

序号	用户类型		用户量	业务场景及功能
1	执法人员	执法人员	400	通过全流程智能执法辅助系统进行行政检查 - 立案审查 - 调查取证 - 处罚告知等执法工作。
		法制审核人员（司法所法制审核员、镇街法制审核员、镇街法律顾问）	50	通过全流程智能执法辅助系统进行法治审核工作。
		执法辅助人员	1800	从事执法辅助工作。
2	执法机构负责人		50	通过全流程智能执法辅助系统进行

序号	用户类型		用户量	业务场景及功能
3	单位负责人		80	流程审批工作。
4	各级 监督 人员	区级内部监督人员	10	通过全流程智能执法辅助系统处理 业务工作，进行执法全过程监督。
		执法单位内部监督人员	80	
5	系统管理员		30	通过全流程智能执法辅助系统进行 基础权限配置、运行管理等工作。

3.6.3 功能需求分析

基于粤政易的框架及粤执法的相关标准，构建 1 套全流程智能执法辅助系统（含 PC 端和移动端），系统覆盖行政检查、行政处罚、申请执行、复议诉讼、执法监督等环节的智能辅助，实现证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名；立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑；短信提醒、处罚情况核查；案卷智能评查、同类案件对比分析、数据统计分析、执法文书/处罚决定/强制执行文书/复议诉讼答辩状和答复意见自动生成等。

3.6.3.1 全流程智能执法辅助系统 PC 端需求分析

- （一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。
- （二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调

查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）复议诉讼智能辅助模块

执法决定可能面临行政复议或行政诉讼，本模块帮助执法部门提升应对能力和执法水平。主要包括复议诉讼情况和风险分析模块、复议诉讼答辩状和答复意见生成模块。

（五）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括案卷智能评查模块、同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

（六）系统后台管理

为全流程智能执法辅助系统提供基础支撑能力，实现统一身份认证、统一角色权限管理、统一组织架构管理、统一用户管理、系统配置、通用支撑、PC 端嵌入适配设计等。

3.6.3.2 移动智能辅助需求分析

（一）行政检查智能辅助模块

行政检查是镇街执法的第一道关口，也是发现违法事实的关键环节。本模块针对行政检查的特点，提供全方位的智能化支持，确保证据收集的完整性和规范性。主要包括证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等模块。

（二）行政处罚智能辅助模块

当在行政检查中存在违法事实时，应当进入行政处罚阶段。本模块针对行政处罚的特点提供智能化、规范化支持。主要包括立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、处罚告知智能辅助、法制审核智能支撑、行政处罚决定智能生成等模块。

（三）申请执行智能辅助模块

当行政处罚决定生效后，部分当事人可能拒绝履行，需要申请法院强制执行。本模块为申请执行提供智能化支持。主要包括短信提醒模块、处罚情况核查模块、强制执行文书生成和提交模块。

（四）执法监督智能辅助模块

执法监督贯穿执法全过程，本模块为监督部门提供全方位的智能化监督工具。主要包括同类案件对比分析模块、数据统计分析模块。

3.6.3.3 智能助手需求分析

为执法人员提供智能化辅助工具，通过自然语言交互、流程自动化、智能提醒等功能，简化操作流程、减少重复工作、降低错漏风险，提升执法工作效率与规范性，主要包括智能问答和智能办公两大块。

3.6.3.4 模型辅助需求分析

构建覆盖行政处罚全流程（从案件初始研判到案卷评查、复议诉讼风险防控）的智能模型支撑体系，通过 23 个专项模型的协同应用，实现执法主体精准判别、违法事实高效还原、证据链规范核验、法规条文智能匹配、裁量基准科学适用，以及立案、行刑衔接、处罚评估、法制审核、类案分析、复议诉讼风险防控、案卷评查、文书生成、执法指引与数据查询的全环节智能化升级。其次需提供智能辅助支撑底座，涵盖执法知识库和底层数据工作组件内容。

3.6.3.5 系统对接需求

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，

实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.4 非功能需求分析

3.6.4.1 性能需求

1.稳定性指标

系统有效工作时间： $\geq 99\%$;

系统故障响应时间不超过 2 分钟。

2.响应指标

简单事务处理 $\leq 3s$;

信息推送、预警信息的下发：平均响应时间 $\leq 3s$;

复杂事务处理 $\leq 7s$;

各类固定统计分析： $\leq 3s$;

系统并发性要求不低于 300 个。

3.6.4.2 可靠性需求

系统需要具有较高的可靠性、可控性，能担当和适应不间断运行任务。

1.灾难处理能力：数据级备份与灾难性恢复;

2.不间断服务：保障系统在进行例行维护或出现意外故障时不影响服务提供的持续性；利用内存及其他资源的管理和回收技术保障系统持续服务能力。

3.6.4.3 扩展性需求

系统的设计必须能够满足可扩展的要求，可扩展主要表现在对于业务流程变化、采集数据变化要能够适应；支持与各类外部系统的无缝对接，同时预留接口扩展能力；

随着用户数的增长及功能应用的增长，软件系统通过硬件性能的调整而保

持相对的稳定性，维持正常的运行。

3.6.4.4 易用性需求

人机界面：符合日常办公习惯，页面简洁直观，各项功能清晰，减少操作层次；此外部分执法人员年龄偏大，重点操作内容需大字体、高对比度设计视觉指引，将核心操作集中展示在首页常用功能区。

语音交互：支持普通话、粤语等语言的精准识别，通过语音指令完成部分核心操作，同时增加语音播报反馈功能，如操作结果、待办事项提醒等。

安装易用性：尽可能降低系统安装和配置的技术门槛；

系统更新易用性：尽可能提高系统更新升级的方便易用性，提高对数据采集内容变化的适应性。

3.6.5 关联系统和接口需求分析

实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

3.6.6 数据需求分析

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
1	文书模板信息	行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
2	卷宗材料信息	行政检查、行政处罚、申请执行等案件的卷宗材料。	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
				得
3	行政执法情况查询信息	行政处罚决定生效情况、复议诉讼情况、法定申请期限有效性情况、强制执行条件情况核查模块	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
4	法律文件	《中华人民共和国行政处罚法》 《广州市城乡规划条例》 《广州市建筑废弃物管理条例》等	国家法律法规数据库、北大法宝	检索获得
5	裁判文书	文书编号、文书类型、案件类型、审理法院、文书公开状态、案由、案件事实摘要、证据采信情况、裁判依据、裁判结果等	中国裁判文书网、人民法院案例库	检索获得
6	司法案例	案例编号、案例类型、发布机构、发布日期、生效日期等	最高法"法信"平台、中国司法大数据服务网	检索获得
7	司法解释	司法解释编号、名称、发布机关、发布日期、施行日期、失效日期等	最高法、最高检官网、司法案例库	检索获得

3.6.7 安全需求分析

白云区全流程智能执法辅助系统处理的主要业务信息有：执法巡查、执法检查、立案查处、行政强制、行政复议等信息。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序和公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，业务信息安全保护等级为第三级。

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约 2500 个。当白云

区全流程智能执法辅助系统服务遭到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序、公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。白云区全流程智能执法辅助系统的系统服务遭到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，系统服务安全保护等级为第三级。

经综合考虑上述要素，白云区全流程智能执法辅助系统的网络安全等级保护级别为第三级。

根据三级安全定级保护要求中，包括技术要求（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）和管理要求（安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）两个方面，其中：

1.技术要求边界

（1）物理安全和网络安全，本项目主要依托白云政数局机房建设，因此物理安全方面需求需要采取相应措施保障安全；

（2）主机安全，身份鉴别、访问控制、资源控制以及安全。

（3）入侵防范、恶意代码防范，由本项目负责设计和建设；

（4）应用安全、数据安全及备份恢复，由本项目负责设计和建设；

2.管理要求边界

针对管理要求中的安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。

区司法局经结合信息化建设情况和运维管理需求，建立了一套高效、合理、适用的信息安全管理体系，里面基本涉及到安全管理制度、人员管理制度和运维管理工作规范，基本满足“安全管理制度”“人员安全管理”和“系统运维管理”三个层面的要求。

另外，针对“安全管理机构”在运维管理里面，由区司法局工作团队、第三方服务商提供驻场人员组成基本的安全管理机构，同时也采购了咨询和监理服务进一步完善安全管理机构的组成。

3.等保安全需求分析

根据等保的技术和管理要求边界分析，本项目主要三级等保要求中的主机安全（安全审计、入侵防范、恶意代码防范）、应用安全、数据安全及备份恢复、系统建设管理进行现状分析、风险分析和要求：

3.6.7.1 访问安全需求

对于登录本系统的用户采用手机号+密码+手机验证码或调用统一身份认证平台的方式进行安全登录，保证访问安全。

3.6.7.2 物理安全需求

确保系统不会因自然灾害、环境事故、设备老化以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致崩溃或数据错误。

本项目需要考虑本地和异地灾备（三级系统），以保障在遇到自然灾害、环境故障时仍能提供服务；系统关键设备，例如装载应用服务、Web 服务、数据库服务的虚拟服务器均需要采取双机热备等服务方式，保障系统的持续性服务能力；本地备份服务，每日进行系统增量备份，每周全量备份，以保障系统的恢复能力。

3.6.7.3 制度保障需求

应制定合理的安全管理制度，如网络安全管理制度、系统维护、数据备份制度等，明确责任主体及其职责，从制度上保障信息安全。

3.6.7.4 传输安全需求

与各外联单位的数据交换要设置合理的安全策略以保证安全。使用信息安全防护设备阻止非法访问和恶意访问，必要时，对重要数据进行加密传输。

3.6.8 容灾备份需求分析

对应用系统来说，如何保证数据库的安全性是一个至关重要的问题。

数据库系统的安全特性主要是针对数据而言的，本次项目将从数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制、故障恢复等几个方面考虑。

1.数据独立性

数据独立性包括物理独立性和逻辑独立性两个方面。物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的；逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。

2.数据安全性

操作系统中的对象一般情况下是文件，而数据库支持的应用要求更为精细。通常比较完整的数据库对数据安全性采取以下措施：（1）将数据库中需要保护的部分与其他部分相隔。（2）采用授权规则，如账户、口令和权限控制等访问控制方法。（3）对数据进行加密后存储于数据库。

3.数据完整性

数据完整性包括数据的正确性、有效性和一致性。正确性是指数据的输入值与数据表对应域的类型一样；有效性是指数据库中的理论数值满足现实应用中对该数值段的约束；一致性是指不同用户使用的同一数据应该是一样的。保证数据的完整性，需要防止合法用户使用数据库时向数据库中加入不合语义的数据。

4.并发控制

如果数据库应用要实现多用户共享数据，就可能在同一时刻多个用户要存取数据，这种事件叫作并发事件。当一个用户取出数据进行修改，在修改存入数据库之前如有其他用户再取此数据，那么读出的数据就是不正确的。这时就需要对这种并发操作进行控制，排除和避免这种错误的发生，保证数据的正确

性。

5.故障恢复

由数据库管理系统提供一套方法，可及时发现故障和修复故障，从而防止数据被破坏。数据库系统能尽快恢复数据库系统运行时出现的故障，可能是物理上或逻辑上的错误。比如对系统的误操作造成的数据错误等。

为了防止由于操作失误、系统故障等人为因素或意外原因导致数据丢失，保证数据库数据的安全，将建设本地数据备份系统。主要将数据库服务器上的相关数据进行备份。

3.6.9 信创路线需求分析

根据国家、省、市、区关于信创技术路线的相关要求，本项目涉及的建设内容按照能信创尽量信创，无信创尽量国产化的原则，最大程度采用信创或国产化技术路线。

序号	信创产品类型	信创产品型号	非信创产品选型原因描述
1	服务器	鲲鹏、昇腾等	/
2	操作系统	麒麟、鸿蒙等	/
3	数据库	达梦、人大金仓、海量、高斯等	/
4	中间件	东方通、金蝶、宝兰德等	/
5	AI 大模型	千问、DeepSeek、豆包等	/

第4章 项目总体设计

4.1 设计原则

一、统筹规划，有序推进

加强整体设计，强化全局思维、执法需求导向及机制保障，统筹全区行政执法一体化发展，推进“智慧行政执法”统一规划、统一设计、统一建设、统一运营，实现“行政检查－立案审查－调查取证－处罚告知－法制审核－处罚决定－申请执行－复议诉讼应对－执法监督”全环节智能支撑有效应用、全区贯通，促进行政执法业务管理横向到边、职能落实纵向到底。明确白云新型“智慧行政执法”统筹建设的路径，按分阶段目标谋划布局，有计划、有步骤地滚动推进实施，不断促进执法设施完善、智能应用渗透和跨部门执法协同发展。

二、集约建设，共建共享

秉承集约高效、整合协同的基本原则，充分利用和整合现有执法业务系统（广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台）、执法数据资源等，实现建设模式由分散建设向共建共享转变，避免执法系统单独建设、重复建设和资源浪费。整体推进新型“智慧行政执法”建设，确保区、镇（街）执法环节上下衔接，大力推进跨部门、跨系统、跨领域的执法资源整合共享，以提升镇街执法规范化水平、执法效率及民生服务便捷性为突破口，分阶段推进执法全流程智慧应用实施，促进“执法设施共连、执法平台共用、执法数据共享、执法业务协同”。

三、创新引领，注重实效

以创新驱动为牵引，加快执法技术创新迭代，深化行政执法体制机制创新，丰富拓展执法全环节智慧应用场景，积极培育执法新技术、新业态、新模式，

充分释放行政执法现代化发展潜力，激发执法领域创新活力。采用安全可信的执法产品和服务，提升新型智慧行政执法建设安全可控水平，强化执法信息和当事人个人信息保护，确保执法数据共享和使用的安全。实行网络安全等级保护制度，并按照“谁主管谁负责，谁建设谁负责，谁运营谁负责”的原则落实执法网络安全责任，开展好等级保护定级、备案工作，保障“行政检查－处罚决定－执法监督”等全流程数据安全。

四、以人为本，强化服务

强化服务意识，牢固树立“执法为民”和“为民、便民、惠民”的理念，以群众热切关注的行政执法问题（如执法流程透明度、执法结果公正性等）为重点，不断创新行政执法和服务方式，向执法管理者、执法人员及市民群众提供覆盖广、质量高、层次多且具有差异化的执法服务。完善政民、政企、行政执法部门与市民的互动方式，依托智慧平台拓宽市民参与渠道，提高市民在执法问题发现、执法政策制定、执法过程监督等工作中的参与度，推动形成共建共治共享的执法新格局。

五、政府引导，市场主导

坚持开放合作理念，发挥市场机制在执法资源配置中的决定性作用，充分调动政产学研用多方资源和力量，发挥执法平台载体、能力叠加效应，有序探索智慧行政执法能力价值化，构建以政府为引导、市场为主导，政府、企业、市民共同参与的智慧行政执法推进体系和长效运营机制。聚焦镇街执法全流程痛点，通过政府引导规范方向、市场主导技术研发与服务落地，形成有形抓手、无形边界、立体互动的多元推进智慧行政执法新格局，助力智能执法辅助体系持续优化升级。

4.2 技术路线

根据国家、省、市、区关于信创技术路线的相关要求，本项目涉及的建设

内容按照能信创尽量信创，无信创尽量国产化的原则，最大程度采用信创或国产化技术路线。

序号	信创产品类型	信创产品型号	非信创产品选型原因描述
1	服务器	鲲鹏、昇腾等	/
2	操作系统	麒麟、鸿蒙等	/
3	数据库	达梦、人大金仓、海量、高斯等	/
4	中间件	东方通、金蝶、宝兰德等	/
5	AI 大模型	千问、DeepSeek、豆包等	/

4.2.1 智能辅助应用开发总体架构

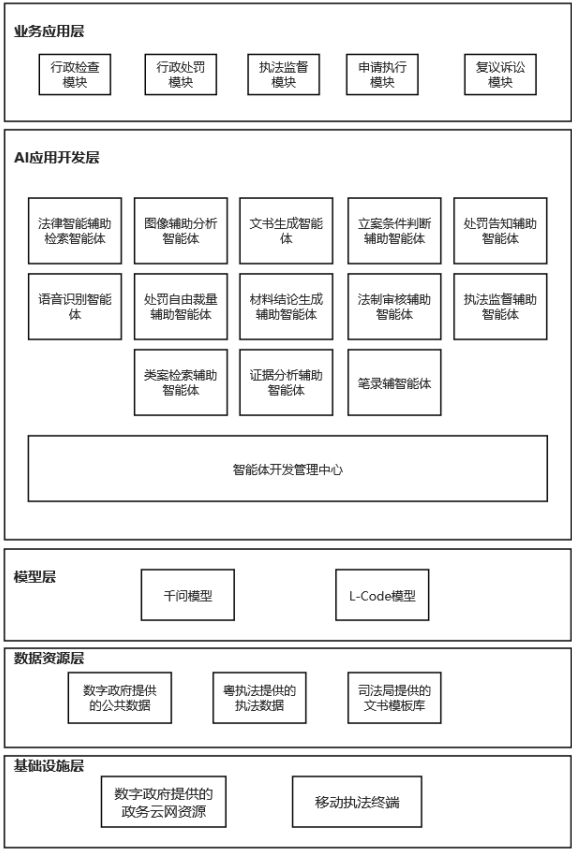


图 4.2-1 技术路线示意图

本项目技术路线围绕智能执法辅助系统核心需求，以数据驱动、模型协同、标准约束及平台交互为关键，构建全流程智能化执法辅助体系，确保系统专业

性、准确性、规范性与实用性。

一、数据驱动训练：构建精准专业知识底座

采用“高质量专项数据训练+实际场景数据微调”双轮驱动策略。在专项数据训练阶段，筛选涵盖行政法律法规、司法解释、典型案例、执法文书模板等数百万条专业数据，经清洗、标注后构建从国家到地方的多层次法律知识体系。

二、多模型协同优化：实现综合功能最大化

突破单一模型局限，采用“模型调配合作”策略，整合千问模型与法律垂直领域专业模型。千问模型负责自然语言理解、法律文本分析等功能；法律垂直领域专业模型针对法律领域任务深度优化，在法律条文理解、关系分析、规则推理等方面具备独特优势。开发智能体调配中心，根据业务场景自动选择最优模型组合，如在“违法事实定性”场景中，千问模型提取事实要素，法律垂直领域专业模型处理违法事实定性，最终由千问模型生成结论，通过多模型互补校验提升系统可靠性与准确性。

三、标准化输出约束：确保结果规范合规

创新引入“模板与提示词约束”机制，通过精细化提示工程与模板设计引导模型输出规范结果。开发专业化提示词模板库，明确任务描述、法律依据引用等要素，引导模型按司法逻辑思考；设计涵盖执法全流程的标准化文书模板（如询问笔录、处罚决定书等），系统自动比对校验输出内容，确保结构、格式、用词符合规范，解决 AI 模型输出“自由度过高、规范性不足”问题，提升结果实用价值与可信度。

遵循“分层设计、模块化开发、松耦合集成”原则，自下而上分为基础设施层、数据资源层、模型层、AI 应用开发层、业务应用层五个核心层级。

一、基础设施层

依托数字政府政务云资源，通过虚拟化技术动态分配资源，保障系统的稳

定性能，同时借助政务云安全防护措施保障网络与数据安全。

二、数据资源层

整合数字政府公共数据（人口、企业、地理信息等）、粤执法平台执法数据（案件、人员、文书信息等）、司法局文书模板库三类核心数据，构建全方位数据资产池。采用数据仓库与数据湖技术统一管理结构化、半结构化、非结构化数据，建立完善数据质量管理体系，确保数据准确性、完整性、一致性，并提供多维度检索与分析功能，支撑执法决策与业务优化。

三、模型层

采用“通用大模型+专业小模型”混合部署策略，部署千问模型及法律垂直领域专业模型等。法律垂直领域专业模型针对法律场景专项训练，在条文解析、法律事实推理、规则应用等方面优势显著，负责行政处罚自由裁量，同类案件检索等关键任务；辅以图像识别、语音识别等模型处理特定场景需求。

四、AI 应用开发层

将底层模型能力模块化封装为 14 个独立运行的智能体组件（法律智能辅助检索、文书生成、立案条件判断等），并设置智能体调度管理中心，并通过调度算法根据业务需求选择最优组件组合，确保系统整体性能与效率。

五、业务应用层

聚焦行政检查、行政处罚、执法监督、申请执行、复议诉讼五大核心场景，开发针对性业务功能模块，覆盖执法全流程各环节，为执法人员提供全方位智能辅助。采用“以人为本”设计理念，提供直观友好的 PC 端与移动端界面，支持个性化设置，提升用户满意度与使用率。

本方案具有五大优势：一是专业性与实用性并重，结合专项数据训练、场景微调及法律垂直领域专业模型，确保输出结果符合规范且贴近需求；二是功能协同与优化，通过多模型调配机制充分发挥各模型优势，持续优化提升性能；

三是规范与灵活兼顾，通过模板约束确保结果规范，个性化设置满足多元需求；四是系统集成与互通，双轨制交互策略打通数据壁垒，提升整体效率；五是可扩展性与可维护性，分层模块化架构便于系统扩展与维护，适应业务发展需求。

4.2.2 智能应用开发过程

智能应用开发过程与传统的应用开发有较大的区别。以下是本项目智能应用的开发过程：

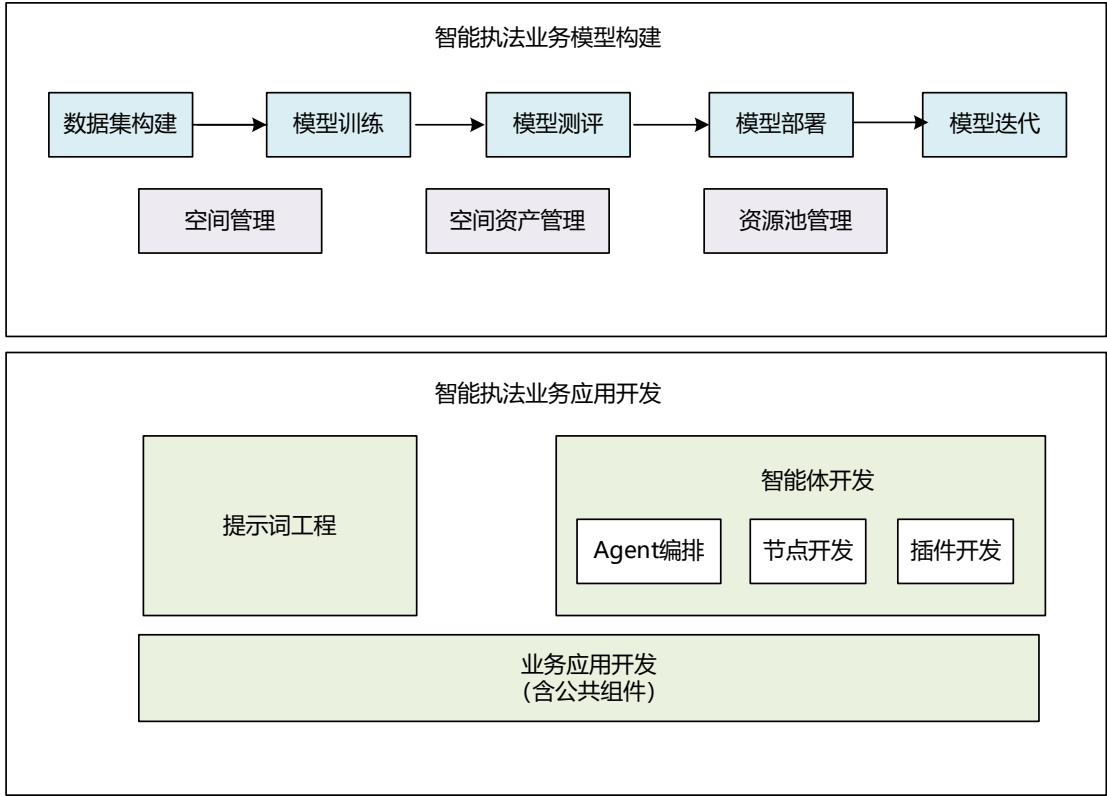


图 4.2-2 智能应用开发过程

本项目智能应用开发涵盖业务模型构建与业务应用开发两大核心板块。

1.业务模型构建

（1）数据集构建：作为开发起始点，收集、整理和预处理行政执法相关数据，形成高质量数据集，为后续模型训练提供基础数据支撑。

（2）模型训练：利用构建好的数据集，在平台上运用特定的优化训练方法对模型进行训练，使其学习行政执法业务中的规律和模式。

(3) 模型测评：对训练后的模型进行性能评估，通过多种指标检验模型在准确性、稳定性、泛化能力等方面的表现，确保模型达到预期标准。

(4) 模型部署：将测评合格的模型部署到实际生产环境中，使其能够在行政执法业务场景中提供服务，实现从开发环境到实际应用的过渡。

(5) 模型迭代：根据模型在实际应用中的反馈，持续优化调整模型，不断提升模型性能。

(6) 其他技术支撑：贯穿该开发过程的还有空间管理、空间资产管理、资源池管理等基础设施管理工作，保障模型构建工作的有序开展。

1) 空间是一个独立的工作区，用户可以为不同的业务目标或项目创建多个工作空间。在每个空间内，用户可以生成模型、数据、组件等，并将其发布为空间资产。

2) 空间资产包括数据、模型、组件资产。这些资产为用户提供了集中管理和高效操作的基础，便于用户实现统一查看和操作管理。用户已发布的数据集将作为数据资产存放在空间资产中，用户能够统一管理数据集资源，以便在模型训练和分析时灵活调用，确保数据资产的规范性与安全性。平台提供的模型资产涵盖了预置或训练后发布的模型，所有这些模型将存放于空间资产中进行统一管理。用户在垂域应用开发模块创建的组件等将作为组件资产存放在空间资产中进行统一管理。

2.业务应用开发

(1) 提示词工程：通过精心设计和优化提示词，引导大模型生成符合行政执法业务需求的高质量输出，提升人机交互效果和应用智能化水平。

(2) 智能体开发

1) Agent 编排：对智能体（Agent）进行合理组织与调度，使其能够协同完成复杂的行政执法业务任务。

2) 节点开发：开发智能体运行过程中的各个功能节点，赋予智能体不同的能力和任务处理逻辑。

3) 插件开发：开发可复用的插件，扩展智能体功能，增强应用的灵活性和可扩展性。

3.业务应用开发（含公共组件）

基于上述工作，开发面向行政执法的具体应用，整合公共组件，实现业务流程的智能化、自动化，满足行政执法领域的实际业务需求。

4.2.3 模型场景优化训练及部署

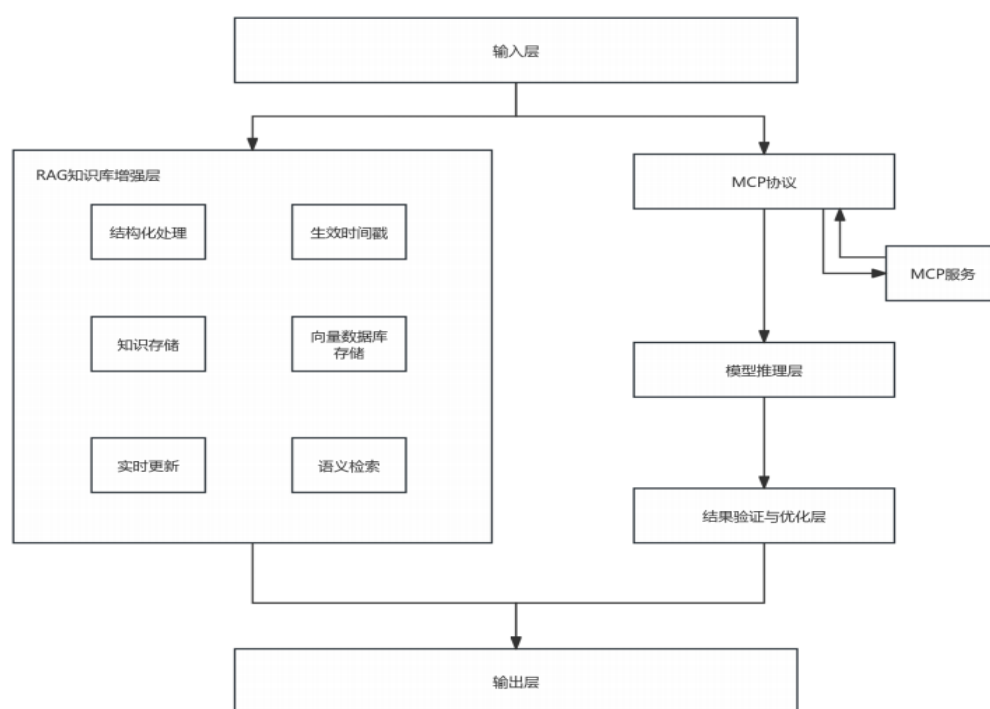


图 4.2-3 模型场景训练、部署流程

1.输入层

接收全流程执法场景下具体的业务请求，同时将请求分发给 RAG 知识库增强层与 MCP 协议模块。

2.RAG 知识库增强层

结构化处理：将执法法规、案例等非结构化信息转化为适配执法场景的结

结构化数据；生效时间戳：标记法规、政策的生效/废止时间，确保检索结果匹配当前执法时效要求（如避免引用已失效的处罚条款）；知识存储+向量数据库存储：将执法知识库以向量形式存储，支持精准语义匹配；实时更新：同步最新执法政策、典型案例、地方细则等内容，适配执法标准动态调整；语义检索：针对输入的执法请求，检索对应的法规条款、同类案例等支撑信息。

3.MCP 协议与服务

向模型推理层传递检索到的执法知识+业务请求，确保推理方向贴合执法合规性要求。

4.模型推理层

对执法知识+业务请求进行深度逻辑推理。

5.结果验证与优化层

检查推理结果是否符合当前法规、执法流程要求，确保结果的实操性与公平性，修正表述不规范、依据引用不全等问题。

6.输出层

返回适配不同执法场景的结果，支撑基础业务场景—智能文书、智能助手、智能问数，以及深度应用场景—行政执法检查智能辅助、行政处罚智能辅助、申请执行智能辅助、复议诉讼智能辅助和执法监督智能辅助等。

4.2.4 提示词开发流程

在大模型应用中，提示词的质量直接影响输出结果的准确性与实用性。在本项目中将针对每个业务场景构建提示词工程。以下是提示词的标准开发流程：

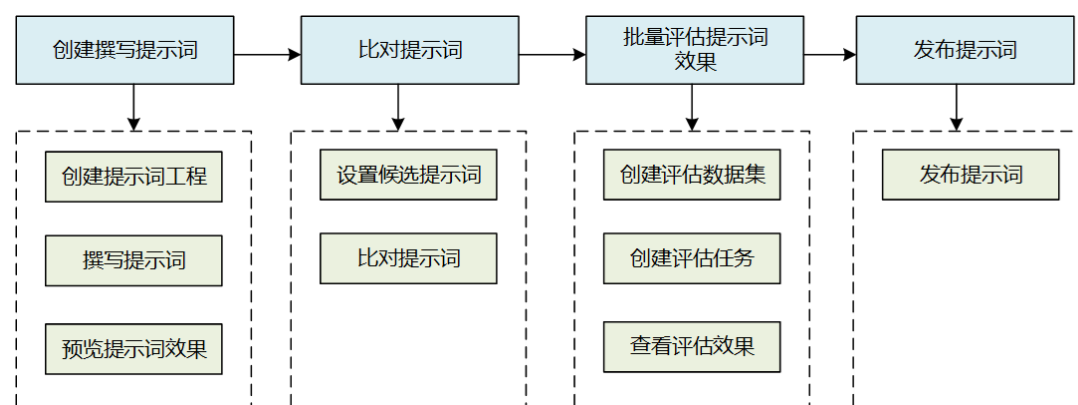


图 4.2-4 提示词开发流程示意图

1.创建撰写提示词

（1）创建提示词工程：明确提示词的应用场景、预期目标及服务对象。例如，若用于大气环境分析场景，需围绕用户常见问题、业务解答范围等构建提示词工程框架。

（2）撰写提示词：依据工程框架，结合自然语言表达习惯与业务逻辑，编写提示词内容。要求表述清晰、简洁，指令明确，避免歧义。

（3）预览提示词效果：利用开发工具或测试环境，初步输入提示词，查看大模型的输出响应，评估是否符合预期方向。

2.比对提示词

（1）设置候选提示词：根据不同策略或变体，生成多个候选提示词。可从语义相近、表述方式差异等角度出发，增加提示词多样性。

（1）比对提示词：将候选提示词逐一输入大模型，对比输出结果，分析各提示词在信息准确性、完整性、可读性等方面的差异。

3.批量评估提示词效果

（1）创建评估数据集：整理具有代表性的输入样本集合，涵盖各种业务场景与用户提问形式，作为评估提示词效果的基础数据。

（2）创建评估任务：利用自动化评估工具或人工评估流程，针对不同提示词在评估数据集上的输出进行打分与分析，评估指标包括但不限于准确性、相

关性、流畅性等。

（3）查看评估效果：汇总评估结果，以可视化图表或报告形式呈现，直观展示各提示词的优势与不足。

4.发布提示词：基于评估结果，选择效果最优的提示词，按照既定的发布流程部署至生产环境，供用户实际使用，并持续监控使用效果，适时优化迭代。

4.2.5 知识库开发及应用流程

知识库的开发及应用流程如下图所示：

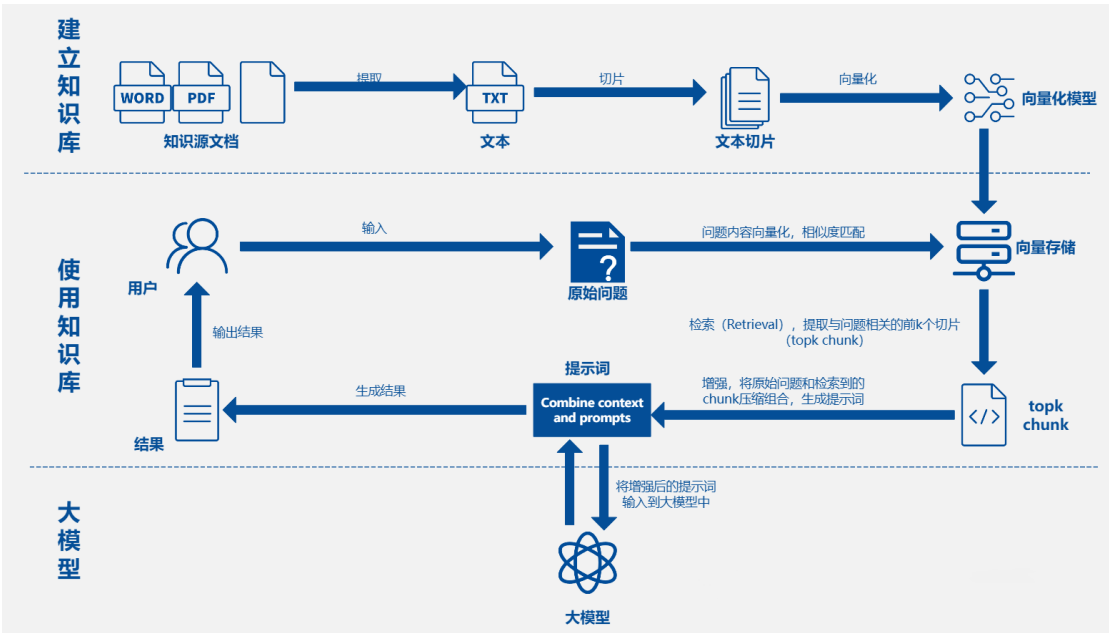


图 4.2-5 知识库开发与应用流程示意图

1.知识库建设过程

（1）知识源文档收集：起始阶段收集各类格式的知识源文档，如常见的 WORD、PDF 等格式，这些文档构成了知识库的原始知识来源。

（2）文本提取：对收集到的知识源文档进行处理，从中提取出文本内容，将其转化为 TXT 格式文本，以便后续处理。

（3）文本切片：把提取出的文本进一步分割成较小的文本片段，即文本切片。这有助于更细粒度地管理和检索知识。

(4) 向量化：将文本切片转化为向量形式，使其能够被计算机理解和处理，最终构建向量化模型，并存储到向量存储中。

2.知识库应用过程

(1) 用户提问输入：用户向系统提交原始问题。

(2) 问题向量化与匹配：系统将原始问题进行向量化处理，然后在向量存储中通过相似度匹配，检索出与问题相关的前 k 个文本切片（**topk chunk**）。

(3) 提示词生成：将原始问题和检索到的文本切片进行组合、压缩，生成提示词（**Combine context and prompts**）。

(4) 大模型处理：把生成的提示词输入到大模型中，大模型对其进行分析和处理。

(5) 结果输出：大模型生成结果并返回给用户。

3.知识库功能

(1) 知识存储与管理：能够收集、整理不同格式文档中的知识，通过文本提取、切片、向量化等操作，有序存储知识，便于后续检索调用。

(2) 智能问答：基于用户输入的问题，通过向量化匹配和大模型处理，为用户提供相关知识内容的解答，实现智能问答功能，帮助用户快速获取所需知识。

4.2.6 智能体开发及应用流程

4.2.6.1 智能体开发流程

智能体开发流程如下：

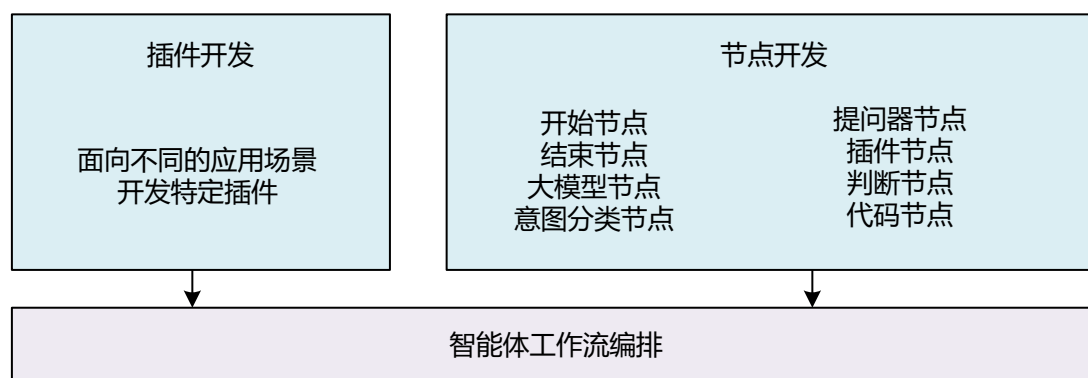


图 4.2-6 智能体开发流程示意图

智能体的开发工作是依托广州市政务领域统一人工智能大模型平台，构建具备特定功能与灵活业务流程的关键过程，主要涵盖插件开发、节点开发和 workflow 编排三方面：

1. 插件开发

聚焦于不同应用场景，开发特定功能的插件。通过精准对接多样化业务需求，使智能体能够在不同政务场景中，实现针对性的数据处理、业务操作等功能，增强智能体的场景适配性与实用性。

2. 节点开发

基础流程节点：包含开始节点与结束节点，用于界定智能体工作流程的起始与终止，是整个工作流程有序运行的基础框架。

核心功能节点：大模型节点负责利用已部署的基础大模型的强大能力，进行复杂数据的分析、理解与生成；意图分类节点则对用户输入信息进行意图解析，明确业务方向，以便智能体做出准确响应。

交互与控制节点：提问节点主动向用户发起询问，获取关键信息；插件节点用于调用特定插件，实现功能拓展；判断节点基于设定规则进行条件判断，引导 workflow 走向；代码节点支持自定义代码执行，满足特殊业务逻辑需求。

3. 智能体 workflow 编排

基于插件开发与节点开发成果，按照政务业务的实际逻辑与流程要求，对

各类节点进行合理串联与组织，并确定插件在相应环节的调用机制。通过精心编排工作流，确保智能体能够在不同业务场景中，有条不紊地执行任务，实现高效、准确的业务处理，提升全流程智能执法辅助支撑服务智能化水平。

4.2.6.2 智能应用实现流程

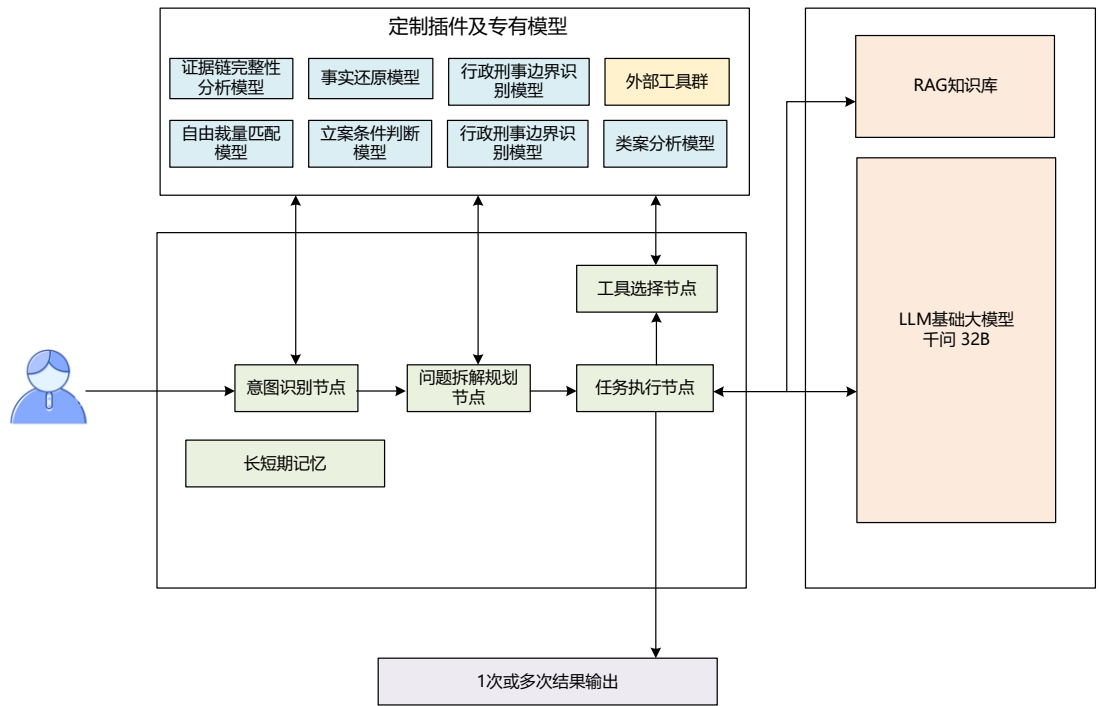


图 4.2-7 智能应用开发示意图

上图展示了本项目智能体的应用工作流程。流程起始于用户输入，经过多个处理节点，借助定制插件及专有模型、外部工具群、RAG 知识库和基础大模型等，最终实现结果输出。

具体流程步骤

- 1.用户输入：流程从用户发起输入开始。
- 2.意图识别节点：用户输入进入智能体后，首先到达意图识别节点，该节点借助意图识别模型来判断用户输入的意图，同时会参考长期记忆中的信息辅助判断。
- 3.问题拆解规划节点：经意图识别后的信息进入问题拆解规划节点，在问题拆解规划模型的作用下，将复杂问题拆解为多个子任务，并规划执行步骤。

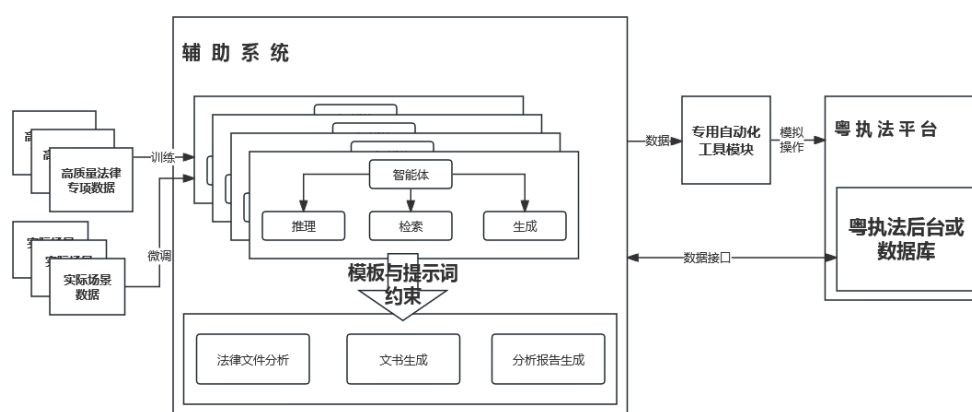
4.工具选择节点：问题拆解规划完成后，进入工具选择节点。依据任务需求，通过工具选择模型，从外部工具群中挑选合适工具，同时也会参考 RAG 知识库中的相关知识辅助选择。

5.任务执行节点：选定工具后，在任务执行节点调用工具执行具体任务。此过程可能会利用到 LMM 基础大模型（千问 32B）以及 RAG 知识库中的知识来辅助任务完成。

6.定制插件及专有模型：在意图识别、问题拆解规划等过程中，时间转义模型、问题重写模型等多个定制插件及专有模型会提供支持，帮助各节点更精准地处理任务。

7.结果输出：任务执行完成后，将结果进行 1 次或多次输出反馈给用户。整个流程体现了智能体在处理用户任务时，通过多模型协作、借助外部工具和知识，实现从输入到输出的智能化处理过程。

4.2.7 系统与粤执法平台的衔接



采用“数据接口+自动化工具”双轨制交互策略，实现与粤执法平台无缝衔接。开发数据接口体系，涵盖查询、写入等功能，与“粤执法平台”及内部系统实时交互，确保数据闭环流转，并通过加密传输、身份认证等保障安全。针对无接口系统，开发专用自动化工具模拟人工操作，完成数据录入、文件上传等任务，减少重复性工作时间，提升整体效率。

1.接口权限管理

实施分级授权机制，设立数据调用管理员，统一负责 API 密钥申请与权限管理。建立"双重认证"机制，系统认证+执法人员认证，执法人员通过个人账号登录提供 token 授权。制定《接口权限申请流程》，明确申请表格、审批链条、权限有效期与定期复核机制。

2.数据一致性管理

采用分布式事务框架，确保数据交互过程的原子性，一次操作要么全部成功要么全部回滚，实施两阶段提交协议(2PC)处理跨系统数据同步，确保事务完整性与一致性。通过记录事务 ID 和时间戳，解决并发访问冲突问题。实施"全程留痕"策略，记录全部接口调用操作，包括调用入、调用时间、调用内容、执法人员确认时间。建立操作日志三级存储体系，本地存储(3个月)、云端备份(1年)、合规归档(长期)。

若数据不一致，需基于事务日志实现数据一致性检测，自动识别未完成事务并触发补偿机制，实现最终一致性保障系统，通过消息队列确保即使在网络波动情况下也能完成数据同步。部署实时监测告警系统，对数据一致性异常提供秒级识别和自动修复能力，部署数据缓存机制，连接中断期间本地缓存操作，恢复后自动同步。建立定时批量同步备用通道，当实时接口故障时自动切换，实施"人工审核+系统同步"的双保险机制，确保极端情况下数据仍能保持一致。

3.数据共享标准与协议

主体采用 JSON 格式，支持 XML 备选，制定字段映射标准文档。

接口协议版本，采用 RESTful API 架构，支持 OAuth 2.0 认证，TLS 1.3 加密传输，制定《数据接口技术规范 v1.2》，明确字段定义、必选项、数据类型、值域范围、示例值。

数据目录对接清单，建立三级数据目录，含基础信息类(72 项)、执法记录

类(108 项)、法律文书类(56 项)。每月固定时间同步更新, 紧急变更 24 小时内完成同步。建立数据字典对照表, 确保粤执法平台与本系统字段定义一致, 解决术语差异问题数据质量协同机制。建立跨平台数据质量协同小组, 由双方数据管理员组成, 每两周召开一次协调会议。实施"数据问题双向通报制", 发现数据异常 48 小时内完成处理并反馈。

4.日志管理

建立系统运行日志、数据操作日志、接口调用日志、用户行为日志。关键操作日志(ERROR)、重要业务日志(WARN)、常规操作日志(INFO)、调试信息日志(DEBUG)针对执法敏感操作设置特殊标记, 确保所有涉及执法决策的操作 100%可追溯。实施多级存储策略, 热数据(7 天)存储于高速存储、温数据(90 天)存储于标准存储、冷数据(长期)归档至低成本存储。建立日志备份机制, 每日增量备份, 每周全量备份, 异地容灾备份保存期限不少于 1 年。采用区块链技术确保日志完整性, 明确日志查询权限分级, 敏感日志查询需多人授权, 制定《日志管理合规标准》, 遵循等级保护 2.0 和《中华人民共和国网络安全法》。建立定期日志审计机制, 每周进行例行审计, 每月进行全面审计, 生成《日志审计报告》。

4.3 系统架构

4.3.1 总体架构



图 4.3-1 总体架构图

基础设备层以网络、安全等设备及计算、储存等资源；数据资源层涵盖执法案例、文书模板、各类行政及复议诉讼数据与法律法规。支撑应用层依托粤政易提供粤基座、粤信签等公共能力，通过粤执法系统同步组件、安全配置和场景模型，向上为业务功能服务。

系统管理保障身份认证、权限等管理。业务功能方面，有执法监督智能辅助，含案卷评查、同类案对比等模块；还有行政检查、处罚、申请执行、复议诉讼等智能辅助，覆盖从证据分析到文书生成等流程。用户交互层支持领导、区司法局、司法所、执法人员通过 PC 端、粤政易 APP 访问使用。同时，系统对接外部已建的区政务大数据平台、粤执法等，通过粤执法系统同步组件实现辅助系统与粤执法数据同步，搭配运维和信息安全保障体系，形成完整的司法执法辅助生态。

4.3.2 业务架构

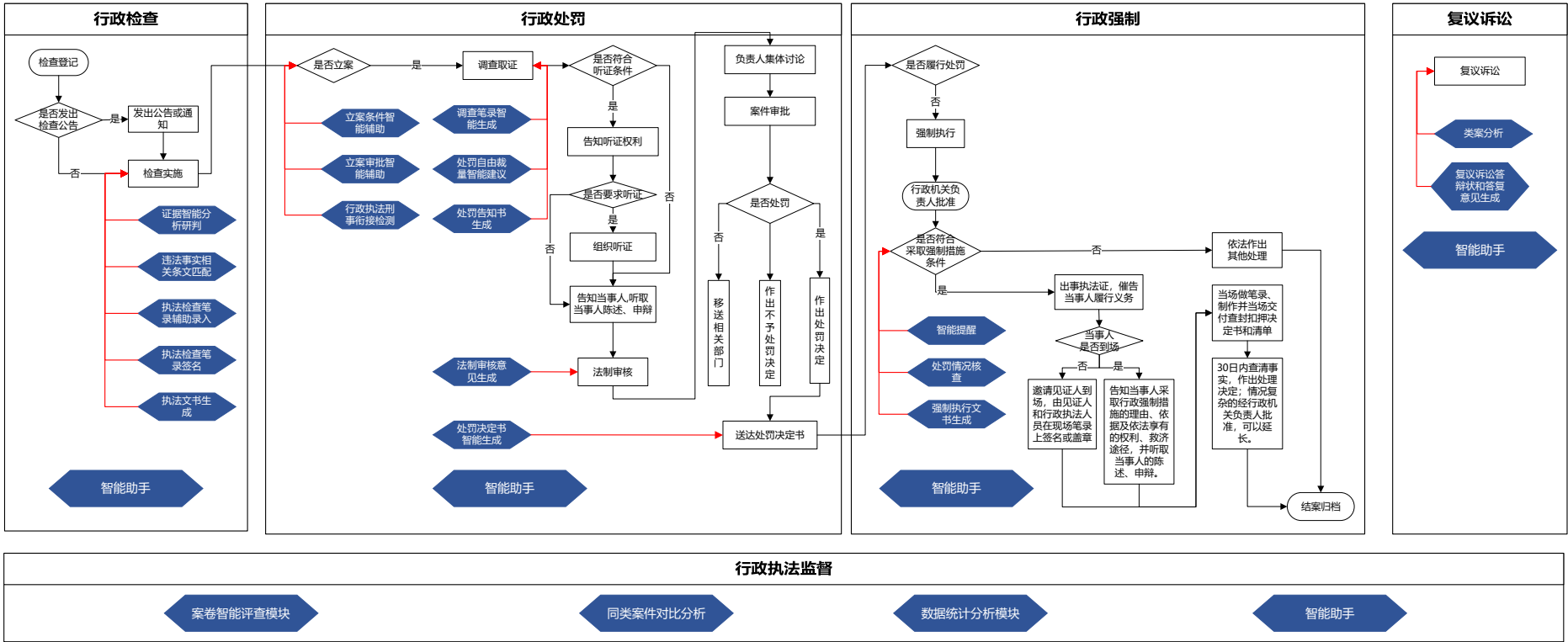


图 4.3-2 业务架构图

行政执法相关的五大业务板块，分别是行政检查、行政处罚、行政强制、复议诉讼以及行政执法监督，各板块都有智能辅助功能参与其中。

1.行政检查板块

流程起始于检查登记，之后判断是否发出检查公告。若发出，就发出公告或通知，再开展检查实施；若不发出，直接进入检查实施环节。在检查实施过程中，有证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入、执法检查笔录签名、执法文书生成等智能辅助操作，同时还有智能助手提供支持。

2.行政处罚板块

判断是否立案，若立案则进行调查取证。调查取证过程中有立案条件智能辅助、调查笔录智能生成、立案审批智能辅助、处罚自由裁量智能建议、行政执法刑事衔接检测、处罚告知书生成等智能操作。之后判断是否符合听证条件，符合的话告知听证权利，再判断是否要求听证，要求的话组织听证，之后告知当事人、听取当事人陈述申辩；不符合听证条件也会进入告知当事人、听取陈述申辩环节。接着进行法制审核，法制审核前有法制审核意见生成的智能辅助，法制审核后，若符合听证等流程后，还会进行负责人集体讨论、案件审批，之后判断是否处罚，作出不予处罚决定或作出处罚决定并送达处罚决定书，若不处罚则移送相关部门。

3.行政强制板块

先判断是否履行处罚，若不履行则进行强制执行，经行政机关负责人批准后，判断是否符合采取强制措施条件。符合的话，有智能提醒、处罚情况核查、强制执行文书生成等智能辅助，之后出示执法证、催告当事人履行义务，再判断当事人是否到场，到场的话告知当事人相关权利等，不到场的话邀请见证人等；不符合采取强制措施条件则依法作出其他处理，后续还有制作文书、查清

事实等流程，最后结案归档，全程有智能助手支持。

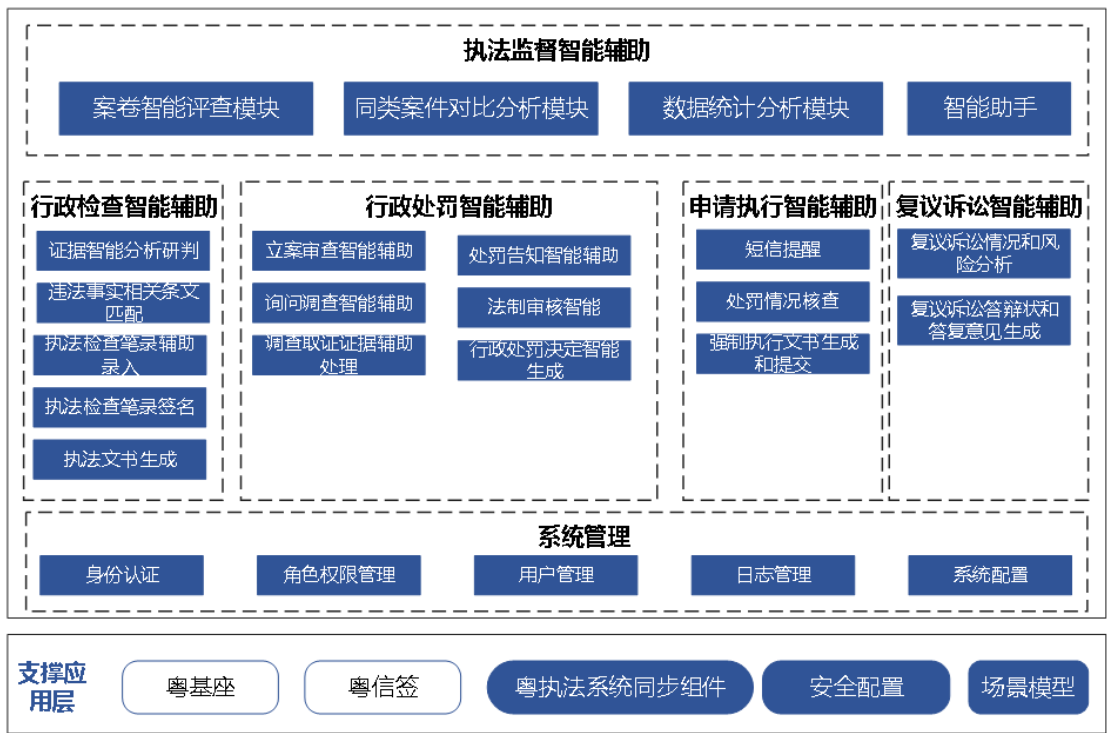
4.复议诉讼板块

流程为复议诉讼，过程中有类案分析、复议诉讼答辩状和答复意见生成等智能操作，也有智能助手提供帮助。

5.行政执法监督板块

包含案卷智能评查模块、同类案件对比分析、数据统计分析模块以及智能助手，用于对行政执法进行监督管理。

4.3.3 应用架构



4.3.4 数据架构

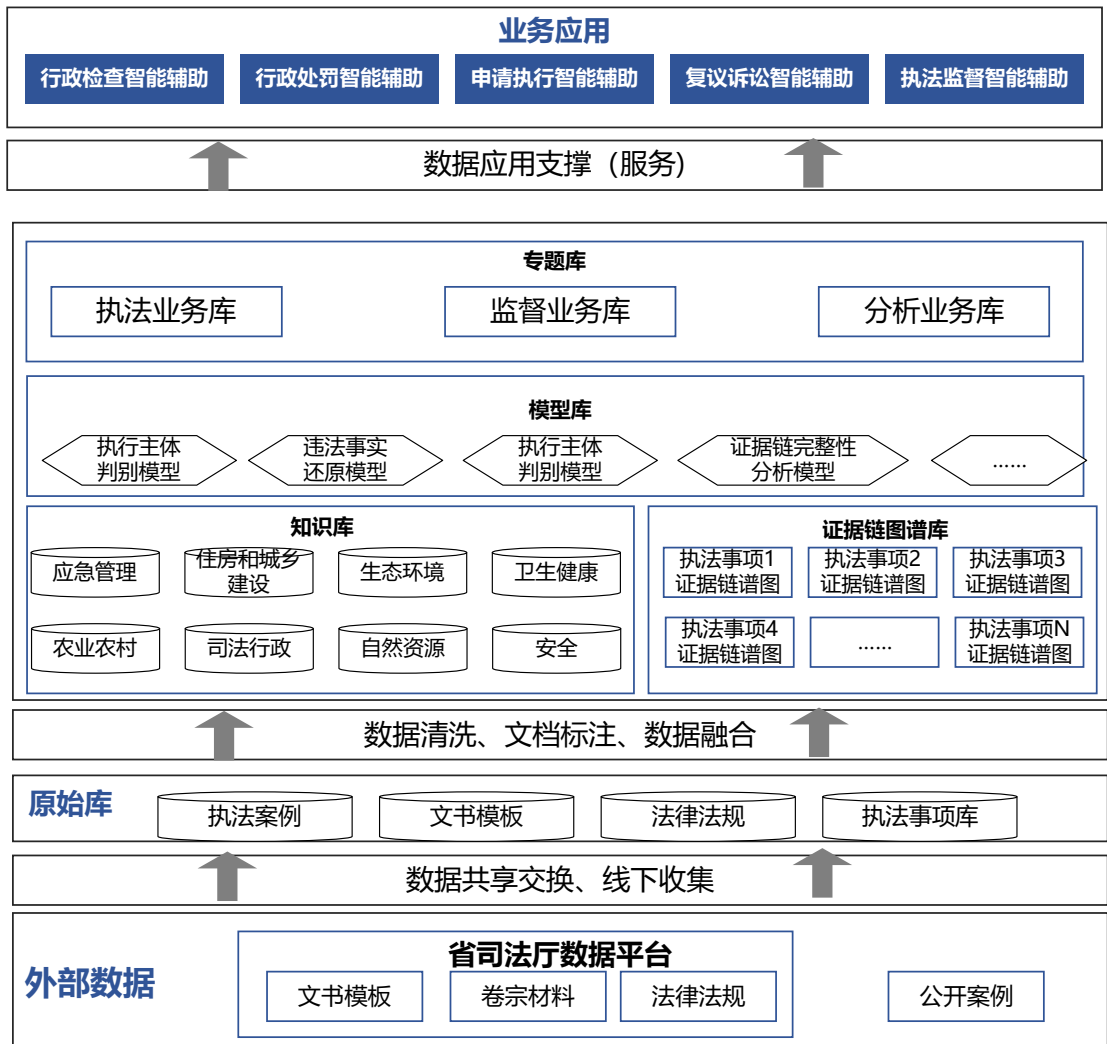


图 4.3-4 数据管理架构

执法智能辅助系统数据架构，从下到上依次为数据来源层、数据处理与存储层、核心资源层、数据应用支撑层以及业务应用层，各层之间通过数据流动和功能支撑相互关联，共同构成完整的执法智能辅助体系。

最底层是外部数据和省司法厅数据平台，外部数据包含公开案例等，省司法厅数据平台则提供文书模板、卷宗材料、法律法规等资源，它们通过数据共享交换，为上层提供基础数据来源，这些基础数据包括执法案例、文书模板、法律法规、执法事项库等。

在基础数据之上，进行数据清洗、文档标注、数据融合等操作，对原始数

据进行加工处理，使其更适合后续应用。处理后的数据用于构建知识库（涵盖应急管理、住房和城乡建设等多个领域）、证据链图谱库（包含不同执法事项的证据链图谱）以及模型库（有执行主体判别模型、违法事实还原模型、证据链完整性分析模型等），同时还搭建了专题库，包含执法业务库、监督业务库、分析业务库，这些库共同构成了系统的核心资源层，为上层应用提供知识、模型和数据支持。

数据应用支撑（服务）层，它基于核心资源层，为最上层的业务应用层提供服务。业务应用层包含行政检查智能辅助、行政处罚智能辅助、申请执行智能辅助、复议诉讼智能辅助、执法监督智能辅助等多个模块，通过调用数据应用支撑层的服务，实现各类执法业务场景的智能辅助功能。

4.3.5 网络架构

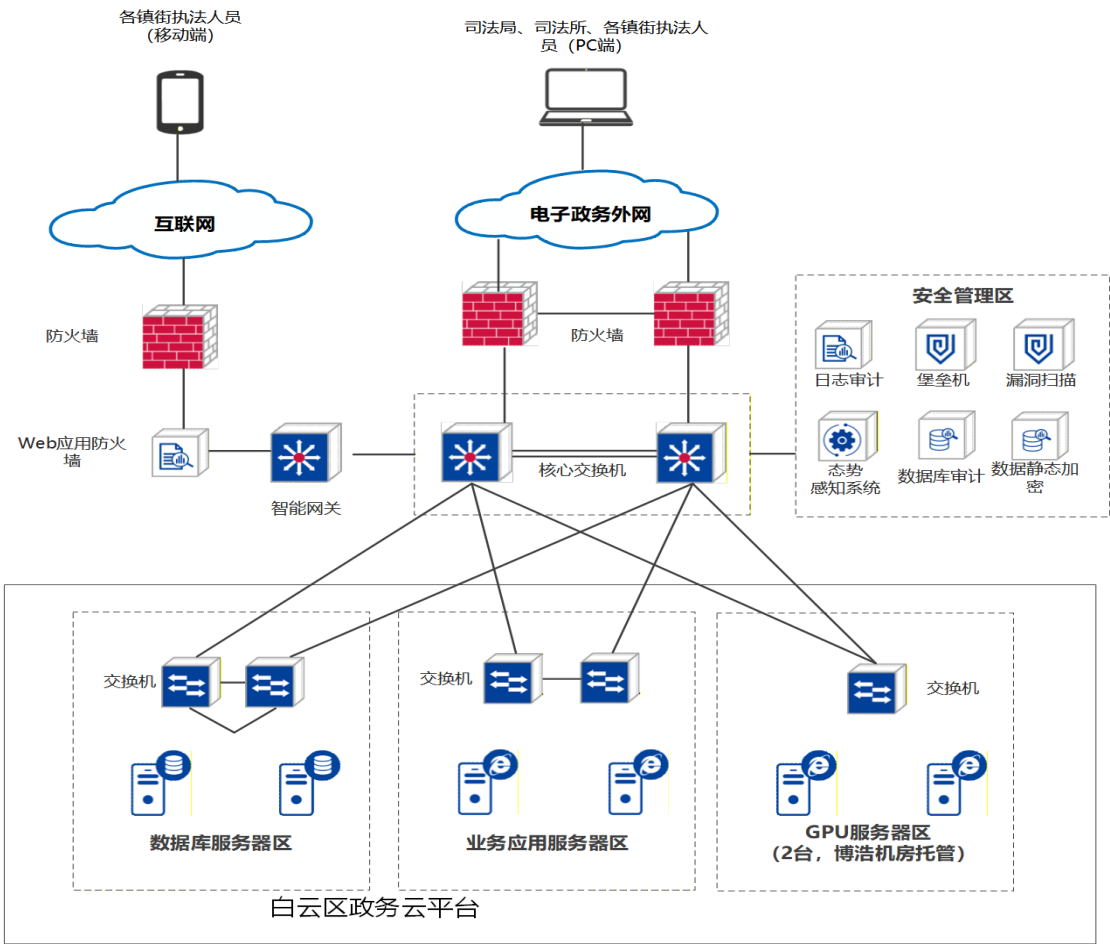


图 4.3-5 网络架构图

本项目建设的全流程智能执法辅助系统将部署于白云区政务云平台，涉及的网络通道主要包括：政务外网访问通道、运维人员维护通道、互联网访问通道。其中运维通道主要通过运维区域接入，白云区司法局工作人员及监管人员业务通道通过政务外网接入，区各镇街执法人员业务通道主要通过互联网接入。

4.3.6 安全架构

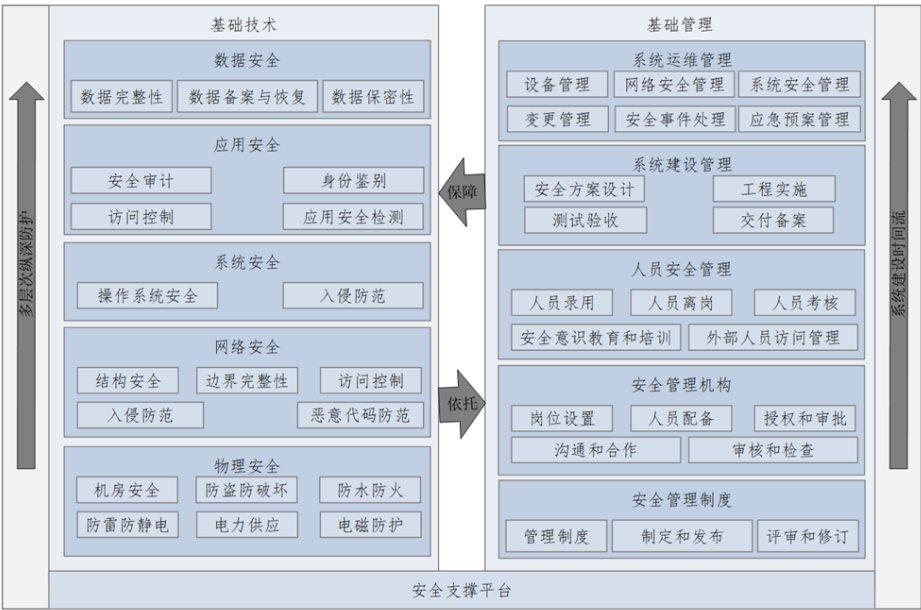


图 4.3-6 安全架构图

本项目部署在白云区电子政务云上，使用政务外网和互联网访问。本项目安全架构包括基础技术安全、数据安全、系统安全、应用安全等。配合系统应用完成安全管理制度建设、安全管理机构组建、人员安全培训管理以及系统建设全过程安全管理等。

4.3.7 技术架构

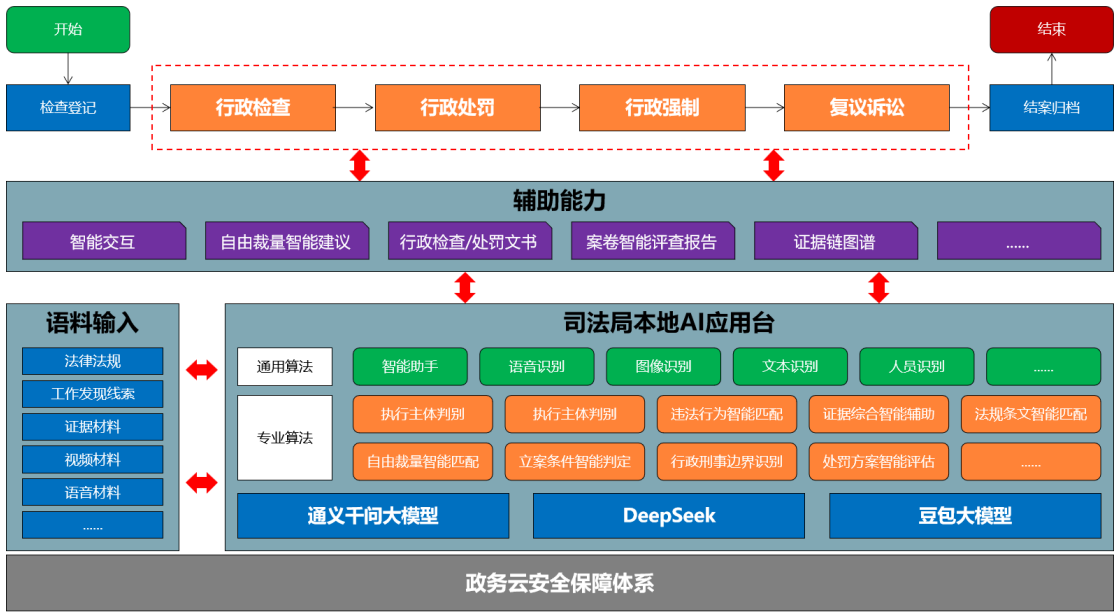


图 4.3-7 技术架构图

司法局本地 AI 应用技术架构图是基于成熟大模型搭建的“业务流程+AI 辅助”闭环架构，分层清晰且针对性适配司法行政业务：

1.核心定位：本地 AI 应用平台的基础

基于通义千问、DeepSeek、豆包三大成熟大模型，搭建司法局专属的本地 AI 应用平台，既复用大模型能力，又适配司法业务场景。

2.主业务流程：司法行政工作闭环

覆盖了司法行政的核心业务链路：开始→检查登记→行政检查→行政处罚→行政强制→复议诉讼→结案归档→结束，是整个架构的“业务主线”，AI 能力将围绕这条主线提供辅助。

3.辅助能力层：业务环节的 AI 工具包

针对主流流程的每个环节，提供专项 AI 辅助工具：包括智能交互、自由裁量智能建议（辅助处罚决策）、行政检查/处罚文书（自动生成文书）、案卷智能评查报告、证据链图谱（辅助案卷管理/证据梳理）等（红色箭头体现这些能力对主业务流程的支撑）。

4.司法局本地 AI 应用台：能力核心层

通用解法：基础 AI 能力（语音识别、图像识别、文本识别等），支撑通用交互/识别需求；专业解法：适配司法业务的 AI 能力（比如执行主体判别、违法行为智能匹配、处罚方案智能评估等），直接服务司法工作场景；底层由三大大模型提供技术支撑。

5.语料输入层：AI 能力的“知识燃料”

为 AI 平台提供专业知识底座包括：法律法规、工作规范、证据/视频/语音/文本等司法资料，保障 AI 输出的专业性、适配性。

6.安全保障层

遵循“集约共享”原则，本项目充分利用白云区现有已建资源，复用政务云安全保障体系。

4.4 验收标准

4.4.1 项目验收时需要交付的软硬件成果

4.4.1.1 信息化基础设施建设清单

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	AI 算力服务器	处理器：配置 4 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 48 核、≥ 96 线程，基本主频 ≥ 2.1GHz、最大睿频 ≥ 3.1GHz，TDP 功耗 ≤ 400W，支持 DDR5-4800，缓存每核 ≥ 1MB 二级缓存，≥ 256MB 三级缓存。 内存：≥ 24 条 64GB DDR5-4800，单条内存带宽 ≥ 38.4GB/s，支持 ECC 错误校验功能。 存储：≥ 3 块 7.68TB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SD15.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 HCCS、PCIe 4.0 及 RoCE v2 接口协议，具备横向和纵向扩展能力。 算力：≥ 8 张算力卡，单张 ≥ 280TOPS（FP16），支持 HCCS 2.0 或等效技术的卡间高速互联（单链路带宽 ≥ 128GB/s，延迟 < 1 μs）。	台	2

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
2	AI 算力服务器	处理器：配置 2 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 32 核、≥ 64 线程，基本主频 $\geq 2.0\text{GHz}$、最大睿频 $\geq 2.8\text{GHz}$，TDP 功耗 $\leq 300\text{W}$，支持 DDR5-4800，缓存每核 $\geq 0.5\text{MB}$ 二级缓存，$\geq 128\text{MB}$ 三级缓存。 内存：≥ 8 条 32GB DDR5-4800，单条内存带宽 $\geq 38.4\text{GB/s}$，支持 ECC 错误校验功能。 存储：≥ 2 块 960GB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SDI5.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 PCIe 4.0、RoCE v2 接口协议，具备基础横向扩展能力。 算力：≥ 4 张算力卡，单张 $\geq 140\text{TOPS}$（FP16），支持卡间高速互联。	台	2
3	交换机	1、交换容量 $\geq 2.56\text{Tbps}$，包转发率 $\geq 960\text{Mpps}$； 2、交换机 CPU 为国产芯片； 3、万兆光口（SFP+）≥ 16 个、25G 光口（SFP28）≥ 8 个； 4、支持扩展插槽 ≥ 1 个； 5、支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份、高压直流输入； 6、实配：双电源，10G 多模光模块 ≥ 24 个。	台	2
4	设备机柜	1、容量：15U； 2、门及门锁：玻璃门； 3、材料及工艺：冷轧钢板； 4、方孔条 1.5mm，侧门 0.8mm，其余 1.2mm； 5、外观：高度 769mm、宽度 600mm、深度 600mm。	台	1
5	服务器密码机	硬件规格：2U 标准机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8\text{G}$；硬盘 $\geq 1\text{T}$；≥ 6 个千兆电口。 性能规格：SM1 加解密速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$；SM2 加密速率 $\geq 1700\text{TPS}$；SM2 解密速率 $\geq 3500\text{TPS}$；SM3 杂凑速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$；SM4 加解密速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$。 设备功能： 1. 支持通过 WEB 页面可视化查看加解密、完整性校验的业务流量变化，并按照时间纬度筛选数据。 2. 支持“3+N”用户管理体系，满足管理员、审计员、安全员的三种用户身份设定，多个操作员配合管理的用户体系。 3. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删	套	1

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
		除等管理，保证关键密钥在各个阶段的安全性。 4. 支持对对称密钥中的业务密钥与密码卡密钥进行分类管理，包括生成密钥、删除、批量删除密钥，查看密钥标识、算法、密钥长度等信息。 5. 支持对服务器密码机的设备证书和站点证书进行管理。支持导出设备证书申请，向第三方 CA 申请证书，将 CA 颁发的设备证书导入密码机。支持更新和导出站点证书。 6. 支持新增、删除、修改访问密码机的白名单，限制字段包括 IPv4 和 IPv6、端口、协议等，实现密码机对管理 IP 的授权认证，进一步提高了系统的安全性。 7. 支持对服务器密码机的自检策略进行配置，包括开机自检策略与按小时的周期自检策略；支持手动检查；自检内容包括：密码卡、随机数、完整性、算法自检，支持输出自检报告。 8. 支持针对系统资源进行告警，告警策略支持设置 CPU 使用率阈值、CPU 温度、内存使用率阈值、磁盘阈值、网口流量阈值；支持设置告警发送间隔。 9. 支持通过 WEB 管理工具的方式统一管理密码机中密码卡的用户（管理员/操作员），包括用户创建、登录、注销、删除、修改 PIN 码。 10. 支持密码算法接口 WEB 在线测试工具，检测对称加解密、非对称加解密、签名验签、杂凑运算。选择不同算法、算法模式、IV 值，输入明文之后加密输出密文。		
6	签名验签服务器	硬件规格：2U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8G$；硬盘 $\geq 1T$；≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SM2 P1 签名 $\geq 10000TPS$；SM2 P1 验签 $\geq 34000TPS$；SM2 P7 Attach 签名 $\geq 10000TPS$；SM2 P7 Attach 验签 $\geq 36000TPS$。 设备功能： 1. 支持多种数字签名格式，如 PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、PKCS#10、XML 等格式的数据签名、签名验证功能；支持基于 SM2 算法的数字信封制作及解析。 2. 支持自定义配置证书验证策略，支持 OSCP、CRL、OSCP+CRL 三种验证策略，可按需自定义配置验证地址、端口等信息。 3. 支持注册应用实体，对已经注册的应用实体综合管理；查看应	套	1

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
		用实体关联的证书信息，并通过 CRL 地址验证证书的有效性。 4. 支持 CA 机构证书的增删改查能力，支持 CA 证书及证书链的导入、证书的下载及有效性验证等。 5. 实现 CRL 的导入、删除、查看、更新；实现 CRL 更新策略的自定义配置，包括 LDAP 服务器及自动更新策略。 6. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证关键密钥在各个阶段的安全性。		
7	SSL VPN 安全网关	硬件规格：1U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 ≥ 8G；硬盘 ≥ 2T；≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SSL 最大加密吞吐率 ≥ 650Mbps；最大 SSL 连接数 ≥ 90000 个；最大并发 SSL 用户数 ≥ 8000 个；每秒新建 SSL 连接数 ≥ 5000 个。 设备功能： 1. 支持对 SSL VPN 的加解密流量、总授权许可数、有效账号、已禁用账号、实时的用户连接数进行数据统计，并以图表的方式进行呈现。 2. 可适配主流操作系统（Windows 8、Windows 10、Windows 11、CentOS 7.9、统信 UOS v20、银河麒麟 V10、安卓）、主流浏览器（Chrome、FireFox）。 3. 支持将 VPN 网关的客户端模式。 4. 可启用与客户端的双向认证，并支持配置客户端 CA 证书，开启后支持双向 TLS/TLCP。 5. 支持隧道自愈功能，当网络恢复或重启时能够自动重新建立隧道连接。 6. 支持编辑限制客户端接入的 IP 地址。 7. 支持对网络带宽、内存、CPU、磁盘使用率的统计分析功能，并以图表形式展示，支持实时监测授权许可账号、有效账号、已禁用账号，用户连接数、流量、并发登陆用户数（可按分、时、天维度进行筛选）。 8. 支持限制 VPN 账户登录的机器码，可通过客户端获取本机特征码，支持多个机器码绑定。 9. 具有终端管理功能，可强制下线已登录终端。	套	1
8	智能密码钥匙	性能规格：含 CA 个人证书 1 张，证书有效期 3 年。 交付形式：UKEY 介质。	个	20

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
9	国密 SSL 站点证书	性能规格：提供国密 SSL 站点证书 1 个。 功能：支持 SM2/SM3/SM4 国产密码算法和国密安全协议，使用国密算法实现高强度 SSL 加密连接，通过自主可控的密码技术，保护客户端到服务器之间的数据传输安全，满足网站国密算法 HTTPS 加密需求。	个	2

4.4.1.2 成品软件清单

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
1	操作系统	参考麒麟、鸿蒙等国产操作系统	套	10
2	数据库管理系统	国产数据库系统（主备版）	套	2
3	应用中间件	国产中间件	套	6
4	移动安全管理平台	1. 设备资产管理：对移动办公资产进行管理，支持对终端设备进行注册、更新、绑定等进行资产维护，其目的确保设备合法以及设备被允许使用。 2. 设备安全管控：对终端设备进行设备权限的控制，包括设备功能、操作及行为，其目的是控制设备在更细粒度权限下访问业务，防止数据在终端泄漏。 3. 设备合规审计：提供终端设备合规审计，包括日志、设备行为、设备异常、操作事件等，其目的保障设备上业务活动可以进行追溯和责任界定。 4. 提供强制工作桌面，可将设备锁定为安全桌面，实现专机专用，降低移动设备的使用管理成本，防止应用层数据外泄。（含永久授权、三年升级及运维服务） 5. 需具备网络安全专用产品安全检测证书、国家计算机病毒应急处理中心颁发的《APP 安全证书安全检测（三级）》证书、《APP 信息安全证书隐私检测（三级）》证书或以上，确保产品的安全可靠。	套	2500
5	安全运营平台	（一）安全分析与管理系统 1. 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等多个维度进行可视化展示，提供不少于 10 块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序。	套	1

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
		2. 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、任务状态占比、任务趋势；以时间轴方式展示任务进行状态，并可查看每个阶段任务运行的详细信息。 3. 实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展。 4. 支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；支持将检索语句一键翻译为中文，提高可读性；保留搜索语句历史记录。 5. 满足用户对告警级别的调整，平台通过自定义配置过滤条件对告警级别进行调整，并支持选择适用不同的组织架构；告警级别支持相对级别的升降和绝对级别的高、中、低，规则可选择长期生效或定期生效。 6. 情报源管理支持对接威胁情报中心，支持情报离线更新及在线更新，支持查看情报源中有效情报数、最近更新条数、最近更新时间、今日更新情报数、昨日命中情报数等。 7. 支持多源资产数据接入及数据同步，支持设置资产数据源优先级管理，针对不同来源的资产数据可以采用拖动方式调整资产数据源同步优先级，确保资产信息的准确性。 8. 支持预警、通报、工单功能，工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型；支持将预警信息直接转为内部通报，通报可直接派发工单。 9. 支持选择生成报告的时间范围、显示 TOP、导出文件类型、报告名称；支持自定义报告统计条件，包括统计业务范围、威胁等级、处置状态、告警结果等。 10. 报告统计内容支持自定义选择，包括重点安全风险、专家建议和指导、平台运行优化建议、详细检查结果和修复建议。 （二）安全攻击预警系统 对各种 WEB 攻击、邮件社工类攻击进行检测；多维度全方位发现失陷主机；识别内网中横向扩散及渗透攻击行为；对检		

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
		测对象的会话特征进行多维度监控统计；对流量中的资产进行统计分析；提供综合威胁分析、主机威胁分析、外部威胁分析等多个智能报表；提供综合管理和关联分析能力，同时可提供云端高级分析服务。		

4.4.2 验收指标

4.4.2.1 全流程智能执法辅助系统整体验收标准

一级指标	二级指标	三级指标	总体绩效指标值
产出指标	数量指标	智能辅助模型	23 个
		全流程智能执法辅助系统 PC 端	1 套
		全流程智能执法辅助系统移动端	1 套
	质量指标	系统稳定性	≥99%
		系统并发性	≥300 个
		简单事务处理	≤3 秒
		复杂事务处理	≤10 秒
		事件信息推送、预警信息的下发：平均响应时间	≤3 秒
		普通智能模型处理响应时间	≤10 秒
		智能模型深度处理响应时间	≤120 秒

4.4.2.2 全流程智能执法辅助系统业务验收标准

序号	业务流程	业务对象	指标值（月）	指标数据监控方式	备注
1	行政检查	执法文书	不低于 180 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
2	业务流程	违法事实相关条文匹配	不低于 180 次	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
3	行政处罚业务流程	调查笔录	不低于 2300 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
4		处罚告知书	不低于 1500 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	
5		处罚决定书	不低于 3100 份	支持系统日志或者系统功能报表中查询	

序号	业务流程	业务对象	指标值（月）	指标数据监控方式	备注
6	行政强制 业务流程	强制执行文书生成	根据业务实际情况 开展	支持系统日志或者系 统功能报表中查询	可能会有若 干月份没有 该业务
7	复议诉讼 业务流程	复议诉讼答辩状和 答复意见生成	根据业务实际情况 开展	支持系统日志或者系 统功能报表中查询	可能会有若 干月份没有 该业务
8	AI 模型准 确率	证据链完整性分析 辅助准确率	平 均 ≥ 90%	支持有工作人员对 AI 生成内容进行“准 确”“待完善”的评 判，系统需收集和统 计该项数据	
9		违法事实认定辅助 准确率	平 均 ≥ 90%		
10		立案条件判定辅助 准确率	平 均 ≥ 90%		

4.4.2.3 智能辅助模型验收标准

4.4.2.3.1 验收标准

序号	模型名称	验收要求
1	执行主体判别辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
2	违法事实还原辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
3	证据及违法行为匹配分 析辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
4	证据链完整性分析辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
5	法规条文匹配辅助	高频案件准确率 ≥ 97%，低频案件 ≥ 90%，平均准确率 ≥ 93%
6	自由裁量智能匹配辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
7	立案条件判定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
8	违法类型认定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
9	处罚方案智能评估辅助	满意度 ≥ 90%
10	处罚条件整理辅助	高频案件准确率 ≥ 97%，低频案件 ≥ 90%，平均准确率 ≥ 93%
11	法制审核意见辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
12	类案分析辅助	平均准确率 ≥ 90%
13	行政复议综合评价辅助	满意度 ≥ 90%
14	案卷智能评查辅助	平均准确率 ≥ 90%
15	文书自动生成辅助	覆盖行政检查、行政处罚、行政强制和行政检查各环节的 文书、报告，数量不少于 67 个流转文书
16	智能助手模型辅助	满意度 ≥ 90%

序号	模型名称	验收要求
17	语音手势识别辅助	准确率 ≥ 97%
18	文字手势识别辅助	准确率 ≥ 97%
19	图片证据信息提取辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
20	视频证据关键帧提取辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
21	图片证据判定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
22	违法事实认定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
23	智能执法依据法条检索辅助	高频案件准确率 ≥ 97%，低频案件 ≥ 90%，平均准确率 ≥ 93%

4.4.2.3.2 考核标准

本项目将构建覆盖行政处罚全流程的智能模型支撑体系，共涉及 23 个专项模型。为兼顾模型准确率保障与项目精细化管理需求，特针对 23 个智能辅助模型设置阶梯式扣费考核标准，具体规则及不同完成度对应的扣费方案如下（具体以合同签订内容为准）：

模型完成度	扣费规则	适用说明
100%	无扣费	模型功能全覆盖
90%	扣除合同金额的 1%	核心功能全覆盖
80%	扣除合同金额的 2%	核心功能基本覆盖
70%	扣除合同金额的 3%	核心功能覆盖不足
60%	扣除合同金额的 4%	核心功能未有效覆盖

4.4.3 项目过程文件

项目过程文件包括但不限于以下文件：

- 1.项目立项方案；
- 2.项目立项批复；
- 3.项目招标文件；
- 4.项目投标文件；

- 5.项目合同;
- 6.项目开工申请;
- 7.项目开工令;
- 8.项目建设方案;
- 9.项目验收申请;
- 10.项目验收文件;
- 11.项目支付发票或凭证。

第5章 项目方案

5.1 信息化基础设施建设

5.1.1 概述

本次项目建设的白云区全流程智能执法辅助系统将部署在白云区电子政务云平台，所需的通用计算资源、储存资源等申请使用政务云资源。智算资源及软件服务配套在本项目进行采购。

此外，省计划将白云区智慧司法相关研究工作纳入省试点，同时拟报送作为“十五五”规划重点任务，这一政策定位对研究工作的推进效率和成果质量提出了极高要求。智慧司法研究的核心在于通过法律人工智能技术破解司法实践中的痛点问题，而人工智能技术的研发、训练与迭代高度依赖大规模算力支撑。若缺乏稳定且充足的算力资源，研究工作将面临“卡脖子”困境，无法按照省级试点的进度要求推进，也难以满足“十五五”规划重点任务的建設标准。

因此，需要建设一个小型的智慧司法产学研算力实验室，用于与高校、法律领域企业等围绕智慧司法应用场景模型研发和试验，所需智算资源（约 1P）在本项目采购。后续白云区司法局将联合华南理工大学等高校及法律数智化相关企业进行法律人工智能研究，为推动更多智能化应用赋能司法数智化建设工作提供基础。

5.1.2 资源测算

5.1.2.1 通算资源需求测算

业务系统	申请设备类型	设备名称	应用用途	需求说明	部署区域	配置详情
全流程智能执法辅助系统	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_01	应用前端服务器	预期总用户量：3000 预期在线	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB

业务系统	申请设备类型	设备名称	应用用途	需求说明	部署区域	配置详情
				峰值用户数：3000 预期并发用户数：300		系统盘：100GB 储存：300GB 操作系统：麒麟
	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_02	应用后端服务器	预期总用户量：3000 预期在线峰值用户数：3000 预期并发用户数：300	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：100GB 储存：300GB 操作系统：麒麟
	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_03	应用数据库服务器	预期总用户量：3000 预期在线峰值用户数：3000 预期并发用户数：300	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：100GB 储存：6T 操作系统：麒麟
	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_04	应用前端服务器	预期总用户量：3000 预期在线峰值用户数：3000 预期并发用户数：300	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：100GB 储存：300GB

业务系统	申请设备类型	设备名称	应用用途	需求说明	部署区域	配置详情
						操作系统：麒麟
	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_05	应用后端服务器	预期总用户量：3000 预期在线峰值用户数：3000 预期并发用户数：300	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：300GB 储存：300GB 操作系统：麒麟
	虚拟云主机	司法局_全流程智能执法辅助系统应用服务器_06	应用数据库服务器	预期总用户量：3000 预期在线峰值用户数：3000 预期并发用户数：300	政务外网区	架构：ARM CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：100GB 储存：6T 操作系统：麒麟
	异地备份					6T

5.1.2.2 GPU 资源需求测算

1.算力测算基础数据

参考单张 910B 算力卡 FP16 算力约为 320TFLOPS，按照 80%计取为=256TFLOPS，以部署千问 32B 测算单张 910B 卡，prefill 速度：2800 token/s，decode 速度：700 token/s。

2.单案件算力需求测算

对于一次办案，对算力消耗较大的模型组件包括：

(1) 法律搜索：在违法行为判定、立案条件判定时，获取对应的法律资料，起码设计 4 次调用，包括违法行为判定、立案条件判定、自由裁量、行政刑事边界提示，单次需要 50K prefill token，小计 200K prefill token。

(2) 类案查询：查询类似案件作为参考，按照 1 次调用，单次需要 50K prefill token，小计 50K prefill token。

(3) 自由裁量匹配：根据违法行为事实裁定惩罚力度，按照 1 次调用，单次需要 50K prefill token，小计 50K prefill token。

(4) 行政刑事边界提示类案查询：单次需要 50K prefill token。

(5) 事实还原：根据事实描述等整理事实，单次调用需要给入字数的数量 10 倍的消耗，按照平均每次 1000 个字需求，单次需要 10K prefill token，按 2 次计算，小计 20K prefill token。

(6) 图片处理：单个图片处理需要 1000prefill token+200decode token，按照经验预估平均 30 图片一个卷宗，合计约需 30K prefill token+6kdecode token。

(7) 智能助理：预估会多次调用智能接口，预计按照 300K prefill token。

合计约 700kprefill token，根据经验消耗的系数及总数，实际需求需要乘以 2，总数需要处理约 1400K prefill token 计取。

3.总体算力需求测算

单个案件需要约 500s，则单卡每小时可以处理 7 个案件。一年需要处理约 70000 的案件，则每个工作日平均要处理 280 个案件，平均每小时处理 35 个案件，按照经验，峰值系数为 3，则预计每小时要处理的案件峰值至少为 105 个案件。结合上述算力测算基础数据、单案件算力需求测算数据，要保证案件可以及时处理且保有冗余，需要的卡的最低数量为 15 张，预留一张冗余，即需要 16 卡，2 台 8 块算力服务器，不少于 4.5P 算力。

5.智慧司法产学研实验室算力需求

产学研算力按照智慧执法总体算力需求的五分之一进行设计，约 1P 算力需求。

5.1.2.3 其他资源需求测算

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
1	操作系统	参考麒麟、鸿蒙等国产操作系统	套	10
2	数据库管理系统	国产数据库系统（主备版）	套	2
3	应用中间件	国产中间件	套	6

5.1.2.4 信息安全设备测算

白云区全流程智能执法辅助系统的网络安全等级保护级别按照第三级进行设计、建设。网络安全方面通过申请主机安全管理系统、日志审计系统、数据库审计系统等政务云安全服务。商密安全建设方面，参照第三级商用密码建设要求，本项目拟采购 1 台服务器密码机、1 台签名验签服务器、1 台 SSL VPN 安全网关和若干智能密码钥匙、国密 SSL 站点证书。终端安全方面，依照广东省行政执法标准《行政执法装备配备 总则》GD/XZZF 0011-2024 要求，采购 2500 套移动安全管理平台的成品软件授权。以设备、人、应用三个维度，构建基于可信系统环境、可信身份边界、可信应用数据的安全体系，在传统 IT 边界弱化的移动化信息化场景下，将安全防护前移并分散到每一台移动执法终端设备（手机）。

详见“9.3 信息安全设备选型”。

5.1.3 清单配置需求

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
1	虚拟云主机	CPU: 8 核 内存: 16GB 系统盘: 100GB 储存: 300GB	台	3	申请政务云资源
2	虚拟云主机	CPU: 8 核 内存: 16GB 系统盘: 100GB	台	2	申请政务云资源

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		储存：6T			
3	虚拟云主机	CPU：8 核 内存：16GB 系统盘：300GB 储存：300GB	台	1	申请政务云资源
4	AI 算力服务器 1	处理器：配置 4 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 48 核、 ≥ 96 线程，基本主频 $\geq 2.1\text{GHz}$ 、最大睿频 $\geq 3.1\text{GHz}$ ，TDP 功耗 $\leq 400\text{W}$ ，支持 DDR5-4800，缓存每核 $\geq 1\text{MB}$ 二级缓存， $\geq 256\text{MB}$ 三级缓存。 内存： ≥ 24 条 64GB DDR5-4800，单条内存带宽 $\geq 38.4\text{GB/s}$ ，支持 ECC 错误校验功能。 存储： ≥ 3 块 7.68TB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SDI5.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 HCCS、PCIe 4.0 及 RoCE v2 接口协议，具备横向和纵向扩展能力。 算力： ≥ 8 张算力卡，单张 $\geq 280\text{TOPS}$ （FP16），支持 HCCS 2.0 或等效技术的卡间高速互联（单链路带宽 $\geq 128\text{GB/s}$ ，延迟 $< 1\mu\text{s}$ ）。	台	2	本项目采购
5	AI 算力服务器 2	处理器：配置 2 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 32 核、 ≥ 64 线程，基本主频 $\geq 2.0\text{GHz}$ 、最大睿频 $\geq 2.8\text{GHz}$ ，TDP 功耗 $\leq 300\text{W}$ ，支持 DDR5-4800，缓存每核 $\geq 0.5\text{MB}$ 二级缓存， $\geq 128\text{MB}$ 三级缓存。 内存： ≥ 8 条 32GB DDR5-4800，单条内存带宽 $\geq 38.4\text{GB/s}$ ，支持 ECC 错误校验功能。 存储： ≥ 2 块 960GB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SDI5.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 PCIe 4.0、RoCE v2 接口协	台	2	本项目采购

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		议，具备基础横向扩展能力。 算力：≥4 张算力卡，单张≥140TOPS (FP16)，支持卡间高速互联。			
5	交换机	1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥960Mpps； 2、交换机 CPU 为国产芯片； 3、万兆光口（SFP+）≥16 个、25G 光口（SFP28）≥8 个； 4、支持扩展插槽≥1 个； 5、支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份、高压直流输入； 6、实配：双电源，10G 多模光模块≥24 个。	台	2	本项目采购
6	设备机柜	1、容量：15U； 2、门及门锁：玻璃门； 3、材料及工艺：冷轧钢板； 4、方孔条 1.5mm，侧门 0.8mm，其余 1.2mm； 5、外观：高度 769mm、宽度 600mm、深度 600mm。	台	1	本项目采购
7	操作系统	参考麒麟、鸿蒙等国产操作系统	套	10	本项目采购
8	软件服务	国产数据库系统（主备版）	套	2	本项目采购
9	软件服务	国产中间件	套	6	本项目采购
10	软件服务	国产操作系统	套	10	本项目采购
11	安全服务	主机安全管理系统	套	6	申请政务云资源
12	安全服务	日志审计系统	套	6	申请政务云资源

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
13	安全服务	数据库审计系统	套	1	申请政务云资源
14	移动安全管理平台	1.设备资产管理：对移动办公资产进行管理，支持对终端设备进行注册、更新、绑定等进行资产维护，其目的确保设备合法以及设备被允许使用。 2.设备安全管控：对终端设备进行设备权限的控制，包括设备功能、操作及行为，其目的是控制设备在更细粒度权限下访问业务，防止数据在终端泄漏。 3.设备合规审计：提供终端设备合规审计，包括日志、设备行为、设备异常、操作事件等，其目的保障设备上业务活动可以进行追溯和责任界定。 4.提供强制工作桌面，可将设备锁定为安全桌面，实现专机专用，降低移动设备的使用管理成本，防止应用层数据外泄。（含永久授权、三年升级及运维服务） 5.需具备网络安全专用产品安全检测证书、国家计算机病毒应急处理中心颁发的《APP 安全证书安全检测(三级)》证书、《APP 信息安全证书隐私检测(三级)》证书或以上，确保产品的安全可靠。	套	2500	本项目采购
15	服务器密码机	硬件规格：2U 标准机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 ≥ 8G；硬盘 ≥ 1T；≥ 6 个千兆电口。 性能规格：SM1 加解密速率 ≥ 1.5Gbps；SM2 加密速率 ≥ 1700TPS；SM2 解密速率 ≥ 3500TPS；SM3 杂凑速率 ≥ 1.5Gbps；SM4 加解密速率 ≥ 1.5Gbps。 设备功能： 1.支持通过 WEB 页面可视化查看加解密、	套	1	本项目采购

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		完整性校验的业务流量变化，并按照时间纬度筛选数据。 2. 支持 “3+N” 用户管理体系，满足管理员、审计员、安全员的三种用户身份设定，多个操作员配合管理的用户体系。 3. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证关键密钥在各个阶段的安全性。 4. 支持对对称密钥中的业务密钥与密码卡密钥进行分类管理，包括生成密钥、删除、批量删除密钥，查看密钥标识、算法、密钥长度等信息。 5. 支持对服务器密码机的设备证书和站点证书进行管理。支持导出设备证书申请，向第三方 CA 申请证书，将 CA 颁发的设备证书导入密码机。支持更新和导出站点证书。 6. 支持新增、删除、修改访问密码机的白名单，限制字段包括 IPv4 和 IPv6、端口、协议等，实现密码机对管理 IP 的授权认证，进一步提高了系统的安全性。 7. 支持对服务器密码机的自检策略进行配置，包括开机自检策略与按小时的周期自检策略；支持手动检查；自检内容包括：密码卡、随机数、完整性、算法自检，支持输出自检报告。 8. 支持针对系统资源进行告警，告警策略支持设置 CPU 使用率阈值、CPU 温度、内存使用率阈值、磁盘阈值、网口流量阈值；支持设置告警发送间隔。 9. 支持通过 WEB 管理工具的方式统一管理密码机中密码卡的用户（管理员/操作员），包括用户创建、登录、注销、删除、修改 PIN 码。 10. 支持密码算法接口 WEB 在线测试工			

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		具，检测对称加解密、非对称加解密、签名验签、杂凑运算。选择不同算法、算法模式、IV 值，输入明文之后加密输出密文。			
16	签名验签服务器	硬件规格：2U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8G$；硬盘 $\geq 1T$；≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SM2 P1 签名 $\geq 10000TPS$；SM2 P1 验签 $\geq 34000TPS$；SM2 P7 Attach 签名 $\geq 10000TPS$；SM2 P7 Attach 验签 $\geq 36000TPS$。 设备功能： 1. 支持多种数字签名格式，如 PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、PKCS#10、XML 等格式的数据签名、签名验证功能；支持基于 SM2 算法的数字信封制作及解析。 2. 支持自定义配置证书验证策略，支持 OSCP、CRL、OSCP+CRL 三种验证策略，可按需自定义配置验证地址、端口等信息。 3. 支持注册应用实体，对已经注册的应用实体综合管理；查看应用实体关联的证书信息，并通过 CRL 地址验证证书的有效性。 4. 支持 CA 机构证书的增删改查能力，支持 CA 证书及证书链的导入、证书的下载及有效性验证等。 5. 实现 CRL 的导入、删除、查看、更新；实现 CRL 更新策略的自定义配置，包括 LDAP 服务器及自动更新策略。 6. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证关键密钥在各个阶段的安全性。	套	1	本项目采购

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
17	SSL VPN 安全网关	硬件规格：1U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8G$；硬盘 $\geq 2T$；≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SSL 最大加密吞吐率 $\geq 650Mbps$；最大 SSL 连接数 ≥ 90000 个；最大并发 SSL 用户数 ≥ 8000 个；每秒新建 SSL 连接数 ≥ 5000 个。 设备功能： 1. 支持对 SSL VPN 的加解密流量、总授权许可数、有效账号、已禁用账号、实时的用户连接数进行数据统计，并以图表的方式进行呈现。 2. 可适配主流操作系统（Windows 8、Windows 10、Windows 11、CentOS 7.9、统信 UOS v20、银河麒麟 V10、安卓）、主流浏览器（Chrome、FireFox）。 3. 支持将 VPN 网关的客户端模式。 4. 可启用与客户端的双向认证，并支持配置客户端 CA 证书，开启后支持双向 TLS/TCP。 5. 支持隧道自愈功能，当网络恢复或重启时能够自动重新建立隧道连接。 6. 支持编辑限制客户端接入的 IP 地址。 7. 支持对网络带宽、内存、CPU、磁盘使用率的统计分析功能，并以图表形式展示，支持实时监测授权许可账号、有效账号、已禁用账号，用户连接数、流量、并发登陆用户数（可按分、时、天维度进行筛选）。 8. 支持限制 VPN 账户登录的机器码，可通过客户端获取本机特征码，支持多个机器码绑定。 9. 具有终端管理功能，可强制下线已登录终端。	套	1	本项目采购

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
18	智能密码钥匙	性能规格：含 CA 个人证书 1 张，证书有效期 3 年。 交付形式：UKEY 介质。	个	20	本项目采购
19	国密 SSL 站点证书	性能规格：提供国密 SSL 站点证书 1 个。 功能：支持 SM2/SM3/SM4 国产密码算法和国密安全协议，使用国密算法实现高强度 SSL 加密连接，通过自主可控的密码技术，保护客户端到服务器之间的数据传输安全，满足网站国密算法 HTTPS 加密需求。	个	2	本项目采购
20	安全运营平台	（一）安全分析与管理系統 1. 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等多个维度进行可视化展示，提供不少于 10 块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序。 2. 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、任务状态占比、任务趋势；以时间轴方式展示任务进行状态，并可查看每个阶段任务运行的详细信息。 3. 实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展。 4. 支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；支持将检索语句一键翻译为中文，提高可读性；保留搜索语句历史记录。 5. 满足用户对告警级别的调整，平台通过自定义配置过滤条件对告警级别进行	套	1	本项目采购

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		调整，并支持选择适用不同的组织架构；告警级别支持相对级别的升降和绝对级别的高、中、低，规则可选择长期生效或定期生效。 6. 情报源管理支持对接威胁情报中心，支持情报离线更新及在线更新，支持查看情报源中有效情报数、最近更新条数、最近更新时间、今日更新情报数、昨日命中情报数等。 7. 支持多源资产数据接入及数据同步，支持设置资产数据源优先级管理，针对不同来源的资产数据可以采用拖动方式调整资产数据源同步优先级，确保资产信息的准确性。 8. 支持预警、通报、工单功能，工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型；支持将预警信息直接转为内部通报，通报可直接派发工单。 9. 支持选择生成报告的时间范围、显示 TOP、导出文件类型、报告名称；支持自定义报告统计条件，包括统计业务范围、威胁等级、处置状态、告警结果等。 10. 报告统计内容支持自定义选择，包括重点安全风险、专家建议和指导、平台运行优化建议、详细检查结果和修复建议。 （二）安全攻击预警系统 对各种 WEB 攻击、邮件社工类攻击进行检测；多维度全方位发现失陷主机；识别内网中横向扩散及渗透攻击行为；对检测对象的会话特征进行多维度监控统计；对流量中的资产进行统计分析；提			

序号	资源清单	规格参数	单位	数量	备注
		供综合威胁分析、主机威胁分析、外部威胁分析等多个智能报表；提供综合管理和关联分析能力，同时可提供云端高级分析服务。			

5.2 软件开发服务

5.2.1 全流程智能执法辅助系统

系统名称	白云区全流程智能执法辅助系统		建设方式	新建
部署位置	白云区政务云平台		租赁周期（月）	/
等级级别	三级		资产估算（万元）	/
序号	功能模块	功能点	功能需求描述	备注
1	全流程智能执法辅助系统 PC 端			
1.1	行政检查智能辅助模块			
1.1.1	证据智能分析研判模块	证据/现场信息获取模块、证据分析模块、结果提示和建议模块	为执法人员上传检查中采集的证据，并提供分析、完整性判断的全流程辅助，解决“证据收集不规范、证据链不完整”问题，为后续办案奠定合法证据基础。	新增
1.1.2	违法事实相关条文匹配模块	违法事实相关条文匹配模块	为已认定的违法行为自动匹配适用法条，减少基层执法人员查法时间。	新增
1.1.3	执法检查笔录辅助录入模块	执法检查笔录录入模块、模板执法检查笔录录入模块、执法检查笔录模板管理模块	为基层执法人员提供笔录快速录入、模板管理功能，解决“笔录格式不规范、录入效率低”问题，同时满足法制审核对笔录规范性的要求。	新增
1.1.4	执法检查笔录签名模块	上传纸质签名/指纹笔录图片模块	支持拍摄/上传纸质笔录，默认开启“文档模式”（自动裁剪边缘、去阴影）；上传后添加“纸质笔录扫描件”水印（右下角，不遮挡签名），记录“上传人/时间/设备型号”；支持放大查看签名/指纹清晰度，模糊则提示“建议重拍，确保签名可辨认”；图片与笔录绑定存储，支持下载打印。	新增
1.1.5	执法文书生成模块	执法文书生成模块	基于案件数据自动生成规范文书，减少人工编写工作量，满足法制审核对文书格式的要求。	新增

1.2	行政处罚智能辅助模块			
1.2.1	立案审查智能辅助模块	立案条件智能辅助、行政处罚立案审批智能辅助、行政执法、刑事衔接检测模块	为基层执法人员提供立案条件判断、审批表格生成、行刑衔接提示，同时为法制审核提供立案合规性初步筛查依据。	新增
1.2.2	询问调查智能辅助模块	询问调查笔录录入模块、模板询问调查笔录录入模块、询问调查笔录模板管理模块、询问调查笔录签名模块	功能逻辑与“执法检查笔录辅助录入模块”一致，仅适配询问调查场景，满足基层执法人员询问笔录录入需求，同时为法制审核提供规范的询问记录依据。	新增
1.2.3	调查取证证据辅助处理模块	证据上传管理模块	支持上传图片/视频/音频/PDF/Word（单个文件大小≤200MB）；上传后生成“暂存列表”，显示“名称/类型/大小/上传时间/人/关联案件/状态（待提交/已提交）”；支持“重命名/删除/下载/预览”，预览时可“标记核心证据”（标红提示，方便审核定位）。	新增
1.2.4	处罚告知智能辅助模块	处罚自由裁量智能建议模块、处罚告知书生成模块	为基层执法人员提供自由裁量建议、告知书生成，同时为法制审核提供处罚合理性初步依据。	新增
1.2.5	法制审核智能支撑模块	执法程序、内容审核模块、处罚程序留痕及提示	为法制审核人员提供程序、内容审核辅助，提升审核效率，确保执法合规性。	新增
1.2.6	行政处罚决定智能生成模块	行政处罚决定生成所需材料上传、行政处罚文书生成	提供行政处罚决定生成所需材料上传、行政处罚文书生成功能。	新增
1.3	申请执行智能辅助模块			
1.3.1	短信提醒模块	自动短信提醒设置	提供三类默认模板（履行届满前提醒、届满后催告、申请强执前告知），支持自定义模板，模板需经“部门管理员审核”生效，不通过需修改，支持禁用不再使用的模板。	新增
1.3.2	处罚情况核查模块	核查模块	调用“粤执法数据接口”，实时获取四类信息：生效情况、复议诉讼情况、申请期限有效性、强执条件判断。	新增

1.4	复议诉讼智能辅助模块			
1.4.1	复议诉讼情况和风险分析模块	同类案件检索、同类案件对比和风险评估	提供同类案件关键字、多条件检索，并对同类案件进行对比分析及风险评估。	新增
1.4.2	复议诉讼答辩状和答复意见生成模块	生成针对每个风险的答复意见、生成答辩状/答复意见	自动生成针对每个风险的答复意见，按标准格式整理要点初步生成答辩状/答复意见。	新增
1.5	执法监督智能辅助模块			
1.5.1	案卷智能评查模块	评查标准录入、智能评查模块、改进建议生成	对接“广东省司法厅评查标准数据库”，每月自动同步最新评查标准；实现智能评查并自动生成改进建议。	新增
1.5.2	同类案件对比分析模块	案件分类模块、同类案件智能对比分析	对案件进行一级、二级、三级进行分类，并对同类案件进行执法尺度分析和改进建议生成。	新增
1.5.3	数据统计分析模块	统计数据展示、统计数据筛选、排序展示	按“执法类型”分类进行数据展示，并支持多条件筛选查询及导出。	新增
1.6	粤执法对接项目工具化包装			
1.6.1	工具定位与嵌入入口	立案审批对接模块、调查证据对接模块、执法文书推送模块、强制执行文书提交模块、处罚情况核查模块	整合文档中所有粤执法对接场景，提供“统一入口、场景化操作、状态可视”的 PC 端工具，解决跨模块对接操作分散问题，适配白云区执法系统 PC 端交互逻辑。	新增
1.6.2	通用支撑功能	对接状态监控、操作日志记录、权限同步、PC 端嵌入适配设计	对与粤执法的对接过程进行实时监控，自动记录存在日志，实现与两者账号权限同步等。	新增
1.7	系统后台管理			
1.7.1	身份认证	身份认证	用户访问系统时，需在登录界面准确输入系统内预先配置的用户名与密码。	新增
1.7.2	角色权限管理	角色权限管理	系统支持管理员创建自定义角色，创建完成后针对每个角色，从系统功能、数据访问范围等维度分配具体使用权限。	新增

1.7.3	组织架构管理	组织架构管理	管理员可在该模块进行组织架构的新增、修改与删除操作。	新增
1.7.4	用户管理	用户管理	对系统用户账号及基础信息进行全生命周期管控的核心功能，支持用户信息的新增、修改、删除，以及账号密码的重置与修改，确保用户账号信息的准确性与安全性。	新增
1.7.5	授权管理	授权管理	用于统一分配、控制和审核用户系统操作权限，支持角色管理与权限细粒度控制，可按需配置不同用户或部门的访问范围，有效保障数据安全与系统稳定，满足组织分级管理与合规要求。	
1.7.6	日志审计	日志审计	为全面记录用户在系统内的访问行为与操作行为，生成结构化日志数据。	新增
2	移动执法辅助			
2.1	行政检查智能辅助模块			
2.1.1	证据智能分析研判模块	证据/现场信息获取模块、证据分析模块、结果提示和建议模块	为执法人员上传检查中采集的证据，并提供分析、完整性判断的全流程辅助，解决“证据收集不规范、证据链不完整”问题，为后续办案奠定合法证据基础。	新增
2.1.2	违法事实相关条文匹配模块	违法事实相关条文匹配模块	为已认定的违法行为自动匹配适用法条，减少基层执法人员查法时间。	新增
2.1.3	执法检查笔录辅助录入模块	执法检查笔录录入模块、模板执法检查笔录录入模块、执法检查笔录模板管理模块	为基层执法人员提供笔录快速录入、模板管理功能，解决“笔录格式不规范、录入效率低”问题，同时满足法制审核对笔录规范性的要求。	新增
2.1.4	执法检查笔录签名模块	电子签名、上传纸质签名/指纹笔录图片模块	通过粤政易获取粤信签公共能力，支持拍摄/上传纸质笔录，默认开启“文档模式”（自动裁剪边缘、去阴影）；上传后添加“纸质笔录扫描件”水印（右下角，不遮挡签名），记录“上传人/时间/设备型号”；支持放大查看签名/指纹清晰度，模糊则提示“建议重拍，确保签名可辨认”；图片与笔录绑定存储，支持下载打印。	新增

2.1.5	执法文书生成模块	执法文书生成模块	基于案件数据自动生成规范文书，减少人工编写工作量，满足法制审核对文书格式的要求。	新增
2.2	行政处罚智能辅助模块			
2.2.1	立案审查智能辅助模块	立案条件智能辅助、行政处罚立案审批智能辅助、行政执法、刑事衔接检测模块	为基层执法人员提供立案条件判断、审批表格生成、行刑衔接提示，同时为法制审核提供立案合规性初步筛查依据。	新增
2.2.2	询问调查智能辅助模块	询问调查笔录录入模块、模板询问调查笔录录入模块、询问调查笔录模板管理模块、询问调查笔录签名模块	功能逻辑与“执法检查笔录辅助录入模块”一致，仅适配询问调查场景，满足基层执法人员询问笔录录入需求，同时为法制审核提供规范的询问记录依据。	新增
2.2.3	调查取证证据辅助处理模块	证据上传管理模块	支持上传图片/视频/音频/PDF/Word（单个文件大小≤200MB）；上传后生成“暂存列表”，显示“名称/类型/大小/上传时间/人/关联案件/状态（待提交/已提交）”；支持“重命名/删除/下载/预览”，预览时可“标记核心证据”（标红提示，方便审核定位）。	新增
2.2.4	处罚告知智能辅助模块	处罚自由裁量智能建议模块、处罚告知书生成模块	为基层执法人员提供自由裁量建议、告知书生成，同时为法制审核提供处罚合理性初步依据。	新增
2.2.5	法制审核智能支撑模块	执法程序、内容审核模块、处罚程序留痕及提示	为法制审核人员提供程序、内容审核辅助，提升审核效率，确保执法合规性。	新增
2.2.6	行政处罚决定智能生成模块	行政处罚决定生成所需材料上传、行政处罚文书生成	提供行政处罚决定生成所需材料上传、行政处罚文书生成功能。	新增
2.3	申请执行智能辅助模块			
2.3.1	短信提醒模块	自动短信提醒设置	提供三类默认模板（履行届满前提醒、届满后催告、申请强执前告知），支持自定义模板，模板需经“部门管理员审核”生效，不通过需修改，支持禁用不再使用的模板。	新增

2.3.2	处罚情况 核查模块	核查模块	调用“粤执法数据接口”，实时获取四类信息：生效情况、复议诉讼情况、申请期限有效性、强执条件判断。	新增
2.3.3	强制执行 文书生成 和提交模 块	强制执行文书生成及 自动提交	提取案件关键信息，匹配《强制执行申请书》模板，自动填充“申请人/被申请人/申请事项/事实与理由/证据清单”；预览时可补充申请事项、修改理由；支持添加附件；确认后生成带电子签章的申请书 PDF。	新增
2.4	执法监督智能辅助模块			
2.4.1	同类案件 对比分析 模块	案件分类模块、同类 案件智能对比分析	对案件进行一级、二级、三级进行分类，并对同类案件进行执法尺度分析和改进建议生成。	新增
2.4.2	数据统计 分析模块	统计数据展示、统计 数据筛选、排序展示	按“执法类型”分类进行数据展示，并支持多条件筛选查询及导出。	新增
3	智能助手			
3.1	智能问答	检索增加生成、问答 管理	基于执法领域知识库与自然语言处理技术，为执法人员提供实时问答服务，解答执法流程、法律依据、系统操作等问题，并支持问答内容的管理与更新，确保知识准确性。	新增
3.2	智能办公	智能基础、智能唤 醒、智能办公内容、 智能办公提醒	通过接口开发与流程串联，实现执法各环节的自动化处理与跨模块协同，减少人工干预，提升办公效率。	新增

5.2.1.1 全流程智能执法辅助系统 PC 端

5.2.1.1.1 行政检查智能辅助模块

5.2.1.1.1.1 证据智能分析研判模块

该模块主要针对执法检查过程中的证据采集、整理及智能化分析需求而设计。通过证据/现场信息获取子模块，执法人员可规范化上传各类证据材料，系统记录的核心数据项包括：证据名称、证据类型、证据内容、采集时间、采集地点、证据描述、上传人员、审核人员等关键信息。依托证据分析子模块，系统运用经过专业训练和优化调整的智能分析模型，对获取的证据及现场信息进行深度解析，输出证据效力评估结果及违法行为认定建议，为执法决策提供科

学依据。

5.2.1.1.1.1.1 证据分析模块

5.2.1.1.1.1.1.1 记录案件、图片与视频证据信息

案件信息：主要是对执法案件的基础信息进行采集录入并管理。执法人员可以通过本功能填写相关案件要素，系统支持离线暂存机制确保数据完整性，有效解决行政检查流程中登记环节的数据调取高效化需求，实现统一登记标准和操作高效化目标。在行政检查登记环节中，该功能支持快速录入检查对象类型、检查事由、检查人员信息等必填字段，避免不同执法人员登记内容缺项错项，确保登记数据全区可汇总可比对。针对黄石街外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过离线暂存和网络同步功能解决现场适配需求中的离线功能适配问题。针对人和镇希望增设离线数据缓存联网数据同步的需求，该功能提供完整的离线操作支持。在行政处罚简易程序和一般流程的立案环节中，该功能实现当事人信息的统一录入和跨环节数据自动流转，避免重复录入提升操作高效性。包括的数据项主要有：违法内容描述、违法类型、执法人员、辅助执法人员、录入时间等。提供的业务操作包括信息填写、内容修改、数据上传、离线暂存、网络同步等操作。

图片证据信息：主要是对执法过程中的图片证据进行采集录入并附加描述信息。执法人员可以通过本功能拍摄或选取相关图片证据，系统支持多种图片格式及批量处理机制确保证据完整性，有效解决行政检查流程中证据处理智能化需求，实现现场收集照片等非结构化证据的自动识别和管理。在行政检查实施环节中，该功能支持现场证据的快速采集和标准化处理，避免人工逐件查看证据的低效操作。针对云城街调查取证方面需考虑照片实时性不足或证据不充分等问题，通过图片证据的规范化采集和描述管理解决证据质量问题。针对云城街建议增加截图带水印功能的安全性需求，该功能支持图片水印添加确保证

据真实性。在行政处罚简易流程和一般流程的调查取证环节中，该功能实现证据的智能分类与存储，支持多类型证据按证据类型和证明事项分类归档。针对黄石街和区消防救援大队外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过本地存储和数据同步功能解决现场适配需求。在行政强制措施和执行流程中，该功能为财物清单和现场记录提供图片证据支撑。系统运用 AI 技术实现图片证据的智能识别和分析，通过图像识别技术自动提取证据中的关键信息如违规行为画面涉案设备编号当事人影像，替代人工逐件查看。AI 辅助功能能够自动识别图片内容并生成证据描述建议，智能判断图片质量和完整性，提升证据采集的准确性和效率。包括的数据项主要有：图片文件、证据描述、拍摄时间、拍摄地点、图片类型、文件大小等。提供的业务操作包括图片拍摄、图片选择、描述填写、内容编辑、文件上传、本地存储、数据同步等操作。

视频证据信息：主要是对执法过程中的视频证据内容进行采集获取并管理。执法人员可以通过本功能录制或上传相关视频材料，并对其中蕴含的关键证据要素进行标注描述，系统支持多格式视频存储机制确保证据完整性，有效解决行政检查流程中证据处理智能化需求，实现现场收集视频等非结构化证据的自动识别和管理。在行政检查实施环节中，该功能支持现场视频证据的快速采集和标准化处理，避免人工逐件查看证据的低效操作。针对黄石街照片视频的存储分析方面可精准识别出职权事项的需求，通过视频证据的智能分析和职权事项匹配解决识别问题。针对黄石街和区消防救援大队外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过本地缓存和云端同步功能解决现场适配需求。在行政处罚简易流程和一般流程的调查取证环节中，该功能实现证据的智能分类与存储，支持多类型证据按证据类型和证明事项分类归档。在行政强制措施和执行流程中，该功能为现场记录和执行过程

提供视频证据支撑。系统运用 AI 技术实现视频证据的智能识别和分析，通过视频识别技术自动提取证据中的关键信息如违规行为画面涉案设备编号当事人影像，替代人工逐件查看。AI 辅助功能能够自动识别视频内容并生成证据描述建议，智能判断视频质量和完整性，提升证据采集的准确性和效率。包括的数据项主要有：视频文件内容、证据要点描述、关键时间节点、证据类型标识、录制时间、执法人员信息等。提供的业务操作包括视频录制、文件上传、内容编辑、本地缓存、云端同步等操作。

5.2.1.1.1.1.2 图片与视频证据事实提取信息

图片证据事实提取信息：通过 AI 图像识别技术自动提取违规画面特征，快速关联对应法条，精准校验证据链完整性，有效解决行政检查等环节中证据实时性不足、证据不充分的问题，减少人工判断时间，提升执法效率，助力执法人员高效完成调查取证，推进执法流程规范开展。包括的数据项主要有：图片文件内容、违法类型匹配、证据关联度评估、识别结果描述、分析时间、执法人员信息等。提供的业务操作包括图片上传、图片选择、智能识别、结果查看、内容标注、数据存储等操作。

视频证据事实提取信息：通过 AI 视频分析技术自动截取违规行为关键帧，快速关联对应法条，精准校验证据链完整性，有效解决行政检查、行政处罚调查取证环节中证据不充分的问题，减少人工查看视频的时间成本，提升执法效率，助力执法人员高效完成证据收集，推进执法流程规范开展。包括的数据项主要有：视频文件内容、证据需求描述、违法类型信息、截取的关键帧、时间节点标记、提取结果说明等。提供的业务操作包括视频上传、视频选择、需求描述、智能提取、关键帧查看、时间定位、结果编辑、数据保存等操作。

5.2.1.1.1.1.2 调查取证证据链可视化图谱

定制开发证据与违法事实的智能关联算法，支持手动/自动建立证据间的逻辑

辑关系（如“现场照片→视频片段→询问笔录”关联证明同一违法事实），开发证据链完整性可视化图谱（展示证据关联关系及缺失环节），支持按证据类型、采集时间筛选关联证据，辅助办案人员构建完整证据链。

5.2.1.1.1.2.1 调查取证证据链图谱信息

调查取证证据链图谱信息：对执法案件中证据与违法事实的关联关系智能构建并管理，助力解决调查取证证据不充分、逻辑不清晰问题，支撑行政检查、行政处罚等业务流程中证据分析研判。执法人员可建证据逻辑关联、看可视化图谱，AI 通过智能关联算法保障证据链条逻辑性，辅助快速识别证据缺失环节，确保证据收集符合业务规范。包括的数据项主要有：证据关联关系、违法事实映射、证据类型分类、采集时间节点、逻辑链条结构、缺失环节标识、关联强度评估等。提供的业务操作包括关系建立、自动关联、手动调整、图谱查看、筛选过滤、缺失分析、链条构建等操作。

5.2.1.1.1.2 违法事实匹配相关模块

5.2.1.1.1.2.1 违法关系相关条文监测信息

为已认定的违法行为自动匹配适用法条，减少基层执法人员查法时间。

违法关系相关条文监测信息：主要是对执法案件的违法行为进行智能法条匹配并管理，解决同德街道反映的法条未及时更新、缺失问题，支撑行政检查违法认定、行政处罚法律适用环节。执法人员可获取系统自动匹配的适用法条及处罚依据，AI 依托更新的法规库与案例库实现精准匹配，标注优先适用法条，确保证据与法条对应，提升执法合规性。包括的数据项主要有：违法认定结果、匹配法条清单、关键条款标识、处罚依据说明、优先适用标注等。提供的业务操作包括法条检索、内容查看、全文跳转、案例参考、适用选择、层级筛选、库源同步等操作。

5.2.1.1.1.3 执法检查笔录辅助录入模块

该模块核心为基层执法人员提供笔录快速录入、模板管理功能，解决“笔录格式不规范、录入效率低”问题，同时满足法制审核对笔录规范性的要求。

5.2.1.1.1.3.1 执法检查笔录录入模块

5.2.1.1.1.3.1.1 行政检查语音识别笔录信息

行政检查语音识别笔录信息：主要是对执法案件的笔录录音进行智能转写并管理，解决云城街、金沙街对询问调查笔录智能生成的需求，支撑行政检查、行政处罚询问调查环节。执法人员可上传录音文件获取转文字结果，AI 通过多语种识别技术提升转写准确性，减少人工录入时间，转写后支持编辑修正与语音回放核对，确保笔录记录高效且精准。包括的数据项主要有：录音文件内容、转写文字结果、修改标注记录、语音回放节点、绑定存储关系等。提供的业务操作包括录音上传、语音转写、内容编辑、错误修正、语音回放、文件绑定、追溯查询等操作。

5.2.1.1.1.3.1.2 行政检查图片自动识别笔录信息

行政检查图片自动识别笔录信息：针对执法中纸质笔录录入效率低、易出错问题，通过 OCR 技术快速将纸质笔录转化为电子文本，AI 辅助校验识别准确性，确保符合业务流程中笔录规范化要求，减少人工录入冗余。系统结构化分段机制贴合行政检查、处罚等环节对笔录的格式需求，助力执法人员高效管理笔录信息，提升执法文书处理效率。包括的数据项主要有：笔录图片文件、OCR 识别文字、当事人信息段、违法事实段、草稿保存状态等。提供的业务操作包括图片上传、文字识别、结构分段、内容修改、记录对比、初稿生成、草稿保存、直接编辑等操作。

5.2.1.1.1.3.2 执法检查模板信息匹配模块

5.2.1.1.1.3.2.1 语音智能填充模板信息

语音智能填充模板信息：针对执法现场模板录入效率低、易漏填问题，通过语音识别快速填充模板字段，AI 辅助按序提示留白字段并校验必填项，确保证据链完整，贴合行政检查、行政处罚笔录生成等业务流程需求，减少人工输入操作，提升现场执法文书制作效率与规范性。包括的数据项主要有：留白字段顺序、语音识别内容、字段填充状态、必填项标识、跳过字段记录、提交完成状态等。提供的业务操作包括顺序提示、语音填充、文字录入、状态标注、字段跳过、返回补充、完整性检验等操作。

5.2.1.1.1.3.2.2 图片智能填充模板信息

图片智能填充模板信息：该功能通过 AI 的 OCR 识别技术提取执法案件图片中的文字信息，自动匹配对应执法模板（如行政检查、处罚中的证据记录模板），解决证据信息录入繁琐、易出错问题，助力调查取证环节高效完成，确保证据与业务流程数据关联准确。包括的数据项主要有：上传图片文件、OCR 识别文字、模板留白字段、自动匹配结果、填充状态标识、修改记录内容等。提供的业务操作包括图片上传、文字识别、自动匹配、状态标注、手动关联、内容修改、字段映射等操作。

5.2.1.1.1.4 执法检查笔录签名模块

5.2.1.1.1.4.1.1 行政检查身份认证信息

行政检查身份认证信息：为行政检查、行政处罚中人员身份验证提供接口对接支持，确保身份认证有效性，解决执法中身份核实难问题，辅助完成询问调查、笔录签名等环节的身份确认，保障执法流程合规。包括的数据项主要有：身份证件信息、认证接口数据、验证结果状态、认证时间记录、操作人员信息、接口响应内容等。提供的业务操作包括身份验证、接口调用、数据传输、结果

返回、状态更新、信息核对等操作。

5.2.1.1.1.4.1.2 行政检查电子签名信息

行政检查电子签名信息：对接外部签名接口实现电子化签署，解决传统纸质签名效率低、易丢失问题，满足行政检查、行政处罚中笔录签名的法律效力需求，支撑执法检查笔录签名等业务，实现签名流程数字化，提升执法效率。

包括的数据项主要有：签名人身份、签名时间、签名状态、笔录内容、认证凭证等。提供的业务操作包括签名发起、身份验证、签名确认、状态查询、凭证存储等操作。

5.2.1.1.1.5 执法文书生成模块

5.2.1.1.1.5.1 执法文书生成信息

基于案件数据自动生成规范文书，减少人工编写工作量，满足法制审核对文书格式的要求。

执法文书生成信息：基于案件全流程数据，自动匹配标准化模板生成执法文书，解决文书制作繁琐、格式不统一问题，助力行政检查、处罚等流程高效推进。AI 可辅助校验法条依据准确性、补全缺失信息，确保文书合规。包括的数据项主要有：当事人信息、违法事实、证据清单、法条依据、执法人员信息、执法时间地点等。提供的业务操作包括数据提取、模板调用、内容预览、字段编辑、格式调整、PDF 生成、系统推送、信息发送等操作。

5.2.1.1.2 行政处罚智能辅助模块

5.2.1.1.2.1 立案审查智能辅助模块

该模块核心为基层执法人员提供立案条件判断、审批表格生成、行刑衔接提示，同时为法制审核提供立案合规性初步筛查依据。

5.2.1.1.2.1.1 立案条件智能辅助

5.2.1.1.2.1.1.1 案件违法行为类型信息

案件违法行为类型信息：为执法人员在行政检查、行政处罚等环节快速明确案件性质提供支撑，解决不同镇街执法人员对违法行为分类不统一、立案条件把握不准的问题。通过 AI 匹配对应法律依据与条文，辅助执法人员精准判断是否符合立案标准，推动执法流程标准化，减少因经验差异导致的定性偏差，助力实现业务流程中立案环节的合规高效。包括的数据项主要有：违法行为分类、法定立案条件、法律依据、条文引用等。提供的业务操作包括分类浏览、关键词搜索、类型选择、条件展示、依据查看、信息维护等操作。

5.2.1.1.2.1.1.2 案件立案条件判断结果信息

案件立案条件判断结果信息：通过自动比对案件材料与法定立案条件，快速分析并管理判断结果，助力执法人员高效开展立案审查，解决立案环节人工核对效率低、易遗漏问题，契合行政处罚流程中立案合规性需求。AI 可辅助提取案件关键信息、精准匹配法定条件，确保判断准确。执法人员能查看条件满足情况及获取补充指引，保障立案符合业务规范。包括的数据项主要有关键信息提取、条件比对结果、材料证明状态、缺失项目、补充指引等。提供的业务操作包括自动核对、结果展示、状态标注、指引查看、材料补充、条件重判等操作。

5.2.1.1.2.1.2 行政处罚立案审批智能辅助

5.2.1.1.2.1.2.1 审批表格生成信息

审批表格生成信息：针对业务流程中立案审批环节，自动生成案件立案审批表格并管理填写内容，通过智能填充机制从前期行政检查数据（如检查对象信息、证据记录）中提取关键内容，减少人工录入，确保表格完整合规，解决人工填写易缺漏、效率低的问题，助力快速推进立案流程。包括的数据项主要

有：案件基本信息、立案条件结果、证据清单摘要、执法人员意见、审批人意见等。提供的业务操作包括表格生成、内容填充、意见选择、理由填写、语音转文字、审批提交等操作。

5.2.1.1.2.1.3 行政执法、刑事衔接检测模块

5.2.1.1.2.1.3.1 违法行为程度信息

违法行为程度信息：主要是对案件违法情节与刑事立案标准进行智能比对分析并管理评估结果。执法人员可以通过本功能查看程度评估报告和标准匹配情况，系统支持动态标准库机制确保判断准确性，有效解决行政处罚简易流程中程序合规性需求锚定法定标准避免程序瑕疵问题，实现统一法定环节执行标准明确每个环节的法定操作边界如告知环节需同步告知拟处罚内容法律依据及陈述申辩期限决定环节需执法人员 2 人以上签字确认避免因执法人员对法条理解偏差导致的程序遗漏如未复核当事人申辩意见直接作出处罚。

针对行政处罚一般流程中全环节合规性需求法定标准贯穿全程避免程序瑕疵，通过违法情节提取和刑事立案标准功能实现统一环节操作标准明确各环节法定边界，如调查取证需 2 名以上执法人员签字告知需书面送达并记录当事人签收情况，法制审核需出具书面审核意见同意/不同意，补充调查集体讨论需记录参会人员意见及表决结果，避免因执法人员经验差异导致操作不规范。

解决行政处罚一般流程中审核高效性需求智能辅助把关缩短审核周期问题，通过阈值匹配结果和比例计算功能实现法制审核智能辅助法制审核人员接收案件材料后需快速获取两类核心支持，一是智能预审核结果系统自动检查事实认定是否清晰证据、是否充分法律依据、是否匹配标注疑似问题；二是同类案例参考系统推送与当前案件相似的已办结案例，展示其审核意见与整改方向，辅助审核人员快速形成结论，避免逐页查阅材料手动检索法条的低效模式。该功能支撑行政强制措施流程中权限合规性需求严格界定审批边界避免越权操作，

通过评估报告功能实现自动校验审批条件提交审批前系统需自动检查，是否符合法定采取强制措施的情形，如是否存在违法行为正在进行证据可能损毁等行政强制法规定情形并校验前期证据是否充分，如是否有行政检查收集的违法事实记录现场照片等不符合时提示补充材料或终止申请避免无依据审批。

AI 通过深度学习算法自动识别和提取案件中的违法情节要素包括违法行为性质严重程度和社会危害性等关键信息，智能匹配国家和地方刑事立案标准库精准计算违法行为与刑事立案阈值的匹配度和比例关系，通过自然语言处理技术自动生成详细的程度评估报告为执法人员提供科学的量刑建议和处罚依据，智能预警机制实时监测案件是否接近或达到刑事立案标准确保行政处罚与刑事司法的有效衔接避免处罚过轻或移送不当的情况发生。包括的数据项主要有：违法情节提取、刑事立案标准、阈值匹配结果、比例计算、评估报告等。提供的业务操作包括情节提取、标准调用、阈值匹配、比例计算、报告生成、结果查看等操作。

5.2.1.1.2.2 询问调查智能辅助模块

该模块功能逻辑与“执法检查笔录辅助录入模块”一致，仅适配询问调查场景，满足基层执法人员询问笔录录入需求，同时为法制审核提供规范的询问记录依据。

5.2.1.1.2.2.1 询问调查笔录录入模块

5.2.1.1.2.2.1.1 行政处罚语音识别笔录管理信息

行政处罚语音识别笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行语音转文字录入并管理。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传音频文件，系统支持语音识别转换机制确保记录准确性，有效解决行政处罚简易流程和一般流程中询问调查智能辅助需求现场收集的询问录音等非结构化证据需自动识别关键信息如当事人陈述重点替代人工逐件查看同时自动校验证据链完整

性如某类违规需现场照片加当事人确认笔录双证据缺失时提示补充避免因证据不足导致处罚决定无效，实现调查笔录智能生成立案条件智能辅助调查取证过程中实现立案条件智能辅助调查笔录智能生成立案审批智能辅助处罚自由裁量智能建议行政执法刑事衔接检测处罚告知书生成等智能操作，AI 通过语音识别技术将询问录音转化为文字并标注重点结合行政执法典型案例库预设的证据链规则如不同违规类型对应的必备证据清单自动校验证据完整性降低人工判断成本。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、音频文件等。提供的业务操作包括笔录填写、音频上传、语音转文字、内容关联、信息修改、数据同步等操作。

行政处罚语音识别笔录记录信息：主要是对询问场景的执法笔录进行语音转文字录入并管理。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传音频文件，系统支持语音识别转换机制，确保记录准确性，有效解决行政处罚简易流程和一般流程中询问调查智能辅助需求。现场收集的询问录音等非结构化证据需自动识别关键信息（如当事人陈述重点），替代人工逐件查看；同时自动校验证据链完整性，如某类违规需“现场照片 + 当事人确认笔录”双证据，缺失时提示补充，避免因证据不足导致处罚决定无效。实现调查笔录智能生成、立案条件智能辅助、调查取证过程中立案条件智能辅助、调查笔录智能生成、立案审批智能辅助、处罚自由裁量智能建议、行政执法与刑事衔接检测、处罚告知书生成等智能操作。AI 通过语音识别技术将询问录音转化为文字并标注重点，结合行政执法典型案例库预设的证据链规则（如不同违规类型对应的必备证据清单），自动校验证据完整性，降低人工判断成本。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、音频文件等。提供的业务操作包括笔录填写、音频上传、语音转文字、内容关联、信息修改、数据同步等操作。

5.2.1.1.2.2.1.2 行政处罚图片自动识别笔录管理信息

行政处罚图片自动识别笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行图像识别录入并管理。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传图片文件，系统支持图像识别转换机制，确保文字提取准确性，有效解决行政检查流程中证据处理智能化、检查实施环节现场收集的照片、视频、音频等非结构化证据需自动识别关键信息（如违规行为画面、涉案设备编号、当事人影像），替代人工逐件查看；同时需自动校验证据链完整性，如某类环保违规需同时收集“现场照片 + 排污台账”，若缺失则提示补充方向。实现执法检查笔录辅助录入、证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录签名等智能辅助操作。AI 通过图像识别技术提取照片中的关键要素（如未佩戴安全帽画面、违规摆放物料位置），通过 OCR 技术识别图片中的文字信息并自动提取关键内容，结合行政执法专项数据、典型案例、法条库训练的辅助模型，实现证据链校验与法条匹配，确保分析结果符合执法规范。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、图片文件等。提供的业务操作包括笔录填写、图片上传、图像识别、文字提取、内容关联、信息修改等操作。

5.2.1.1.2.2.1.3 执法笔录管理信息

执法笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行录入并管理、修改记录。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传相关文件，系统支持修改痕迹追踪机制，确保记录完整性，有效解决行政处罚一般流程中数据修改留痕与追溯需求。若某环节数据需修改（如调查取证后补充证据、审核后调整法律依据），需自动记录修改人、修改时间、修改原因，支持后续追溯（如为何变更法律依据），确保数据变动可查。实现询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、立案审查智能辅助等功能，通过操作日志系统记录数据修改痕迹，

满足追溯需求，确保执法全流程数据可追溯、可汇总。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、修改记录等。提供的业务操作包括笔录录入、音频上传、语音转文字、内容关联、修改追踪、记录管理等操作。

5.2.1.1.2.2.2 询问调查模板信息匹配模块

5.2.1.1.2.2.2.1 语音智能填充模板管理信息

语音智能填充模板管理信息：主要是为执法人员提供一种高效、便捷的语音交互式模板填写体验。该功能旨在解决现场执法或询问调查场景下，执法人员需要“一心多用”（同时进行询问、思考和记录）而导致的手动录入效率低下、易出错的问题。在业务流程中，当执法人员进入文书制作环节（如制作询问笔录或处罚告知书）时，可启动本功能。系统会通过高精度的语音识别（ASR）技术，将执法人员的口述内容实时转换为文字，并自动填充到模板的对应字段中。AI 的辅助作用核心在于提升识别准确率和场景适应性，通过针对执法专业术语、常见违法行为描述乃至地方口音进行优化训练，能够有效理解并转换执法场景下的自然语言，显著降低后期文字校对的工作量，让执法人员能更专注于与当事人的询问和沟通本身。包括的数据项主要有：留白字段顺序、语音识别内容、字段填充状态、必填项标识、跳过字段记录、提交完成状态等。提供的业务操作包括：顺序提示、语音填充、文字录入、状态标注、字段跳过、返回补充、完整性检验等操作。

5.2.1.1.2.2.2.2 笔录图片智能填充模板管理信息

笔录图片智能填充模板管理信息：主要是利用光学字符识别（OCR）技术，将纸质文档或图片中的非结构化文字信息自动转化为可编辑、可关联的结构化数据。该功能直接响应了黄石街等提出的“照片、视频可精准识别出职权事项”以及基层普遍存在的纸质材料数字化录入负担重的需求。在业务流程中，执法

人员在上传证据材料（如当事人身份证、营业执照、现场检查记录表等图片）后，可使用本功能。系统会驱动 OCR 引擎自动识别图片中的文字内容，并基于预定义的规则和自然语言理解（NLU）技术，智能判断这些信息应填充到文书模板的哪个字段（如从营业执照图片中识别并提取“企业名称”“统一社会信用代码”填充至当事人信息栏）。AI 的辅助作用在于提升了复杂版式、模糊照片或手写文字的识别率，并能进行简单的逻辑校验（如识别出的证件有效期是否已过期），从而将执法人员从繁琐的手动录入和核对工作中解放出来，提升数据录入的自动化与准确性。包括的数据项主要有：上传图片文件、OCR 识别文字、处罚模板留白字段、自动匹配结果、填充状态标识、修改记录内容等。提供的业务操作包括：图片上传、文字识别、自动匹配、状态标注、手动关联、内容修改、字段映射等操作。

5.2.1.1.2.2.3 询问调查笔录签名模块

5.2.1.1.2.2.3.1 询问调查笔录签名信息

询问调查笔录签名信息：主要是对纸质笔录的图像信息进行采集识别并管理。该功能是确保传统纸质笔录在数字化归档过程中保持内容真实、完整、不可篡改的关键环节，直接响应了证据形式转化与长期存证的刚性需求。执法人员完成现场纸质笔录填写及相关方签字后，可通过本功能将纸质文档转化为具有法律效力的电子影像。系统通过智能处理机制，如自动边缘裁剪、阴影纠正、清晰度优化等，确保生成图像的高质量与可读性。特别添加的防篡改水印（包含上传人、时间、案件编号等信息），有效杜绝了后期篡改风险，为后续的电子卷宗管理、远程调阅及司法举证提供了可靠依据。此功能在业务流程上衔接了线下取证与线上归档，是实现执法全过程数字化管理的重要桥梁。包括的数据项主要有：图像文件、水印标识内容、上传人员信息、上传时间记录、设备型号标识等。提供的业务操作包括：图像拍摄、图像选择、文档上传、水印添

加、信息记录、放大查看、清晰度检测、重拍、绑定存储、下载打印等操作。

5.2.1.1.2.3 调查取证证据辅助处理模块

5.2.1.1.2.3.1 证据上传管理模块

5.2.1.1.2.3.1.1 证据暂存信息

证据暂存信息：主要是对执法案件的证据材料进行安全可靠的临时存储与规范化管理。该功能旨在解决执法人员在外出执法或调查取证过程中，证据材料收集的分散性、阶段性以及网络环境不确定性带来的挑战。它提供了一个集中、有序的临时存储空间，确保在证据链完整形成并正式提交前，所有已获取的材料（如现场照片、录音录像、文档等）得到妥善保管，有效防止证据丢失或版本混乱。系统通过多格式存储机制，全面兼容各种常见证据文件类型，并维持文件原始属性，为后续的证据分析、文书生成及法制审核提供完整的数据基础。此功能是衔接现场取证与案件正式办理的关键枢纽，保障了执法工作流程的连贯性与证据管理的规范性。包括的数据项主要有：证据文件名称、文件类型标识、文件大小记录、上传时间节点、上传人员信息、关联案件编号、提交状态标记、核心证据标识等。提供的业务操作包括：文件上传、重命名编辑、删除管理、下载获取、预览查看、核心标记、状态维护、列表展示等操作。

5.2.1.1.2.4 处罚告知智能辅助模块

该模块核心为基层执法人员提供自由裁量建议、告知书生成，同时为法制审核提供处罚合理性初步依据。

5.2.1.1.2.4.1 处罚自由裁量智能建议模块

5.2.1.1.2.4.1.1 处罚法律依据信息

处罚法律依据信息：主要是对执法案件的法律依据进行智能检索匹配并管理。该功能直接响应同德街道提出的“法条未及时更新，法条缺失”问题，并解决江高镇指出的自由裁量主观性难题。执法人员可通过本功能快速精准获取

与当前违法事实高度契合的处罚条款。系统基于持续更新的法规知识库，运用自然语言处理技术解析案情描述，自动匹配违法行为构成要件与法律条文罚则，并通过优先级排序机制（如完全匹配>高度相似>部分相关）智能推荐最权威、最适用的法律依据，确保处罚根植于准确、现行的法律规范，为自由裁量提供坚实起点。包括的数据项主要有：违法类型标识、情节描述、法规名称、法规编号、处罚内容、自由裁量基准、优先级标记等。提供的业务操作包括：智能检索、依据匹配、结果排序、内容展示、基准查询等操作。

5.2.1.1.2.4.1.2 处罚条件判断结果信息

处罚条件判断结果信息：主要是对执法案件的处罚适用条件进行智能判断并管理。该功能旨在将《行政处罚法》中关于不予处罚、从轻减轻处罚等法定情形的抽象规定转化为可操作的具体判断，直接应对江高镇指出的自由裁量主观性挑战。执法人员提交案件基础信息后，系统通过规则引擎自动核对当事人身份（如是否未成年人、是否首次违法）、案件情节（如社会危害性、主观过错），以及是否存在法定特殊情形（如主动消除危害后果）。AI 的辅助作用体现在通过自然语言处理技术解析案情描述，将其与法律条文中的构成要件进行精准匹配，并输出明确的“适用/不适用”结论及对应法律依据，为执法人员提供即时、准确的合法性校验，从源头避免处罚适用错误。包括的数据项主要有：法定情形类型、当事人信息、案件情节、处罚适用性、幅度范围、判断依据、核对结果等。提供的业务操作包括：条件核对、情形判断、适用分析、依据查看、结果展示等操作。

5.2.1.1.2.4.1.3 处罚建议生成结果信息

处罚建议生成结果信息：主要是对执法案件的处罚建议内容进行智能生成并管理。该功能是自由裁量智能辅助的最终输出环节，旨在将法律依据、案例参考、情节分析等多维度信息综合转化为可执行的处罚方案，直接解决江高镇

提出的自由裁量主观性及棠景街指出的审批环节繁琐问题。执法人员通过本功能可一键获取系统生成的包含处罚种类、幅度、法律依据及注意事项的完整建议初稿。系统基于规则引擎与案例大数据，确保建议内容严格限定在法定裁量基准范围内，并对突破惯例或存在合规风险的建议进行预警标识。AI 的辅助作用体现在其强大的信息整合与生成能力，能够快速合成结构化文本，并允许执法人员在此基础上进行微调，极大提升了处罚文书起草的效率和规范性，为后续审批流程奠定坚实基础。包括的数据项主要有：处罚类型、具体内容、注意事项、基准范围、预警标识等。提供的业务操作包括：建议生成、内容调整、预警提示、草稿保存、审核提交、报告导出等操作。

5.2.1.1.2.4.2 处罚告知书生成模块

5.2.1.1.2.4.2.1 处罚结果信息

支持三种方式：

手动输入：文字/语音转文字录入。

采纳建议：点击“采纳”自动填充建议内容。

修改建议：在建议基础上调整，记录修改痕迹。

录入后系统核对“结果是否符合法律依据”（如“罚款是否在基准范围”），不符则标红提示原因；确认后点击“生成告知书”，自动填充模板（含处罚结果、法律依据、当事人权利、告知单位/时间）。

处罚结果信息：主要是对执法案件的处罚决定结果进行录入确认并管理。该功能是“处罚告知智能辅助模块”的最终执行环节，旨在通过灵活、严谨的录入与校验机制，确保处罚结果准确无误地转化为具有法律效力的告知文书。它直接响应了江高镇对自由裁量规范化的需求，并解决了棠景街提出的审批环节繁琐问题。执法人员可通过手动输入、语音转文字录入、直接采纳 AI 建议在建议基础上修改三种方式确定最终处罚内容。系统在录入后自动启动合规性

校验，核心是核对处罚结果（如罚款金额、没收范围）是否严格符合法律依据和自由裁量基准。若发现不符（如超范围处罚），系统将标红具体原因并提示修正。确认无误后，系统自动调用标准模板，将处罚结果、法律依据、当事人权利、告知单位及时间等要素一键生成规范的《行政处罚告知书》，极大提升了文书制作的准确性与效率。包括的数据项主要有：处罚结果内容、录入方式标识、修改痕迹记录、法律依据核对、合规性状态、告知书模板、当事人权利等。提供的业务操作包括：手动录入、语音转文字、建议采纳、内容修改、合规核对、标红提示、告知书生成等操作。

5.2.1.1.2.5 法制审核智能支撑模块

该模块核心为法制审核人员提供程序、内容审核辅助，提升审核效率，确保执法合规性。

5.2.1.1.2.5.1 执法程序、内容审核模块

5.2.1.1.2.5.1.1 执法内容审核结果信息

执法内容审核结果信息：主要是对执法案件的内容合法性进行检查审定并管理。此功能聚焦于法制审核的实体内容层面，涵盖“基本事实是否清楚，证据是否确凿，适用依据是否准确”以及“行政裁量权适用是否适当”等关键审核要点。它旨在应对基层执法中可能出现的证据链不完整、法律适用错误或自由裁量失衡等问题。在审核流程中，系统通过材料核验机制，对证据的关联性、合法性与真实性（证据三性）进行审查，并依据自由裁量基准库对处罚幅度进行智能核定。AI 的辅助作用核心在于其构建的“证据可信度评估体系”和逻辑推理能力，能够自动比对证据材料与违法事实构成要件，识别矛盾点（如询问笔录与物证不符），并对裁量理由的充分性进行初步判断，为审核人员提供数据驱动的决策支持，有效规范裁量权行使，保障处罚决定的公正性与适当性。包括的数据项主要有：证据三性审查、处罚幅度核定、文书规范检查、合法性

判定、瑕疵问题描述、审核结论、标注说明等。提供的业务操作包括：材料检查、合法性审定、状态标注、瑕疵提示、结果展示、问题定位、规范指引等操作。

5.2.1.1.2.5.1.2 法制审核管理信息

法制审核管理信息：法制审核管理信息主要是对执法案件的法制审核过程进行全流程记录、规范化管理与安全归档。该功能是落实重大行政执法决定法制审核制度的核心组成部分，旨在通过数字化手段确保审核过程的透明性、可追溯性与合规性，直接响应《法治政府建设实施纲要》中对执法全过程记录与审核的刚性要求。在执法业务流程中，它定位于案件调查终结后、作出最终处罚决定前的关键审核环节。执法人员通过本功能可清晰查阅从案件送审、审核意见生成到审批结论输出的完整时间线与内容轨迹，系统依托自动记录机制，对审核人员身份、审核时间节点、审核结论（如同意、退回补充调查、不同意）、具体修改意见及所引用的法律依据进行不可篡改的存证。人工智能的辅助作用主要体现在通过自然语言处理技术自动提取审核意见中的关键要素（如程序瑕疵点、证据链缺失项），并进行智能分类与标签化处理，同时基于规则引擎自动校验审核流程的完整性（如是否缺失负责人审批环节），对异常操作（如超期审核）进行预警提示，从而显著提升审核效率，降低人为疏漏风险，为执法责任的追溯与复议诉讼中的举证提供坚实的数据基础。包括的数据项主要有：审核人员、审核时间、审核结果、审核意见、法律依据、修改要求、电子签名、历史记录等。提供的业务操作包括：审核记录、时间排序、历史查看、结果推送、通知提醒、电子签名、报告下载、存档管理等操作。

5.2.1.1.2.5.2 处罚程序留痕及提示

5.2.1.1.2.5.2.1 处罚程序留痕信息

处罚程序留痕信息：主要是对执法案件从启动到结案的全流程操作进行系

统性记录、追踪与闭环管理。该功能是落实《行政处罚法》第四十七条关于“行政执法全过程记录”制度的核心技术支撑，旨在通过数字化手段固化执法程序，确保每一个操作节点都留有不可篡改的痕迹。执法人员通过本功能可实时查看案件办理的完整操作轨迹，系统依托日志记录机制自动捕获并存储包括操作人员身份、操作时间戳、具体动作内容、执行结果状态、关联电子材料、文书送达方式、当事人确认状态及所处流程节点等关键数据。其核心价值在于将传统的“人盯人”式流程监督转变为基于数据的“系统自动留痕”模式，有效应对了类似“雷洋案”中因记录缺失导致的执法争议风险，同时为案卷评查、执法监督、舆情应对及责任追溯提供了全量、客观的数据基底。人工智能的辅助作用体现在通过规则引擎与机器学习算法，对海量操作日志进行智能分析，自动识别异常操作模式（如超期未办结、流程跳转逻辑错误）、预测执法风险点（如高频修改文书的案件），并生成合规性预警报告，从而在事前预防程序瑕疵，提升执法过程的透明性与公信力。包括的数据项主要有：操作人员、操作时间、操作内容、执行结果、关联材料、送达方式、确认状态、流程节点等。提供的业务操作包括：日志记录、轨迹查看、条件筛选、时间排序、人员检索、类型分类、数据导出、监督取证等操作。

5.2.1.1.2.6 行政处罚决定智能生成模块

5.2.1.1.2.6.1 行政处罚文书生成

5.2.1.1.2.6.1.1 行政处罚文书生成信息

行政处罚文书生成信息：主要是提取上传材料关键信息，按标准格式自动生成行政处罚文书，并支持编辑、预览、导出及推送，确保文书合规可用。系统自动填充信息并生成文书，有效解决行政处罚一般流程中文书生成自动化需求和行政处罚简易流程中文书自动化生成与校验需求，实现决定环节的文书快速生成和格式校验功能。在行政处罚一般流程中，支持审核高效性需求中的集

体讨论材料自动化准备，为召开负责人集体讨论提供标准化文书支撑。针对棠景街现有系统文书生成及审批需多次退回补录环节繁琐耗时过长未实现并行审批需求，通过文书自动生成功能显著提升文书制作效率。针对区消防救援大队当前系统归档号不能自动同步生成需求，通过文书生成功能实现归档编号的自动关联和同步。

AI 技术通过自然语言处理模型自动提取告知书和陈述申辩材料中的关键信息，智能生成符合法律逻辑的说理内容，并基于司法局文书模板库自动校验文书格式和法定要素完整性，确保生成的文书既合规又高效。包括的数据项主要有：从告知书提取的处罚建议、从陈述申辩提取的当事人意见及采纳情况、自动生成的说理内容如当事人提出首次违法核实后采纳罚款调至 1200 元、编辑后说理内容、调整后文书格式、带电子签章的 PDF 文书、下载的文书文件、推送至粤执法的文书数据、电子送达记录。提供的业务操作包括提取材料关键信息、自动填充文书标准格式、自动生成说理部分、编辑说理内容、调整文书格式、预览文书、生成带电子签章的 PDF、下载文书、推送文书至粤执法、电子送达文书等操作。

5.2.1.1.2.6.2 企业白名单管理模块

5.2.1.1.2.6.2.1 企业白名单管理信息

企业白名单管理信息：用于集中存放各类企业白名单名录，支持对白名单信息的录入、批量导入、查询和删除等操作，确保白名单数据的完整性和时效性。在自由裁量智能建议生成时根据白名单进行提醒。有效解决行政处罚一般流程中审核高效性需求和数据协同性需求，实现法制审核环节的智能预审核和同类案例参考功能。在行政处罚简易流程中，系统通过白名单管理支持操作高效性需求中的数据快速复用与调取，为现场办案时快速获取当事人基础信息和历史执法记录提供数据支撑。针对江高镇当前自由裁量认定存在严重主观性需

求，通过企业白名单管理实现自由裁量标准化和客观化。针对同德街当前系统存在法条未及时更新法条缺失等情况需求，通过白名单管理确保执法依据的准确性和时效性。该功能为行政处罚自由裁量精准化研究建设提供基础数据支撑，推动行政处罚从经验型裁量向精准化计取转变。包括的数据项主要有：企业名称、统一社会信用代码、白名单类型、录入时间、有效期限、录入人员、审核状态。提供的业务操作包括白名单信息录入、批量导入白名单数据、查询白名单信息、删除过期白名单、白名单有效性校验、自由裁量提醒等操作。

5.2.1.1.3 申请执行智能辅助模块

主要是为基层执法人员提供行政处罚决定履行提醒、强制执行条件核查、文书生成服务，同时为司法局监督执行提供数据支持，确保处罚决定落地。系统对执行辅助相关功能与数据进行管理，包括的数据项主要有：履行提醒时间、处罚履行状态、强制执行条件核查标准、强制执行条件核查结果、强制执行相关文书模板、生成的强制执行文书内容、司法局监督执行所需数据（履行记录 / 核查结果 / 文书信息）。提供的业务操作包括发送履行提醒、核查强制执行条件、生成强制执行文书、向司法局提供监督数据、维护履行提醒规则、更新强制执行条件标准、管理文书模板等操作。

5.2.1.1.3.1 短信提醒模块

5.2.1.1.3.1.1 提醒时间服务信息

提醒时间服务信息：主要是为基层执法人员设置智能化时间提醒规则，构建覆盖执法全流程的时效管理体系。管理人员可配置多样化的时间提醒模式，有效解决行政强制执行流程中执行结果实时记录与同步需求，实现催告当事人履行义务环节的智能化时效管理。在行政处罚简易流程和一般流程中，时间服务支持处罚决定履行期限的自动提醒，满足执行高效性需求中"设置履行提醒"和数据贯通性需求中"自动触发提醒"的要求。在行政强制流程中，时间服务实

现强制措施期限的智能监控，保障催告精准性需求中"履行期限明确起止时间"和执行高效性需求中"缩短执行周期"的目标。

该功能针对白云区各镇街执法时效管理需求提供智能化保障。针对松洲街"构建领导一键审批和超期智能提醒功能"需求，通过智能时间提醒规则实现超期预警管理。针对区消防救援大队"外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态或系统卡顿，影响执法业务的正常开展"需求，通过离线时间缓存功能保障提醒服务连续性。系统运用 AI 技术实现智能化时间规则优化，通过机器学习算法分析历史执法案件的时效特征，自动推荐最优的提醒时间节点。AI 辅助功能能够根据不同案件类型和执法场景，智能调整提醒频次和时间间隔，通过自然语言处理技术生成个性化的提醒内容，提升时间管理的精准性和实用性。包括的数据项主要有：提醒时间类型、具体时间值。提供的业务操作包括时间设置等操作。

5.2.1.1.3.1.1.2 提醒条件服务信息

提醒条件服务信息：主要是为基层执法人员设置案件筛选条件和排除规则，构建精准化的提醒对象管理体系。管理人员可配置多维度的筛选条件，有效解决行政强制执行流程中催告精准性需求，实现执行对象的智能化识别和分类管理。在行政处罚简易流程和一般流程中，条件服务支持案件状态的自动筛选，满足数据贯通性需求中"避免多系统孤立录入"和操作高效性需求中"减少人工冗余工作"的要求。在行政强制流程中，条件服务实现强制执行适用条件的智能校验，保障审批合规性需求中"自动校验审批条件"和催告精准性需求中"完整覆盖法定要素"的目标。

该功能针对白云区各镇街执法精准管理需求提供智能化支撑。针对人和镇"希望增设离线数据缓存、联网数据同步"需求，通过条件规则缓存功能保障筛选服务稳定性。针对金沙街"希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚

标准"需求，通过智能条件筛选实现精准化执法提醒。系统运用 AI 技术实现智能化条件匹配，通过深度学习算法分析案件特征和执法规律，自动优化筛选条件的准确性。AI 辅助功能能够根据执法实践反馈，智能调整排除条件的适用范围，通过知识图谱技术构建案件关联关系，提升条件筛选的智能化水平和执法效率。包括的数据项主要有：案件状态筛选条件、排除条件、提醒规则信息、规则状态、法定时限提示内容。提供的业务操作包括条件设置、提醒规则生成、规则管理、法定时限提示查看等操作。

5.2.1.1.3.2 处罚情况核查模块

5.2.1.1.3.2.1.1 处罚生效信息

处罚生效信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时获取行政处罚决定的生效状态，确保强制执行申请的合法性基础。执法人员可通过本功能查询处罚决定是否已生效及具体生效时间，有效解决行政强制执行流程中审批依据自动校验需求，实现立案环节中"行政决定是否生效"的核心依据核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请前的合规性核查需求，通过智能化数据接口调用，避免人工查询的繁琐操作。系统运用 AI 技术实现生效状态智能识别和风险预警，通过数据分析算法自动判断处罚决定的法律效力状态，AI 辅助功能能够根据生效情况自动生成风险提示，提升执法人员对处罚生效状态判断的准确性和效率。包括的数据项主要有：生效情况信息已生效/未生效、生效日期、未生效提示"需待生效后核查"。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取生效状态、状态判断自动判定生效情况、结果操作刷新生效信息、生效提醒设置未生效案件的生效提醒等操作。

5.2.1.1.3.2.1.2 复议诉讼情况信息

复议诉讼情况信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时

获取行政处罚决定的复议诉讼状态，确保强制执行申请时机的准确把握。执法人员可通过本功能查询案件是否涉及复议诉讼及其审理进度，有效解决行政强制执行流程中审批依据自动校验需求，实现立案环节中复议诉讼状态核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请前的程序合规性核查需求，通过智能化接口调用避免遗漏复议诉讼情况。系统运用 AI 技术实现复议诉讼状态智能监测和进度跟踪，通过自然语言处理技术自动解析复议诉讼文书内容，AI 辅助功能能够根据案件审理进度自动生成执法建议，提升执法人员对复议诉讼情况判断的准确性和时效性。包括的数据项主要有：复议诉讼情况信息未申请/已申请、审理中/结案状态、机关、案号、进度。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取复议诉讼状态、进度跟踪自动监测审理进度、结果操作刷新复议诉讼信息、状态提醒设置复议诉讼进度提醒等操作。

5.2.1.1.3.2.1.3 申请有效期信息

申请有效期信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时获取强制执行申请期限的有效性状态，确保申请时效的合规性。执法人员可通过本功能查询申请期限剩余天数或超期情况，有效解决行政强制执行流程中时效管理需求，实现立案环节中申请期限核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请时效管理需求，通过智能化期限计算避免错过申请时机。针对区消防救援大队"当前系统归档号不能自动同步生成"需求，通过申请期限自动计算功能提供时效管理保障。系统运用 AI 技术实现申请期限智能计算和预警提醒，通过时间序列分析算法自动计算申请期限剩余时间，AI 辅助功能能够根据期限状态自动生成紧急提醒，提升执法人员对申请时效把握的准确性和及时性。包括的数据项主要有：申请期限有效性信息距强执申请期限剩余天数/已超期天数、超期提示"丧失申请权

利”。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取期限信息、期限计算自动计算剩余时间、结果操作刷新期限状态、超期预警设置期限临近提醒等操作。

5.2.1.1.3.2.2 强制执行文书生成和提交模块

5.2.1.1.3.2.2.1 强制执行文书生成信息

强制执行文书生成信息：主要是为基层执法人员提取案件关键信息，自动匹配模板生成带电子签章的《强制执行申请书》PDF，支持编辑与附件添加。执法人员可通过本功能预览、编辑文书并添加附件，确认后生成正式文书，解决行政强制执行流程中文书制作繁琐、格式不统一的问题，实现催告当事人履行义务后制作强制执行决定书和清单并送达的环节自动化处理，通过 AI 智能提取案件要素信息并自动匹配标准化模板，确保文书内容完整准确且符合法定格式要求，提升强制执行文书制作效率和规范性。包括的数据项主要有：案件关键信息处罚决定内容、未履行情况、核查结果、当事人信息、执法机关信息、《强制执行申请书》模板信息申请人、被申请人、申请事项、事实与理由、证据清单、补充/修改内容额外申请事项、调整后的理由、附件催告书、未履行证明、电子签章信息、生成的 PDF 申请书。提供的业务操作包括信息提取自动获取案件关键信息、文书填充匹配模板自动填充内容、预览编辑补充申请事项、修改理由、附件添加、PDF 生成确认后生成带电子签章的申请书等操作。

5.2.1.1.4 复议诉讼智能辅助模块

该模块核心为基层执法人员、司法局提供复议诉讼风险分析、答辩材料生成，降低败诉风险，保障执法合法性。

5.2.1.1.4.1 复议诉讼情况和风险分析模块

5.2.1.1.4.1.1 同类案件检索

5.2.1.1.4.1.1.1 同类案件信息

同类案件信息：主要是对同类复议诉讼案例进行检索与结果展示。执法人

员可通过本功能按指定条件从案例库检索案例，检索结果按规范维度呈现，有效解决复议诉讼智能辅助模块中复议诉讼情况和风险分析需求。执法决定可能面临行政复议或行政诉讼，本模块帮助执法部门提升应对能力和执法水平，通过智能检索同类案例为执法人员提供参考，避免因程序或内容瑕疵引发行政复议或诉讼。实现复议诉讼答辩状和答复意见生成、复议诉讼情况和风险分析功能，通过对比分析历史案例中的争议焦点、裁判理由、胜败结果，帮助执法人员预判风险点，完善执法程序，提升执法决定合规性。AI 通过知识库检索技术，根据用户输入的违法类型、争议焦点等条件，从案例库中智能匹配相似案例并按相关度排序，同时运用文本分析技术自动提取案例中的关键信息，如争议焦点、裁判理由等，为执法人员快速定位有价值的参考案例。

5.2.1.1.4.1.2 同类案件对比和风险评估

5.2.1.1.4.1.2.1 同类案件风险评估信息

同类案件风险评估信息：主要是基于案例对比分析结果开展风险等级判定和评估报告生成，为执法决定应对复议诉讼提供风险预警和应对策略。工作人员可通过本功能完成风险判定和策略制定，有效解决复议诉讼智能辅助模块中提升执法部门应对能力的需求，实现复议诉讼答辩状和答复意见生成的智能化支撑。在行政处罚简易流程中，风险评估功能支持程序合规性监测，满足程序合规性需求中锚定法定标准避免程序瑕疵的要求。在行政强制执行流程中，系统提供审批合规性风险预警，保障审批合规性需求中严格界定审批边界避免越权操作的目标。该功能针对白云区各镇街复议诉讼风险防控需求提供智能化评估保障，通过风险等级判定和胜诉率统计为执法决定提供科学依据降低败诉风险。系统运用 AI 技术实现智能化风险识别和等级判定，通过深度学习算法分析历史案例胜败因素，智能预测本案风险等级和胜诉概率。AI 辅助功能能够根据案例特征自动生成风险评估报告，通过知识图谱技术关联相关法条和判例，提

供针对性应对建议，提升风险评估的科学性和实用性。包括的数据项主要有：本案风险等级低中高、评估报告内容胜诉率、对比结果、风险点说明、应对建议、同类案例执法机关胜诉率。提供的业务操作包括风险等级判定、胜诉率统计、生成评估报告等操作。

5.2.1.1.4.2 复议诉讼答辩状和答复意见生成模块

5.2.1.1.4.2.1.1 风险答复意见信息

风险答复意见信息：主要是对复议诉讼中的每个风险点生成带依据的答复要点，并支持补充与编辑。执法人员可通过本功能获取风险点对应答复框架，完善论据材料，有效解决复议诉讼智能辅助模块中复议诉讼答辩状和答复意见生成的需求，提升执法部门应对复议诉讼的能力和水平。在行政处罚一般流程中，答复意见功能支持当事人权益保障需求中规范告知与意见处理体现执法公正性的要求。在行政强制措施流程中，系统提供告知精准性保障，满足告知精准性需求中完整覆盖法定要素保障当事人权益的目标。该功能针对白云区各镇街复议诉讼应对需求提供精准化答复保障，通过风险点识别和答复要点生成为执法决定提供有力辩护依据。系统运用 AI 技术实现智能化风险点识别和答复要点生成，通过自然语言处理技术分析复议诉讼争议焦点，智能匹配相关法规条款和案例依据。AI 辅助功能能够根据风险点特征自动生成结构化答复框架，通过知识图谱技术关联相关法条和判例，提供针对性论据支撑，提升答复意见的专业性和说服力。包括的数据项主要有：风险点如程序瑕疵、答复要点说明程序实际履行情况及附记录引用法规说明瑕疵不影响合法性对比同类胜诉案例理由、要点依据法规条款案例裁判理由、论据材料如程序记录图片等。提供的业务操作包括自动生成答复要点、标注要点依据、添加论据材料、手动编辑调整要点等操作。

5.2.1.1.4.2.1.2 生成答辩状信息

生成答辩状信息：主要是对复议诉讼答辩状按标准格式生成初稿，并支持调整、预览、导出与提交。工作人员可通过本功能完成答辩状整合与后续操作，确保文书合规，有效解决复议诉讼智能辅助模块中复议诉讼答辩状生成的需求，提升执法部门应对行政诉讼的能力和水平。在行政处罚一般流程中，答辩状生成功能支持全环节合规性需求中统一文书法定要素的要求，确保答辩状包含法定必填项且格式符合司法文书规范。在行政强制措施流程和行政强制执行流程中，系统提供告知精准性保障，满足告知精准性需求中完整覆盖法定要素保障当事人权益的目标。该功能针对白云区各镇街复议诉讼应对需求提供标准化文书生成保障，通过标准格式自动生成减少人工撰写时间，提升答辩文书的规范性和专业性。针对江高镇当前自由裁量认定存在严重主观性需求，通过智能化答辩状生成功能提供客观化文书制作依据。针对同德街道当前系统存在法条未及时更新法条缺失等情况需求，通过智能匹配最新法规条款确保答辩依据准确性。系统运用 AI 技术实现智能化答辩状生成和内容优化，通过自然语言处理技术自动分析案件争议焦点，智能匹配相关法规条款和答辩要点。AI 辅助功能能够根据案件类型和争议性质，自动生成结构化答辩框架，通过知识图谱技术关联相关法条和判例，提供针对性答辩依据，提升答辩状的逻辑性和说服力。包括的数据项主要有：标准格式内容标题答辩人信息案由请求事实与理由整合答复要点证据清单此致机关落款、调整后结构与内容如理由顺序补充的请求机关名称、电子签章信息、PDF 导出文件、提交对象法院等。提供的业务操作包括自动生成初稿、调整文书结构、补充内容、预览文档、添加电子签章、导出 PDF、提交至法院等操作。

5.2.1.1.5 执法监督智能辅助模块

主要是对基层执法案卷进行评查、同类案件对比及数据统计，监督执法规

范性并为质量优化提供依据。司法局工作人员可通过本功能开展执法监督工作，统一执法尺度。包括的数据项主要有：案卷信息（待评查案卷、已评查案卷及问题记录）、同类案件对比数据（案件基本信息、争议焦点差异、执法尺度差异）、统计数据（执法规范性达标率、同类案件败诉率、常见执法问题类型及占比）、质量优化依据材料（评查报告、对比分析报告、统计报表）等。提供的业务操作包括案卷评查（查看案卷、记录问题、打分）、同类案件对比分析、数据统计与分析、生成质量优化报告、查询评查 / 对比 / 统计结果等操作。

5.2.1.1.5.1 案卷智能评查模块

5.2.1.1.5.1.1 评查标准录入

5.2.1.1.5.1.1.1 评查标准更新信息

评查标准更新信息：主要是对接广东省司法厅评查标准数据库，每月自动同步最新评查标准，同步后通知更新信息并归档旧标准，为案卷评查提供合规依据。信息同步后系统自动触发通知，无需人工填写发布，有效解决执法监督环节中标准滞后导致的评查偏差问题。在执法监督智能辅助模块中，该功能支持案卷智能评查模块的标准化需求，确保评查标准与省级规范保持一致。针对白云区各镇街执法监督需求，通过自动更新机制解决同德街道当前系统存在法条未及时更新法条缺失等情况的问题。在行政处罚一般流程的全环节合规性需求中，该功能为统一文书法定要素和统一审核核心要点提供最新标准依据，确保文书格式符合司法文书规范。在行政检查流程中，评查标准更新支持检查实施环节的流程合规性监测，解决流程标准化需求确保不同镇街不同执法人员的行政检查操作符合统一规范的要求。在行政强制流程中，标准更新实现监督结果自动推送，保障权限合规性需求中完整记录审批痕迹和审批合规性需求中审批痕迹全程留痕的要求。系统运用 AI 技术实现智能化标准识别和更新优化，通过自然语言处理技术自动分析评查标准变化内容，智能推荐适配的更新策略。

AI 辅助功能能够根据标准更新实际应用情况，自动优化更新流程配置，通过机器学习算法持续改进标准更新效果，提升评查标准更新的准确性和及时性。包括的数据项主要有：更新时间、更新内容新增调整项目、生效时间、更新日志历次更新时间内容来源、同步状态。提供的业务操作包括自动同步每月、弹窗查看更新通知、查看更新日志、手动触发同步等操作。

5.2.1.1.5.1.1.2 评查标准信息

评查标准信息：主要是管理和维护广东省司法厅评查标准数据库中的标准内容，为案卷智能评查提供权威规范依据。系统自动归档历史版本标准，建立完善的标准版本管理体系，实现评查标准的精准化管理和应用。在执法监督智能辅助模块中，该功能为案卷智能评查模块提供标准化评查依据，确保评查工作的规范性和一致性。针对白云区各镇街执法监督需求，通过标准化管理解决执法监督环节中标准不统一效率低下的问题。在行政处罚简易程序和一般流程中，系统提供文书规范性校验标准，满足程序合规性需求中统一文书法定要素和全环节合规性需求中统一文书法定要素的目标。在行政检查流程中，评查标准支持检查实施环节的标准化操作，解决流程标准化需求中确保执法操作符合统一规范的要求。针对棠景街可加强辅助文本校对逻辑校对等功能需求，通过标准化评查依据实现智能化文本监督。针对白云湖街道当前审核意见只有新增功能希望增加直接修改功能并进行留痕记录需求，通过标准化管理提供全程监督留痕依据。系统运用 AI 技术实现智能化标准解析和应用优化，通过自然语言处理技术自动解析评查标准条文内容，智能匹配适用的标准条款。AI 辅助功能能够根据案卷评查实际应用情况，自动优化标准应用配置，通过机器学习算法持续改进标准应用效果，提升评查标准应用的准确性和实用性。包括的数据项主要有：最新评查标准内容如 2024 年修订版行政处罚案卷评查标准、更新内容新增调整项目、生效时间、更新日志历次更新时间内容来源、旧标准状态已失

效。提供的业务操作包括查看最新标准、查看历史版本、查看标准详情、查看已失效旧标准等操作。

5.2.1.1.5.1.2 智能评查模块

5.2.1.1.5.1.2.1 评查得分信息

评查得分信息：主要是记录和管理案卷自动评查过程中各项目的具体得分情况，包括标准分值、实际得分、扣分原因等详细信息，为精准化质量管控提供数据支撑。系统按评查标准逐项检查案卷材料并计算得分，支持手动复核调整，有效解决执法监督环节中评分标准不统一、评查过程不透明的问题，实现案卷评查的精细化和标准化管理。在执法监督智能辅助模块中，该功能为案卷智能评查模块提供详细的评分依据，确保评查工作的准确性和公正性。针对白云区各镇街执法监督需求，通过评查得分管理解决执法监督环节中评分依据不清晰的问题。在行政处罚简易流程和一般流程中，系统提供精准化评分标准，满足程序合规性需求中统一文书法定要素和全环节合规性需求中统一环节操作标准的目标。在行政检查流程中，评查得分支持检查实施环节的质量量化评估，解决流程标准化需求中确保执法操作符合统一规范的要求。针对棠景街可加强辅助文本校对逻辑校对等功能需求，通过评查得分管理实现智能化评分监督。该功能在行政处罚立案调查告知决定执行结案各环节自动评分，在法制审核环节提供详细评分依据，确保处罚决定质量符合法定标准。系统运用 AI 技术实现智能化评分计算和异常识别，通过自然语言处理技术自动分析案卷材料质量，智能计算各项目得分。AI 辅助功能能够根据评分历史数据，自动识别评分异常情况，通过机器学习算法持续优化评分准确性，提升案卷评查得分的科学性和可靠性。包括的数据项主要有：二级项目检查结果如有立案审批表得分调查超期扣分、标准分、实际分、扣分原因、关联材料、评查标准、评分依据。提供的业务操作包括自动逐项评查、生成得分表、手动复核调整得分、填写复核理

由、签名确认等操作。

5.2.1.1.5.1.2.2 评查问题信息

评查问题信息：主要是将案卷扣分项目按严重程度分类，标注问题详情及整改指引，支持问题定位，助力精准整改。系统自动分类问题并展示，用户可查看详情及定位关联材料，有效解决执法监督环节中问题识别不精准、整改指导不明确的问题，实现案卷质量问题的精细化管理和针对性改进。在执法监督智能辅助模块中，该功能为案卷智能评查模块提供问题分析和整改指导，确保评查工作的实用性和指导性。针对白云区各镇街执法监督需求，通过评查问题管理解决执法监督环节中问题整改缺乏针对性的问题。在行政处罚简易程序和一般流程中，系统提供问题精准定位，满足程序合规性需求中统一文书法定要素和全环节合规性需求中统一环节操作标准的目标。在行政检查流程中，评查问题支持检查实施环节的质量问题识别，解决流程标准化需求确保执法操作符合统一规范的要求。针对棠景街可加强辅助文本校对逻辑校对等功能需求，通过评查问题管理实现智能化问题识别和整改指导。该功能贯穿行政检查登记决定结案全流程，在检查实施环节自动识别质量问题并分类标注，在结案环节提供问题整改指引，确保执法质量持续改进。系统运用 AI 技术实现智能化问题识别和分类，通过自然语言处理技术自动分析案卷材料中的问题点，智能判断问题严重程度并生成整改建议。AI 辅助功能能够根据执法规范和历史案例，自动识别常见质量问题，通过机器学习算法持续优化问题识别准确性，提升案卷质量管理智能化水平。包括的数据项主要有：问题分类严重/一般/轻微，如严重问题核心证据缺失，影响合法性、所属项目、扣分数值、问题描述、整改指引、关联材料位置。提供的业务操作包括问题分类标注、展示问题详情、点击问题定位至对应材料等操作。

5.2.1.1.5.1.3 改进建议生成

5.2.1.1.5.1.3.1 改进建议信息

改进建议信息：主要是结合评查标准、案卷问题及同类案例整改经验，生成按紧急程度排序的改进建议，支持导出推送至办案部门，推动执法质量优化。系统自动生成建议，用户可导出并推送，有效解决执法监督环节中问题整改缺乏系统性指导的问题，实现执法质量持续改进的闭环管理。在执法监督智能辅助模块中，该功能为案卷智能评查模块提供改进指导，确保评查工作的实效性和针对性。针对白云区各镇街执法监督需求，通过改进建议管理解决执法监督环节中整改措施不具体不可操作的问题。在行政处罚简易程序和一般流程中，系统提供改进建议生成，满足程序合规性需求中统一文书法定要素和全环节合规性需求中统一环节操作标准的目标。在行政检查流程中，改进建议支持检查实施环节的质量改进，解决流程标准化需求中确保执法操作符合统一规范的要求。针对棠景街可加强辅助文本校对逻辑校对等功能需求，通过改进建议管理实现智能化质量改进指导。该功能贯穿行政检查登记决定结案全流程，在检查实施环节自动识别改进点并生成建议，在结案环节提供系统性改进方案，确保执法质量持续提升。系统运用 AI 技术实现智能化改进建议生成，通过自然语言处理技术自动分析案卷问题和同类案例，智能匹配改进措施并按紧急程度排序。AI 辅助功能能够根据执法规范和历史整改经验，自动生成针对性改进建议，通过机器学习算法持续优化建议质量，提升执法质量改进的智能化水平。包括的数据项主要有：改进建议内容如完善审批流程、接收部门办案部门、建议报告。提供的业务操作包括生成改进建议、按紧急程度排序、导出建议报告、推送至办案部门等操作。

5.2.1.1.5.2 同类案件对比分析模块

5.2.1.1.5.2.1 执法尺度分析信息

执法尺度分析信息：主要是统计同类案件的程序耗时、处罚结果、自由裁量理由等数据，用图表展示差异并标注差异较大项，生成分析报告，为统一执法尺度提供参考。系统自动统计分析数据，用户可查看图表及报告，有效解决执法监督环节中执法尺度不统一、自由裁量差异过大的需求，实现执法标准化和规范化管理。在行政处罚简易流程和一般流程中，执法尺度分析支持审核环节的自由裁量合理性判断，解决审核高效性需求中缩短审核周期和全环节合规性需求中统一审核核心要点的要求。在行政检查流程中，该功能为检查实施环节提供同类案件处理标准参考，满足流程标准化需求中确保不同镇街、不同执法人员的行政检查操作符合统一规范的目标。针对白云区各镇街执法监督需求，通过执法尺度统一分析解决执法标准不一致的问题。针对江高镇当前自由裁量认定存在严重主观性需求，通过同类案件执法尺度对比分析提供客观化裁量参考。该功能贯穿执法监督智能辅助模块全流程，在案卷智能评查环节提供执法尺度一致性检验，在数据统计分析环节生成执法质量评估报告，确保执法监督的科学性和有效性。系统运用 AI 技术实现智能化执法尺度分析和差异识别，通过数据挖掘技术自动统计同类案件执法数据，智能识别执法尺度异常差异点。AI 辅助功能能够根据执法历史数据和法律规范，自动生成执法尺度分析报告，通过机器学习算法持续优化分析准确性，提升执法尺度统一化水平。包括的数据项主要有：程序耗时、处罚结果、自由裁量理由、差异标记、数据图表柱状图/折线图、分析报告统计范围/维度/差异点/原因初步判断。提供的业务操作包括统计同类案件数据、生成数据图表、标注差异较大项、生成分析报告等操作。

5.2.1.1.5.2.2 同类案件分类信息

同类案件分类信息：主要是根据案件类型、违法程度、处罚依据等维度对

案件进行智能分类归纳，建立同类案件识别标准，为执法尺度分析提供基础数据支撑。系统自动识别案件特征并进行分类，用户可查看分类结果及标准，有效解决执法监督环节中案件分类标准不统一、同类案件识别困难的需求，实现案件管理的标准化和智能化。在行政处罚简易程序和一般流程中，同类案件分类支持法制审核环节的案例参考，解决审核高效性需求中同类案例参考和数据协同性需求中跨环节数据自动同步的要求。在行政检查流程中，该功能为检查实施环节提供案件类型识别支持，满足效率提升需求中证据处理智能化和数据闭环化需求的目标。针对白云区各镇街执法监督需求，通过案件智能分类解决案件管理混乱的问题。针对金沙街希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准需求，通过同类案件分类提供标准化处理参考。该功能在执法监督智能辅助模块中为同类案件对比分析模块提供分类基础，在案卷智能评查模块中实现案件类型自动识别，确保监督工作的针对性和准确性。系统运用 AI 技术实现智能化案件分类和特征识别，通过自然语言处理技术自动分析案件描述和违法事实，智能匹配案件类型标签。AI 辅助功能能够根据案件特征和执法规范，自动建立案件分类体系，通过深度学习算法持续优化分类准确性，提升同类案件识别的智能化水平。包括的数据项主要有：同类案件范围、案件类型、违法程度、处罚依据、分类标准、案件特征、识别规则。提供的业务操作包括智能案件分类、建立分类标准、案件特征识别、分类结果查看等操作。

5.2.1.1.5.3 数据统计分析模块

5.2.1.1.5.3.1 统计数据集中信息

统计数据集中信息：主要是按“执法类型”分类展示各类统计数据及时间趋势，支持多维度筛选、排序和数据调取查看明细，为执法监督提供全方位数据支撑。系统自动统计并展示数据，用户可灵活筛选、排序和导出分享，有效解决执法监督环节中数据统计分析和查询需求，实现执法监督的数据化、可视化

和精准化管理。在行政检查、处罚、强制等流程中，该功能支持效率提升、数据贯通和监督分析需求，解决各镇街提出的办案效率监督、审批数据支撑、执法质量分析等要求。通过统一汇总各环节执法数据，实现跨部门执法情况对比分析，支撑领导决策和绩效考核，提升执法监督的科学性和针对性。系统运用 AI 技术实现智能化数据分析和趋势预测，通过机器学习算法自动识别执法数据异常波动，智能推荐筛选方案和关键监督指标，提升执法数据统计的准确性和便捷性。包括的数据项主要有：执法类型、各类执法数据、筛选条件、排序维度、数据图表、导出文件。提供的业务操作包括：按执法类型展示数据、按时间维度展示趋势、多维度筛选数据、按维度排序、数据钻取查看明细、导出数据文件、生成分享链接等操作。

5.2.1.1.6 粤执法同步工具化包装（PC 端嵌入版）

5.2.1.1.6.1.1 工具定位与嵌入入口

5.2.1.1.6.1.1.1 工具定位信息

主要是整合粤执法所有对接场景，提供“统一入口、场景化操作、状态可视”的 PC 端工具，解决跨模块对接操作分散问题，并适配白云区执法系统 PC 端交互逻辑。包括的数据项主要有：工具嵌入入口信息（原系统“执法协同”菜单栏下“粤执法对接中心”子菜单、各关联业务模块“立案审批”“证据管理”的“粤执法对接”图标快捷入口）、系统交互逻辑适配信息（白云区执法系统 PC 端交互逻辑）。提供的业务操作包括进入工具主界面（点击“粤执法对接中心”子菜单）、唤起快捷入口（从关联业务模块弹出）等操作。

5.2.1.1.6.1.2 立案审批对接模块

主要是支撑行政处罚立案审批流程与粤执法的对接，实现案件信息及材料的提交与状态同步。包括的数据项主要有：案件基础信息（案件编号、违法类

型）、待提交材料信息（立案审批表格、核心证据 - 检查笔录、材料状态“已就绪”“未完善”）、权限与接口状态信息（用户权限、接口支持情况）、提交结果信息（粤执法案件编号、提交状态“已提交”“失败”、失败原因、重试次数）、暂存信息（待办列表中的未完成提交材料）。提供的业务操作包括加载案件信息（进入模块自动加载）、标注材料状态（系统自动标注“已就绪”“未完善”）、自动提交（有权限 + 接口支持时点击提交并查看进度）、手动提交（有权限 + 接口不支持时跳转粤执法页面并下载 PDF）、暂存（点击“暂存”保存未完成材料至待办列表）、重试（失败时点击“重试”，最多 3 次）等操作。

5.2.1.1.6.1.2.1 立案审批材料信息

立案审批材料信息：主要是对行政处罚立案阶段所需审批材料进行整理管理的功能。执法人员可以通过本功能收集和组织立案所需的各类证据和文件，系统自动检查材料完整性并给予智能提示，确保立案审批流程规范高效地进行，包括的数据项主要有：案件基本信息、证据材料清单、违法事实描述、法律法规依据、材料完整性状态、提交人信息、提交时间等。提供的业务操作包括材料收集、材料上传、材料清单管理、完整性检查、提示生成、材料提交、审批状态查询等操作。

5.2.1.1.6.1.2.2 立案审批执行信息

立案审批执行信息：主要是对立案审批后的执行进度和状态进行多维度跟踪管理的功能。执法人员可以通过本功能实时记录和监控立案执行的各个环节进展，系统支持多维度进度管理确保执行过程可视化和可追溯，包括的数据项主要有：立案审批编号、执行阶段标识、当前执行状态、责任执行人、各阶段完成度、执行时间节点、执行障碍记录等。提供的业务操作包括进度更新、状态查询、执行报告生成、问题记录、统计分析、提醒预警、执行结果确认等操作。

作。

5.2.1.1.6.1.3 调查证据对接模块

主要是支撑调查取证证据上传流程与粤执法的对接，实现证据的筛选、提交与权限协同。包括的数据项主要有：证据信息（证据名称、类型、大小、关联状态、证据文件 - 图片 / 视频 / 音频 / PDF/Word、核心标记状态）、权限与接口状态信息（用户权限、接口支持情况）、提交结果信息（证据提交状态“已提交”“待提交”“失败”、失败原因）、共享信息（共享接收人、共享说明、系统通知记录）、筛选条件信息（“待提交 / 已提交 / 失败” 筛选状态）。提供的业务操作包括加载证据列表（从“证据管理”模块跳转或工具内选案件后加载）、勾选证据与填写说明（勾选需提交证据，填写“证据说明”并补充关联关系）、提交证据（有权限 + 接口支持时推送，不支持时跳转或下载，无权限时共享）、标记核心证据（标红并优先推送）、筛选证据（按“待提交 / 已提交 / 失败” 筛选）等操作。

5.2.1.1.6.1.3.1 调查证据材料信息

调查证据材料信息：主要是对行政执法调查过程中获取的各类证据材料进行采集录入并管理的功能。执法人员可以通过本功能记录和整理调查中收集的照片、视频、询问笔录等各类证据材料，系统支持证据分类存储和关联管理确保证据链完整性，包括的数据项主要有：证据类型、证据描述、取证时间、取证地点、取证人员、证据来源、证据保存状态等。提供的业务操作包括证据上传、证据分类、证据描述、证据编辑、证据查询、证据导出、证据完整性检查等操作。

5.2.1.1.6.1.3.2 调查证据权限信息

调查证据权限信息：主要是对调查证据的访问权限进行精细化管理和控制的功能。执法人员可以通过本功能对敏感证据材料设置不同级别的访问权限和

使用限制，系统支持基于角色和岗位的权限分级机制确保证据安全性和合规性，包括的数据项主要有：证据编号、权限级别、可访问人员范围、授权期限、授权操作类型、权限变更记录、访问日志等。提供的业务操作包括权限设置、权限分配、权限调整、权限查询、访问审计、临时授权、权限回收等操作。

5.2.1.1.6.1.3.3 调查证据执行信息

调查证据执行信息：主要是对调查证据采集及后续处理全流程进行规范化管理的功能。执法人员可以通过本功能制定证据采集方案并记录实施过程和后续处理措施，系统支持标准化流程引导和全程追溯机制确保证据合法有效，包括的数据项主要有：证据类型、采集计划、采集方法、采集工具、采集人员、采集环境记录、证据保全措施、后续处理步骤、处理责任人、处理期限等。提供的业务操作包括采集计划制定、采集过程记录、处理方案设计、执行状态更新、证据链管理、提醒预警、执行报告生成等操作。

5.2.1.1.6.1.4 执法文书推送模块

主要是支撑执法文书生成后与粤执法的推送对接，实现文书推送、结果查询与状态同步。包括的数据项主要有：文书信息（文书类型、编号、生成时间、文书文件 - PDF、文书状态 “已推送至粤执法” “未推送” “推送失败”）、推送结果信息（推送时间、失败原因）、查询筛选信息（文书类型、时间、状态筛选条件）、推送记录信息（文书编号、类型、推送时间、状态）。提供的业务操作包括唤起工具（在 “执法文书生成” 模块点击 “推送至粤执法”）、加载文书信息（自动加载文书信息并展示 PDF 预览）、推送文书（点击 “确认推送”，失败时 “重新推送”）、查询记录（在 “文书推送记录” 中按 “文书类型 / 时间 / 状态” 筛选查询）等操作。

5.2.1.1.6.1.4.1 执法文书推送材料信息

执法文书推送材料信息：主要是对行政执法文书的推送流程及所需材料进

行系统化管理的功能。执法人员可以通过本功能整理文书推送所需的各类材料并实施精准推送，系统支持多渠道推送和送达确认机制确保文书合法有效送达，包括的数据项主要有：文书类型、文书编号、推送对象信息、推送方式、必要附件材料、推送时间、送达状态、签收凭证、送达人员等。提供的业务操作包括材料收集、材料核验、文书生成、推送方式选择、推送状态跟踪、送达确认、送达反馈记录、送达证明归档等操作。

5.2.1.1.6.1.4.2 执法文书推送执行信息

执法文书推送执行信息：主要是对执法文书推送全过程的执行情况进行精确记录和系统化管理的功能。执法人员可以通过本功能记录文书推送的各个环节和实时状态，系统支持全程追踪和自动提醒机制确保文书送达的及时性和规范性，包括的数据项主要有：文书名称、文书编号、推送时间、推送方式、推送人员、接收对象、送达地点、送达状态、签收情况、送达凭证等。提供的业务操作包括推送记录创建、推送状态更新、送达确认登记、送达结果反馈、推送异常处理、送达数据统计、执行报告生成等操作。

5.2.1.1.6.1.5 强制执行文书提交模块

主要是支撑强制执行申请书提交流程与粤执法的对接，实现申请书及附件的提交、补充与权限协同。包括的数据项主要有：文书与附件信息（强制执行申请书 PDF、附件 - 催告书 / 未履行证明、附件列表、附件上传状态）、权限与接口状态信息（用户权限、接口支持情况）、提交结果信息（粤执法申请编号、提交状态 “已提交” “待提交”）、共享信息（共享接收人、共享说明、暂存文件记录 - 待提交列表）、历史记录信息（历史提交的强执申请信息、粤执法反馈状态）。提供的业务操作包括加载材料（生成申请书后进入模块，自动加载申请书 PDF 及附件列表）、补充附件（点击上传按钮新增未上传附件）、提交材料（有权限 + 接口支持时自动提交，不支持时跳转或下载压缩包，

无权限时共享并暂存）、查看历史记录（在申请记录区查看历史申请及反馈状态）等操作。

5.2.1.1.6.1.5.1 强制执行文书提交材料信息

强制执行文书提交材料信息：主要是对强制执行文书所需提交的各类材料信息进行系统化采集录入并管理。执法人员可以通过本功能录入强制执行所需的各类证明材料和文书附件，系统支持材料完整性校验机制确保强制执行的合法依据充分，包括的数据项主要有：执行文书类型、文书编号、申请执行依据、当事人信息、执行事项描述、证据材料清单、材料提交人、提交时间、材料审核状态等。提供的业务操作包括材料信息录入、材料上传、材料完整性校验、材料补充提交、提交记录查询、材料审核、材料打印归档等操作。

5.2.1.1.6.1.5.2 强制执行文书提交权限信息

强制执行文书提交权限信息：主要是对强制执行文书提交过程中的操作权限进行精细化管理和系统化控制。执法管理人员可以通过本功能配置不同级别执法人员的文书提交权限范围，系统支持多维度权限校验机制确保强制执行程序的规范性和安全性，包括的数据项主要有：用户角色、权限级别、可操作文书类型、审批流程节点权限、特殊文书提交资质、权限有效期限、授权人信息、授权依据等。提供的业务操作包括权限配置、权限分配、临时授权、权限查询、权限变更记录、越权操作预警、权限审计、权限报表生成等操作。

5.2.1.1.6.1.5.3 强制执行文书提交执行信息

强制执行文书提交执行信息：主要是对强制执行文书中的执行过程和结果信息进行系统化采集录入并管理。执法人员可以通过本功能记录强制执行的全过程要素和结果数据，系统支持实时记录和状态追踪机制确保执行过程的规范性和可追溯性，包括的数据项主要有：执行文号、执行依据、执行主体、执行对象、执行时间、执行地点、执行方式、执行内容、执行情况描述、执行结果、

执行人员、见证人员、执行过程记录等。提供的业务操作包括执行信息录入、执行进度更新、执行结果记录、执行证据上传、执行阻力记录、突发情况处置、执行报告生成、执行信息查询、执行数据统计等操作。

5.2.1.1.6.1.6 处罚情况核查模块

主要是支撑处罚决定履行情况核查流程，通过调用粤执法接口获取并展示案件实时信息，辅助强执申请判断。包括的数据项主要有：查询信息（案件编号）、核查结果信息（生效情况 “已生效 / 未生效（上诉期至 X 月 X 日）”、复议诉讼情况 “未申请 / 已申请（机关：XXX，案号：XXX，进度：审理中）”、申请期限有效性 “距强执申请期限还有 X 天 / 已超期 X 天（丧失申请权利）”、强执条件判断 “具备强执条件 / 暂不具备（原因：XXX）”）、操作记录信息（刷新纪录、导出的核查报告 - PDF 格式）。提供的业务操作包括发起核查（输入案件编号或从 “申请执行” 模块跳转后点击 “核查”）、查看核查结果（分卡片查看四类信息，红色标注异常）、刷新数据（点击 “刷新” 重新调用接口）、导出报告（点击 “导出报告” 生成 PDF）、发起强执申请（具备条件时点击跳转至 “强制执行文书生成模块”）等操作。

5.2.1.1.6.1.6.1 处罚情况核查材料信息

处罚情况核查材料信息：主要是对行政处罚决定履行情况相关材料进行系统化采集、核验并管理。执法人员可以通过本功能查询和收集与处罚决定执行状态相关的证明材料，系统支持实时核查机制确保强制执行申请的合法性和时效性，包括的数据项主要有：处罚决定书编号、生效状态证明、复议诉讼材料、送达回证、当事人履行情况证明、履行期限计算依据、强制执行条件分析报告、核查时间等。提供的业务操作包括材料清单生成、材料上传、材料有效性验证、材料完整性检查、缺失材料提示、核查报告导出、材料归档存证、申请条件自

动评估等操作。

5.2.1.1.6.1.6.2 处罚情况核查权限信息

处罚情况核查权限信息：主要是对处罚决定履行情况核查过程中的操作权限进行精细化配置和管理。管理人员可以通过本功能设置不同级别执法人员的核查权限范围，系统支持多层级授权机制确保核查过程的规范性和安全性，包括的数据项主要有：用户身份信息、角色分类、权限等级、可查案件范围、核查功能权限集（查询权限、接口调用权限、数据刷新权限、报告导出权限、强制执行申请发起权限）、特殊案件查询权限、权限审批记录、权限有效期等。提供的业务操作包括权限配置、权限分配、临时授权、权限查询、权限变更、异常访问预警、权限使用记录、权限统计分析、权限冲突检测等操作。

5.2.1.1.6.1.6.3 处罚情况核查执行信息

处罚情况核查执行信息：主要是对行政处罚决定执行情况进行实时核查并系统化记录。执法人员可以通过本功能查询与跟踪处罚决定的履行状态及执行进展，系统支持多维度数据分析机制确保执行情况评估的准确性和时效性，包括的数据项主要有：案件编号、当事人履行状态、履行截止日期、履行金额统计、部分履行情况、催告执行记录、执行阻碍记录、执行条件评估结果、核查操作人、核查时间、核查来源等。提供的业务操作包括执行状态查询、履行情况记录、条件自动评估、实时数据刷新、执行报告生成、执行结果确认、执行条件判断、强制执行申请发起、执行信息同步、执行历史查询等操作。

5.2.1.1.7 通用支撑功能

5.2.1.1.7.1.1 对接状态监控

5.2.1.1.7.1.1.1 外部接口对接记录信息

主要是对对接状态进行监控展示及异常处理，在工具主界面顶部呈现对接状态概览，并将失败记录归集至异常处理中心。包括的数据项主要有：今日成

功次数、今日失败次数、今日待处理次数、各模块对接成功率（如 “立案审批对接成功率 92%”）、失败记录（含失败原因、解决指引，如 “权限不足：联系管理员开通粤执法提交权限”）。提供的业务操作包括：展示对接状态概览、归集失败记录至异常处理中心。

5.2.1.1.7.1.2 操作日志记录

5.2.1.1.7.1.2.1 操作日志记录信息

主要是对所有对接操作进行自动记录、筛选及导出，确保日志不可修改。包括的数据项主要有：操作人、操作时间、模块、案件编号、操作内容（如 “2024-08-28 10:30 张三立案审批自动提交案件编号 XXX 成功”）、日志筛选条件（时间范围、操作人、模块）。提供的业务操作包括：自动记录对接操作、按筛选条件查询日志、导出 Excel 格式日志（日志不可修改）。

5.2.1.1.7.1.3 权限同步

5.2.1.1.7.1.3.1 权限同步信息

主要是与原系统 “司法局权限系统” 实时同步用户权限，判断用户操作权限并处理无权限场景。包括的数据项主要有：用户权限（含 “粤执法提交权限”）、无权限提示信息（如 “当前角色无 XX 模块对接权限”）、权限申请入口。提供的业务操作包括：实时同步用户权限、自动判断用户是否具备目标模块权限、提示无权限信息、跳转至权限申请流程（通过权限申请入口）。

5.2.1.1.8 安全建设

5.2.1.1.8.1 隐私信息脱敏

5.2.1.1.8.1.1 隐私信息规则定义

5.2.1.1.8.1.1.1 隐私信息规则定义信息

隐私信息规则定义信息：主要是对执法业务中涉及的隐私数据进行分类界定、定义敏感级别并关联访问权限，同时留存访问日志与支持规则动态更新，

确保隐私数据管控合规，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的隐私保护规则体系。该功能有效解决执法过程中敏感信息分级管理需求，确保不同类型隐私数据的差异化保护和规范化使用。在行政检查流程中，隐私信息规则定义针对检查对象身份证号、企业内部台账等敏感数据建立分级保护规则，解决数据安全需求中"保护隐私、保障数据合规"的要求。在行政处罚流程中，系统对当事人个人信息、企业商业信息等敏感内容进行规则化管理，满足简易程序和一般流程中"当事人信息保护"的安全性需求。在行政强制流程中，对财物清单、身份信息、存放地址等敏感数据建立精准规则定义，保障强制措施和强制执行环节的信息安全。该功能针对白云区各镇街数据安全保护需求提供规则化保障。针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过敏感级别自定义实现分级保护。针对执法过程中涉及的大量隐私信息，通过访问权限规则关联确保不同角色的差异化访问控制。针对法律法规变化和业务需求调整，通过规则动态更新机制确保隐私保护规则与时俱进，在保障隐私的同时确保执法工作正常开展。系统运用 AI 技术实现智能化隐私识别和规则匹配，通过自然语言处理技术自动识别执法文书中的隐私信息类型，通过机器学习算法根据历史访问行为智能调整敏感级别定义，确保隐私规则的准确性和适用性。AI 辅助功能能够自动分析新增数据的隐私属性，智能推荐合适的敏感级别和访问权限，减少人工配置工作量，提升隐私保护效率。包括的数据项主要有：隐私数据类型、隐私信息敏感级别、访问权限规则、访问日志、规则更新记录。提供的业务操作包括隐私数据分类界定、敏感级别自定义、访问权限规则关联、访问日志留存、规则动态更新等操作。

5.2.1.1.8.1.2 隐私信息脱敏配置

5.2.1.1.8.1.2.1 隐私信息脱敏配置信息

隐私信息脱敏配置信息：主要是基于隐私信息规则定义的分类结果，为 PC

端执法数据存储、传输、展示全环节提供多样化、场景化脱敏策略配置，保障数据安全，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的隐私保护体系。该功能有效解决执法过程中当事人敏感信息保护需求，确保身份证号、企业商业信息等关键数据的合规使用和安全防护。在行政检查流程中，隐私信息脱敏配置针对检查对象个人信息、企业内部台账等敏感数据实施智能化脱敏处理，解决数据安全需求中"保护隐私、保障数据合规"的要求。在行政处罚流程中，系统对当事人身份证号、企业商业信息等敏感内容进行分级脱敏，满足简易程序和一般流程中"当事人信息保护"的安全性需求。在行政强制流程中，对财物清单、身份信息、存放地址等敏感数据实现精准脱敏，保障强制措施和强制执行环节的信息安全。该功能针对白云区各镇街数据安全保护需求提供精准保障。针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过多样化脱敏算法实现分级保护。针对执法过程中涉及的大量敏感信息，通过场景化脱敏策略确保不同业务环节的差异化保护。针对证据上传、涉案人员信息查询等高敏感操作，实施强制脱敏机制，在保障隐私的同时确保执法工作正常开展。系统运用 AI 技术实现智能化脱敏处理，通过人脸识别算法自动检测证据照片中的人脸信息并进行模糊化处理，通过自然语言处理技术识别文本中的敏感关键词并实施屏蔽算法，确保脱敏处理的准确性和高效性。AI 辅助功能能够自动判断数据敏感级别，智能选择最适合的脱敏策略，减少人工干预，提升数据保护效率。包括的数据项主要有：隐私信息类型、脱敏算法、业务场景、脱敏触发条件。提供的业务操作包括按隐私信息类型设置差异化脱敏算法、按业务场景配置脱敏触发条件、高敏感页面强制全屏水印设置、数据导出/页面打印场景专属水印配置等操作。

5.2.1.1.8.2 页面加密

5.2.1.1.8.2.1 页面水印配置

5.2.1.1.8.2.1.1 页面水印配置信息

页面水印配置信息：主要是根据执法业务属性与数据敏感级别设定水印核心参数，并与系统业务模块联动实现差异化水印触发，防止纸质/电子数据外流后无法追溯，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的数据安全防护体系。该功能有效解决执法过程中敏感信息泄露风险，确保证据材料、当事人信息等关键数据的安全性和可追溯性。在行政检查流程中，页面水印配置针对证据收集环节的照片、视频等敏感材料自动添加水印标识，解决云城街"建议增加截图带水印功能"的需求，确保现场证据的真实性和防篡改性。在行政处罚流程中，系统对涉案人员信息查询、处罚决定书生成等关键环节实施强制水印保护，防止敏感信息非法外流。在行政强制流程中，对财物清单、强制执行文书等重要材料实现自动水印标记，保障执法文书的安全性。该功能针对白云区各镇街数据安全需求提供精准保障。针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过差异化水印配置实现分级保护。针对执法现场复杂环境下的数据安全风险，通过动态水印绑定执法人员信息、时间戳等关键数据，确保数据外流后可精准追溯责任人。针对不同业务模块的敏感级别差异，实现智能化水印触发机制，在保障安全的同时避免影响正常执法操作。系统通过与业务模块深度联动，实现水印配置的自动化管理和精准投放，确保执法数据在存储、传输、展示、导出等各环节的安全防护，为执法人员提供可靠的数据安全保障，维护执法活动的严肃性和权威性。包括的数据项主要有：水印类型、文字水印内容、关联业务模块、水印启用规则、水印展示范围。提供的业务操作包括水印类型选择、文字水印内容自定义、高敏感页面强制全屏水印启用、数据导出/页面打印场景专属水印自动同步配置、水印启用规则设置等操作。

5.2.1.2 移动智能辅助

5.2.1.2.1 行政检查智能辅助模块

5.2.1.2.1.1 证据智能分析研判模块

该模块主要针对执法检查过程中的证据采集、整理及智能化分析需求而设计。通过证据/现场信息获取子模块，执法人员可规范化上传各类证据材料，系统记录的核心数据项包括：证据名称、证据类型、证据内容、采集时间、采集地点、证据描述、上传人员、审核人员等关键信息。依托证据分析子模块，系统运用经过专业训练和优化调整的智能分析模型，对获取的证据及现场信息进行深度解析，输出证据效力评估结果及违法行为认定建议，为执法决策提供科学依据。

5.2.1.2.1.1.1 证据分析模块

5.2.1.2.1.1.1.1 记录案件、图片与视频证据信息（移动端）

案件信息：主要是对执法案件的基础信息进行采集录入并管理。执法人员可以通过本功能填写相关案件要素，系统支持离线暂存机制确保数据完整性，有效解决行政检查流程中登记环节的数据调取高效化需求，实现统一登记标准和操作高效化目标。在行政检查登记环节中，该功能支持快速录入检查对象类型、检查事由、检查人员信息等必填字段，避免不同执法人员登记内容缺项错项，确保登记数据全区可汇总可比对。针对黄石街外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过离线暂存和网络同步功能解决现场适配需求中的离线功能适配问题。针对人和镇希望增设离线数据缓存联网数据同步的需求，该功能提供完整的离线操作支持。在行政处罚简易程序和一般流程的立案环节中，该功能实现当事人信息的统一录入和跨环节数据自动流转，避免重复录入提升操作高效性。包括的数据项主要有：违法内容描述、违法类型、执法人员、辅助执法人员、录入时间等。提供的业务操

作包括信息填写、内容修改、数据上传、离线暂存、网络同步等操作。

图片证据信息：主要是对执法过程中的图片证据进行采集录入并附加描述信息。执法人员可以通过本功能拍摄或选取相关图片证据，系统支持多种图片格式及批量处理机制确保证据完整性，有效解决行政检查流程中证据处理智能化需求，实现现场收集照片等非结构化证据的自动识别和管理。在行政检查实施环节中，该功能支持现场证据的快速采集和标准化处理，避免人工逐件查看证据的低效操作。针对云城街调查取证方面需考虑照片实时性不足或证据不充分等问题，通过图片证据的规范化采集和描述管理解决证据质量问题。针对云城街建议增加截图带水印功能的安全性需求，该功能支持图片水印添加确保证据真实性。在行政处罚简易流程和一般流程的调查取证环节中，该功能实现证据的智能分类与存储，支持多类型证据按证据类型和证明事项分类归档。针对黄石街和区消防救援大队外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过本地存储和数据同步功能解决现场适配需求。在行政强制措施和执行流程中，该功能为财物清单和现场记录提供图片证据支撑。系统运用 AI 技术实现图片证据的智能识别和分析，通过图像识别技术自动提取证据中的关键信息如违规行为画面涉案设备编号当事人影像，替代人工逐件查看。AI 辅助功能能够自动识别图片内容并生成证据描述建议，智能判断图片质量和完整性，提升证据采集的准确性和效率。包括的数据项主要有：图片文件、证据描述、拍摄时间、拍摄地点、图片类型、文件大小等。提供的业务操作包括图片拍摄、图片选择、描述填写、内容编辑、文件上传、本地存储、数据同步等操作。

视频证据信息：主要是对执法过程中的视频证据内容进行采集获取并管理。执法人员可以通过本功能录制或上传相关视频材料，并对其中蕴含的关键证据要素进行标注描述，系统支持多格式视频存储机制确保证据完整性，有效解决

行政检查流程中证据处理智能化需求，实现现场收集视频等非结构化证据的自动识别和管理。在行政检查实施环节中，该功能支持现场视频证据的快速采集和标准化处理，避免人工逐件查看证据的低效操作。针对黄石街照片视频的存储分析方面可精准识别出职权事项的需求，通过视频证据的智能分析和职权事项匹配解决识别问题。针对黄石街和区消防救援大队外出执法现场环境复杂相对偏僻的地方存在无网状态影响执法业务正常开展的需求，通过本地缓存和云端同步功能解决现场适配需求。在行政处罚简易流程和一般流程的调查取证环节中，该功能实现证据的智能分类与存储，支持多类型证据按证据类型和证明事项分类归档。在行政强制措施和执行流程中，该功能为现场记录和执行过程提供视频证据支撑。系统运用 AI 技术实现视频证据的智能识别和分析，通过视频识别技术自动提取证据中的关键信息如违规行为画面涉案设备编号当事人影像，替代人工逐件查看。AI 辅助功能能够自动识别视频内容并生成证据描述建议，智能判断视频质量和完整性，提升证据采集的准确性和效率。包括的数据项主要有：视频文件内容、证据要点描述、关键时间节点、证据类型标识、录制时间、执法人员信息等。提供的业务操作包括视频录制、文件上传、内容编辑、本地缓存、云端同步等操作。

5.2.1.2.1.1.2 图片与视频证据事实提取信息（移动端）

图片证据事实提取信息：通过 AI 图像识别技术自动提取违规画面特征，快速关联对应法条，精准校验证据链完整性，有效解决行政检查等环节中证据实时性不足、证据不充分的问题，减少人工判断时间，提升执法效率，助力执法人员高效完成调查取证，推进执法流程规范开展。包括的数据项主要有：图片文件内容、违法类型匹配、证据关联度评估、识别结果描述、分析时间、执法人员信息等。提供的业务操作包括图片上传、图片选择、智能识别、结果查看、内容标注、数据存储等操作。

视频证据事实提取信息：通过 AI 视频分析技术自动截取违规行为关键帧，快速关联对应法条，精准校验证据链完整性，有效解决行政检查、行政处罚调查取证环节中证据不充分的问题，减少人工查看视频的时间成本，提升执法效率，助力执法人员高效完成证据收集，推进执法流程规范开展。包括的数据项主要有：视频文件内容、证据需求描述、违法类型信息、截取的关键帧、时间节点标记、提取结果说明等。提供的业务操作包括视频上传、视频选择、需求描述、智能提取、关键帧查看、时间定位、结果编辑、数据保存等操作。

5.2.1.2.1.1.2 调查取证证据链可视化图谱

定制开发证据与违法事实的智能关联算法，支持手动/自动建立证据间的逻辑关系（如“现场照片→视频片段→询问笔录”关联证明同一违法事实），开发证据链完整性可视化图谱（展示证据关联关系及缺失环节），支持按证据类型、采集时间筛选关联证据，辅助办案人员构建完整证据链。

5.2.1.2.1.1.2.1 调查取证证据链图谱信息（移动端）

调查取证证据链图谱信息：对执法案件中证据与违法事实的关联关系智能构建并管理，助力解决调查取证证据不充分、逻辑不清晰问题，支撑行政检查、行政处罚等业务流程中证据分析研判。执法人员可建证据逻辑关联、看可视化图谱，AI 通过智能关联算法保障证据链条逻辑性，辅助快速识别证据缺失环节，确保证据收集符合业务规范。包括的数据项主要有：证据关联关系、违法事实映射、证据类型分类、采集时间节点、逻辑链条结构、缺失环节标识、关联强度评估等。提供的业务操作包括关系建立、自动关联、手动调整、图谱查看、筛选过滤、缺失分析、链条构建等操作。

5.2.1.2.1.2 违法事实匹配相关模块

5.2.1.2.1.2.1 违法关系相关条文监测信息（移动端）

为已认定的违法行为自动匹配适用法条，减少基层执法人员查法时间。

违法关系相关条文监测信息：主要是对执法案件的违法行为进行智能法条匹配并管理，解决同德街道反映的法条未及时更新、缺失问题，支撑行政检查违法认定、行政处罚法律适用环节。执法人员可获取系统自动匹配的适用法条及处罚依据，AI 依托更新的法规库与案例库实现精准匹配，标注优先适用法条，确保证据与法条对应，提升执法合规性。包括的数据项主要有：违法认定结果、匹配法条清单、关键条款标识、处罚依据说明、优先适用标注等。提供的业务操作包括法条检索、内容查看、全文跳转、案例参考、适用选择、层级筛选、库源同步等操作。

5.2.1.2.1.3 执法检查笔录辅助录入模块

该模块核心为基层执法人员提供笔录快速录入、模板管理功能，解决“笔录格式不规范、录入效率低”问题，同时满足法制审核对笔录规范性的要求。

5.2.1.2.1.3.1 执法检查笔录录入模块

5.2.1.2.1.3.1.1 行政检查语音识别笔录信息（移动端）

行政检查语音识别笔录信息：主要是对执法案件的笔录录音进行智能转写并管理，解决云城街、金沙街对询问调查笔录智能生成的需求，支撑行政检查、行政处罚询问调查环节。执法人员可上传录音文件获取转文字结果，AI 通过多语种识别技术提升转写准确性，减少人工录入时间，转写后支持编辑修正与语音回放核对，确保笔录记录高效且精准。包括的数据项主要有：录音文件内容、转写文字结果、修改标注记录、语音回放节点、绑定存储关系等。提供的业务操作包括录音上传、语音转写、内容编辑、错误修正、语音回放、文件绑定、追溯查询等操作。

5.2.1.2.1.3.1.2 行政检查图片自动识别笔录信息（移动端）

行政检查图片自动识别笔录信息：针对执法中纸质笔录录入效率低、易出错问题，通过 OCR 技术快速将纸质笔录转化为电子文本，AI 辅助校验识别

准确性，确保符合业务流程中笔录规范化要求，减少人工录入冗余。系统结构化分段机制贴合行政检查、处罚等环节对笔录的格式需求，助力执法人员高效管理笔录信息，提升执法文书处理效率。包括的数据项主要有：笔录图片文件、OCR 识别文字、当事人信息段、违法事实段、草稿保存状态等。提供的业务操作包括图片上传、文字识别、结构分段、内容修改、记录对比、初稿生成、草稿保存、直接编辑等操作。

5.2.1.2.1.3.2 执法检查模板信息匹配模块

5.2.1.2.1.3.2.1 语音智能填充模板信息（移动端）

语音智能填充模板信息：针对执法现场模板录入效率低、易漏填问题，通过语音识别快速填充模板字段，AI 辅助按序提示留白字段并校验必填项，确保证据链完整，贴合行政检查、行政处罚笔录生成等业务流程需求，减少人工输入操作，提升现场执法文书制作效率与规范性。包括的数据项主要有：留白字段顺序、语音识别内容、字段填充状态、必填项标识、跳过字段记录、提交完成状态等。提供的业务操作包括顺序提示、语音填充、文字录入、状态标注、字段跳过、返回补充、完整性检验等操作。

5.2.1.2.1.3.2.2 图片智能填充模板信息（移动端）

图片智能填充模板信息：该功能通过 AI 的 OCR 识别技术提取执法案件图片中的文字信息，自动匹配对应执法模板（如行政检查、处罚中的证据记录模板），解决证据信息录入繁琐、易出错问题，助力调查取证环节高效完成，确保证据与业务流程数据关联准确。包括的数据项主要有：上传图片文件、OCR 识别文字、模板留白字段、自动匹配结果、填充状态标识、修改记录内容等。提供的业务操作包括图片上传、文字识别、自动匹配、状态标注、手动关联、内容修改、字段映射等操作。

5.2.1.2.1.4 执法检查笔录签名模块

5.2.1.2.1.4.1 行政检查身份认证信息（移动端）

行政检查身份认证信息：为行政检查、行政处罚中人员身份验证提供接口对接支持，确保身份认证有效性，解决执法中身份核实难问题，辅助完成询问调查、笔录签名等环节的身份确认，保障执法流程合规。包括的数据项主要有：身份证件信息、认证接口数据、验证结果状态、认证时间记录、操作人员信息、接口响应内容等。提供的业务操作包括身份验证、接口调用、数据传输、结果返回、状态更新、信息核对等操作。

5.2.1.2.1.4.2 行政检查电子签名信息（移动端）

行政检查电子签名信息：对接外部签名接口实现电子化签署，解决传统纸质签名效率低、易丢失问题，满足行政检查、行政处罚中笔录签名的法律效力需求，支撑执法检查笔录签名等业务，实现签名流程数字化，提升执法效率。包括的数据项主要有：签名人身份、签名时间、签名状态、笔录内容、认证凭证等。提供的业务操作包括签名发起、身份验证、签名确认、状态查询、凭证存储等操作。

5.2.1.2.1.5 执法文书生成模块

5.2.1.2.1.5.1 执法文书生成信息（移动端）

基于案件数据自动生成规范文书，减少人工编写工作量，满足法制审核对文书格式的要求。

执法文书生成信息：基于案件全流程数据，自动匹配标准化模板生成执法文书，解决文书制作繁琐、格式不统一问题，助力行政检查、处罚等流程高效推进。AI 可辅助校验法条依据准确性、补全缺失信息，确保文书合规。包括的数据项主要有：当事人信息、违法事实、证据清单、法条依据、执法人员信息、执法时间地点等。提供的业务操作包括数据提取、模板调用、内容预览、字段

编辑、格式调整、PDF 生成、系统推送、信息发送等操作。

5.2.1.2.2 行政处罚智能辅助模块

5.2.1.2.2.1 立案审查智能辅助模块

该模块核心为基层执法人员提供立案条件判断、审批表格生成、行刑衔接提示，同时为法制审核提供立案合规性初步筛查依据。

5.2.1.2.2.1.1 立案条件智能辅助

5.2.1.2.2.1.1.1 案件违法行为类型信息（移动端）

案件违法行为类型信息：为执法人员在行政检查、行政处罚等环节快速明确案件性质提供支撑，解决不同镇街执法人员对违法行为分类不统一、立案条件把握不准的问题。通过 AI 匹配对应法律依据与条文，辅助执法人员精准判断是否符合立案标准，推动执法流程标准化，减少因经验差异导致的定性偏差，助力实现业务流程中立案环节的合规高效。包括的数据项主要有：违法行为分类、法定立案条件、法律依据、条文引用等。提供的业务操作包括分类浏览、关键词搜索、类型选择、条件展示、依据查看、信息维护等操作。

5.2.1.2.2.1.1.2 案件立案条件判断结果信息（移动端）

案件立案条件判断结果信息：通过自动比对案件材料与法定立案条件，快速分析并管理判断结果，助力执法人员高效开展立案审查，解决立案环节人工核对效率低、易遗漏问题，契合行政处罚流程中立案合规性需求。AI 可辅助提取案件关键信息、精准匹配法定条件，确保判断准确。执法人员能查看条件满足情况及获取补充指引，保障立案符合业务规范。包括的数据项主要有关键信息提取、条件比对结果、材料证明状态、缺失项目、补充指引等。提供的业务操作包括自动核对、结果展示、状态标注、指引查看、材料补充、条件重判等操作。

5.2.1.2.2.1.2 行政处罚立案审批智能辅助

5.2.1.2.2.1.2.1 审批表格生成信息（移动端）

审批表格生成信息：针对业务流程中立案审批环节，自动生成案件立案审批表格并管理填写内容，通过智能填充机制从前期行政检查数据（如检查对象信息、证据记录）中提取关键内容，减少人工录入，确保表格完整合规，解决人工填写易缺漏、效率低的问题，助力快速推进立案流程。包括的数据项主要有：案件基本信息、立案条件结果、证据清单摘要、执法人员意见、审批人意见等。提供的业务操作包括表格生成、内容填充、意见选择、理由填写、语音转文字、审批提交等操作。

5.2.1.2.2.1.3 行政执法、刑事衔接检测模块

5.2.1.2.2.1.3.1 违法行为程度信息（移动端）

违法行为程度信息：主要是对案件违法情节与刑事立案标准进行智能比对分析并管理评估结果。执法人员可以通过本功能查看程度评估报告和标准匹配情况，系统支持动态标准库机制确保判断准确性，有效解决行政处罚简易流程中程序合规性需求锚定法定标准避免程序瑕疵问题，实现统一法定环节执行标准明确每个环节的法定操作边界如告知环节需同步告知拟处罚内容法律依据及陈述申辩期限决定环节需执法人员 2 人以上签字确认避免因执法人员对法条理解偏差导致的程序遗漏如未复核当事人申辩意见直接作出处罚。

针对行政处罚一般流程中全环节合规性需求法定标准贯穿全程避免程序瑕疵，通过违法情节提取和刑事立案标准功能实现统一环节操作标准明确各环节法定边界，如调查取证需 2 名以上执法人员签字告知需书面送达并记录当事人签收情况，法制审核需出具书面审核意见同意/不同意，补充调查集体讨论需记录参会人员意见及表决结果，避免因执法人员经验差异导致操作不规范。

解决行政处罚一般流程中审核高效性需求智能辅助把关缩短审核周期问题，

通过阈值匹配结果和比例计算功能实现法制审核智能辅助法制审核人员接收案件材料后需快速获取两类核心支持，一是智能预审核结果系统自动检查事实认定是否清晰证据、是否充分法律依据、是否匹配标注疑似问题；二是同类案例参考系统推送与当前案件相似的已办结案例，展示其审核意见与整改方向，辅助审核人员快速形成结论，避免逐页查阅材料手动检索法条的低效模式。该功能支撑行政强制措施流程中权限合规性需求严格界定审批边界避免越权操作，通过评估报告功能实现自动校验审批条件提交审批前系统需自动检查，是否符合法定采取强制措施的情形，如是否存在违法行为正在进行证据可能损毁等行政强制法规定情形并校验前期证据是否充分，如是否有行政检查收集的违法事实记录现场照片等不符合时提示补充材料或终止申请避免无依据审批。

AI 通过深度学习算法自动识别和提取案件中的违法情节要素包括违法行为性质严重程度和社会危害性等关键信息，智能匹配国家和地方刑事立案标准库精准计算违法行为与刑事立案阈值的匹配度和比例关系，通过自然语言处理技术自动生成详细的程度评估报告为执法人员提供科学的量刑建议和处罚依据，智能预警机制实时监测案件是否接近或达到刑事立案标准确保行政处罚与刑事司法的有效衔接避免处罚过轻或移送不当的情况发生。包括的数据项主要有：违法情节提取、刑事立案标准、阈值匹配结果、比例计算、评估报告等。提供的业务操作包括情节提取、标准调用、阈值匹配、比例计算、报告生成、结果查看等操作。

5.2.1.2.2.2 询问调查智能辅助模块

该模块功能逻辑与“执法检查笔录辅助录入模块”一致，仅适配询问调查场景，满足基层执法人员询问笔录录入需求，同时为法制审核提供规范的询问记录依据。

5.2.1.2.2.1 询问调查笔录录入模块

5.2.1.2.2.1.1 行政处罚语音识别笔录管理信息（移动端）

行政处罚语音识别笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行语音转文字录入并管理。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传音频文件，系统支持语音识别转换机制，确保记录准确性，有效解决行政处罚简易程序和一般流程中询问调查智能辅助需求。现场收集的询问录音等非结构化证据需自动识别关键信息（如当事人陈述重点），替代人工逐件查看；同时自动校验证据链完整性，如某类违规需“现场照片 + 当事人确认笔录”双证据，缺失时提示补充，避免因证据不足导致处罚决定无效。实现调查笔录智能生成、立案条件智能辅助、调查取证过程中立案条件智能辅助、调查笔录智能生成、立案审批智能辅助、处罚自由裁量智能建议、行政执法与刑事衔接检测、处罚告知书生成等智能操作。AI 通过语音识别技术将询问录音转化为文字并标注重点，结合行政执法典型案例库预设的证据链规则（如不同违规类型对应的必备证据清单），自动校验证据完整性，降低人工判断成本。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、音频文件等。提供的业务操作包括笔录填写、音频上传、语音转文字、内容关联、信息修改、数据同步等操作。

5.2.1.2.2.1.2 行政处罚图片自动识别笔录管理信息（移动端）

行政处罚图片自动识别笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行图像识别录入并管理。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传图片文件，系统支持图像识别转换机制，确保文字提取准确性，有效解决行政检查流程中证据处理智能化、检查实施环节现场收集的照片、视频、音频等非结构化证据需自动识别关键信息（如违规行为画面、涉案设备编号、当事人影像），替代人工逐件查看；同时需自动校验证据链完整性，如某类环保违规需同时收

集 “现场照片 + 排污台账”，若缺失则提示补充方向。实现执法检查笔录辅助录入、证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录签名等智能辅助操作。AI 通过图像识别技术提取照片中的关键要素（如未佩戴安全帽画面、违规摆放物料位置），通过 OCR 技术识别图片中的文字信息并自动提取关键内容，结合行政执法专项数据、典型案例、法条库训练的辅助模型，实现证据链校验与法条匹配，确保分析结果符合执法规范。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、图片文件等。提供的业务操作包括笔录填写、图片上传、图像识别、文字提取、内容关联、信息修改等操作。

5.2.1.2.2.1.3 执法笔录管理信息（移动端）

执法笔录管理信息：主要是对询问场景的执法笔录进行录入并管理、修改记录。执法人员可以通过本功能填写询问笔录要素并上传相关文件，系统支持修改痕迹追踪机制，确保记录完整性，有效解决行政处罚一般流程中数据修改留痕与追溯需求。若某环节数据需修改（如调查取证后补充证据、审核后调整法律依据），需自动记录修改人、修改时间、修改原因，支持后续追溯（如为何变更法律依据），确保数据变动可查。实现询问调查智能辅助、调查取证证据辅助处理、立案审查智能辅助等功能，通过操作日志系统记录数据修改痕迹，满足追溯需求，确保执法全流程数据可追溯、可汇总。包括的数据项主要有：询问时间、询问地点、被询问人身份、询问人员、询问内容、修改记录等。提供的业务操作包括笔录录入、音频上传、语音转文字、内容关联、修改追踪、记录管理等操作。

5.2.1.2.2.2 模板询问调查笔录录入模块

5.2.1.2.2.2.1 语音智能填充模板管理信息（移动端）

语音智能填充模板管理信息：主要是为执法人员提供一种高效、便捷的语

音交互式模板填写体验。该功能旨在解决现场执法或询问调查场景下，执法人员需要“一心多用”（同时进行询问、思考和记录）而导致的手动录入效率低下、易出错的问题。在业务流程中，当执法人员进入文书制作环节（如制作询问笔录或处罚告知书）时，可启动本功能。系统会通过高精度的语音识别（ASR）技术，将执法人员的口述内容实时转换为文字，并自动填充到模板的对应字段中。AI 的辅助作用核心在于提升识别准确率和场景适应性，通过针对执法专业术语、常见违法行为描述乃至地方口音进行优化训练，能够有效理解并转换执法场景下的自然语言，显著降低后期文字校对的工作量，让执法人员能更专注于与当事人的询问和沟通本身。包括的数据项主要有：留白字段顺序、语音识别内容、字段填充状态、必填项标识、跳过字段记录、提交完成状态等。提供的业务操作包括：顺序提示、语音填充、文字录入、状态标注、字段跳过、返回补充、完整性检验等操作。

5.2.1.2.2.2.2 笔录图片智能填充模板管理信息（移动端）

笔录图片智能填充模板管理信息：主要是利用光学字符识别（OCR）技术，将纸质文档或图片中的非结构化文字信息自动转化为可编辑、可关联的结构化数据。该功能直接响应了黄石街等提出的“照片、视频...可精准识别出职权事项”以及基层普遍存在的纸质材料数字化录入负担重的需求。在业务流程中，执法人员在上传证据材料（如当事人身份证、营业执照、现场检查记录表等图片）后，可使用本功能。系统会驱动 OCR 引擎自动识别图片中的文字内容，并基于预定义的规则和自然语言理解（NLU）技术，智能判断这些信息应填充到文书模板的哪个字段（如从营业执照图片中识别并提取“企业名称”“统一社会信用代码”填充至当事人信息栏）。AI 的辅助作用在于提升了复杂版式、模糊照片或手写文字的识别率，并能进行简单的逻辑校验（如识别出的证件有效期是否已过期），从而将执法人员从繁琐的手动录入和核对工作中解放出来，

提升数据录入的自动化与准确性。包括的数据项主要有：上传图片文件、OCR 识别文字、处罚模板留白字段、自动匹配结果、填充状态标识、修改记录内容等。提供的业务操作包括：图片上传、文字识别、自动匹配、状态标注、手动关联、内容修改、字段映射等操作。

5.2.1.2.2.2.3 询问调查笔录签名模块

5.2.1.2.2.2.3.1 询问调查笔录签名信息（移动端）

询问调查笔录签名信息：主要是对纸质笔录的图像信息进行采集识别并管理。该功能是确保传统纸质笔录在数字化归档过程中保持内容真实、完整、不可篡改的关键环节，直接响应了证据形式转化与长期存证的刚性需求。执法人员完成现场纸质笔录填写及相关方签字后，可通过本功能将纸质文档转化为具有法律效力的电子影像。系统通过智能处理机制，如自动边缘裁剪、阴影纠正、清晰度优化等，确保生成图像的高质量与可读性。特别添加的防篡改水印（包含上传人、时间、案件编号等信息），有效杜绝了后期篡改风险，为后续的电子卷宗管理、远程调阅及司法举证提供了可靠依据。此功能在业务流程上衔接了线下取证与线上归档，是实现执法全过程数字化管理的重要桥梁。包括的数据项主要有：图像文件、水印标识内容、上传人员信息、上传时间记录、设备型号标识等。提供的业务操作包括：图像拍摄、图像选择、文档上传、水印添加、信息记录、放大查看、清晰度检测、重拍、绑定存储、下载打印等操作。

5.2.1.2.2.3 调查取证证据辅助处理模块

5.2.1.2.2.3.1 证据上传管理模块

5.2.1.2.2.3.1.1 证据暂存信息（移动端）

证据暂存信息：主要是对执法案件的证据材料进行安全可靠的临时存储与规范化管理。该功能旨在解决执法人员在外出执法或调查取证过程中，证据材料收集的分散性、阶段性以及网络环境不确定性带来的挑战。它提供了一个集

中、有序的临时存储空间，确保在证据链完整形成并正式提交前，所有已获取的材料（如现场照片、录音录像、文档等）得到妥善保管，有效防止证据丢失或版本混乱。系统通过多格式存储机制，全面兼容各种常见证据文件类型，并维持文件原始属性，为后续的证据分析、文书生成及法制审核提供完整的数据基础。此功能是衔接现场取证与案件正式办理的关键枢纽，保障了执法工作流程的连贯性与证据管理的规范性。包括的数据项主要有：证据文件名称、文件类型标识、文件大小记录、上传时间节点、上传人员信息、关联案件编号、提交状态标记、核心证据标识等。提供的业务操作包括：文件上传、重命名编辑、删除管理、下载获取、预览查看、核心标记、状态维护、列表展示等操作。

5.2.1.2.2.4 处罚告知智能辅助模块

该模块核心为基层执法人员提供自由裁量建议、告知书生成，同时为法制审核提供处罚合理性初步依据。

5.2.1.2.2.4.1 处罚自由裁量智能建议模块

5.2.1.2.2.4.1.1 处罚法律依据信息（移动端）

处罚法律依据信息：主要是对执法案件的法律依据进行智能检索匹配并管理。该功能直接响应同德街道提出的“法条未及时更新，法条缺失”问题，并解决江高镇指出的自由裁量主观性难题。执法人员可通过本功能快速精准获取与当前违法事实高度契合的处罚条款。系统基于持续更新的法规知识库，运用自然语言处理技术解析案情描述，自动匹配违法行为构成要件与法律条文罚则，并通过优先级排序机制（如完全匹配>高度相似>部分相关）智能推荐最权威、最适用的法律依据，确保处罚根植于准确、现行的法律规范，为自由裁量提供坚实起点。包括的数据项主要有：违法类型标识、情节描述、法规名称、法规编号、处罚内容、自由裁量基准、优先级标记等。提供的业务操作包括：智能检索、依据匹配、结果排序、内容展示、基准查询等操作。

5.2.1.2.2.4.1.2 处罚条件判断结果信息（移动端）

处罚条件判断结果信息：主要是对执法案件的处罚适用条件进行智能判断并管理。该功能旨在将《行政处罚法》中关于不予处罚、从轻减轻处罚等法定情形的抽象规定转化为可操作的具体判断，直接应对江高镇指出的自由裁量主观性挑战。执法人员提交案件基础信息后，系统通过规则引擎自动核对当事人身份（如是否未成年人、是否首次违法）、案件情节（如社会危害性、主观过错），以及是否存在法定特殊情形（如主动消除危害后果）。AI 的辅助作用体现在通过自然语言处理技术解析案情描述，将其与法律条文中的构成要件进行精准匹配，并输出明确的“适用/不适用”结论及对应法律依据，为执法人员提供即时、准确的合法性校验，从源头避免处罚适用错误。包括的数据项主要有：法定情形类型、当事人信息、案件情节、处罚适用性、幅度范围、判断依据、核对结果等。提供的业务操作包括：条件核对、情形判断、适用分析、依据查看、结果展示等操作。

5.2.1.2.2.4.1.3 处罚建议生成结果信息（移动端）

处罚建议生成结果信息：主要是对执法案件的处罚建议内容进行智能生成并管理。该功能是自由裁量智能辅助的最终输出环节，旨在将法律依据、案例参考、情节分析等多维度信息综合转化为可执行的处罚方案，直接解决江高镇提出的自由裁量主观性及棠景街指出的审批环节繁琐问题。执法人员通过本功能可一键获取系统生成的包含处罚种类、幅度、法律依据及注意事项的完整建议初稿。系统基于规则引擎与案例大数据，确保建议内容严格限定在法定裁量基准范围内，并对突破惯例或存在合规风险的建议进行预警标识。AI 的辅助作用体现在其强大的信息整合与生成能力，能够快速合成结构化文本，并允许执法人员在此基础上进行微调，极大提升了处罚文书起草的效率和规范性，为后续审批流程奠定坚实基础。包括的数据项主要有：处罚类型、具体内容、注意

事项、基准范围、预警标识等。提供的业务操作包括：建议生成、内容调整、预警提示、草稿保存、审核提交、报告导出等操作。

5.2.1.2.2.4.2 处罚告知书生成模块

5.2.1.2.2.4.2.1 处罚结果信息（移动端）

支持三种方式：

手动输入：文字/语音转文字录入。

采纳建议：点击“采纳”自动填充建议内容。

修改建议：在建议基础上调整，记录修改痕迹。

录入后系统核对“结果是否符合法律依据”（如“罚款是否在基准范围”），不符则标红提示原因；确认后点击“生成告知书”，自动填充模板（含处罚结果、法律依据、当事人权利、告知单位/时间）。

处罚结果信息：主要是对执法案件的处罚决定结果进行录入确认并管理。该功能是“处罚告知智能辅助模块”的最终执行环节，旨在通过灵活、严谨的录入与校验机制，确保处罚结果准确无误地转化为具有法律效力的告知文书。它直接响应了江高镇对自由裁量规范化的需求，并解决了棠景街提出的审批环节繁琐问题。执法人员可通过手动输入、语音转文字录入、直接采纳 AI 建议在建议基础上修改三种方式确定最终处罚内容。系统在录入后自动启动合规性校验，核心是核对处罚结果（如罚款金额、没收范围）是否严格符合法律依据和自由裁量基准。若发现不符（如超范围处罚），系统将标红具体原因并提示修正。确认无误后，系统自动调用标准模板，将处罚结果、法律依据、当事人权利、告知单位及时间等要素一键生成规范的《行政处罚告知书》，极大提升了文书制作的准确性与效率。包括的数据项主要有：处罚结果内容、录入方式标识、修改痕迹记录、法律依据核对、合规性状态、告知书模板、当事人权利等。提供的业务操作包括：手动录入、语音转文字、建议采纳、内容修改、合

规核对、标红提示、告知书生成等操作。

5.2.1.2.2.5 法制审核智能支撑模块

该模块核心为法制审核人员提供程序、内容审核辅助，提升审核效率，确保执法合规性。

5.2.1.2.2.5.1 执法程序、内容审核模块

5.2.1.2.2.5.1.1 执法内容审核结果信息（移动端）

执法内容审核结果信息：主要是对执法案件的内容合法性进行检查审定并管理。此功能聚焦于法制审核的实体内容层面，涵盖“基本事实是否清楚，证据是否确凿，适用依据是否准确”以及“行政裁量权适用是否适当”等关键审核要点。它旨在应对基层执法中可能出现的证据链不完整、法律适用错误或自由裁量失衡等问题。在审核流程中，系统通过材料核验机制，对证据的关联性、合法性与真实性（证据三性）进行审查，并依据自由裁量基准库对处罚幅度进行智能核定。AI 的辅助作用核心在于其构建的“证据可信度评估体系”和逻辑推理能力，能够自动比对证据材料与违法事实构成要件，识别矛盾点（如询问笔录与物证不符），并对裁量理由的充分性进行初步判断，为审核人员提供数据驱动的决策支持，有效规范裁量权行使，保障处罚决定的公正性与适当性。包括的数据项主要有：证据三性审查、处罚幅度核定、文书规范检查、合法性判定、瑕疵问题描述、审核结论、标注说明等。提供的业务操作包括：材料检查、合法性审定、状态标注、瑕疵提示、结果展示、问题定位、规范指引等操作。

5.2.1.2.2.5.1.2 法制审核管理信息（移动端）

法制审核管理信息：主要是对执法案件的法制审核过程进行全流程记录、规范化管理与安全归档。该功能是落实重大行政执法决定法制审核制度的核心组成部分，旨在通过数字化手段确保审核过程的透明性、可追溯性与合规性，

直接响应《法治政府建设实施纲要》中对执法全过程记录与审核的刚性要求。在执法业务流程中，它定位于案件调查终结后、作出最终处罚决定前的关键审核环节。执法人员通过本功能可清晰查阅从案件送审、审核意见生成到审批结论输出的完整时间线与内容轨迹，系统依托自动记录机制，对审核人员身份、审核时间节点、审核结论（如同意、退回补充调查、不同意）、具体修改意见及所引用的法律依据进行不可篡改的存证。人工智能的辅助作用主要体现在通过自然语言处理技术自动提取审核意见中的关键要素（如程序瑕疵点、证据链缺失项），并进行智能分类与标签化处理，同时基于规则引擎自动校验审核流程的完整性（如是否缺失负责人审批环节），对异常操作（如超期审核）进行预警提示，从而显著提升审核效率，降低人为疏漏风险，为执法责任的追溯与复议诉讼中的举证提供坚实的数据基础。包括的数据项主要有：审核人员、审核时间、审核结果、审核意见、法律依据、修改要求、电子签名、历史记录等。提供的业务操作包括：审核记录、时间排序、历史查看、结果推送、通知提醒、电子签名、报告下载、存档管理等操作。

5.2.1.2.2.5.2 处罚程序留痕及提示

5.2.1.2.2.5.2.1 处罚程序留痕信息（移动端）

处罚程序留痕信息：主要是对执法案件从启动到结案的全流程操作进行系统性记录、追踪与闭环管理。该功能是落实《行政处罚法》第四十七条关于“行政执法全过程记录”制度的核心技术支撑，旨在通过数字化手段固化执法程序，确保每一个操作节点都留有不可篡改的痕迹。执法人员通过本功能可实时查看案件办理的完整操作轨迹，系统依托日志记录机制自动捕获并存储包括操作人员身份、操作时间戳、具体动作内容、执行结果状态、关联电子材料、文书送达方式、当事人确认状态及所处流程节点等关键数据。其核心价值在于将传统的“人盯人”式流程监督转变为基于数据的“系统自动留痕”模式，有

效应对了类似“雷洋案”中因记录缺失导致的执法争议风险，同时为案卷评查、执法监督、舆情应对及责任追溯提供了全量、客观的数据基底。人工智能的辅助作用体现在通过规则引擎与机器学习算法，对海量操作日志进行智能分析，自动识别异常操作模式（如超期未办结、流程跳转逻辑错误）、预测执法风险点（如高频修改文书的案件），并生成合规性预警报告，从而在事前预防程序瑕疵，提升执法过程的透明性与公信力。包括的数据项主要有：操作人员、操作时间、操作内容、执行结果、关联材料、送达方式、确认状态、流程节点等。提供的业务操作包括：日志记录、轨迹查看、条件筛选、时间排序、人员检索、类型分类、数据导出、监督取证等操作。

5.2.1.2.2.6 行政处罚决定智能生成模块

5.2.1.2.2.6.1 行政处罚文书生成

5.2.1.2.2.6.1.1 行政处罚文书生成信息（移动端）

行政处罚文书生成信息：主要是提取上传材料关键信息，按标准格式自动生成行政处罚文书，并支持编辑、预览、导出及推送，确保文书合规可用。系统自动填充信息并生成文书，有效解决行政处罚一般流程中文书生成自动化需求和行政处罚简易流程中文书自动化生成与校验需求，实现决定环节的文书快速生成和格式校验功能。在行政处罚一般流程中，支持审核高效性需求中的集体讨论材料自动化准备，为召开负责人集体讨论提供标准化文书支撑。针对棠景街现有系统文书生成及审批需多次退回补录环节繁琐耗时过长未实现并行审批需求，通过文书自动生成功能显著提升文书制作效率。针对区消防救援大队当前系统归档号不能自动同步生成需求，通过文书生成功能实现归档编号的自动关联和同步。AI 技术通过自然语言处理模型自动提取告知书和陈述申辩材料中的关键信息，智能生成符合法律逻辑的说理内容，并基于司法局文书模板库自动校验文书格式和法定要素完整性，确保生成的文书既合规又高效。包括的

数据项主要有：从告知书提取的处罚建议、从陈述申辩提取的当事人意见及采纳情况、自动生成的说理内容如当事人提出首次违法核实后采纳罚款调至 1200 元、编辑后说理内容、调整后文书格式、带电子签章的 PDF 文书、下载的文书文件、推送至粤执法的文书数据、电子送达记录。提供的业务操作包括提取材料关键信息、自动填充文书标准格式、自动生成说理部分、编辑说理内容、调整文书格式、预览文书、生成带电子签章的 PDF、下载文书、推送文书至粤执法、电子送达文书等操作。

5.2.1.2.2.6.2 企业白名单管理模块

5.2.1.2.2.6.2.1 企业白名单管理信息（移动端）

企业白名单管理信息：用于集中存放各类企业白名单名录，支持对白名单信息的录入、批量导入、查询和删除等操作，确保白名单数据的完整性和时效性。在自由裁量智能建议生成时根据白名单进行提醒。有效解决行政处罚一般流程中审核高效性需求和数据协同性需求，实现法制审核环节的智能预审核和同类案例参考功能。在行政处罚简易流程中，系统通过白名单管理支持操作高效性需求中的数据快速复用与调取，为现场办案时快速获取当事人基础信息和历史执法记录提供数据支撑。针对江高镇当前自由裁量认定存在严重主观性需求，通过企业白名单管理实现自由裁量标准化和客观化。针对同德街当前系统存在法条未及时更新法条缺失等情况需求，通过白名单管理确保执法依据的准确性和时效性。该功能为行政处罚自由裁量精准化研究建设提供基础数据支撑，推动行政处罚从经验型裁量向精准化计取转变。包括的数据项主要有：企业名称、统一社会信用代码、白名单类型、录入时间、有效期限、录入人员、审核状态。提供的业务操作包括白名单信息录入、批量导入白名单数据、查询白名单信息、删除过期白名单、白名单有效性校验、自由裁量提醒等操作。

5.2.1.2.3 申请执行智能辅助模块

主要是为基层执法人员提供行政处罚决定履行提醒、强制执行条件核查、文书生成服务，同时为司法局监督执行提供数据支持，确保处罚决定落地。系统对执行辅助相关功能与数据进行管理，包括的数据项主要有：履行提醒时间、处罚履行状态、强制执行条件核查标准、强制执行条件核查结果、强制执行相关文书模板、生成的强制执行文书内容、司法局监督执行所需数据（履行记录 / 核查结果 / 文书信息）。提供的业务操作包括发送履行提醒、核查强制执行条件、生成强制执行文书、向司法局提供监督数据、维护履行提醒规则、更新强制执行条件标准、管理文书模板等操作。

5.2.1.2.3.1 短信提醒模块

5.2.1.2.3.1.1 提醒时间服务信息（移动端）

提醒时间服务信息：主要是为基层执法人员设置智能化时间提醒规则，构建覆盖执法全流程的时效管理体系。管理人员可配置多样化的时间提醒模式，有效解决行政强制执行流程中执行结果实时记录与同步需求，实现催告当事人履行义务环节的智能化时效管理。在行政处罚简易流程和一般流程中，时间服务支持处罚决定履行期限的自动提醒，满足执行高效性需求中"设置履行提醒"和数据贯通性需求中"自动触发提醒"的要求。在行政强制流程中，时间服务实现强制措施期限的智能监控，保障催告精准性需求中"履行期限明确起止时间"和执行高效性需求中"缩短执行周期"的目标。该功能针对白云区各镇街执法时效管理需求提供智能化保障。针对松洲街"构建领导一键审批和超期智能提醒功能"需求，通过智能时间提醒规则实现超期预警管理。针对区消防救援大队"外出执法现场环境复杂，相对偏僻的地方存在无网状态或系统卡顿，影响执法业务的正常开展"需求，通过离线时间缓存功能保障提醒服务连续性。系统运用 AI 技术实现智能化时间规则优化，通过机器学习算法分析历史执法案件的时效特

征，自动推荐最优的提醒时间节点。AI 辅助功能能够根据不同案件类型和执法场景，智能调整提醒频次和时间间隔，通过自然语言处理技术生成个性化的提醒内容，提升时间管理的精准性和实用性。包括的数据项主要有：提醒时间类型、具体时间值。提供的业务操作包括时间设置等操作。

5.2.1.2.3.1.2 提醒条件服务信息（移动端）

提醒条件服务信息：主要是为基层执法人员设置案件筛选条件和排除规则，构建精准化的提醒对象管理体系。管理人员可配置多维度的筛选条件，有效解决行政强制执行流程中催告精准性需求，实现执行对象的智能化识别和分类管理。在行政处罚简易流程和一般流程中，条件服务支持案件状态的自动筛选，满足数据贯通性需求中"避免多系统孤立录入"和操作高效性需求中"减少人工冗余工作"的要求。在行政强制流程中，条件服务实现强制执行适用条件的智能校验，保障审批合规性需求中"自动校验审批条件"和催告精准性需求中"完整覆盖法定要素"的目标。该功能针对白云区各镇街执法精准管理需求提供智能化支撑。针对人和镇"希望增设离线数据缓存、联网数据同步"需求，通过条件规则缓存功能保障筛选服务稳定性。针对金沙街"希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准"需求，通过智能条件筛选实现精准化执法提醒。系统运用 AI 技术实现智能化条件匹配，通过深度学习算法分析案件特征和执法规律，自动优化筛选条件的准确性。AI 辅助功能能够根据执法实践反馈，智能调整排除条件的适用范围，通过知识图谱技术构建案件关联关系，提升条件筛选的智能化水平和执法效率。包括的数据项主要有：案件状态筛选条件、排除条件、提醒规则信息、规则状态、法定时限提示内容。提供的业务操作包括条件设置、提醒规则生成、规则管理、法定时限提示查看等操作。

5.2.1.2.3.2 处罚情况核查模块

5.2.1.2.3.2.1 处罚生效信息（移动端）

处罚生效信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时获取行政处罚决定的生效状态，确保强制执行申请的合法性基础。执法人员可通过本功能查询处罚决定是否已生效及具体生效时间，有效解决行政强制执行流程中审批依据自动校验需求，实现立案环节中"行政决定是否生效"的核心依据核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请前的合规性核查需求，通过智能化数据接口调用，避免人工查询的繁琐操作。系统运用 AI 技术实现生效状态智能识别和风险预警，通过数据分析算法自动判断处罚决定的法律效力状态，AI 辅助功能能够根据生效情况自动生成风险提示，提升执法人员对处罚生效状态判断的准确性和效率。包括的数据项主要有：生效情况信息已生效/未生效、生效日期、未生效提示"需待生效后核查"。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取生效状态、状态判断自动判定生效情况、结果操作刷新生效信息、生效提醒设置未生效案件的生效提醒等操作。

5.2.1.2.3.2.2 复议诉讼情况信息（移动端）

复议诉讼情况信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时获取行政处罚决定的复议诉讼状态，确保强制执行申请时机的准确把握。执法人员可通过本功能查询案件是否涉及复议诉讼及其审理进度，有效解决行政强制执行流程中审批依据自动校验需求，实现立案环节中复议诉讼状态核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请前的程序合规性核查需求，通过智能化接口调用避免遗漏复议诉讼情况。系统运用 AI 技术实现复议诉讼状态智能监测和进度跟踪，通过自然语言处理技术自动解析复议诉讼文书内容，AI 辅助功能能够根据案件审

理进度自动生成执法建议，提升执法人员对复议诉讼情况判断的准确性和时效性。包括的数据项主要有：复议诉讼情况信息未申请/已申请、审理中/结案状态、机关、案号、进度。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取复议诉讼状态、进度跟踪自动监测审理进度、结果操作刷新复议诉讼信息、状态提醒设置复议诉讼进度提醒等操作。

5.2.1.2.3.2.3 申请有效期信息（移动端）

申请有效期信息：主要是为基层执法人员调用"粤执法数据接口"，实时获取强制执行申请期限的有效性状态，确保申请时效的合规性。执法人员可通过本功能查询申请期限剩余天数或超期情况，有效解决行政强制执行流程中时效管理需求，实现立案环节中申请期限核查，满足审批合规性需求中"审批依据自动校验"的要求。该功能针对白云区各镇街执法人员在强制执行申请时效管理需求，通过智能化期限计算避免错过申请时机。针对区消防救援大队"当前系统归档号不能自动同步生成"需求，通过申请期限自动计算功能提供时效管理保障。系统运用 AI 技术实现申请期限智能计算和预警提醒，通过时间序列分析算法自动计算申请期限剩余时间，AI 辅助功能能够根据期限状态自动生成紧急提醒，提升执法人员对申请时效把握的准确性和及时性。包括的数据项主要有：申请期限有效性信息距强执申请期限剩余天数/已超期天数、超期提示"丧失申请权利"。提供的业务操作包括信息查询调用接口实时获取期限信息、期限计算自动计算剩余时间、结果操作刷新期限状态、超期预警设置期限临近提醒等操作。

5.2.1.2.3.3 强制执行文书生成和提交模块

5.2.1.2.3.3.1 强制执行文书生成信息（移动端）

强制执行文书生成信息：主要是为基层执法人员提取案件关键信息，自动匹配模板生成带电子签章的《强制执行申请书》PDF，支持编辑与附件添加。执法人员可通过本功能预览、编辑文书并添加附件，确认后生成正式文书，解

决行政强制执行流程中文书制作繁琐、格式不统一的问题，实现催告当事人履行义务后制作强制执行决定书和清单并送达的环节自动化处理，通过 AI 智能提取案件要素信息并自动匹配标准化模板，确保文书内容完整准确且符合法定格式要求，提升强制执行文书制作效率和规范性。包括的数据项主要有：案件关键信息处罚决定内容、未履行情况、核查结果、当事人信息、执法机关信息、《强制执行申请书》模板信息申请人、被申请人、申请事项、事实与理由、证据清单、补充/修改内容额外申请事项、调整后的理由、附件催告书、未履行证明、电子签章信息、生成的 PDF 申请书。提供的业务操作包括信息提取自动获取案件关键信息、文书填充匹配模板自动填充内容、预览编辑补充申请事项、修改理由、附件添加、PDF 生成确认后生成带电子签章的申请书等操作。

5.2.1.2.4 执法监督智能辅助模块

主要是对基层执法案卷进行评查、同类案件对比及数据统计，监督执法规范性并为质量优化提供依据。司法局工作人员可通过本功能开展执法监督工作，统一执法尺度。包括的数据项主要有：案卷信息（待评查案卷、已评查案卷及问题记录）、同类案件对比数据（案件基本信息、争议焦点差异、执法尺度差异）、统计数据（执法规范性达标率、同类案件败诉率、常见执法问题类型及占比）、质量优化依据材料（评查报告、对比分析报告、统计报表）等。

5.2.1.2.4.1 同类案件对比分析模块

5.2.1.2.4.1.1 执法尺度分析信息（移动端）

执法尺度分析信息：主要是统计同类案件的"程序耗时""处罚结果""自由裁量理由"等数据，用图表展示差异并标注差异较大项，生成分析报告，为统一执法尺度提供参考。系统自动统计分析数据，用户可查看图表及报告，通过建立执法尺度统一化标准，实现执法监督流程中的数据统计分析功能，解决各镇街执法标准不一致的监督需求，支撑全区执法尺度规范化管理。运用 AI 技术进行

数据挖掘和统计分析，自动识别执法尺度异常偏差，智能生成差异分析报告和改进建议。包括的数据项主要有：同类案件范围、程序耗时、处罚结果、自由裁量理由、差异标记、数据图表、分析报告。提供的业务操作包括：统计同类案件数据、生成数据图表、标注差异较大项、生成分析报告等操作。

5.2.1.2.4.1.2 同类案件分类信息（移动端）

同类案件分类信息：主要是对同类案件进行智能分类和执法尺度差异分析，识别执法标准不统一的案件类型，为后续改进建议生成提供数据基础。系统自动识别案件相似性，分析执法尺度偏差，支撑执法监督部门精准发现问题，实现同类案件执法标准的规范化管理。通过案件智能分类，解决执法监督环节中同类案件对比分析需求，为执法尺度统一提供科学依据。通过建立案件分类标准体系，实现执法监督流程中的案件对比分析功能，解决各镇街执法尺度不一致的监督需求，支撑全区执法标准统一化建设。系统运用 AI 技术进行案件智能分类和相似度匹配，通过自然语言处理技术分析案件要素，自动识别执法尺度差异并生成对比报告。包括的数据项主要有：案件分类结果、执法尺度差异分析、相似案件对比、差异统计数据。提供的业务操作包括：智能案件分类、执法尺度差异识别、同类案件对比分析、差异数据统计等操作。

5.2.1.2.4.2 数据统计分析模块

5.2.1.2.4.2.1 统计数据集中信息（移动端）

统计数据集中信息：主要是按“执法类型”分类展示各类统计数据及时间趋势，支持多维度筛选、排序和数据钻取查看明细，为执法监督提供全方位数据支撑。系统自动统计并展示数据，用户可灵活筛选、排序和导出分享，有效解决执法监督环节中数据统计分析和查询需求，实现执法监督的数据化、可视化和精准化管理。在行政检查、处罚、强制等流程中，该功能支持效率提升、数据贯通和监督分析需求，解决各镇街提出的办案效率监督、审批数据支撑、执

法质量分析等要求。通过统一汇总各环节执法数据，实现跨部门执法情况对比分析，支撑领导决策和绩效考核，提升执法监督的科学性和针对性。系统运用 AI 技术实现智能化数据分析和趋势预测，通过机器学习算法自动识别执法数据异常波动，智能推荐筛选方案和关键监督指标，提升执法数据统计的准确性和便捷性。包括的数据项主要有：执法类型、各类执法数据、筛选条件、排序维度、数据图表、导出文件。提供的业务操作包括：按执法类型展示数据、按时间维度展示趋势、多维度筛选数据、按维度排序、数据钻取查看明细、导出数据文件、生成分享链接等操作。

5.2.1.2.5 安全建设

5.2.1.2.5.1 隐私信息脱敏

5.2.1.2.5.1.1 隐私信息规则定义

5.2.1.2.5.1.1.1 隐私信息规则定义信息（移动端）

隐私信息规则定义信息：主要是对执法业务中涉及的隐私数据进行分类界定、定义敏感级别并关联访问权限，同时留存访问日志与支持规则动态更新，确保隐私数据管控合规，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的隐私保护规则体系。该功能有效解决执法过程中敏感信息分级管理需求，确保不同类型隐私数据的差异化保护和规范化使用。在行政检查流程中，隐私信息规则定义针对检查对象身份证号、企业内部台账等敏感数据建立分级保护规则，解决数据安全需求中"保护隐私、保障数据合规"的要求。在行政处罚流程中，系统对当事人个人信息、企业商业信息等敏感内容进行规则化管理，满足简易程序和一般流程中"当事人信息保护"的安全性需求。在行政强制流程中，对财物清单、身份信息、存放地址等敏感数据建立精准规则定义，保障强制措施和强制执行环节的信息安全。该功能针对白云区各镇街数据安全保护需求提供规则化保障。针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过敏感级别自

定义实现分级保护。针对执法过程中涉及的大量隐私信息，通过访问权限规则关联确保不同角色的差异化访问控制。针对法律法规变化和业务需求调整，通过规则动态更新机制确保隐私保护规则与时俱进，在保障隐私的同时确保执法工作正常开展。系统运用 AI 技术实现智能化隐私识别和规则匹配，通过自然语言处理技术自动识别执法文书中的隐私信息类型，通过机器学习算法根据历史访问行为智能调整敏感级别定义，确保隐私规则的准确性和适用性。AI 辅助功能能够自动分析新增数据的隐私属性，智能推荐合适的敏感级别和访问权限，减少人工配置工作量，提升隐私保护效率。包括的数据项主要有：隐私数据类型、隐私信息敏感级别、访问权限规则、访问日志、规则更新记录。提供的业务操作包括隐私数据分类界定、敏感级别自定义、访问权限规则关联、访问日志留存、规则动态更新等操作。

5.2.1.2.5.1.2 隐私信息脱敏配置

5.2.1.2.5.1.2.1 隐私信息脱敏配置信息（移动端）

隐私信息脱敏配置信息：主要是基于隐私信息规则定义的分类结果，为移动端执法数据存储、传输、展示全环节提供多样化、场景化脱敏策略配置，保障数据安全，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的隐私保护体系。该功能有效解决执法过程中当事人敏感信息保护需求，确保身份证号、企业商业信息等关键数据的合规使用和安全防护。在行政检查流程中，隐私信息脱敏配置针对检查对象个人信息、企业内部台账等敏感数据实施智能化脱敏处理，解决数据安全需求中"保护隐私、保障数据合规"的要求。在行政处罚流程中，系统对当事人身份证号、企业商业信息等敏感内容进行分级脱敏，满足简易程序和一般流程中"当事人信息保护"的安全性需求。在行政强制流程中，对财物清单、身份信息、存放地址等敏感数据实现精准脱敏，保障强制措施和强制执行环节的信息安全。该功能针对白云区各镇街数据安全保护需求提供精准保障。

针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过多样化脱敏算法实现分级保护。针对执法过程中涉及的大量敏感信息，通过场景化脱敏策略确保不同业务环节的差异化保护。针对证据上传、涉案人员信息查询等高敏感操作，实施强制脱敏机制，在保障隐私的同时确保执法工作正常开展。系统运用 AI 技术实现智能化脱敏处理，通过人脸识别算法自动检测证据照片中的人脸信息并进行模糊化处理，通过自然语言处理技术识别文本中的敏感关键词并实施屏蔽算法，确保脱敏处理的准确性和高效性。AI 辅助功能能够自动判断数据敏感级别，智能选择最适合的脱敏策略，减少人工干预，提升数据保护效率。包括的数据项主要有：隐私信息类型、脱敏算法、业务场景、脱敏触发条件。提供的业务操作包括按隐私信息类型设置差异化脱敏算法、按业务场景配置脱敏触发条件、高敏感页面强制全屏水印设置、数据导出/页面打印场景专属水印配置等操作。

5.2.1.2.5.2 页面加密

5.2.1.2.5.2.1 页面水印配置

5.2.1.2.5.2.1.1 页面水印配置信息（移动端）

页面水印配置信息：主要是根据执法业务属性与数据敏感级别设定水印核心参数，并与系统业务模块联动实现差异化水印触发，防止纸质/电子数据外流后无法追溯，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的数据安全防护体系。该功能有效解决执法过程中敏感信息泄露风险，确保证据材料、当事人信息等关键数据的安全性和可追溯性。在行政检查流程中，页面水印配置针对证据收集环节的照片、视频等敏感材料自动添加水印标识，解决云城街"建议增加截图带水印功能"的需求，确保现场证据的真实性和防篡改性。在行政处罚流程中，系统对涉案人员信息查询、处罚决定书生成等关键环节实施强制水印保护，防止敏感信息非法外流。在行政强制流程中，对财物清单、强制执行文书等重要材料实现自动水印标记，保障执法文书的安全性。该功能针对白云区各

镇街数据安全需求提供精准保障。针对松洲街"加强数据安全和隐私保护建设"需求，通过差异化水印配置实现分级保护。针对执法现场复杂环境下的数据安全风险，通过动态水印绑定执法人员信息、时间戳等关键数据，确保数据外流后可精准追溯责任人。针对不同业务模块的敏感级别差异，实现智能化水印触发机制，在保障安全的同时避免影响正常执法操作。系统通过与业务模块深度联动，实现水印配置的自动化管理和精准投放，确保执法数据在存储、传输、展示、导出等各环节的安全防护，为执法人员提供可靠的数据安全保障，维护执法活动的严肃性和权威性。包括的数据项主要有：水印类型、文字水印内容、关联业务模块、水印启用规则、水印展示范围。提供的业务操作包括水印类型选择、文字水印内容自定义、高敏感页面强制全屏水印启用、数据导出/页面打印场景专属水印自动同步配置、水印启用规则设置等操作。

5.2.1.3 智慧执法系统后台管理

5.2.1.3.1 身份认证

5.2.1.3.1.1 统一身份认证信息

主要是对用户访问系统的身份进行验证，规避初始密码泄露导致的账号安全风险。用户访问系统时需通过本功能输入系统预先配置的用户名与密码；首次登录用户默认使用系统初始密码，登录成功后系统强制触发密码修改流程，需设置含大小写字母、数字及特殊符号的自定义密码。包括的数据项主要有：用户名、初始密码、自定义密码。提供的业务操作包括输入用户名、密码、登录验证、强制修改密码等操作。

5.2.1.3.2 角色权限管理

5.2.1.3.2.1 角色权限管理信息

主要是对系统角色及对应权限进行配置与分配，实现用户权限的精准管控。管理员可通过本功能创建自定义角色，并为每个角色分配系统功能、数据访问

范围维度的具体权限（如“执法检查模块操作权限”“案件数据查看权限”）；将已配置权限的角色赋予用户后，用户自动继承角色权限，多角色则拥有所有角色的权限集合（权限范围不冲突叠加）。包括的数据项主要有：角色名称、角色关联权限（系统功能权限、数据访问权限）、角色关联用户。提供的业务操作包括创建自定义角色、分配角色权限、赋予用户角色、权限集合叠加等操作。

5.2.1.3.3 组织架构管理

5.2.1.3.3.1 组织机构管理信息

主要是对系统内组织架构进行全生命周期管控，避免删除操作导致数据归属混乱。管理员可通过本功能进行组织架构的新增、修改与删除；新增时需填写关键信息，修改时可调整基础信息及层级关系，删除前需确认机构下无关联用户或子机构（存在关联需先处理）。包括的数据项主要有：机构名称、机构层级、所属上级机构、机构负责人、机构关联用户、机构关联子机构。提供的业务操作包括新增组织架构、修改组织架构、删除组织架构、确认机构关联关系（删除前）等操作。

5.2.1.3.4 用户管理

5.2.1.3.4.1 用户管理信息

主要是对系统用户账号及基础信息进行全生命周期管控，确保用户账号信息的准确性与安全性。管理员可通过本功能对用户信息进行新增、修改、删除，同时可对用户账号密码进行重置与修改。包括的数据项主要有：用户账号、用户基础信息、用户密码。提供的业务操作包括新增用户信息、修改用户信息、删除用户信息、重置用户密码、修改用户密码等操作。

5.2.1.3.5 授权管理

5.2.1.3.5.1 系统配置

主要是对用户系统操作权限进行统一分配、控制和审核，保障数据安全性与系统稳定，满足组织分级管理与合规要求。管理员可通过本功能支持角色管理与权限细粒度控制，按需配置不同用户或部门的访问范围。包括的数据项主要有：用户 / 部门信息、角色信息、权限访问范围。提供的业务操作包括分配操作权限、控制权限范围、审核权限配置、配置用户/部门访问范围等操作。

5.2.1.3.5.1.1 授权信息

主要是基于用户或岗位维度进行角色授权，实现权限的批量分配，适用于同岗位用户权限统一配置场景。管理员可通过本功能将预设权限的角色赋予用户或岗位。提供的业务操作包括选择目标用户/岗位、选择预设权限角色、批量赋予角色权限等操作。

主要是对目标用户或岗位已拥有的授权角色进行查询与动态调整，确保权限配置精准。管理员可通过本功能查询目标用户或岗位的已授权角色，并对无需保留的已授权角色进行删除。包括的数据项主要有：目标用户信息/目标岗位信息、已授权角色列表。提供的业务操作包括查询已授权角色、删除无需保留的已授权角色等操作。

主要是对用户或岗位权限配置中“明确排除的角色”进行查询与调整，灵活控制用户权限范围。管理员可通过本功能查询用户或岗位的已排除角色，并对无需保留的已排除角色进行删除。包括的数据项主要有：目标用户信息 / 目标岗位信息、已排除角色列表、用户 / 岗位关联的其他角色。提供的业务操作包括查询已排除角色、删除无需保留的已排除角色等操作。

5.2.1.3.5.2 日志审计

主要是对用户/system内的访问行为与操作行为进行全面记录，生成不可篡

改的结构化日志数据，用于系统故障定位、操作问题分析与合规审计。管理员可通过本功能查看日志数据，追溯操作人、操作时间、操作内容及错误信息（故障时），满足监管追溯与核查要求。包括的数据项主要有：用户信息、行为类型（访问行为、操作行为）、行为时间、行为内容、错误信息、操作结果。提供的业务操作包括记录访问行为、记录操作行为、生成结构化日志、日志追溯（故障定位、问题分析、合规审计）等操作。

5.2.1.3.5.2.1 操作日志管理

5.2.1.3.5.2.1.1 操作日志管理信息

主要是对筛选时间范围内的操作日志数据进行导出管理，便于管理员离线分析、存档或合规报备。管理员可通过本功能筛选指定时间范围的操作日志，并将其导出至本地存储（通常为 Excel 或 CSV 格式）。包括的数据项主要有：筛选时间范围、操作日志数据（用户、操作时间、操作内容等）、导出文件格式（Excel/CSV）。提供的业务操作包括筛选操作日志（按时间范围）、导出操作日志（至本地）、离线分析日志、存档日志、合规报备日志等操作。

5.2.1.3.5.2.2 访问日志管理

5.2.1.3.5.2.2.1 访问日志管理信息

主要是对筛选时间范围内的访问日志数据进行导出管理，便于管理员离线分析用户访问行为、存档或合规报备。管理员可通过本功能筛选指定时间范围的访问日志，并将其导出至本地存储。包括的数据项主要有：筛选时间范围、访问日志数据、导出文件格式。提供的业务操作包括筛选访问日志、导出访问日志、离线分析访问行为、存档日志、合规报备日志等操作。

5.2.1.4 智能助手

该模块为执法人员提供智能化辅助工具，通过自然语言交互、流程自动化、智能提醒等功能，简化操作流程、减少重复工作、降低错漏风险，提升执法工

作效率与规范性。

5.2.1.4.1 智能问答

5.2.1.4.1.1 检索增强生成信息

检索增强生成信息：主要是对智能问答的检索生成方案进行构建定制并管理，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的智能问答检索增强体系。该功能有效解决执法人员在现场执法中遇到的法条查询困难、案例检索效率低、专业知识获取不便等问题，通过精准的检索增强生成机制提升问答准确性和执法咨询服务质量。在行政检查流程中，检索增强生成支持执法人员快速获取检查标准、证据收集要求、违法事实认定等专业知识，解决现场执法中的疑难问题。在行政处罚流程中，系统通过增强检索机制精准匹配法条适用、自由裁量标准、程序要求等核心内容，为执法人员提供准确的法律依据和操作指引。在行政强制流程中，对强制措施适用条件、程序要求、文书格式等关键信息进行精准检索生成，确保执法操作合规。

该功能针对白云区各镇街执法需求提供精准解决方案。针对同德街道"当前系统存在法条未及时更新，法条缺失等情况"需求，通过检索关键词优化和定制参数配置实现法条信息精准检索。针对金沙街"希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准"需求，通过问答内容生成和精准度评级功能提供智能提醒服务。针对棠景街"可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能"需求，通过响应时间优化和精度调优提升问答质量。执法人员可以通过本功能获取精准智能回答，实现知识检索的个性化定制和持续优化，确保问答服务始终保持高准确性和时效性。系统支持增强检索机制确保问答准确性，能够处理复杂的法律条文查询和案例检索需求，为执法人员提供可靠的智能咨询支持。

AI 辅助作用体现在：运用检索增强生成技术（RAG）结合大语言模型，从海量法律法规知识库中精准检索相关信息并生成准确回答；通过向量化检索和

语义匹配算法，实现问题与知识条目的智能关联和精准匹配；利用机器学习算法持续优化检索策略和生成质量，根据用户反馈和使用情况动态调整检索参数和生成配置。包括的数据项主要有：检索关键词、问答内容、精准度评级、响应时间、定制参数、优化配置等。提供的业务操作包括方案构建、内容生成、精度调优、参数配置等操作。

5.2.1.4.2 智能办公

通过接口开发与流程串联，实现执法各环节的自动化处理与跨模块协同，减少人工干预，提升办公效率。

5.2.1.4.2.1 智能基础

该模块是智能办公的坚实基础，提供语音识别、文本分析等基础服务。

5.2.1.4.2.1.1 语音识别管理信息

语音识别管理信息：主要是对执法人员的语音内容进行转换识别并管理，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的语音智能处理体系。该功能有效解决执法现场记录效率低、文字录入繁琐、方言识别困难等问题，通过智能语音识别技术提升现场执法记录效率和文书生成质量。在行政检查流程中，语音识别管理支持执法人员现场口述检查情况，自动转换为文字记录并生成检查笔录，解决手工记录速度慢、内容不完整的问题。在行政处罚流程中，系统对当事人陈述申辩、询问调查等语音内容进行实时转换，自动生成询问笔录和陈述记录，提升调查取证效率。在行政强制流程中，对现场催告、当事人回应等语音进行识别转换，形成完整的执行记录和证据材料。

该功能针对白云区各镇街执法需求提供精准解决方案。针对云城街"询问调查笔录智能生成需充分考虑现场复杂性"需求，通过多语言适配和场景标识功能适应复杂现场环境。针对金沙街"自动生成询问笔录"需求，通过语音录入和文字转换功能实现笔录自动化生成。针对人和镇"现有系统操作流程复杂"需求，

通过语音指令传达功能简化操作流程，提升执法效率。执法人员可以通过本功能实现语音文字转化，支持现场快速记录和文书生成，显著提升执法工作效率和记录准确性。系统支持多语言适配机制确保识别准确性，能够识别普通话、粤语等多种语言和方言，适应白云区多元化语言环境。

AI 辅助作用体现在：运用先进的语音识别算法对执法现场的语音内容进行实时转换，支持多种语言和方言的准确识别；通过自然语言处理技术对转换后的文字进行语法校正和格式优化，确保生成文本的规范性；利用场景适配算法根据不同执法环节自动调整识别模式，提升特定场景下的识别精度和转换质量。包括的数据项主要有：语音内容、转换文字、语言类型、场景标识、识别精度、执法人员、转换时间等。提供的业务操作包括语音录入、文字转换、多语言切换、场景适配、现场记录、指令传达、效率提升、准确性优化等操作。

5.2.1.4.2.1.2 需求分析管理信息

需求分析管理信息：主要是对系统交互的文本内容进行深度剖析并管理，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的文本智能分析体系。该功能有效解决执法过程中文本信息处理效率低、关键信息提取不准确、情感倾向判断主观性强等问题，通过智能化文本分析技术提升执法文书质量和办案效率。在行政检查流程中，需求分析管理对检查笔录、当事人陈述等文本内容进行智能解析，自动提取违法行为关键信息，辅助执法人员快速识别违法事实要点。在行政处罚流程中，系统对当事人申辩申辩意见、法制审核意见等文本进行深度分析，智能识别争议焦点和处理建议，支撑处罚决定的合理性判断。在行政强制流程中，对催告书回复、申辩意见等文本进行情感倾向分析，辅助判断当事人配合程度和执行风险。

该功能针对白云区各镇街执法需求提供精准解决方案。针对棠景街"可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能"需求，通过文本剖析和内容解析功能实现智能

校对。针对云城街"询问调查笔录智能生成需充分考虑现场复杂性"需求，通过关键词识别和情感判断功能分析现场文本信息复杂度。针对金沙街"希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据"需求，通过智能联动功能分析文本内容完整性并提供补充建议。执法人员可以通过本功能获取文本分析结果，实现对各类执法文书、笔录、意见的智能化处理，提升文本质量和信息提取效率。系统支持智能解析机制确保分析准确性，通过多维度文本分析算法保障分析结果的客观性和准确性。

AI 辅助作用体现在：运用自然语言处理技术对执法文本进行语义理解和关键信息抽取；通过情感分析算法判断文本情感倾向，辅助评估当事人态度和配合程度；利用文本挖掘技术识别文本中的逻辑关系和关联信息，提供智能化的内容解析和联动指导。包括的数据项主要有：文本内容、关键词提取、情感倾向、分析结果、交互类型、联动指导、分析时间等。提供的业务操作包括文本剖析、关键词识别、情感判断、内容解析、智能联动、模块指导、结果输出、准确性优化等操作。

5.2.1.4.2.2 智能唤醒

该模块用于为串联各个模块的智能服务提供基础能力，各个业务可以给唤醒模块提供需要被唤醒的服务，以便整个系统的智能进行展开。

5.2.1.4.2.2.1 智能功能集成管理信息

智能功能集成管理信息：主要是对各业务板块的智能功能进行集中整合并管理，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的统一智能功能管理平台。该功能有效解决各业务模块间功能分散、调用复杂、标准不一的问题，通过建立统一的功能集成框架，实现智能辅助功能的标准化部署和规范化管理。在行政检查流程中，智能功能集成管理统一调度证据智能分析研判、违法事实相关条文匹配、执法检查笔录辅助录入等智能功能，确保各功能模块协同工作。

在行政处罚流程中，系统集成立案审查智能辅助、询问调查智能辅助、法制审核智能支撑等功能，实现处罚全环节的智能化覆盖。在行政强制流程中，集成管理智能提醒、处罚情况核查、强制执行文书生成等功能模块。

该功能针对白云区各镇街执法需求提供精准解决方案。针对棠景街"可加强辅助文本校对、逻辑校对等功能"需求，通过功能集成管理统一调度文本智能校对模块。针对江高镇"当前自由裁量认定存在严重主观性"需求，集成管理自由裁量智能建议功能，确保裁量标准统一。针对同德街道"当前系统存在法条未及时更新，法条缺失等情况"需求，通过集成管理实现法条库的统一更新和维护。执法人员可以通过本功能调用集成智能服务，实现一站式智能功能访问，避免在多个系统间切换操作。系统支持模块化管理机制确保功能规范性，通过统一的接口标准和调用规范，保障各智能功能的稳定运行和高效协同。

AI 辅助作用体现在：运用智能调度算法自动识别业务场景需求，智能匹配和调用相应的功能模块；通过机器学习技术分析功能使用模式，自动优化功能集成策略和调用效率；利用自然语言处理技术实现功能模块间的智能协同和数据流转。包括的数据项主要有：功能模块、业务板块、唤醒配置、集成状态、规范标准、管理权限、更新时间等。提供的业务操作包括功能集成、模块管理、唤醒配置、规范制定、集成化部署、模块化调用、智能化提升、标准化维护等操作。

5.2.1.4.2.2.2 智能提醒管理信息

智能提醒管理信息：主要是对各业务流程的提醒内容进行集中配置并管理，构建覆盖行政检查、行政处罚、行政强制全流程的智能化提醒服务体系。该功能有效解决执法人员在复杂业务流程中容易遗漏关键环节、错过重要时间节点的问题，通过建立标准化的提醒配置机制，确保执法流程的规范性和时效性。在行政检查流程中，智能提醒管理能够根据检查类型自动配置相应的提醒内容，

如检查前准备工作提醒、现场取证要点提醒、检查报告提交期限提醒等。在行政处罚流程中，系统智能识别案件所处环节，自动推送相应提醒，包括立案审查期限提醒、告知当事人权利义务提醒、法制审核时间节点提醒等，有效防范程序瑕疵风险。在行政强制流程中，提醒管理功能根据强制措施类型和执行情况，及时推送催告履行提醒、强制执行期限提醒等关键信息。

该功能针对白云区各镇街执法需求提供精准解决方案。针对松洲街"构建领导一键审批和超期智能提醒功能"需求，系统自动监控案件办理进度，在接近或超过法定期限时及时推送预警提醒。针对金沙街"希望增加智能辅助，如提醒补充完整相关证据及处罚标准"需求，智能提醒功能在证据收集和处罚决定环节提供针对性提醒。执法人员可以通过本功能设置个性化提醒服务，根据自身工作特点和执法领域定制专属的提醒内容和触发条件。系统支持智能推送机制确保提醒及时性，通过多渠道推送方式保障提醒信息的有效传达。

AI 辅助作用体现在：运用智能分析算法自动识别业务流程中的关键节点和风险环节，智能匹配相应的提醒内容和触发条件；通过机器学习技术分析执法人员的工作模式，自动优化提醒策略和推送时机。包括的数据项主要有：提醒内容、业务类型、注意事项、提醒级别、触发条件、执法人员、设置时间等。提供的业务操作包括内容配置、提醒设置、深入描述、注意事项编辑、个性化定制、流程提醒、智能推送、服务优化等操作。

5.2.1.4.2.3 智能办公内容

5.2.1.4.2.3.1 智能服务内容管理信息

智能服务内容管理信息：集成开发并管理智能化辅助功能，执法人员现场检查时，系统借 AI 自动匹配检查标准库与检查记录模板，依据匹配规则确保操作合规，解决证据不充分、流程不标准等需求，助力行政检查流程标准化与操作高效化，提供智能化服务支持。包括的数据项主要有：检查标准库、检查

记录模板、匹配规则、生成内容、服务配置等。提供的业务操作包括标准匹配、记录生成、模板调用、内容编辑、规则配置等操作。

5.2.1.4.2.3.2 智能服务集成信息

智能服务集成信息：对智能助手基础服务与模块各项智能功能统一集成管理，执法人员在检查流程中可无缝调用各类智能服务，系统通过服务融合机制简化操作，解决多功能切换繁琐问题，助力现场适配与操作高效化需求，AI 辅助保障服务调用顺畅与功能协同。包括的数据项主要有：服务接口配置、集成规则、功能映射、调用记录、性能监控等。提供的业务操作包括服务集成、接口调用、功能配置、状态监控等操作。

5.2.1.4.2.4 智能办公提醒

5.2.1.4.2.4.1 智能提醒内容管理信息

智能提醒内容管理信息：主要是对流程中的各类提醒事项进行归纳开发并管理，可针对性解决检查流程中易遗漏关键节点、执法时效性不足的问题，如自动提醒执法人员补充证据、跟进整改情况，助力实现检查流程标准化与操作高效化。执法人员通过本功能接收检查过程中的智能化提醒服务，系统支持多场景触发机制确保执法时效性，AI 可辅助分析检查进度与证据状态，精准触发提醒。包括的数据项主要有：提醒类型、触发条件、提醒内容、执行时间、接收对象等。提供的业务操作包括提醒配置、内容编辑、条件设置、时间管理、消息推送、状态跟踪等操作。

5.2.1.4.2.4.2 智能提醒服务集成信息

智能提醒服务集成信息：基于流程标准化与操作高效化需求，集成智能助手基础服务与行政检查模块提醒功能，实时推送检查登记标准、证据链完整性、法条匹配等提醒，AI 辅助识别检查漏项与违规风险，确保执法符合规范，推动业务流程中检查实施、决定等环节高效推进。包括的数据项主要有：服务接口、

提醒规则、推送配置、执行状态、响应记录等。提供的业务操作包括服务集成、提醒推送、规则配置、状态监控、响应跟踪、效果评估等操作。

5.2.1.5 模型辅助

构建覆盖行政处罚全流程（从案件初始研判到案卷评查、复议诉讼风险防控）的智能模型支撑体系，通过 23 个专项模型的协同应用，实现执法主体精准判别、违法事实高效还原、证据链规范核验、法规条文智能匹配、裁量基准科学适用，以及立案、行刑衔接、处罚评估、法制审核、类案分析、复议诉讼风险防控、案卷评查、文书生成、执法指引与数据查询的全环节智能化升级，大幅提升行政处罚的规范性、精准性与效率，减少执法偏差，降低复议诉讼风险，为行政执法部门提供全流程、一体化的智能辅助支撑，推动行政处罚从“人工主导”向“人机协同智能赋能”转变。

序号	模型名称	验收要求
1	执行主体判别辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
2	违法事实还原辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
3	证据及违法行为匹配分析辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
4	证据链完整性分析辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
5	法规条文匹配辅助	高频案件准确率≥97%，低频案件≥90%，平均准确率≥93%
6	自由裁量智能匹配辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
7	立案条件判定辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
8	违法类型认定辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
9	处罚方案智能评估辅助	满意度≥90%
10	处罚条件整理辅助	高频案件准确率≥97%，低频案件≥90%，平均准确率≥93%
11	法制审核意见辅助	高频案件准确率≥95%，低频案件≥85%，平均准确率≥90%
12	类案分析辅助	平均准确率≥90%
13	行政复议综合评价辅助	满意度≥90%
14	案卷智能评查辅助	平均准确率≥90%
15	文书自动生成辅助	覆盖行政检查、行政处罚、行政强制和行政检查各环节的文书、报告，数量不少于 67 个流转文书

序号	模型名称	验收要求
16	智能助手模型辅助	满意度 ≥ 90%
17	语音手势识别辅助	准确率 ≥ 97%
18	文字手势识别辅助	准确率 ≥ 97%
19	图片证据信息提取辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
20	视频证据关键帧提取辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
21	图片证据判定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
22	违法事实认定辅助	高频案件准确率 ≥ 95%，低频案件 ≥ 85%，平均准确率 ≥ 90%
23	智能执法依据法条检索辅助	高频案件准确率 ≥ 97%，低频案件 ≥ 90%，平均准确率 ≥ 93%

高频案件定义：全部执法事项执法数量排序前五十的事项。

低频案件定义：全部执法事项执法数量排序最后五十的事项。

5.2.1.5.1 执行主体判别辅助

5.2.1.5.1.1 执法主体职权管理信息

执法主体职权管理信息：构建并维护各执法部门的职权范围数据库，明确各执法主体的法定职责边界与管辖权限。执法人员可通过本功能查询和管理不同部门的执法职权信息，系统支持职权范围的动态更新和权限交叉检索，确保执法主体认定的准确性和权威性，包括的数据项主要有：执法部门名称、职权范围描述、法律依据条文、管辖区域信息、执法类型分类、更新时间等。提供的业务操作包括职权查询、范围编辑、权限比对、数据同步、历史追溯等操作。

5.2.1.5.1.2 地域管辖匹配信息

地域管辖匹配信息：主要是对案件发生地与执法部门管辖区域进行智能化匹配与分析。执法人员可以通过本功能快速判定案件的地域管辖归属，系统支持多层次地域划分和交叉管辖智能识别机制，确保管辖权认定的精准性和规范性，包括的数据项主要有：案发地详细地址、行政区划代码、管辖主体信息、管辖依据条款、优先管辖规则、管辖冲突预警、特殊管辖情形、历史案例参考、

匹配时间等。提供的业务操作包括地址解析、管辖权判定、管辖规则查询、跨区域协调记录、管辖权转移申请、特殊管辖申报、历史案例对比、管辖权确认、匹配结果导出等操作。

5.2.1.5.1.3 事务管辖分类信息

事务管辖分类信息：建立完善的事务管辖分类体系，根据违法行为的性质和类型确定相应的执法主体。执法人员可通过本功能对违法事务进行专业化分类和管辖归属判定，系统支持多层次分类标准和智能匹配算法，确保事务管辖划分的专业性和准确性，包括的数据项主要有：事务类型编码、管辖部门对应、分类标准依据、优先级设置、特殊情形标注、分类结果等。提供的业务操作包括类型识别、分类匹配、标准维护、结果确认、异常处理等操作。

5.2.1.5.1.4 多主体冲突解决信息

多主体冲突解决信息：针对执法管辖权交叉或争议情况，提供智能化的冲突识别和解决方案。执法人员可通过本功能处理多个执法主体间的管辖冲突，系统支持冲突预警机制和协调解决流程，确保执法主体确定的唯一性和权威性，包括的数据项主要有：冲突类型识别、涉及主体信息、冲突原因分析、解决方案建议、协调结果记录、处理时间等。提供的业务操作包括冲突检测、原因分析、方案生成、协调沟通、结果确认等操作。

5.2.1.5.2 违法事实还原辅助

5.2.1.5.2.1 多模态证据解析信息

多模态证据解析信息：主要是对执法过程中收集的文字、图像、音频、视频等多种形式证据进行统一解析和处理。传统执法中，不同类型证据往往分散存储和处理，缺乏有效整合，导致证据价值未能充分发挥。本功能通过先进的多模态 AI 技术，实现对各类证据的智能识别、内容提取和结构化处理，为违法事实还原提供全面的数据支撑。AI 辅助作用体现在：运用计算机视觉技术自动

识别图像和视频中的关键信息（如违法行为画面、涉案物品、人员身份等），通过语音识别和自然语言处理技术将音频内容转换为结构化文本，利用 OCR 技术提取文档中的关键信息，实现跨模态信息的语义对齐和内容关联，自动生成证据摘要和关键点标注，包括的数据项主要有：证据文件、解析结果、关键信息提取、模态类型标识、置信度评分、时间戳信息等。提供的业务操作包括证据上传、自动解析、内容提取、结果校验、信息标注、数据导出等操作。

5.2.1.5.2.2 事件时序重构信息

事件时序重构信息：主要是根据收集的证据材料重建违法事件的完整时间序列和发展脉络。执法实践中，违法行为往往具有持续性和阶段性特征，准确还原事件发生的时间顺序对于认定违法事实至关重要。本功能通过时间轴分析技术，整合各类证据中的时间信息，构建事件的完整时序图，为执法决策提供清晰的事实脉络。AI 辅助作用体现在：运用时序分析算法自动提取证据中的时间信息，通过事件检测技术识别关键时间节点和转折点，智能推理事件间的先后顺序和因果关系，自动生成时间轴可视化展示，检测时间逻辑的合理性和一致性，辅助执法人员准确把握违法行为的发展过程，包括的数据项主要有：事件节点、时间戳、持续时长、事件类型、关联证据、时序关系等。提供的业务操作包括时序提取、节点标注、关系构建、逻辑验证、可视化展示、报告生成等操作。

5.2.1.5.2.3 因果关系推理信息

因果关系推理信息：主要是分析违法行为与其产生后果之间的因果关联，为执法处罚提供科学依据。在行政执法中，准确认定违法行为与损害后果之间的因果关系是确定处罚幅度和责任范围的重要基础。本功能通过因果推理算法，分析证据中体现的行为与后果关系，构建科学的因果链条。AI 辅助作用体现在：运用因果推理模型分析行为与后果的关联关系，通过概率计算评估因果关系的

强度和可信度，智能识别中间环节和影响因素，自动排除偶然因素和外部干扰，构建多层次的因果关系网络，辅助执法人员准确认定责任归属和处罚依据，包括的数据项主要有：因果要素、关联强度、中间环节、影响因素、概率评分、责任比例等。提供的业务操作包括关系分析、强度计算、因素识别、网络构建、责任认定、依据生成等操作。

5.2.1.5.2.4 事实叙述生成信息

事实叙述生成信息：主要是基于证据分析结果自动生成规范化的违法事实叙述文本，提升执法文书质量和制作效率。传统执法中，事实叙述往往依赖执法人员的个人经验和文字功底，容易出现表述不准确、逻辑不清晰等问题。本功能通过自然语言生成技术，将结构化的证据信息转换为符合法律规范的事实叙述。AI 辅助作用体现在：运用自然语言生成模型自动组织证据信息形成连贯叙述，通过模板匹配和规则引擎确保叙述格式的规范性，智能调整语言表达的准确性和专业性，自动检查叙述内容的逻辑一致性和完整性，提供多种叙述风格和详细程度选择，辅助执法人员快速生成高质量的事实认定文本，包括的数据项主要有：叙述文本、证据引用、逻辑结构、规范等级、完整性评分、修改建议等。提供的业务操作包括文本生成、内容编辑、格式调整、逻辑检查、质量评估、模板应用等操作。

5.2.1.5.3 证据及违法行为匹配分析辅助

5.2.1.5.3.1 法律条文知识图谱信息

法律条文知识图谱信息：主要是构建涵盖各执法领域的法律条文知识图谱，为证据与违法行为的精准匹配提供权威法律依据。在行政执法实践中，执法人员面临法律条文繁多、适用条件复杂、条文间关联关系不清晰等问题，影响执法的准确性和权威性。本功能通过构建覆盖应急管理、住房城乡建设、生态环境等八大执法领域的法律条文知识图谱，建立条文间的层次关系、引用关系和

适用关系，为执法决策提供精准的法律支撑。AI 辅助作用体现在：运用知识图谱技术构建法律条文的多维关联网络，通过自然语言处理技术提取条文中的关键要素和适用条件，智能识别条文间的上下位关系、并列关系和冲突关系，自动更新法律法规变化信息，提供条文检索和智能推荐功能，辅助执法人员快速定位适用的法律依据，包括的数据项主要有：条文内容、法律层级、适用范围、构成要件、关联条文、更新状态等。提供的业务操作包括图谱构建、条文检索、关系分析、内容更新、智能推荐、适用指导等操作。

5.2.1.5.3.2 证据充分性评估信息

证据充分性评估信息：主要是对收集的执法证据进行系统化分析与综合评估，判定其是否足以支撑违法行为认定。执法人员可以通过本功能对案件证据的完整性、关联性和合法性进行智能化审核，系统支持多维度评估机制确保执法决定的证据基础坚实可靠，包括的数据项主要有：证据清单、证据类型分布、关键要素覆盖度、证据链完整性评分、缺失环节提示、矛盾点分析、证据合法性检验结果、证明力评级、评估时间等。提供的业务操作包括证据充分性自动评估、证据缺口识别、补强建议生成、证据质量分析、证明力等级划分、评估报告导出、证据对比分析、历史案例参照、证据补充提醒等操作。

5.2.1.5.3.3 适用性判定结果信息

适用性判定结果信息：主要是基于证据分析和逻辑推理的综合结果，对特定法律条文的适用性进行最终判定，为执法决策提供明确的结论和建议。适用性判定是证据与违法行为匹配分析的最终环节，需要综合考虑证据充分性、构成要件满足程度、逻辑推理结论等多个因素。本功能通过综合决策模型，生成科学、客观的适用性判定结果。AI 辅助作用体现在：运用综合决策算法整合多维度分析结果，通过权重分配技术平衡不同因素的重要性，智能生成适用性判定的详细说明和依据，自动识别判定结果的风险点和不确定因素，提供多种判

定方案的比较分析，辅助执法人员做出准确的法律适用决策，包括的数据项主要有：判定结论、适用等级、判定依据、风险评估、不确定因素、替代方案等。提供的业务操作包括综合判定、结果生成、依据说明、风险提示、方案比较、决策支持等操作。

5.2.1.5.4 证据链完整性分析辅助

5.2.1.5.4.1 证据链标准模板库信息

证据链标准模板库信息：主要是构建涵盖各类执法场景的标准化证据链模板体系，为执法人员提供规范化的证据收集和组织框架。在行政执法实践中，不同类型的违法行为需要构建相应的证据链条，执法人员往往因缺乏标准化指引而导致证据链构建不完整、不规范等问题。本功能通过建立覆盖应急管理、住房城乡建设、生态环境等八大执法领域的标准证据链模板，为每类案件提供完整的证据链构建指南和质量标准。AI 辅助作用体现在：运用知识图谱技术构建多层次的证据链模板网络，通过案例学习算法持续优化模板的完整性和适用性，智能匹配案件类型与对应的证据链标准模板，自动生成个性化的证据链构建方案，提供模板演进和动态更新机制，辅助执法人员规范化构建高质量证据链条，包括的数据项主要有：模板类型、证据节点、链条结构、质量标准、适用范围、版本信息等。提供的业务操作包括模板检索、结构展示、标准对比、方案生成、版本管理、质量校验等操作。

5.2.1.5.4.2 证据节点识别信息

证据节点识别信息：主要是对证据链中的各个关键节点进行智能识别和分类标注，为后续的关联性分析和完整性检测提供基础数据支撑。证据链由多个相互关联的证据节点组成，每个节点承载着特定的证明功能和逻辑作用，需要通过精准识别确保证据链的结构清晰。本功能通过多模态 AI 技术，自动识别证据的节点属性、证明作用和证据链中的位置。AI 辅助作用体现在：运用深度

学习技术自动识别不同类型证据的节点特征，通过语义分析算法判断证据节点的证明功能和重要程度，智能标注证据节点在证据链中的逻辑位置和作用，自动分类核心节点、支撑节点和辅助节点，提供证据节点的可视化展示和结构分析，辅助执法人员清晰把握证据链的组织架构，包括的数据项主要有：节点类型、证明功能、重要等级、位置标识、关联属性、识别置信度等。提供的业务操作包括节点识别、功能标注、等级评定、位置定位、结构分析、可视化展示等操作。

5.2.1.5.4.3 证据关联性分析信息

证据关联性分析信息：主要是分析证据链中各个证据节点之间的内在关联关系，构建完整的证据逻辑网络和推理链条。证据间的关联性是证据链有效性的重要基础，需要通过系统化分析确保证据间逻辑关系的合理性和严密性。本功能通过关联分析和图网络技术，深入挖掘证据间的多维度关联关系。AI 辅助作用体现在：运用图神经网络技术分析证据间的复杂关联模式，通过语义关联算法识别证据内容的相互支撑关系，智能构建证据间的时间关联、因果关联和逻辑关联，自动生成证据关联图谱和推理路径，提供关联强度评估和关系验证功能，辅助执法人员理解证据间的内在逻辑联系，包括的数据项主要有：关联类型、关联强度、逻辑关系、推理路径、验证结果、关联图谱等。提供的业务操作包括关联挖掘、关系构建、强度计算、路径分析、图谱生成、逻辑验证等操作。

5.2.1.5.4.4 缺失环节检测信息

缺失环节检测信息：主要是基于标准证据链模板和关联性分析结果，智能检测当前证据链中的缺失环节和薄弱节点，确保证据链的完整性和连贯性。证据链的缺失环节可能导致逻辑断裂和证明力不足，需要通过系统化检测及时发现和补强。本功能通过对比分析和缺失预测技术，全面识别证据链中的空白点

和薄弱环节。AI 辅助作用体现在：运用模式匹配算法对比实际证据链与标准模板的差异，通过缺失预测模型识别潜在的证据空白点，智能评估缺失环节对证据链完整性的影响程度，自动生成缺失环节的详细清单和补强建议，提供缺失风险评估和优先级排序功能，辅助执法人员有针对性地完善证据收集，包括的数据项主要有：缺失位置、缺失类型、影响程度、风险等级、补强建议、检测时间等。提供的业务操作包括缺失扫描、位置定位、影响评估、风险分析、建议生成、优先排序等操作。

5.2.1.5.5 法规条文匹配辅助

5.2.1.5.5.1 法规条文向量化知识库信息

法规条文向量化知识库信息：主要是构建涵盖各类法律法规的向量化知识库体系，为执法人员提供高效精准的法规检索和匹配服务。在行政执法实践中，法规条文数量庞大、内容复杂，传统的关键词检索方式难以准确理解条文的深层语义和适用场景。本功能通过将海量法规条文转化为高维向量表示，构建语义丰富的知识库架构，实现对法规内容的深度理解和精准匹配。AI 辅助作用体现在：运用预训练语言模型对法规条文进行深度语义编码，通过向量化技术构建多维度的法规知识表示空间，智能提取法规条文的核心要素和适用要件，自动建立条文间的语义关联和层次结构，提供知识库的动态更新和版本管理机制，辅助执法人员快速定位相关法规条文，包括的数据项主要有：条文向量、语义特征、适用要件、关联关系、更新版本、权威来源等。提供的业务操作包括向量构建、特征提取、关联建立、版本管理、知识更新、质量校验等操作。

5.2.1.5.5.2 事实描述理解信息

事实描述理解信息：主要是对执法人员输入的事实描述进行深度语义理解和结构化解析，准确提取其中的关键法律要素和事实特征。执法案件中的事实描述往往包含复杂的情节和多重法律关系，需要通过智能化解析准确把握其法

律本质和适用条件。本功能通过自然语言理解技术，深入分析事实描述的语义内容和法律内涵。AI 辅助作用体现在：运用命名实体识别技术提取事实描述中的关键法律要素，通过语义角色标注算法识别主体、客体、行为等核心成分，智能分析事实的时间、地点、方式等关键属性，自动识别违法行为的性质、程度和影响范围，提供事实要素的结构化表示和标准化描述，辅助执法人员准确理解案件的法律特征，包括的数据项主要有：事实要素、行为性质、主体信息、客体属性、时空特征、结构化表示等。提供的业务操作包括语义解析、要素提取、性质识别、结构化处理、标准化描述、特征分析等操作。

5.2.1.5.5.3 语义匹配检索信息

语义匹配检索信息：主要是基于事实描述的语义理解结果，在向量化知识库中进行深度语义匹配和智能检索，找出与案件事实高度相关的法规条文。传统的关键词匹配方式难以处理语义相近但表述不同的情况，需要通过语义匹配技术实现更加精准的法规检索。本功能通过向量相似度计算和语义匹配算法，实现事实与法规的深度语义对接。AI 辅助作用体现在：运用向量相似度算法计算事实描述与法规条文的语义匹配程度，通过语义扩展技术处理同义词、近义词和相关概念，智能识别隐含的法律关系和适用条件，自动处理多义词和语境相关的语义理解，提供多策略融合的检索机制和结果优化，辅助执法人员发现最相关的法规依据，包括的数据项主要有：匹配得分、语义相似度、检索策略、扩展概念、匹配路径、置信水平等。提供的业务操作包括语义匹配、相似度计算、策略选择、概念扩展、路径追踪、结果优化等操作。

5.2.1.5.6 自由裁量智能匹配辅助

5.2.1.5.6.1 历史案例知识库信息

历史案例知识库信息：主要是构建涵盖各类执法领域的历史案例数据库，为自由裁量权的科学行使提供丰富的参考依据和决策支撑。在行政执法实践中，

历史案例蕴含着宝贵的执法经验和裁量智慧，通过系统化整理和智能化管理，能够为当前案件的处理提供有力的参考借鉴。本功能通过建立标准化的案例采集、存储和管理体系，构建高质量的历史案例知识库。AI 辅助作用体现在：运用数据挖掘技术从海量历史案例中提取关键信息和规律特征，通过知识图谱技术构建案例间的关联网络和相似性映射，智能标注案例的核心要素、处罚结果和裁量依据，自动识别典型案例和标杆案例，提供案例的多维度检索和智能推荐功能，辅助执法人员快速找到相关参考案例，包括的数据项主要有：案例编号、违法事实、处罚结果、裁量依据、案例特征、相似度标签等。提供的业务操作包括案例采集、信息提取、特征标注、关联构建、检索推荐、质量管理等操作。

5.2.1.5.6.2 多因子识别信息

多因子识别信息：主要是对影响自由裁量的各类关键因子进行智能识别和量化分析，确保裁量决策的全面性和科学性。自由裁量涉及违法情节、危害程度、主观过错、配合态度等多个复杂因子，需要通过系统化识别和精准量化，为后续的权重分析和处罚预测提供基础数据。本功能通过多维度因子识别技术，全面捕获影响裁量的关键要素。AI 辅助作用体现在：运用特征工程技术从案件信息中自动提取裁量相关因子，通过语义分析算法识别违法情节的严重程度和影响范围，智能评估主观过错、配合态度等主观性因子，自动量化危害后果、社会影响等客观性因子，提供因子的标准化表示和可比较性分析，辅助执法人员全面把握裁量要素，包括的数据项主要有：因子类型、量化数值、影响程度、标准化值、置信水平、识别依据等。提供的业务操作包括因子提取、类型识别、程度评估、数值量化、标准化处理、依据记录等操作。

5.2.1.5.6.3 处罚因子权重分析信息

处罚因子权重分析信息：主要是分析各个裁量因子在处罚决定中的重要程

度和影响权重，为科学合理地裁量提供量化依据。不同的裁量因子对最终处罚结果的影响程度不同，需要通过权重分析确定各因子的相对重要性，确保裁量的科学性和一致性。本功能通过统计分析和机器学习技术，深入挖掘各因子的权重规律。AI 辅助作用体现在：运用回归分析技术识别各因子对处罚结果的影响强度，通过特征重要性算法计算因子的相对权重，智能分析因子间的交互作用和组合效应，自动识别关键决定性因子和辅助性因子，提供权重的动态调整和场景适应机制，辅助执法人员理解各因子的重要程度，包括的数据项主要有：因子权重、重要性排序、影响强度、交互效应、权重区间、调整参数等。提供的业务操作包括权重计算、重要性分析、强度评估、效应识别、排序生成、参数调整等操作。

5.2.1.5.7 立案条件判定辅助

5.2.1.5.7.1 立案条件规则知识库信息

立案条件规则知识库信息：主要是构建涵盖各类执法领域的立案条件规则体系，为立案决定提供权威准确的法律依据和判断标准。在行政执法实践中，不同类型案件的立案条件各异，涉及复杂的法律条文和实务规则，需要通过系统化整理和智能化管理，确保立案判断的准确性和一致性。本功能通过建立标准化的规则采集、存储和维护体系，构建高质量的立案条件知识库。AI 辅助作用体现在：运用知识抽取技术从法律法规中自动提取立案条件要素，通过规则建模技术将复杂的法律条文转化为可执行的判断规则，智能识别不同执法领域的特殊立案要求和例外情形，自动维护规则的版本更新和一致性校验，提供规则的层次化组织和快速检索功能，辅助执法人员准确掌握立案标准，包括的数据项主要有：规则条文、适用范围、判断要素、例外情形、更新版本、权威来源等。提供的业务操作包括规则提取、条文解析、要素识别、版本管理、一致性校验、检索查询等操作。

5.2.1.5.7.2 多维度要素提取信息

多维度要素提取信息：主要是从案件材料中智能提取违法主体、违法事实、管辖权限、时效等关键立案要素，为后续的逻辑推理和条件判断提供结构化的数据基础。立案条件涉及多个复杂维度，需要通过精准的要素提取技术，全面捕获影响立案决定的关键信息。本功能通过多模态信息处理技术，实现立案要素的智能化识别和提取。AI 辅助作用体现在：运用命名实体识别技术自动提取违法主体的身份信息和资质状况，通过事件抽取算法识别违法事实的核心要素和构成要件，智能分析案件的地域管辖和级别管辖要求，自动计算时效期间和关键时间节点，提供要素的完整性检查和缺失提醒功能，辅助执法人员全面掌握立案相关信息，包括的数据项主要有：主体信息、事实要素、管辖依据、时效计算、完整性状态、提取置信度等。提供的业务操作包括要素识别、信息提取、完整性检查、缺失提醒、置信度评估、结果验证等操作。

5.2.1.5.7.3 逻辑推理引擎信息

逻辑推理引擎信息：主要是基于立案条件规则和提取的要素信息，运用逻辑推理技术进行自动化的条件判断和决策推导。立案决定需要综合考虑多个条件的逻辑关系，通过严密的推理过程确保判断的准确性和合理性。本功能通过构建智能化的推理引擎，实现立案条件的自动化判断和分析。AI 辅助作用体现在：运用规则推理算法自动执行复杂的条件判断逻辑，通过前向推理和后向推理技术验证立案条件的满足情况，智能处理条件间的逻辑关系和依赖约束，自动识别推理过程中的冲突和矛盾，提供推理路径的可视化展示和步骤追踪，辅助执法人员理解立案判断的逻辑依据，包括的数据项主要有：推理规则、逻辑关系、推导过程、中间结果、冲突标识、推理路径等。提供的业务操作包括规则执行、逻辑推导、关系处理、冲突检测、路径追踪、结果生成等操作。

5.2.1.5.7.4 缺陷识别算法信息

缺陷识别算法信息：主要是智能识别立案材料中存在的缺陷和不足，为执法人员提供针对性地补正建议和完善方向。立案材料的完整性和合规性直接影响立案的成功率，需要通过系统化的缺陷识别机制，及时发现和纠正问题。本功能通过缺陷检测和分析技术，全面评估立案材料的质量状况。AI 辅助作用体现在：运用异常检测算法识别材料中的不一致和矛盾之处，通过完整性检查技术发现缺失的关键要素和证据材料，智能分析证据链条的逻辑缺陷和薄弱环节，自动识别不符合法定要求的格式和内容问题，提供缺陷的严重程度评估和优先级排序，辅助执法人员有针对性地完善立案材料，包括的数据项主要有：缺陷类型、严重程度、影响评估、补正建议、优先级别、检测依据等。提供的业务操作包括缺陷检测、类型识别、程度评估、建议生成、优先级排序、补正指导等操作。

5.2.1.5.7.5 条件满足度评估信息

条件满足度评估信息：主要是量化评估各项立案条件的满足程度，为立案决定提供客观的数据支撑和风险预警。立案条件的满足情况往往存在程度差异，需要通过精确的量化评估，为执法人员提供清晰的判断依据。本功能通过多维度评估技术，全面分析立案条件的达成状况。AI 辅助作用体现在：运用模糊评估算法量化各项条件的满足程度，通过权重分析技术确定不同条件的重要性和影响力，智能计算综合满足度得分和置信区间，自动识别关键薄弱环节和风险点，提供满足度的动态监测和变化趋势分析，辅助执法人员准确把握立案的可行性，包括的数据项主要有：满足度得分、权重配置、置信区间、风险等级、薄弱环节、趋势分析等。提供的业务操作包括满足度计算、权重设置、风险评估、薄弱点识别、趋势监测、可行性分析等操作。

5.2.1.5.7.6 决策树分析系统信息

决策树分析系统信息：主要是构建立案决定的决策树模型，通过树状结构清晰展示立案判断的逻辑路径和决策节点。决策树能够将复杂的立案条件判断过程可视化，帮助执法人员理解决策逻辑和关键分支点。本功能通过决策树建模技术，实现立案决策过程的结构化表示和智能分析。AI 辅助作用体现在：运用决策树算法自动构建立案判断的逻辑结构，通过特征选择技术识别关键的决策节点和分支条件，智能优化决策树的深度和复杂度，自动生成决策路径的可视化图表和交互界面，提供决策节点的重要性分析和敏感性测试，辅助执法人员掌握立案决策的核心逻辑，包括的数据项主要有：决策节点、分支条件、路径权重、重要性排序、敏感性指标、可视化图表等。提供的业务操作包括树模型构建、节点识别、路径分析、重要性评估、敏感性测试、可视化展示等操作。

5.2.1.5.7.7 智能解释生成信息

智能解释生成信息：主要是为立案条件判定结果生成清晰详细的解释说明，增强决策过程的透明度和可理解性。智能解释能够帮助执法人员向当事人说明立案依据，提升执法的公信力和说服力。本功能通过自然语言生成技术，创建专业规范的解释文档和说明材料。AI 辅助作用体现在：运用自然语言生成技术自动构建立案决定的详细解释文本，通过模板化生成技术确保解释内容的规范性和一致性，智能组织解释的逻辑结构和表达方式，自动引用相关法律条文和判断依据，提供解释内容的个性化定制和风格调整，辅助执法人员高效生成专业的解释材料，包括的数据项主要有：解释文本、逻辑结构、法条引用、判断依据、个性化参数、生成模板等。提供的业务操作包括文本生成、结构组织、法条引用、依据整理、个性化设置、模板管理等操作。

5.2.1.5.8 违法类型认定辅助

5.2.1.5.8.1 违法类型特征分析信息

违法类型特征分析信息：主要是深入分析不同违法类型的典型特征和判别要素，构建完整的违法行为特征知识体系。每种违法类型都具有独特的行为特征、构成要件和表现形式，需要通过系统化的特征分析，为准确识别提供科学依据。本功能通过特征挖掘和模式识别技术，全面解析违法类型的特征规律。

AI 辅助作用体现在：运用聚类分析技术识别同类违法行为的共同特征，通过关联规则挖掘发现违法要素间的内在联系，智能提取违法行为的关键判别特征和次要特征，自动构建违法类型的特征画像和标准模板，提供特征的重要性排序和权重分配，辅助执法人员深入理解各类违法行为的本质特征，包括的数据项主要有：特征类型、重要性权重、判别能力、关联关系、标准模板、特征画像等。提供的业务操作包括特征提取、模式识别、重要性分析、关联挖掘、模板构建、画像生成等操作。

5.2.1.5.8.2 违法条件智能提取信息

违法条件智能提取信息：主要是从案件事实材料中智能识别和提取与违法认定相关的关键条件和要素信息。违法认定需要基于具体的事实条件进行判断，通过智能提取技术能够快速准确地获取关键信息，提高认定效率和准确性。本功能通过自然语言处理和信息抽取技术，实现违法条件的自动化识别和结构化提取。AI 辅助作用体现在：运用命名实体识别技术自动提取违法主体、客体、时间、地点等基本要素，通过关系抽取算法识别违法行为与后果之间的因果关系，智能识别违法情节的轻重程度和影响范围，自动提取主观故意、过失等心理状态要素，提供提取结果的置信度评估和质量检验，辅助执法人员全面掌握违法认定的事实基础，包括的数据项主要有：提取要素、置信度评分、要素类型、关系标识、质量评级、提取依据等。提供的业务操作包括要素识别、关系

抽取、置信度计算、质量检验、结果验证、依据标注等操作。

5.2.1.5.8.3 违法类型成立概率分析信息

违法类型成立概率分析信息：主要是基于提取的违法条件和特征分析结果，运用概率统计方法计算各种违法类型成立的可能性，为执法决策提供量化的参考依据。违法类型的认定往往存在不确定性，通过概率分析能够科学评估认定的可信度和风险程度。本功能通过贝叶斯推理和概率建模技术，实现违法类型成立概率的精确计算。AI 辅助作用体现在：运用贝叶斯网络模型计算不同违法类型的后验概率，通过蒙特卡洛模拟技术处理概率计算中的不确定性，智能分析各个证据要素对概率的贡献度和影响力，自动生成概率分布图和置信区间，提供敏感性分析和稳健性检验功能，辅助执法人员科学评估违法类型认定的可靠性，包括的数据项主要有：成立概率、置信区间、贡献度分析、敏感性指标、稳健性评估、概率分布等。提供的业务操作包括概率计算、区间估计、贡献度分析、敏感性测试、稳健性检验、分布可视化等操作。

5.2.1.5.9 处罚方案智能评估辅助

5.2.1.5.9.1 处罚条件知识库信息

处罚条件知识库信息：主要是构建涵盖各类违法行为处罚标准和适用条件的综合性知识库，为智能评估提供权威准确的法律依据和处罚基准。处罚条件知识库是智能评估系统的核心基础，需要系统化整理法律法规中的处罚条款、量罚标准和适用情形，确保处罚方案的合法性和规范性。本功能通过知识工程和规则建模技术，构建结构化的处罚条件知识体系。AI 辅助作用体现在：运用知识抽取技术从法律条文中自动识别处罚种类、幅度范围和适用条件，通过规则挖掘算法发现处罚标准与违法情节的对应关系，智能构建处罚条件的层次化分类和标准化描述，自动维护知识库的一致性检查和完整性验证，提供知识的动态更新和版本管理机制，辅助系统建立完善的处罚评估知识基础，包括的数

据项主要有：处罚条款、量罚标准、适用条件、处罚种类、幅度范围、更新版本等。提供的业务操作包括知识抽取、规则建模、标准化处理、一致性检查、版本维护、知识更新等操作。

5.2.1.5.9.2 违法事实影响因素识别信息

违法事实影响因素识别信息：主要是智能识别和分析影响处罚决定的各类关键因素，包括违法情节的轻重、社会危害程度、当事人态度等多维度要素。影响因素的准确识别是处罚评估的重要环节，需要通过智能化技术全面分析案件的具体情况和特殊因素。本功能通过多维分析和因子识别技术，实现影响因素的自动化识别和量化评估。AI 辅助作用体现在：运用特征提取算法自动识别违法行为的客观情节和主观因素，通过情感分析技术评估当事人的认错态度和配合程度，智能分析违法行为的社会影响范围和危害后果，自动识别从重、从轻、减轻处罚的法定和酌定情节，提供影响因素的权重分配和重要性排序，辅助执法人员全面掌握处罚评估的考量要素，包括的数据项主要有：影响因素、权重系数、重要性等级、情节类型、评估得分、量化指标等。提供的业务操作包括因素识别、权重计算、重要性分析、情节分类、得分评估、指标量化等操作。

5.2.1.5.9.3 处罚方案生成信息

处罚方案生成信息：主要是基于处罚条件知识库和影响因素分析结果，智能生成合理适当的处罚方案建议，为执法决策提供科学的参考依据。处罚方案的生成需要综合考虑法律规定、案件事实和各类影响因素，通过智能化技术确保方案的合法性和合理性。本功能通过决策支持和方案优化技术，实现处罚方案的自动化生成和智能化推荐。AI 辅助作用体现在：运用决策树算法根据违法事实和影响因素自动匹配适用的处罚条款，通过优化算法在法定处罚幅度内计算最适当的处罚力度，智能生成包含处罚种类、具体数额、执行方式的完整方

案，自动提供方案的法律依据和理由说明，提供多种备选方案的比较分析和优劣评估，辅助执法人员选择最合适的处罚方案，包括的数据项主要有：处罚方案、法律依据、理由说明、备选方案、优劣分析、推荐等级等。提供的业务操作包括方案生成、依据匹配、理由分析、方案比较、优劣评估、推荐排序等操作。

5.2.1.5.10 处罚条件整理辅助

5.2.1.5.10.1 违法事实检索知识库信息

违法事实检索知识库信息：主要是构建涵盖各类违法行为事实要素和认定标准的专业化知识库，为处罚条件整理提供全面准确的事实依据和判断基准。违法事实知识库是处罚条件整理的基础支撑，需要系统化梳理不同违法行为的构成要件、证据标准和认定规则，确保处罚条件的准确性和完整性。本功能通过知识图谱和语义建模技术，构建结构化的违法事实知识体系。AI 辅助作用体现在：运用文本挖掘技术从法律条文和典型案例中自动提取违法行为的核心要素，通过语义分析算法识别事实要素间的逻辑关系和层次结构，智能标注违法事实的必要条件和充分条件，自动建立事实要素与证据材料的对应关系，提供知识库的智能检索和精准匹配功能，辅助系统准确把握违法事实的认定标准，包括的数据项主要有：事实要素、认定标准、证据要求、逻辑关系、对应关系、检索索引等。提供的业务操作包括要素提取、语义分析、标准标注、关系建立、检索优化、匹配验证等操作。

5.2.1.5.10.2 处罚条例获取信息

处罚条例获取信息：主要是智能检索和获取与特定违法行为相关的处罚法律条文，为处罚条件整理提供权威的法律依据和规范基础。处罚条例的准确获取是条件整理的核心环节，需要通过智能化技术精准定位相关条款并深度解析其适用要求。本功能通过智能检索和条文解析技术，实现处罚条例的精准获取

和结构化分析。AI 辅助作用体现在：运用多维检索算法根据违法行为类型自动匹配相关的处罚条文，通过条文解析技术智能识别处罚的法定条件和程序要求，智能提取处罚种类、幅度范围和适用情形，自动分析条文间的引用关系和适用优先级，提供条例的层次化展示和关联性分析，辅助执法人员全面掌握处罚的法律依据，包括的数据项主要有：处罚条文、法定条件、程序要求、处罚种类、适用情形、关联分析等。提供的业务操作包括智能检索、条文解析、条件提取、程序识别、关联分析、层次展示等操作。

5.2.1.5.10.3 处罚指引生成信息

处罚指引生成信息：主要是基于违法事实和处罚条例的综合分析，智能生成清晰详细的处罚操作指引，为执法人员提供标准化的处罚实施路径和操作规范。处罚指引的生成需要将复杂的法律条文转化为具体可操作的执法步骤，确保处罚实施的规范性和准确性。本功能通过流程建模和指引生成技术，实现处罚操作的标准化和智能化指导。AI 辅助作用体现在：运用流程挖掘算法自动梳理处罚实施的标准化操作流程，通过模板生成技术智能构建包含行为要件、证据要求、程序规范的完整指引，智能识别处罚过程中的关键节点和注意事项，自动生成处罚文书的标准模板和填写指导，提供指引的可视化展示和交互式操作，辅助执法人员规范高效地实施处罚，包括的数据项主要有：操作流程、行为要件、证据清单、程序规范、关键节点、文书模板等。提供的业务操作包括流程梳理、指引生成、模板构建、节点标识、可视化展示、交互指导等操作。

5.2.1.5.11 法制审核意见辅助

5.2.1.5.11.1 审核事项拆解信息

审核事项拆解信息：主要是将复杂的法制审核工作分解为具体可操作的审核事项和检查要点，为系统化审核提供清晰的框架结构和标准化流程。审核事项的科学拆解是法制审核的基础环节，需要根据不同案件类型和执法环节，系

统梳理审核的关键节点和核心要素。本功能通过知识工程和流程分析技术，实现审核事项的智能化拆解和结构化组织。AI 辅助作用体现在：运用知识图谱技术构建法制审核的标准化事项体系和层次结构，通过规则引擎自动识别不同案件类型对应的审核要点和检查清单，智能分析审核事项间的逻辑关系和依赖条件，自动生成审核事项的优先级排序和重要性评估，提供事项拆解的可视化展示和动态调整机制，辅助审核人员系统全面地开展法制审核工作，包括的数据项主要有：审核事项、检查要点、逻辑关系、优先级别、重要程度、拆解结构等。提供的业务操作包括事项识别、结构拆解、关系分析、优先排序、可视化展示、动态调整等操作。

5.2.1.5.11.2 案件执法过程审核信息

案件执法过程审核信息：主要是对案件从立案到结案全过程的执法行为进行逐环节审核检查，确保执法程序的合法性和执法行为的规范性。执法过程审核是法制审核的核心内容，需要对执法的每个关键环节进行细致检查和合规性评估。本功能通过流程监控和合规检查技术，实现执法过程的全方位审核和智能化评估。AI 辅助作用体现在：运用流程挖掘算法自动识别执法过程中的关键节点和操作环节，通过合规检查引擎智能比对执法行为与法定程序的一致性，智能分析执法文书的完整性、准确性和规范性，自动识别执法过程中的程序瑕疵和违规行为，提供过程审核的实时监控和异常预警功能，辅助审核人员全面掌握案件执法的合规状况，包括的数据项主要有：执法环节、程序检查、合规状态、瑕疵识别、异常预警、监控记录等。提供的业务操作包括环节识别、程序检查、合规比对、瑕疵分析、异常监控、状态评估等操作。

5.2.1.5.12 类案分析辅助

5.2.1.5.12.1 案例知识库检索信息

案例知识库检索信息：主要是通过智能化检索引擎从庞大的案例数据库中

快速定位与当前案件高度相关的历史案例，为执法决策提供丰富的参考资料和数据支撑。案例知识库检索是类案搜索的核心功能，需要运用先进的检索算法确保检索结果的精准性和完整性。本功能通过语义检索和智能排序技术，实现案例的高效检索和精准匹配。AI 辅助作用体现在：运用自然语言处理技术深度理解检索需求和案例内容的语义关联，通过多维度检索策略综合考虑案件的事实要素、法律条文、处理结果等关键信息，智能优化检索算法提升检索效率和准确率，自动建立检索历史 and 用户偏好的学习机制，提供检索结果的智能排序和个性化推荐功能，辅助执法人员快速获取最具参考价值的相关案例，包括的数据项主要有：检索条件、匹配结果、相关度评分、检索历史、用户偏好、推荐权重等。提供的业务操作包括智能检索、语义匹配、结果排序、历史记录、偏好学习、个性推荐等操作。

5.2.1.5.12.2 执法标准获取信息

执法标准获取信息：主要是智能识别和获取适用于特定案件类型的执法标准和规范要求，为执法尺度的统一性分析提供权威的标准依据。执法标准的准确获取是类案分析的重要基础，需要全面掌握相关的法律法规、执法指引和裁量基准。本功能通过标准识别和规范解析技术，实现执法标准的智能化获取和结构化展示。AI 辅助作用体现在：运用文本分析技术自动识别案件适用的法律条文和执法规范，通过规则引擎智能提取执法标准中的关键要求和裁量因素，智能分析不同标准间的层次关系和适用优先级，自动构建执法标准的知识图谱和关联网络，提供标准内容的智能解读和要点提炼功能，辅助执法人员全面理解和准确适用执法标准，包括的数据项主要有：适用标准、关键要求、裁量因素、层次关系、知识图谱、解读要点等。提供的业务操作包括标准识别、要求提取、因素分析、关系构建、图谱展示、要点解读等操作。

5.2.1.5.12.3 类案分析关键要素识别信息

类案分析关键要素识别信息：主要是从执法案例中智能提取和识别影响执法决定的关键要素和重要因子，为案例对比分析提供标准化的要素框架。关键要素识别是类案分析的核心技术环节，需要准确识别案件中的决定性因素和影响变量。本功能通过要素抽取和特征识别技术，实现案例要素的自动化提取和标准化处理。AI 辅助作用体现在：运用实体识别算法自动提取案例中的违法主体、违法行为、情节严重程度等核心要素，通过特征工程技术构建案例的多维特征向量和要素标签体系，智能识别影响执法决定的关键变量和权重分配，自动建立要素间的逻辑关系和依赖结构，提供要素的标准化描述和量化评估功能，辅助分析人员准确把握案例的本质特征和关键差异，包括的数据项主要有：核心要素、特征向量、要素标签、权重分配、逻辑关系、量化评估等。提供的业务操作包括要素提取、特征构建、标签标注、权重计算、关系分析、量化评估等操作。

5.2.1.5.13 行政复议综合评价辅助

5.2.1.5.13.1 权重分析结果信息

权重分析结果信息：主要是科学确定各评价要素在综合评价中的权重系数，为加权计算提供合理的权重依据和分配方案。权重分析是确保综合评价科学性的关键环节，需要综合考虑要素的重要性和影响程度。本功能通过权重计算和优化分析技术，实现评价权重的科学确定和动态调整。AI 辅助作用体现在：运用层次分析法和专家评议算法计算各评价要素的相对重要性和权重系数，通过历史数据分析技术验证权重设置的合理性和有效性，智能识别不同案件类型和争议性质对权重分配的影响，自动生成权重分析的详细报告和调整建议，提供权重敏感性分析和稳健性检验功能，辅助评价系统建立科学合理的权重体系和分配机制，包括的数据项主要有：权重系数、重要性分析、合理性验证、影响

因素、调整建议、稳健性检验等。提供的业务操作包括权重计算、重要性分析、合理性验证、影响识别、建议生成、稳健性测试等操作。

5.2.1.5.13.2 多维度评估体系信息

多维度评估体系信息：主要是构建涵盖复议审查各个层面的多维度评估框架，为全面客观地综合评价提供系统化的评估体系和标准规范。多维度评估体系是实现全面评价的重要保障，需要科学设计评估维度和指标体系。本功能通过体系构建和框架设计技术，实现评估体系的系统化管理和标准化应用。AI 辅助作用体现在：运用指标体系设计算法构建涵盖事实、法律、程序等多个维度的评估框架，通过维度关联分析技术识别各评估维度间的相互关系和影响机制，智能优化评估指标的选择和组合以提高评估的全面性和准确性，自动生成评估体系的操作指南和应用规范，提供评估体系的动态调整和持续优化功能，辅助评价工作建立科学完整的多维度评估标准和操作框架，包括的数据项主要有：评估框架、指标体系、维度关系、影响机制、操作指南、优化记录等。提供的业务操作包括框架构建、指标设计、关系分析、机制识别、指南编制、体系优化等操作。

5.2.1.5.13.3 综合评价结果信息

综合评价结果信息：主要是基于各要素评分和权重分析，生成全面客观的复议案件综合评价结果和等级认定。综合评价结果是整个评价工作的核心产出，需要准确反映案件的整体状况和风险水平。本功能通过综合计算和结果生成技术，实现评价结果的科学产出和标准化表达。AI 辅助作用体现在：运用加权综合算法计算案件在各个维度的综合得分和总体评价等级，通过结果分析技术识别评价结果的关键影响因素和薄弱环节，智能生成评价结果的详细报告和可视化图表，自动提供评价结果的置信度分析和可靠性评估，提供结果对比分析和历史趋势跟踪功能，辅助决策层准确掌握案件的综合状况和应对重点，包括的

数据项主要有：综合得分、评价等级、影响因素、薄弱环节、置信度分析、趋势跟踪等。提供的业务操作包括综合计算、等级认定、因素识别、报告生成、置信度分析、趋势分析等操作。

5.2.1.5.14 案卷智能评查辅助

5.2.1.5.14.1 案卷标准知识库信息

案卷标准知识库信息：主要是构建涵盖案卷制作各项标准规范的专业化知识库，为案卷评查提供权威的标准依据和规范指引。案卷标准知识库是评查工作的基础支撑，需要系统整合各类案卷制作标准、格式要求和质量规范。本功能通过知识整合和标准管理技术，实现案卷标准的结构化存储和智能化应用。

AI 辅助作用体现在：运用文本解析技术自动提取案卷制作标准中的核心要求、格式规范和质量指标，通过标准分类算法将不同类型案件的特殊标准和通用标准进行智能归类，智能构建标准条目间的层次关系和适用范围，自动更新标准库内容以适应法规政策的变化发展，提供标准检索的智能匹配和精准定位功能，辅助系统全面掌握案卷制作的标准体系和规范要求，包括的数据项主要有：标准条目、格式规范、质量指标、层次关系、适用范围、更新记录等。提供的业务操作包括标准提取、智能分类、关系构建、内容更新、检索匹配、标准维护等操作。

5.2.1.5.14.2 评查规范要求信息

评查规范要求信息：主要是建立科学完整的案卷评查规范体系，为不同类型案卷的评查工作提供统一的操作标准和执行准则。评查规范要求是确保评查质量和一致性的重要保障，需要结合法律规定和实务经验制定详细的评查规范。本功能通过规范制定和体系构建技术，实现评查规范的系统化管理和标准化应用。

AI 辅助作用体现在：运用规范解析算法将评查制度文件转化为可操作的评查规范和检查标准，通过流程梳理技术构建评查工作的标准化操作流程和质量

控制节点，智能生成不同案件类型的专门评查规范和操作指引，自动制定评查规范的执行细则和操作手册，提供规范要求的动态调整和持续优化功能，辅助评查人员准确把握评查工作的规范要求和操作标准，包括的数据项主要有：评查规范、检查标准、操作流程、质量节点、执行细则、优化记录等。提供的业务操作包括规范制定、标准转化、流程构建、细则编制、手册生成、规范调整等操作。

5.2.1.5.14.3 案卷智能评查关键要素识别信息

案卷智能评查关键要素识别信息：主要是智能识别案卷中涉及案件处理的关键要素和核心信息，为评查分析提供重要的数据支撑和分析基础。关键要素识别是案卷评查的核心环节，需要准确把握影响案件质量的各类关键因素。本功能通过要素识别和信息抽取技术，实现关键要素的自动化识别和精准化定位。AI 辅助作用体现在：运用深度学习算法从案卷文档中自动识别案件基本信息、当事人信息、争议焦点等核心要素，通过模式匹配技术提取案件处理过程中的关键时间节点和重要事件，智能识别证据材料的类型、来源和证明力等关键属性，自动抽取法律适用、事实认定、程序履行等方面的关键信息，提供要素完整性检查和关联性分析功能，辅助评查人员全面掌握案卷的关键要素和核心内容，包括的数据项主要有：基本信息、当事人信息、争议焦点、时间节点、证据属性、关联分析等。提供的业务操作包括要素识别、信息抽取、模式匹配、属性提取、完整性检查、关联分析等操作。

5.2.1.5.14.4 评查分析报告信息

评查分析报告信息：主要是基于全面的评查分析结果，智能生成专业详实的案卷评查分析报告和质量评估总结。评查分析报告是评查工作的最终成果，需要全面反映案卷的质量状况和改进建议。本功能通过报告生成和分析总结技术，实现评查报告的智能化制作和专业化输出。AI 辅助作用体现在：运用报告

生成算法自动整合各项评查结果形成结构完整的分析报告，通过数据可视化技术生成直观清晰的图表和统计分析，智能提炼评查发现的主要问题和典型特征，自动生成案卷质量改进的具体建议和措施方案，提供报告模板的个性化定制和格式优化功能，辅助管理层全面了解案卷质量状况和改进方向，包括的数据项主要有：评查结果、数据图表、主要问题、典型特征、改进建议、措施方案等。提供的业务操作包括结果整合、图表生成、问题提炼、特征分析、建议制定、报告定制等操作。

5.2.1.5.15 文书自动生成辅助

5.2.1.5.15.1 文书模板知识库信息

文书模板知识库信息：主要是构建涵盖行政执法全流程的标准化文书模板资源库，为各类执法文书的自动生成提供权威的模板基础和格式依据。文书模板知识库是文书生成的核心支撑，需要系统整合行政检查、行政处罚、行政强制等各执法环节的标准文书模板。本功能通过模板管理和知识整合技术，实现文书模板的结构化存储和智能化调用。AI 辅助作用体现在：运用模板解析技术自动提取文书模板中的固定格式、可变字段和逻辑结构，通过分类算法将不同执法环节和案件类型的文书模板进行智能归类管理，智能识别模板间的继承关系和复用规则，自动更新模板库以适应法规政策和格式标准的变化，提供模板检索的智能匹配和精准定位功能，辅助系统快速准确地获取适用的文书模板和格式规范，包括的数据项主要有：模板文件、格式结构、可变字段、分类标识、继承关系、更新记录等。提供的业务操作包括模板解析、智能分类、关系识别、内容更新、检索匹配、模板维护等操作。

5.2.1.5.15.2 标准格式规范信息

标准格式规范信息：主要是建立完整统一的执法文书格式规范体系，为文书生成提供标准化的格式要求和制作规范。标准格式规范是确保文书质量和一

致性的重要保障，需要严格按照法律法规和制度要求制定详细的格式标准。本功能通过规范制定和标准管理技术，实现格式规范的系统化管理和标准化应用。AI 辅助作用体现在：运用格式解析算法将文书制作规定转化为可执行的格式标准和制作规范，通过标准验证技术确保格式规范的准确性和完整性，智能生成不同文书类型的专门格式要求和制作指引，自动制定格式规范的执行细则和质量标准，提供格式规范的动态维护和版本控制功能，辅助文书生成系统严格遵循标准格式和制作规范，包括的数据项主要有：格式标准、制作规范、执行细则、质量标准、版本信息、维护记录等。提供的业务操作包括规范制定、标准转化、细则编制、质量控制、版本管理、规范维护等操作。

5.2.1.5.15.3 案件信息抽取结果信息

案件信息抽取结果信息：主要是从执法案件的基础数据中智能抽取文书生成所需的关键信息和核心要素，为自动填充提供准确的数据来源。案件信息抽取是实现文书自动生成的数据基础，需要准确识别和提取案件处理过程中的各类关键信息。本功能通过信息抽取和数据处理技术，实现案件信息的智能化提取和结构化整理。AI 辅助作用体现在：运用自然语言处理技术从案件材料中自动提取当事人信息、违法事实、法律依据等核心要素，通过实体识别算法准确识别案件中的人名、地名、时间、金额等关键实体，智能分析案件信息的完整性和准确性，自动建立信息要素间的关联关系和逻辑结构，提供信息抽取结果的验证和纠错功能，辅助系统获取完整准确的案件信息用于文书生成，包括的数据项主要有：当事人信息、违法事实、法律依据、关键实体、关联关系、验证结果等。提供的业务操作包括信息抽取、实体识别、完整性分析、关系建立、结果验证、错误纠正等操作。

5.2.1.5.15.4 规范化文书生成信息

规范化文书生成信息：主要是基于模板匹配和智能填充结果，自动生成符

合标准格式和规范要求的执法文书。规范化文书生成是整个系统的核心产出，需要确保生成文书的质量和规范性。本功能通过文书生成和格式处理技术，实现标准化文书的自动化制作和批量化输出。AI 辅助作用体现在：运用文档生成算法自动组装模板和填充内容形成完整的执法文书，通过格式优化技术确保生成文书的版面布局和视觉效果，智能处理文书中的条件显示和动态内容，自动生成文书的编号、日期和签发信息，提供文书内容的逻辑检查和一致性验证功能，辅助执法人员快速获得高质量的标准化执法文书，包括的数据项主要有：完整文书、版面布局、条件内容、编号信息、逻辑检查、一致性验证等。提供的业务操作包括文档组装、格式优化、内容处理、信息生成、逻辑检查、一致性验证等操作。

5.2.1.5.15.5 格式校验结果信息

格式校验结果信息：主要是对生成的执法文书进行全面的格式校验和质量检查，确保文书符合标准规范和制作要求。格式校验是文书质量控制的重要环节，需要严格按照格式标准进行全面检验。本功能通过校验算法和质量检测技术，实现文书格式的自动化校验和标准化评估。AI 辅助作用体现在：运用格式检验算法对照标准规范检查文书的格式正确性和规范性，通过内容校验技术验证文书内容的完整性和逻辑一致性，智能识别文书中的格式错误和内容缺陷，自动生成校验结果的详细报告和修改建议，提供文书质量的评分和改进指导功能，辅助执法人员获得高质量的标准化执法文书，包括的数据项主要有：格式检验、内容校验、错误识别、校验报告、质量评分、改进建议等。提供的业务操作包括格式检查、内容验证、错误识别、报告生成、质量评估、建议制定等操作。

5.2.1.5.16 智能助手模型辅助

5.2.1.5.16.1 执法知识图谱信息

执法知识图谱信息：主要是构建涵盖执法全领域的结构化知识图谱体系，为智能助手提供丰富完整的知识基础和推理支撑。执法知识图谱是智能助手的核心知识底座，需要系统整合执法实体、关系和规则形成完整的知识网络。本功能通过知识抽取和图谱构建技术，实现执法知识的结构化表示和智能化应用。AI 辅助作用体现在：运用知识抽取算法从执法文献中自动识别实体、关系和属性信息，通过图谱融合技术整合多源异构的执法知识资源，智能构建执法概念间的层次关系和语义关联，自动发现知识间的隐含关系和推理路径，提供知识图谱的动态更新和质量优化功能，辅助智能助手准确理解执法领域的专业知识和复杂关系，包括的数据项主要有：执法实体、关系网络、属性信息、层次结构、推理路径、更新记录等。提供的业务操作包括知识抽取、图谱构建、关系发现、推理计算、质量评估、动态更新等操作。

5.2.1.5.16.2 法律法规知识库信息

法律法规知识库信息：主要是建立全面权威的法律法规知识资源库，为执法指引提供准确可靠的法律依据和规范基础。法律法规知识库是执法助手的权威信息源，需要涵盖执法相关的各类法律条文和规范性文件。本功能通过知识整理和库构建技术，实现法律法规的系统化管理和智能化检索。AI 辅助作用体现在：运用文本解析技术自动提取法律条文的核心内容和适用要件，通过语义标注算法识别法条间的引用关系和逻辑结构，智能分析法律条文的适用范围和执行细则，自动跟踪法律法规的修订变化和版本更新，提供法条检索的语义匹配和精准定位功能，辅助执法人员快速准确地获取相关法律依据和适用指引，包括的数据项主要有：法律条文、适用要件、引用关系、适用范围、版本信息、检索索引等。提供的业务操作包括条文解析、语义标注、关系识别、范围分析、

版本跟踪、检索优化等操作。

5.2.1.5.16.3 语音识别转换信息

语音识别转换信息：主要是将执法人员的语音输入准确转换为文本信息，为智能助手提供便捷的语音交互入口和多模态服务体验。语音识别转换是实现语音交互的基础技术，需要准确识别执法场景中的专业术语和表达方式。本功能通过语音识别和转换技术，实现语音信息的准确识别和高质量转换。AI 辅助作用体现在：运用深度学习算法提升语音识别的准确率和鲁棒性，通过声学模型优化技术适应不同环境和说话人的语音特征，智能识别执法领域的专业词汇和术语表达，自动处理语音中的噪声干扰和音质问题，提供多语言和方言的识别支持功能，辅助执法人员通过语音便捷地与智能助手进行交互，包括的数据项主要有：语音信号、识别文本、置信度评分、专业词汇、噪声处理、语言标识等。提供的业务操作包括语音采集、信号处理、文本转换、词汇识别、噪声消除、质量评估等操作。

5.2.1.5.16.4 自然语言理解结果信息

自然语言理解结果信息：主要是深度理解执法人员输入的自然语言内容，准确把握语言表达的语义内涵和业务意图。自然语言理解是智能助手的核心能力，需要准确理解执法领域的专业表达和复杂语义。本功能通过语义分析和理解技术，实现自然语言的深度解析和准确理解。AI 辅助作用体现在：运用语义解析算法深度分析文本的语法结构和语义关系，通过上下文理解技术把握语言表达的完整含义和隐含信息，智能识别执法专业术语的准确含义和使用场景，自动处理语言表达中的歧义和多义现象，提供语义理解的置信度评估和不确定性处理功能，辅助智能助手准确理解执法人员的表达意图和服务需求，包括的数据项主要有：语义结构、语法关系、上下文信息、专业术语、歧义处理、置信度评分等。提供的业务操作包括语义解析、结构分析、上下文理解、术语识

别、歧义消解、置信度计算等操作。

5.2.1.5.17 语音手势识别辅助

5.2.1.5.17.1 执法语音语料库信息

执法语音语料库信息：主要是构建涵盖执法领域专业语音数据的综合语料资源库，为语音识别模型提供丰富准确的训练数据和优化基础。执法语音语料库是提升语音识别准确性的核心资源，需要系统收集执法场景中的各类语音表达和专业用语。本功能通过语料收集和数据管理技术，实现执法语音数据的标准化整理和智能化应用。AI 辅助作用体现在：运用语音数据挖掘技术从执法实践中自动收集和筛选高质量语音样本，通过语音标注算法对语料进行精确的文本对齐和语义标注，智能分析语音数据的分布特征和覆盖范围，自动识别语料库中的数据缺口和质量问题，提供语料库的动态扩充和质量优化功能，辅助语音识别系统准确理解执法领域的专业表达和语音特征，包括的数据项主要有：语音样本、文本标注、语义标签、分布特征、质量评估、扩充记录等。提供的业务操作包括语料收集、数据筛选、标注对齐、特征分析、质量检测、动态扩充等操作。

5.2.1.5.17.2 专业术语词典信息

专业术语词典信息：主要是建立完整权威的执法专业术语词典体系，为语音识别和自然语言理解提供准确的专业词汇支撑和语义解释。专业术语词典是确保语音识别准确性的重要基础，需要涵盖执法领域的各类专业词汇和表达方式。本功能通过词典构建和术语管理技术，实现专业词汇的系统化整理和智能化应用。AI 辅助作用体现在：运用术语抽取算法从执法文献中自动识别和提取专业术语及其变体形式，通过语义关联技术建立术语间的层次关系和语义网络，智能分析术语的使用频率和应用场景，自动生成术语的标准定义和使用说明，提供词典内容的实时更新和版本管理功能，辅助语音识别系统准确识别和理解

执法专业术语，包括的数据项主要有：专业术语、变体形式、语义关系、使用频率、标准定义、版本信息等。提供的业务操作包括术语抽取、关系建立、频率统计、定义生成、内容更新、版本控制等操作。

5.2.1.5.17.3 文本内容输出信息

文本内容输出信息：主要是对语音识别转换后的文本内容进行标准化处理和格式优化，为后续的自然语言理解提供规范化的文本输入。文本内容输出是连接语音识别和语言理解的重要桥梁，需要确保文本内容的准确性和规范性。本功能通过文本处理和格式优化技术，实现文本内容的标准化输出和质量提升。AI 辅助作用体现在：运用文本规范化算法对识别文本进行标点符号添加和格式调整，通过拼写检查技术自动纠正文本中的错误和不规范表达，智能识别和标注文本中的执法专业术语和关键信息，自动处理文本的分段和结构化组织，提供文本内容的质量评估和优化建议功能，辅助系统获得高质量的标准化文本内容用于后续处理，包括的数据项主要有：规范化文本、格式标记、专业术语标注、结构信息、质量评分、优化建议等。提供的业务操作包括文本规范化、格式调整、拼写检查、术语标注、结构组织、质量优化等操作。

5.2.1.5.18 文字手势识别辅助

5.2.1.5.18.1 执法文本语料库信息

执法文本语料库信息：主要是构建涵盖执法领域专业文本数据的综合语料资源库，为文本处理和语义理解模型提供丰富准确的训练数据和知识基础。执法文本语料库是提升文本理解准确性的核心资源，需要系统收集执法实践中的各类文本材料和专业表达。本功能通过语料收集和数据管理技术，实现执法文本数据的标准化整理和智能化应用。AI 辅助作用体现在：运用文本挖掘技术从执法文献中自动收集和筛选高质量文本样本，通过文本标注算法对语料进行精确的语义标注和结构化处理，智能分析文本数据的主题分布和覆盖范围，自动

识别语料库中的数据缺口和质量问题，提供语料库的动态扩充和质量优化功能，辅助文本理解系统准确把握执法领域的专业表达和语言特征，包括的数据项主要有：文本样本、语义标注、主题标签、分布特征、质量评估、扩充记录等。提供的业务操作包括语料收集、数据筛选、标注处理、特征分析、质量检测、动态扩充等操作。

5.2.1.5.18.2 专业词汇知识库信息

专业词汇知识库信息：主要是建立完整权威的执法专业词汇知识体系，为文本理解和语义分析提供准确的词汇支撑和语义解释。专业词汇知识库是确保文本理解准确性的重要基础，需要涵盖执法领域的各类专业词汇和术语表达。本功能通过词汇构建和知识管理技术，实现专业词汇的系统化整理和智能化应用。AI 辅助作用体现在：运用词汇抽取算法从执法文献中自动识别和提取专业词汇及其同义词变体，通过语义关联技术建立词汇间的层次关系和语义网络，智能分析词汇的使用频率和语境特征，自动生成词汇的标准释义和使用范例，提供知识库内容的实时更新和版本管理功能，辅助文本理解系统准确识别和理解执法专业词汇，包括的数据项主要有：专业词汇、同义词变体、语义关系、使用频率、标准释义、版本信息等。提供的业务操作包括词汇抽取、关系建立、频率统计、释义生成、内容更新、版本控制等操作。

5.2.1.5.18.3 文本预处理结果信息

文本预处理结果信息：主要是对输入的文本内容进行标准化预处理和格式优化，为后续的深度分析提供规范化的文本数据基础。文本预处理是文本理解流程的重要起点，需要确保文本内容的规范性和一致性。本功能通过文本清洗和预处理技术，实现文本内容的标准化处理和质量提升。AI 辅助作用体现在：运用文本清洗算法自动去除文本中的噪声信息和无关内容，通过格式标准化技术统一文本的编码格式和结构表示，智能识别和处理文本中的特殊字符和符号，

自动纠正文本中的拼写错误和格式问题，提供文本预处理的质量评估和优化建议功能，辅助系统获得高质量的标准化文本内容用于后续分析，包括的数据项主要有：清洗文本、标准格式、特殊字符处理、错误纠正记录、质量评分、优化建议等。提供的业务操作包括文本清洗、格式标准化、字符处理、错误纠正、质量评估、内容优化等操作。

5.2.1.5.18.4 语义理解结果信息

语义理解结果信息：主要是基于语法解析结果进行深度的语义分析和理解，准确把握文本内容的语义含义和表达意图。语义理解是文本分析的核心环节，需要准确理解执法文本的专业语义和深层含义。本功能通过语义分析和理解技术，实现文本语义的准确识别和深度理解。AI 辅助作用体现在：运用语义分析算法深度理解文本的语义结构和概念关系，通过上下文理解技术把握语义表达的完整含义和隐含信息，智能识别执法专业语义的准确含义和使用语境，自动处理语义歧义和多义现象，提供语义理解的置信度评估和不确定性处理功能，辅助系统准确理解文本的语义内容和表达意图，包括的数据项主要有：语义结构、概念关系、上下文信息、专业语义、歧义处理、置信度评估等。提供的业务操作包括语义分析、概念识别、上下文理解、专业语义解析、歧义消解、置信度计算等操作。

5.2.1.5.18.5 执法意图分析信息

执法意图分析信息：主要是基于语义理解结果，深度分析文本中蕴含的执法意图和操作目的，为智能辅助提供准确的意图识别和需求理解。执法意图分析是实现精准辅助的重要基础，需要准确识别执法人员的真实意图和操作目标。本功能通过意图识别和分析技术，实现执法意图的准确判断和深度分析。AI 辅助作用体现在：运用意图识别算法自动分析文本中的执法意图和操作目的，通过意图分类技术实现意图的精细化识别和准确分类，智能分析意图的紧急程度

和执行优先级，自动识别复合意图和多层次需求，提供意图分析的动态学习和模型优化功能，辅助智能辅助系统准确理解执法人员的操作意图和服务需求，包括的数据项主要有：执法意图、意图分类、紧急程度、优先级别、复合意图、分析置信度等。提供的业务操作包括意图识别、分类标注、紧急度评估、优先级排序、复合分析、模型优化等操作。

5.2.1.5.18.6 实体识别结果信息

实体识别结果信息：主要是从文本内容中智能识别和提取与执法业务相关的命名实体和关键对象，为后续的要害提取提供精准的实体基础。实体识别是信息提取的重要环节，需要准确识别执法文本中的各类实体对象和关键信息。本功能通过命名实体识别和对象提取技术，实现执法实体的智能化识别和精准化定位。AI 辅助作用体现在：运用命名实体识别技术自动提取文本中的人名、地名、机构名、时间等关键实体，通过实体链接技术建立实体与知识库的关联关系，智能识别执法领域的专业实体和业务对象，自动处理实体的变体形式和别名表达，提供实体识别的准确性验证和质量评估功能，辅助系统准确获取文本中的关键实体和对象信息，包括的数据项主要有：命名实体、实体类型、关联关系、变体形式、准确性验证、质量评估等。提供的业务操作包括实体提取、类型分类、关联建立、变体识别、准确性验证、质量评估等操作。

5.2.1.5.18.7 执法要素提取信息

执法要素提取信息：主要是从识别的实体和语义信息中智能提取执法操作所需的关键要素和业务信息，为智能辅助功能提供完整的要素支撑。执法要素提取是实现精准辅助的核心技术，需要准确识别和提取各类执法业务的关键要素。本功能通过要素识别和提取技术，实现执法要素的智能化提取和结构化处理。AI 辅助作用体现在：运用要素提取算法从实体和语义信息中自动识别执法业务的关键要素，通过要素分类技术实现要素的类型识别和属性标注，智能分

析要素间的关联关系和依赖结构，自动验证要素的完整性和一致性，提供要素提取的规则定制和模型优化功能，辅助智能辅助系统获得完整准确的执法要素信息，包括的数据项主要有：执法要素、要素类型、关联关系、完整性验证、一致性检查、提取规则等。提供的业务操作包括要素识别、类型分类、关系分析、完整性验证、一致性检查、规则优化等操作。

5.2.1.5.18.8 意图分类结果信息

意图分类结果信息：主要是对分析得出的执法意图进行精确分类和标准化处理，为智能辅助系统提供清晰明确的意图指导和服务方向。意图分类结果是实现个性化辅助的重要依据，需要准确分类执法人员的各类操作意图和服务需求。本功能通过意图分类和结果处理技术，实现执法意图的精确分类和标准化输出。AI 辅助作用体现在：运用多层分类算法对执法意图进行细粒度的分类和标注，通过意图标准化技术统一意图的表示格式和分类体系，智能评估意图分类的准确性和可信度，自动处理意图的层次关系和包含结构，提供意图分类的动态调整和持续优化功能，辅助智能辅助系统准确理解用户意图并提供针对性服务，包括的数据项主要有：意图分类、标准格式、准确性评估、层次关系、可信度评分、优化记录等。提供的业务操作包括意图分类、格式标准化、准确性评估、关系分析、可信度计算、分类优化等操作。

5.2.1.5.18.9 操作需求判断信息

操作需求判断信息：主要是基于意图分类和要素提取结果，智能判断执法人员的具体操作需求和辅助要求，为系统提供精准的需求理解和服务策略。操作需求判断是实现精准辅助的关键环节，需要准确理解执法人员的操作期望和辅助需求。本功能通过需求分析和判断技术，实现操作需求的准确识别和精细分析。AI 辅助作用体现在：运用需求分析算法基于意图和要素信息深度分析用户的具体操作需求，通过场景匹配技术识别当前执法场景对应的操作要求，智

能评估需求的可行性和实现复杂度，自动生成需求的详细描述和实现路径，提供需求判断的准确性验证和动态调整功能，辅助智能辅助系统准确理解用户需求并制定相应的辅助策略，包括的数据项主要有：操作需求、场景匹配、可行性评估、实现路径、准确性验证、调整记录等。提供的业务操作包括需求分析、场景识别、可行性评估、路径规划、准确性验证、动态调整等操作。

5.2.1.5.19 图片证据信息提取辅助

5.2.1.5.19.1 违法类型图像样本库信息

违法类型图像样本库信息：主要是构建涵盖各类违法行为的标准化图像样本数据库，为图片证据智能识别提供丰富的训练基础和比对标准。违法类型图像样本库是实现精准识别的核心资源，需要系统收集和整理各类违法行为的典型图像特征。执法人员可以通过本功能建立和维护违法类型的标准图像库，并对样本进行分类标注和质量管理，系统支持多源图像数据整合机制确保样本的代表性和完整性，AI 辅助作用体现在：运用图像分类算法自动整理和归类不同违法类型的图像样本，通过样本质量评估技术筛选高质量的标准图像，智能识别样本的关键特征和典型表现，自动扩充样本库的数据规模和覆盖范围，提供样本库的动态更新和版本管理功能，包括的数据项主要有：图像样本、违法类型标签、特征描述、质量评级、采集来源、更新记录等。提供的业务操作包括样本采集、分类标注、质量评估、特征提取、库维护、版本管理等操作。

5.2.1.5.19.2 视觉特征知识图谱信息

视觉特征知识图谱信息：主要是构建违法行为视觉特征的结构化知识体系，建立特征间的关联关系和层次结构，为智能识别提供专业的知识支撑。视觉特征知识图谱是实现精准识别的智能基础，需要系统梳理违法行为的视觉表现规律和特征关联。执法人员可以通过本功能构建和完善违法行为的视觉特征知识体系，并建立特征间的逻辑关系和依赖结构，系统支持知识图谱的动态构建机

制确保知识的准确性和时效性，AI 辅助作用体现在：运用知识抽取算法自动从图像数据中提取视觉特征知识，通过关系挖掘技术发现特征间的关联模式和依赖关系，智能构建特征的层次结构和分类体系，自动更新知识图谱的内容和关系网络，提供知识推理和特征预测功能，包括的数据项主要有：视觉特征、关联关系、层次结构、知识规则、推理路径、更新日志等。提供的业务操作包括知识抽取、关系建立、结构构建、规则定义、推理计算、图谱维护等操作。

5.2.1.5.19.3 目标检测结果信息

目标检测结果信息：主要是对输入图片进行智能目标检测，准确识别和定位图像中的各类对象和关键要素，为后续的违法识别提供精确的目标基础。目标检测是图像分析的重要环节，需要准确识别图像中的人物、物品、场景等关键目标。执法人员可以通过本功能获取图片中目标对象的检测结果，并查看目标的位置信息和置信度评分，系统支持多目标并行检测机制确保检测的全面性和准确性，AI 辅助作用体现在：运用深度学习目标检测算法自动识别图像中的各类目标对象，通过目标定位技术精确标注目标的位置和边界框，智能评估检测结果的置信度和可靠性，自动过滤低质量和误检的目标结果，提供目标检测的实时处理和批量分析功能，包括的数据项主要有：检测目标、位置坐标、边界框、置信度评分、目标类别、检测时间等。提供的业务操作包括目标识别、位置定位、置信度计算、结果过滤、实时检测、批量处理等操作。

5.2.1.5.19.4 违法物品识别信息

违法物品识别信息：主要是针对检测到的目标对象进行违法物品的专项识别，准确判断物品是否属于违法范畴并确定具体的违法类型。违法物品识别是证据提取的关键技术，需要准确识别各类违禁品、危险品和违法工具。执法人员可以通过本功能获取图片中违法物品的识别结果，并查看物品的详细信息和违法属性，系统支持多类别违法物品识别机制确保识别的专业性和准确性，AI

辅助作用体现在：运用专业物品识别算法精确识别各类违法物品和禁止物品，通过特征比对技术将检测物品与违法物品库进行匹配，智能分析物品的违法属性和危险等级，自动生成物品的详细描述和法律依据，提供违法物品的分类统计和趋势分析功能，包括的数据项主要有：物品名称、违法类型、危险等级、特征描述、法律依据、识别置信度等。提供的业务操作包括物品识别、特征比对、属性分析、描述生成、分类统计、趋势分析等操作。

5.2.1.5.19.5 违法场景识别信息

违法场景识别信息：主要是对图片中的环境场景进行智能分析，识别与违法行为相关的场景特征和环境要素，为违法行为认定提供场景依据。违法场景识别是证据分析的重要维度，需要准确识别违法行为发生的环境背景和场景特征。执法人员可以通过本功能获取图片场景的识别结果，并了解场景与违法行为的关联性，系统支持多场景类型识别机制确保场景分析的全面性和专业性，AI 辅助作用体现在：运用场景识别算法自动分析图像的环境背景和场景类型，通过场景特征提取技术识别与违法行为相关的环境要素，智能评估场景对违法行为认定的支撑作用，自动建立场景与违法类型的关联关系，提供场景分析的可视化展示和详细报告功能，包括的数据项主要有：场景类型、环境特征、关联性评估、支撑强度、场景描述、分析报告等。提供的业务操作包括场景识别、特征提取、关联分析、支撑评估、可视化展示、报告生成等操作。

5.2.1.5.20 视频证据关键帧提取辅助

5.2.1.5.20.1 违法行为视频样本库信息

违法行为视频样本库信息：主要是构建涵盖各类违法行为的标准化视频样本数据库，为视频证据智能分析提供丰富的训练基础和比对标准。违法行为视频样本库是实现精准识别的核心资源，需要系统收集和整理各类违法行为的典型视频特征。执法人员可以通过本功能建立和维护违法行为的标准视频库，并

对样本进行分类标注和质量管理，系统支持多源视频数据整合机制确保样本的代表性和完整性，AI 辅助作用体现在：运用视频分类算法自动整理和归类不同违法行为的视频样本，通过样本质量评估技术筛选高质量的标准视频，智能识别样本的关键行为特征和典型表现，自动扩充样本库的数据规模和覆盖范围，提供样本库的动态更新和版本管理功能，包括的数据项主要有：视频样本、违法行为标签、行为特征描述、质量评级、采集来源、更新记录等。提供的业务操作包括样本采集、分类标注、质量评估、特征提取、库维护、版本管理等操作。

5.2.1.5.20.2 场景变化分析信息

场景变化分析信息：主要是对视频中的场景变化进行智能分析和监测，识别场景转换的关键时刻和变化特征，为关键帧提取提供场景依据。场景变化分析是视频内容理解的重要技术，需要准确识别场景的变化模式和转换特征。执法人员可以通过本功能获取视频场景的变化分析结果，并了解场景变化与证据价值的关联性，系统支持多尺度场景分析机制确保场景识别的全面性和准确性，AI 辅助作用体现在：运用场景分析算法自动监测视频中的场景变化和转换过程，通过场景特征比较技术识别显著的场景变化节点，智能评估场景变化对证据提取的重要性，自动标记具有证据价值的场景转换时刻，提供场景变化的时序分析和可视化展示功能，包括的数据项主要有：场景类型、变化时刻、变化程度、重要性评分、场景描述、时序信息等。提供的业务操作包括场景监测、变化检测、重要性评估、时刻标记、时序分析、可视化展示等操作。

5.2.1.5.20.3 场景转换检测信息

场景转换检测信息：主要是对视频中的场景转换进行精确检测和定位，准确识别场景切换的边界和转换特征，为视频分段和关键帧提取提供技术支撑。场景转换检测是视频结构化分析的基础技术，需要准确识别场景的边界和转换

模式。执法人员可以通过本功能获取视频场景转换的检测结果，并查看转换的详细信息和质量评估，系统支持多算法融合检测机制确保检测的准确性和稳定性，AI 辅助作用体现在：运用场景转换检测算法自动识别视频中的场景切换边界和转换点，通过转换特征分析技术评估转换的显著性和可靠性，智能过滤误检的转换点和噪声干扰，自动生成场景分段的结构化信息，提供转换检测的参数调优和性能监控功能，包括的数据项主要有：转换点、转换类型、显著性评分、可靠性评估、分段信息、检测参数等。提供的业务操作包括转换检测、特征分析、误检过滤、分段生成、参数调优、性能监控等操作。

5.2.1.5.21 图片证据判定辅助

5.2.1.5.21.1 证据规则知识库信息

证据规则知识库信息：主要是构建涵盖各类违法行为证据认定的标准化规则体系，为图片证据判定提供权威的法律依据和专业指导。证据规则知识库是实现精准判定的核心基础，需要系统整理各类证据的认定标准和适用条件。执法人员可以通过本功能建立和维护证据规则的专业知识体系，并对规则进行分类管理和动态更新，系统支持多层次规则构建机制确保规则的权威性和实用性，AI 辅助作用体现在：运用知识抽取算法自动从法律条文中提取证据认定规则，通过规则关联分析技术建立规则间的逻辑关系和适用层次，智能识别规则的适用范围和约束条件，自动更新规则库的内容和版本信息，提供规则检索和智能匹配功能，包括的数据项主要有：规则条目、法律依据、适用范围、约束条件、关联关系、更新记录等。提供的业务操作包括规则构建、分类管理、关联分析、版本控制、检索匹配、动态更新等操作。

5.2.1.5.21.2 证据标准体系信息

证据标准体系信息：主要是建立图片证据认定的标准化体系框架，明确各类证据的质量标准和评判准则，为证据判定提供统一的标准依据。证据标准体

系是确保判定一致性的重要保障，需要科学制定各项评判标准和质量要求。执法人员可以通过本功能了解和应用证据标准体系，并根据标准进行规范化的证据评判，系统支持标准化管理机制确保标准的科学性和可操作性，AI 辅助作用体现在：运用标准分析算法自动构建证据标准的层次结构和分类体系，通过标准优化技术提升标准的科学性和适用性，智能分析标准间的关联关系和依赖结构，自动生成标准应用的指导文档和操作手册，提供标准执行的监控和评估功能，包括的数据项主要有：标准条目、质量要求、评判准则、层次结构、关联关系、应用指南等。提供的业务操作包括标准制定、体系构建、关联分析、指南生成、执行监控、效果评估等操作。

5.2.1.5.21.3 图像真实性检测信息

图像真实性检测信息：主要是对图片证据的真实性进行技术检测和分析，准确识别图像是否经过人为修改或技术处理，确保证据的原始性和可信度。图像真实性检测是证据有效性认定的基础环节，需要运用先进技术手段进行深度分析。执法人员可以通过本功能获取图片的真实性检测结果，并查看检测的详细分析和技术报告，系统支持多算法融合检测机制确保检测的准确性和可靠性，AI 辅助作用体现在：运用深度学习检测算法自动识别图像的真实性和原始性特征，通过多维度分析技术检测图像的技术指纹和元数据信息，智能识别图像处理的痕迹和异常特征，自动生成真实性检测的详细报告和置信度评估，提供检测结果的可视化展示和技术说明功能，包括的数据项主要有：真实性评估、检测算法、技术指纹、元数据信息、异常特征、置信度评分等。提供的业务操作包括真实性检测、算法分析、指纹提取、元数据解析、异常识别、报告生成等操作。

5.2.1.5.22 违法事实认定辅助

5.2.1.5.22.1 法条构成要件知识库信息

法条构成要件知识库信息：主要是构建涵盖各类违法行为法条构成要件的标准知识体系，为违法事实认定提供权威的法理依据和专业指导。法条构成要件知识库是实现精准认定的理论基础，需要系统梳理各类法条的构成要件和适用条件。执法人员可以通过本功能建立和维护法条构成要件的专业知识体系，并对要件进行分类管理和动态更新，系统支持多层次要件构建机制确保知识库的权威性和实用性，AI 辅助作用体现在：运用知识抽取算法自动从法律条文中提取构成要件的核心要素，通过要件关联分析技术建立要件间的逻辑关系和层次结构，智能识别要件的适用范围和约束条件，自动更新知识库的内容和版本信息，提供要件检索和智能匹配功能，包括的数据项主要有：法条条文、构成要件、核心要素、逻辑关系、适用范围、更新记录等。提供的业务操作包括要件构建、分类管理、关联分析、版本控制、检索匹配、动态更新等操作。

5.2.1.5.22.2 事实要素提取结果信息

事实要素提取结果信息：主要是从违法事实描述中提取关键的事实要素和证据信息，准确识别与法条构成要件相关的核心事实，为要件匹配分析提供基础数据。事实要素提取是违法认定的起始环节，需要精确识别事实中的关键要素和证据信息。执法人员可以通过本功能获取违法事实的要素提取结果，并查看提取的详细信息和分类信息，系统支持智能要素提取机制确保提取的准确性和全面性，AI 辅助作用体现在：运用自然语言处理算法自动从事实描述中提取关键要素和证据信息，通过要素分类技术对提取结果进行类型识别和标签标注，智能识别要素间的关联关系和重要程度，自动生成要素提取的结构化报告和分析说明，提供要素的检索查询和关联分析功能，包括的数据项主要有：关键要素、证据信息、要素类型、关联关系、重要程度、结构化报告等。提供的业务

操作包括要素提取、类型识别、关系分析、报告生成、检索查询、关联分析等操作。

5.2.1.5.22.3 构成要件识别信息

构成要件识别信息：主要是识别违法事实中涉及的法条构成要件，准确判断事实要素与哪些构成要件相关联，为后续的要件匹配分析奠定基础。构成要件识别是连接事实与法条的关键环节，需要精确识别相关的构成要件和适用条件。执法人员可以通过本功能了解违法事实涉及的构成要件识别结果，并查看识别的依据和关联分析，系统支持智能要件识别机制确保识别的准确性和相关性，AI 辅助作用体现在：运用要件识别算法自动匹配违法事实与相关的法条构成要件，通过相关性分析技术评估事实要素与构成要件的关联程度，智能筛选最相关的构成要件和适用条件，自动生成要件识别的详细报告和匹配说明，提供要件的优先级排序和适用建议功能，包括的数据项主要有：相关要件、关联程度、适用条件、匹配说明、优先级排序、适用建议等。提供的业务操作包括要件识别、相关性分析、条件筛选、报告生成、优先级排序、建议提供等操作。

5.2.1.5.22.4 事实要素对应信息

事实要素对应信息：主要是建立违法事实要素与法条构成要件之间的精确对应关系，明确每个事实要素对应的具体构成要件，形成清晰的对应映射关系。事实要素对应是确保认定准确性的重要保障，需要建立精确的对应关系和映射机制。执法人员可以通过本功能查看事实要素的对应关系，并了解对应的具体内容和映射逻辑，系统支持智能对应建立机制确保对应关系的准确性和完整性，AI 辅助作用体现在：运用对应分析算法自动建立事实要素与构成要件的精确对应关系，通过映射技术构建要素与要件的双向关联和交叉引用，智能验证对应关系的逻辑合理性和完整性，自动生成对应关系的可视化图表和说明文档，提供对应关系的动态调整和优化完善功能，包括的数据项主要有：对应关系、映

射逻辑、双向关联、逻辑验证、可视化图表、说明文档等。提供的业务操作包括对应建立、映射构建、逻辑验证、图表生成、关系调整、优化完善等操作。

5.2.1.5.22.5 要件匹配度信息

要件匹配度信息：主要是量化违法事实要素与法条构成要件的匹配程度，准确测量事实要素对构成要件的符合度和满足程度，为认定决策提供量化的匹配依据。要件匹配度是衡量违法构成的重要指标，需要精确量化事实与要件的匹配水平。执法人员可以通过本功能了解要件匹配的量化结果，并查看匹配度的计算过程和评估标准，系统支持智能匹配度计算机制确保量化的准确性和科学性，AI 辅助作用体现在：运用匹配度算法自动计算事实要素与构成要件的匹配程度和符合度，通过量化分析技术建立匹配度的评估模型和计算标准，智能识别影响匹配度的关键因素和权重分布，自动生成匹配度分析的量化报告和评估说明，提供匹配度的动态监测和优化调整功能，包括的数据项主要有：匹配程度、符合度评分、评估模型、关键因素、权重分布、优化建议等。提供的业务操作包括匹配度计算、符合度评估、模型构建、因素分析、权重计算、动态优化等操作。

5.2.1.5.22.6 证据可信度信息

证据可信度信息：主要是评估支撑违法认定的各项证据的可信程度和可靠性水平，准确判断证据的真实性和证明价值，为认定结论提供可信的证据保障。证据可信度是确保认定质量的基础要素，需要全面评估证据的可信程度和可靠水平。执法人员可以通过本功能了解证据的可信度评估结果，并查看可信度的评估标准和分析过程，系统支持智能可信度评估机制确保评估的客观性和准确性，AI 辅助作用体现在：运用可信度评估算法自动分析各项证据的真实性和可靠性水平，通过可信度量化技术建立证据可信度的评估体系和量化标准，智能识别影响可信度的关键要素和风险因素，自动生成可信度评估的详细报告和可

靠性认证，提供可信度的持续监测和质量保障功能，包括的数据项主要有：可信程度、可靠性水平、评估体系、关键要素、风险因素、质量认证等。提供的业务操作包括可信度评估、可靠性分析、体系构建、要素识别、风险评估、质量监测等操作。

5.2.1.5.22.7 违法事实认定结论信息

违法事实认定结论信息：主要是形成违法事实认定的最终结论和权威判定，明确违法行为的成立情况和认定理由，为执法行为提供法律依据和决策支撑。违法事实认定结论是整个认定过程的最终成果，需要准确反映认定的结果和依据。执法人员可以通过本功能获取违法事实认定的最终结论，并查看结论的详细内容 and 法律依据，系统支持智能结论生成机制确保结论的准确性和权威性，AI 辅助作用体现在：运用结论生成算法自动整合各项分析结果形成最终的认定结论，通过结论优化技术提升结论的准确性和完整性，智能生成结论的法律依据和事实支撑，自动输出认定结论的详细说明和执法建议，提供结论的格式化输出和标准化表达功能，包括的数据项主要有：认定结论、成立情况、认定理由、法律依据、事实支撑、执法建议等。提供的业务操作包括结论生成、情况判定、理由阐述、依据提供、支撑分析、建议输出等操作。

5.2.1.5.23 智能执法依据法条检索辅助

5.2.1.5.23.1 执法行为语义理解信息

执法行为语义理解信息：主要是深度理解执法行为描述的语义内涵和核心要素，准确识别执法行为的性质特征和法律属性，为精准匹配相关法条提供语义基础。执法行为语义理解是连接执法实践与法律条文的关键环节，需要精确解析执法行为的语义特征。执法人员可以通过本功能获得执法行为的语义理解结果，并查看行为的语义特征和法律属性分析，系统支持智能语义理解机制确保理解的准确性和深度性，AI 辅助作用体现在：运用自然语言理解算法自动解

析执法行为描述的语义内容和核心要素，通过行为分析技术识别执法行为的性质特征和法律类型，智能提取行为描述中的关键信息和语义标签，自动生成行为语义理解的结构化报告和特征描述，提供语义理解的可视化展示和深度分析功能，包括的数据项主要有：语义内容、核心要素、性质特征、法律类型、关键信息、特征描述等。提供的业务操作包括语义解析、要素提取、特征识别、类型判定、报告生成、可视化展示等操作。

5.2.1.5.23.2 智能检索结果信息

智能检索结果信息：主要是基于语义理解和要素识别生成智能化的法条检索结果，准确匹配与执法行为相关的法律条文，为执法人员提供精准的法律依据。智能检索结果是整个检索过程的核心产出，需要确保检索的准确性和相关性。执法人员可以通过本功能获取智能检索的条文结果，并查看检索的匹配度和相关性分析，系统支持智能检索算法确保结果的精准性和实用性，AI 辅助作用体现在：运用智能检索算法自动匹配与执法行为最相关的法律条文和适用规定，通过相关性计算技术评估检索结果的匹配程度和适用性，智能排序检索结果的优先级和推荐程度，自动生成检索结果的详细说明和适用建议，提供检索结果的多维度筛选和精细化展示功能，包括的数据项主要有：检索条文、匹配程度、适用性评估、优先级排序、适用建议、筛选条件等。提供的业务操作包括智能检索、相关性计算、结果排序、建议生成、多维筛选、精细展示等操作。

5.2.1.5.23.3 适用性排序信息

适用性排序信息：主要是根据法律条文的适用性强度对检索结果进行智能排序，优先展示最适用的法律条文和执法依据，提升执法人员的使用效率。适用性排序是优化用户体验的重要功能，需要综合考虑多种适用性因素和排序规则。执法人员可以通过本功能获得按适用性排序的条文列表，并了解排序的依据和优先级设置，系统支持智能排序算法确保排序的合理性和实用性，AI 辅助

作用体现在：运用适用性排序算法自动根据条文的适用强度和匹配程度进行智能排序，通过多因素综合技术平衡不同排序标准的权重和影响，智能优化排序规则和算法参数，自动生成排序结果的详细说明和依据分析，提供排序规则的个性化定制和动态调整功能，包括的数据项主要有：适用强度、排序规则、权重设置、排序结果、依据分析、个性化配置等。提供的业务操作包括适用性排序、强度评估、规则设置、结果生成、依据分析、个性化定制等操作。

5.2.1.5.23.4 智能推荐结果信息

智能推荐结果信息：主要是基于综合分析生成智能化的法条推荐结果，为执法人员提供最优的法律依据选择和适用建议，提升执法决策的科学性和效率。智能推荐结果是检索系统的最终产出，需要综合各项分析结果形成最优的推荐方案。执法人员可以通过本功能获取智能推荐的法条结果，并查看推荐的详细理由和适用建议，系统支持智能推荐算法确保推荐的科学性和实用性，AI 辅助作用体现在：运用智能推荐算法自动综合各项评估结果生成最优的法条推荐方案，通过推荐优化技术提升推荐结果的准确性和适用性，智能生成推荐理由的详细说明和适用指导，自动输出推荐结果的置信度评估和可靠性分析，提供推荐结果的个性化定制和动态优化功能，包括的数据项主要有：推荐方案、推荐理由、适用指导、置信度评估、可靠性分析、个性化配置等。提供的业务操作包括智能推荐、方案生成、理由说明、指导提供、置信度计算、个性化定制等操作。

5.2.1.5.23.5 主要条文信息

主要条文信息：主要是识别和展示与执法行为最直接相关的核心法律条文，明确执法的主要法律依据和核心适用条款，为执法决策提供权威的法律支撑。主要条文是执法依据的核心内容，需要准确识别最相关的核心条文和关键条款。执法人员可以通过本功能获取执法行为的主要条文信息，并了解条文的核心内

容和适用要点，系统支持智能条文识别机制确保主要条文的准确性和权威性，AI 辅助作用体现在：运用条文识别算法自动筛选与执法行为最直接相关的核心法律条文，通过重要性分析技术评估条文的核心地位和适用价值，智能提取条文的关键内容和适用要点，自动生成主要条文的详细解读和适用说明，提供条文内容的结构化展示和重点标注功能，包括的数据项主要有：核心条文、关键内容、适用要点、重要性评估、详细解读、结构化展示等。提供的业务操作包括条文识别、内容提取、要点分析、重要性评估、解读生成、结构化展示等操作。

5.2.1.5.23.6 辅助参考条款信息

辅助参考条款信息：主要是提供与主要条文相关的辅助参考条款和补充规定，帮助执法人员全面理解法律适用的完整体系，确保执法依据的系统性和完整性。辅助参考条款是完善执法依据的重要补充，需要系统梳理相关的辅助条款和参考规定。执法人员可以通过本功能获取相关的辅助参考条款信息，并了解条款的补充作用和参考价值，系统支持智能条款关联机制确保辅助条款的相关性和实用性，AI 辅助作用体现在：运用条款关联算法自动识别与主要条文相关的辅助参考条款和补充规定，通过关联度分析技术评估辅助条款的相关程度和参考价值，智能筛选最有价值的辅助条款和参考信息，自动生成辅助条款的分类整理和参考说明，提供条款体系的完整展示和系统化管理功能，包括的数据项主要有：辅助条款、补充规定、关联程度、参考价值、分类整理、系统展示等。提供的业务操作包括条款识别、关联分析、价值评估、分类整理、说明生成、系统展示等操作。

5.2.1.5.24 智能辅助支撑底座

5.2.1.5.24.1 执法知识库

智慧执法知识库聚焦执法领域知识资源的整合、管理与应用，以“规范执

法流程、提升执法效率、保障执法精准性”为核心目标，为执法人员现场办案、法规查询、案例参考，以及群众执法咨询、权利告知等场景提供标准化、智能化知识支撑。通过构建覆盖“法规-案例-流程-标准”的全维度知识体系，实现执法知识的统一管理、精准检索与动态更新，助力执法工作从“经验驱动”向“数据驱动”转型，同时提升执法透明度与公众信任度。

5.2.1.5.24.1.1 执法知识库全局管理

围绕执法领域多部门、多场景的知识管理需求，提供知识库创建配置与精细化权限控制，确保不同执法主体（如市场监管、城管执法、应急管理等）知识资源的安全隔离与合规共享，适配跨部门协同执法场景。

5.2.1.5.24.1.1.1 执法知识库基础信息

按执法领域、执法层级创建专属知识库，配置参数聚焦执法业务特性，具体包括：知识库名称、所属执法单位、知识覆盖场景、知识库描述、适配执法文本的向量模型、大语言模型、默认检索方式；

支持知识库信息修改（如执法范围调整后更新描述）、关键词搜索（按“执法领域”“适用区域”快速定位）、冗余知识库删除，确保知识体系聚焦核心执法需求。

5.2.1.5.24.1.1.2 知识库全库授权管理信息

针对执法知识的保密性与协同性需求，实现全库级权限统一分配，适用于跨部门联合执法、上级对下级执法指导等场景。包括账号、权限类型、授权状态（生效/失效）、生效时间、失效时间、授权人、授权时间，避免权限长期冗余导致信息泄露风险。

支持授权管理信息增加、删除、查询和修改。

5.2.1.5.24.1.1.3 执法知识类目授权管理信息

按执法业务细分维度（如“行政处罚流程”“执法文书规范”“特种设备

检查标准”) 实现类目级权限隔离, 确保执法人员仅访问与岗位职责匹配的知识, 避免无关信息干扰。包括所属知识库、目标知识类目、授权人员、授权类型、操作人、操作时间等信息项, 满足执法流程可审计要求。

支持执法知识类目授权管理信息增加、删除、查询和修改。

5.2.1.5.24.1.2 执法知识基础信息标准化管理

建立适配执法业务的知识分类、标签与元数据体系, 通过层级化组织与多维度标注, 实现执法知识的快速定位与精准匹配, 解决执法人员“找知识难”问题。

5.2.1.5.24.1.2.1 执法知识类目体系信息

按“执法领域-业务模块-具体场景”搭建三级类目结构, 支持类目新增、修改、删除, 确保分类逻辑与执法实际工作流程一致。类目信息包括类目名(如“城市管理执法-占道经营整治-沿街商铺巡查”)、类目描述(明确覆盖知识范围, 如“沿街商铺占道经营认定标准、处置流程、文书填写规范”)、所属知识库、父级类目(如“城市管理执法-占道经营整治”)、知识库名, 确保类目体系逻辑清晰、层级分明。

5.2.1.5.24.1.2.2 执法知识标签管理信息

针对执法知识的多维度特征(如执法类型、法规依据、适用场景)设置标签, 便于快速筛选与关联。标签信息包括标签名称(如“行政处罚”“现场检查”“《食品安全法》”“餐饮行业”)、标签类型(业务标签/法规标签/场景标签)、标签属性(必选/可选)、是否有效(法规修订后及时标记旧标签失效)、排序号(按标签使用频率排序, 提升检索效率)。

支持增加、修改标签。

5.2.1.5.24.1.2.3 执法知识元数据配置信息

通过精细化元数据绑定执法业务场景, 支持按区域、行业、执法阶段等维

度筛选知识，实现“场景化找知识”。元数据信息所属区域（如“广州市白云区-太和镇”）、所属执法部门（如“白云区应急管理局”）、适用执法行业（制造业/餐饮业/建筑业）、关联执法项目（如“2025 年安全生产专项整治行动”）、启用时间（知识生效时间，如法规实施日期）、开始日期（适用执法周期起始）、结束日期（临时执法政策失效时间）、更新时间（最后修订时间）。

支持执法知识类目元数据配置信息增加、删除和修改。

5.2.1.5.24.1.3 执法高频 FAQ 知识管理

聚焦执法过程中高频疑问（如法规适用争议、执法流程疑问、群众咨询答复），构建标准化 FAQ 知识库，为执法人员快速解惑、群众咨询响应提供统一答案支撑，避免“同案不同答”“同问不同解”问题。

5.2.1.5.24.1.3.1 执法 FAQ 问题管理信息

针对执法场景高频疑问，支持问题全生命周期管理，确保内容与执法业务同步更新。问题信息包括 FAQ 标题（如“未取得食品经营许可证从事经营活动，处罚标准是什么？”）、标签（如“食品执法”“行政处罚”“高频咨询”）、业务编码（关联执法业务系统编码，实现数据协同）、知识命中次数（统计检索频率，优化热门问题排序）、有效性（法规修订后标记失效）、状态（待审核/已发布/已下架）。

支持问题新增、修改、删除，以及跨类目迁移（如法规更新后从“旧规类目”迁移至“新规类目”）。

5.2.1.5.24.1.3.2 执法 FAQ 答案管理信息

结合执法严谨性要求，提供多视角、规范化答案，支持内容美化（如重点标注法规条款、处罚金额），提升可读性与实用性。答案信息包括答案视角（执法人员操作视角：明确“怎么罚”；群众告知视角：明确“违法后果”

“权利救济方式”）、答案内容（引用具体法规条款，如“依据《食品安全法》第 122 条，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下罚款”）、答案类型（文字/图文结合）、修改时间（记录修订轨迹，如法规修订后更新答案）、是否美化（对处罚金额、时限等关键信息加粗标注）、附件是否展示（如是否附带《行政处罚决定书》模板预览）。

5.2.1.5.24.1.3.3 FAQ 答案附件管理信息

为 FAQ 答案提供执法文书模板、法规原文、流程图等辅助材料，增强答案权威性与可操作性。附件信息答案 ID、附件 ID（与执法文档管理系统关联，确保可追溯）、附件名称（如“《食品经营违法行为行政处罚决定书模板》”“《占道经营整治执法流程图》”）、附件大小、附件类型（PDF/Word/JPG）、附件地址（链接至执法档案库，支持下载使用）。

5.2.1.5.24.1.3.4 FAQ 关联问题管理信息

针对执法问题的多样化表述（如群众问“没证卖菜会被罚吗？”与“无证经营生鲜处罚标准”本质一致），为同一答案关联多类问法，提升检索命中率。关联信息包括、关联问题（如“未办食品证卖水果违法吗？”）、FAQ 知识名（对应标准问题，如“未取得食品经营许可证从事经营活动，处罚标准是什么？”）、更新时间（关联关系修订时间）、关联时间（首次建立关联时间）、关联状态（有效/失效）。

5.2.1.5.24.1.3.5 FAQ 视角管理信息

按执法参与角色（执法人员、法制审核人员、监督人员）定义答案视角，确保不同用户获取适配信息。视角信息包括、视角名称（执法操作视角/群众权利告知视角/企业合规指导视角）、视角编码（如“ZF-CZ”“QC-QT”）、视角描述（明确适用人群与内容重点）、创建时间、状态（启用/停用），支持视角增删改查，适配执法场景变化。

5.2.1.5.24.1.4 执法文档知识全生命周期管理

针对执法领域核心文档（如法规文件、执法案例、文书模板、检查标准），提供上传、拆分、美化、导入导出全流程管理，实现文档知识的结构化处理与高效复用。

5.2.1.5.24.1.4.1 执法文档知识管理信息

支持多格式执法文档（PDF/Word/Excel）的统一管理，可按文档类别、名称筛选查看，满足执法人员快速获取标准化文档需求。文档信息包括文档名、文档标签（如“检查标准”“执法案例”“食品行业”）、文档大小、文档类型、文档状态（草稿/已审核/已发布/已归档）、标签关联（支持多标签绑定，如“执法案例-行政处罚-餐饮行业”）。

支持文档上传、维护、删除、标签更新。

5.2.1.5.24.1.4.2 执法文档文本块管理信息

将长文档拆分为细粒度文本块（如法规条款、案例关键情节、检查要点），支持用户按需创建新文本块，提升知识复用效率。文本块信息包括文本块标题、标签（如“法规条款”“案例事实”）、文本块内容（完整条款或案例片段）、命中次数（统计被检索频率，优化热门文本块排序）、状态（有效/失效）。

支持修改、删除、搜索文本块。

5.2.1.5.24.1.4.3 执法文档知识智能美化信息

利用大语言模型对文档内容进行优化，生成推测问题（如基于“处罚标准”文本块生成“未取得食品经营许可证，罚款金额范围是多少？”）与摘要，结合人工修正确保准确性，提升检索效率。美化信息包括文本块、大语言模型名称（如“执法领域专用大模型 V2.0”）、文本块推测问题（适配用户常见提问方式）、文本块摘要（提炼核心内容，如“明确无证经营食品的处罚依据与金额范围”）美化耗时、美化时间、操作人员。

支持人工编辑修正推测问题与摘要。

5.2.1.5.24.1.4.4 执法文档导入导出管理信息

支持批量导入导出执法文档、图片、视频等知识，记录操作轨迹，便于跨系统数据同步与备份。导入导出信息包括同步类型（导入/导出）、文件名称（如“2025 执法案例批量导入包”）、状态（待执行/执行中/成功/失败）、成功总数、失败总数（如导入 100 个案例，成功 98 个，失败 2 个）、开始时间、结束时间，支持按状态、时间搜索记录，及时处理失败操作（如分析失败原因并重新导入）。

5.2.1.5.24.1.5 执法多模态知识管理

针对执法场景中图片、视频、字典等非结构化知识，提供统一管理功能，丰富知识呈现形式，适配现场执法可视化需求（如违规场景图片比对、执法流程视频教学）。

5.2.1.5.24.1.5.1 执法图片知识管理信息

管理执法过程中产生的图片资源（如违规场景照片、执法文书扫描件、检查点位示意图），支持新增、预览、搜索、维护，辅助执法人员现场比对与证据参考。图片信息包括图片名（如“某商铺占道经营现场照片（20250510）”“食品仓库检查点位示意图”）、大小、标签（如“违规证据”“检查示意图”“餐饮行业”）、图片描述（明确拍摄时间、地点、场景）、状态（有效/失效）。支持按标签、描述搜索图片。

5.2.1.5.24.1.5.2 执法视频知识管理信息

管理执法培训视频、流程演示视频、现场执法记录视频等资源，支持上传、维护、检索，满足执法人员可视化学习与流程参考需求。视频信息包括视频名（如“《安全生产执法检查流程演示视频》”“某建筑工地隐患排查现场记录”）、大小、标签（如“执法培训”“现场记录”“建筑行业”）、视频链

接（关联视频存储系统，支持在线播放）、视频描述（明确视频内容概要，如“涵盖检查准备、现场核查、问题记录全流程”）、状态（有效/失效）。支持按标签、描述搜索视频。

5.2.1.5.24.1.5.3 执法字典知识管理信息

维护执法领域标准化字典（如执法案由字典、处罚种类字典、执法文书类型字典），确保执法术语统一，避免“同案不同名”问题。字典信息包括字典分类（如“执法案由分类”“处罚种类分类”）、分类描述（如“明确执法案件的案由编码与名称对应关系”）、字典名称（如“无证经营食品”“没收违法所得”）、字典代码（如“ZA001”“CF002”）、字典描述（明确术语定义与适用场景）。支持字典分类增删改查，确保字典与最新执法规范同步。

5.2.1.5.24.1.6 执法知识智能检索配置

提供多模式检索功能（向量检索、全文检索、混合检索），支持参数自定义配置，确保执法人员快速精准获取所需知识（如现场执法时 10 秒内定位法规条款）。

5.2.1.5.24.1.6.1 向量检索配置信息

适用于执法知识库大数据量场景（如数万条法规、案例），通过将文本转换为高维向量并计算相似度，实现语义层面的高效检索（如输入“没证卖奶茶怎么罚”，精准匹配“无证经营食品”相关知识）。配置信息包括知识库、向量模型（如“执法领域语义向量模型 V3.0”）、向量最低相似度（如设置 0.8，过滤低相关结果）、召回数量（如默认召回 10 条，确保效率）、是否使用重排（支持开启，优化结果顺序）。

5.2.1.5.24.1.6.2 全文检索配置信息

适用于小数据量场景（如某专项执法的 100 条知识），通过关键词匹配与文本相关度评分，实现精准检索（如输入“《食品安全法》第 122 条”，直接

定位对应条款）。配置信息包括知识库、关键词评分（如关键词匹配权重占比 80%）、召回数量（默认召回 5 条）、是否使用重排、排序方式（按相关度评分降序/按更新时间降序）。

5.2.1.5.24.1.6.3 混合检索配置信息

适用于中等数据量场景（如某执法领域数千条知识），结合向量检索的语义理解与全文检索的关键词精准性，通过权重设置综合排序结果。配置信息包括知识库、向量模型、最低相似度（向量检索阈值）、关键词评分（全文检索权重）、召回数量、权重设置（如向量检索权重 60%，全文检索权重 40%）、是否使用重排。

5.2.1.5.24.1.6.4 检索结果重排配置

在检索结果基础上优化顺序，筛选与用户需求最匹配的知识（如执法人员搜索“占道经营处罚”，优先展示本地最新处罚标准）。配置信息包括知识库、重排模型（如“执法知识重排模型 V2.0”）、重排模型编码、重排 topk（如筛选前 20 条结果进行重排）、重排阈值（如相似度高于 0.7 的结果优先展示）。

5.2.1.5.24.1.6.5 检索结果信息

存储单次检索任务的完整信息，便于追溯与效果优化（如分析检索失败原因，调整检索参数）。结果信息包括检索任务 ID、知识名、知识类型（FAQ/文档/图片）、检索方式（向量/全文/混合）、相似度得分、排序位置、检索状态（成功/失败）、检索耗时（如“0.5 秒”，确保现场执法响应效率）。

5.2.1.5.24.1.7 执法知识存储与向量化管理

保障执法知识的安全存储与高效调用，通过向量化处理实现语义级检索，支撑智慧执法场景下的快速知识匹配。

5.2.1.5.24.1.7.1 执法知识嵌入管理信息

利用向量模型对执法知识进行向量化处理，支持实时统计未嵌入知识数量，

灵活配置嵌入任务（如法规更新后增量嵌入，避免全量重复计算）。嵌入信息包括知识库名、嵌入耗时、嵌入知识变动数量（如新增 50 条法规，嵌入 50 条）、失败原因（如格式错误导致嵌入失败）、嵌入方式（全量嵌入/增量嵌入）、向量模型，支持按知识库查看嵌入进度。

5.2.1.5.24.1.7.2 执法知识向量信息

记录每条执法知识的向量数据，为语义检索提供支撑（如通过向量相似度计算，匹配“无证经营”与“未取得许可证经营”的关联知识）。向量信息包括知识名、知识类别（FAQ/文档/图片）、向量嵌入模型、向量地址（关联向量数据库，支持快速调用）、嵌入时间，确保向量数据与知识内容同步更新。

5.2.1.5.24.1.7.3 存储资源配置管理

设置执法知识存储的相关参数，确保数据安全与访问效率，适配执法领域数据保密要求。配置信息统一存储的存储寻址类别（如“执法专用存储集群”）、统一存储 URL 地址、存储空间 bucketId（按执法部门划分独立空间）、接入系统 accessKeyId、接入系统 accessKeySecret（通过密钥验证，保障存储安全）。支持定期更新密钥。

5.2.1.5.24.1.8 执法知识库运维管理

通过全流程操作记录与访问审计，确保执法知识库的安全性、稳定性与可追溯性，支撑执法知识的持续优化。

5.2.1.5.24.1.8.1 知识库操作审计信息

记录所有针对执法知识的操作行为（新增、修改、删除），满足执法流程可审计与责任追溯要求。操作信息操作人、操作时间、知识库、知识类目、知识类型（FAQ/文档/图片）、操作类型（新增/修改/删除）、操作状态（成功/失败），支持按操作人、时间、类型筛选记录。

5.2.1.5.24.1.8.2 知识库访问审计信息

记录用户对执法知识库的查询与访问行为，分析用户需求（如统计“高频检索知识”，优化知识排序），同时监控异常访问（如非授权人员尝试访问敏感执法案例）。访问信息包括提问内容（如“占道经营处罚标准”）、访问人、访问时间、检索类型（向量/全文/混合）、召回数据（如召回 10 条结果，命中 8 条）、召回详情（每条结果的知识名、相似度），支持按访问人、时间生成访问报表。

5.2.1.5.24.2 数据工程组件

5.2.1.5.24.2.1 文本数据获取

5.2.1.5.24.2.1.1 数据来源信息

主要是对文本数据的导入来源进行筛选确定，用户可通过本功能自主选择将提前存放至 OBS 桶中的数据或本地存储的文本数据，导入至数据工程平台用于后续数据清洗操作。包括的数据项主要有：数据来源类型（OBS 桶数据/本地数据）、OBS 桶地址（若选择 OBS 桶数据）、本地文件路径（若选择本地数据）、数据导入批次编号、数据关联业务场景等。

5.2.1.5.24.2.1.2 文件格式信息

主要是对导入数据的文件格式进行指定，确保数据能被数据工程平台正常识别与处理，用户可通过本功能选择符合要求的文件格式导入文本数据。包括的数据项主要有：文件格式类型（jsonl、csv）、文件格式版本、单个文件大小限制、文件编码格式（如 UTF-8）、文件压缩格式（若有）等。

支持选择文件格式类型、校验文件格式兼容性、查看格式要求说明、上传对应格式文件、提示格式错误并重新选择等操作。

5.2.1.5.24.2.1.3 数据用途信息

主要是对导入文本数据的后续使用场景进行定义，用户可通过本功能明确

数据用途，为后续数据清洗、标注等环节提供方向指引。包括的数据项主要有：数据用途类型（单轮问答、多轮问答、问答排序、预训练文本、普通文本）、用途关联模型（若用于模型训练）、用途优先级、数据用途描述说明等。

支持选择数据用途类型、关联对应模型（若适用）、设置用途优先级、填写用途描述、确认用途选择等操作。

5.2.1.5.24.2.1.4 文本数据样例信息

主要是为用户提供标准化的文本数据样例，规范用户导入文本的格式，用户可通过本功能下载样例文件，参考样例整理待导入数据。包括的数据项主要有：样例文件名称、样例文件格式（对应支持的导入格式）、样例数据用途分类（按数据用途类型区分）、样例字段说明、样例数据条数等。

支持选择对应数据用途的样例、下载样例文件、查看样例字段说明、对比样例整理数据、反馈样例问题等操作。

5.2.1.5.24.2.2 团队标注与任务管理

5.2.1.5.24.2.2.1 角色管理信息

主要是支持对文本标注相关角色进行管理，定义不同角色的权限范围（如标注员、审核员、管理员），确保标注工作中权责清晰，数据操作安全可控。包括的数据项主要有：角色名称、角色描述、权限列表（如创建任务/标注数据/审核结果/管理人员）、角色适用场景、角色创建时间、角色关联用户数等。

支持创建标注角色、分配角色权限、编辑角色名称与描述、调整权限列表、删除冗余角色、查看角色关联用户、导出角色权限配置等操作。

5.2.1.5.24.2.2.2 人员分配信息

主要是支持对标注人员和审核人员进行管理，根据标注任务需求，将任务分配给单人或多人协同作业，确保标注任务高效分工推进。包括的数据项主要有：标注任务 ID、任务分配类型（单人分配/多人分配）、被分配人员列表（用

户 ID/姓名）、人员角色（标注员/审核员）、任务分配比例（多人分配时）、分配时间、人员任务进度等。

支持选择待分配任务、选择分配类型、勾选被分配人员、设置分配比例（多人时）、确认分配、查看人员任务进度、调整人员分配、收回人员任务等操作。

5.2.1.5.24.2.3 任务调配信息

主要是支持实时查看标注任务进度，在任务执行过程中根据人员负载、进度差异等情况，灵活调配人力及任务，或移交未完成任务（如人员离职/请假），保障任务按时完成。包括的数据项主要有：任务 ID、当前执行人、任务进度（已标注数/总标注数）、任务截止时间、待调配任务列表、调配目标人员、任务移交原因、调配/移交时间等。

支持查看任务进度仪表盘、筛选待调配任务、选择调配目标人员、发起任务调配请求、确认任务移交、通知相关人员、跟踪调配后任务进度等操作。

5.2.1.5.24.2.4 标注任务管理信息

主要是支持标注管理员创建、编辑、查阅、删除、重标标注任务，对标注任务全生命周期进行管控，确保标注任务符合业务需求且有序推进。包括的数据项主要有：任务名称、任务描述、关联数据集 ID、标注类型（单轮问答/多轮问答等）、任务截止时间、任务状态（待分配/执行中/已完成/已终止）、标注数量、标注标准说明等。

支持创建标注任务、填写任务详情与标注标准、关联数据集、设置截止时间、编辑任务信息（未执行前）、查看任务详情与进度、删除无效任务、发起任务重标、终止异常任务等操作。

5.2.1.5.24.2.5 标注审核信息

主要是支持审核员对标注结果进行全量审核或抽样审核，根据标注标准判

断结果是否合格，审核不通过的标注结果驳回给标注员重新标注，直至审核通过，确保标注质量。包括的数据项主要有：待审核任务 ID、审核方式（全量审核/抽样审核）、抽样比例（抽样审核时）、审核结果（通过/不通过）、不通过原因（如标注错误/遗漏）、审核员 ID、审核时间、驳回重标次数等。

支持接收待审核任务、选择审核方式与抽样比例、查看标注结果与标注标准、判定审核结果、填写不通过原因、驳回至标注员重标、查看重标后结果、确认最终审核通过等操作。

5.2.1.5.24.2.3 文本标注

5.2.1.5.24.2.3.1 单轮问答标注信息

主要是对已有的单轮问题和答案的问答对文本进行标注，支持标注“有问题有回答”和“有问题无回答”两种场景，为单轮问答模型训练提供标注数据。包括的数据项主要有：问答对 ID、问题文本、答案文本（若有）、标注类型（有问题有回答/有问题无回答）、标注依据（标注标准条款）、标注员 ID、标注时间、标注状态（待审核/已审核）等。

提供的业务操作包括：获取待标注问答对、阅读问题与答案文本、判断标注类型、选择标注依据、提交标注结果、查看标注状态、接收审核驳回通知、修改标注结果后重新提交等操作。

5.2.1.5.24.2.3.2 支持智能标注单轮问答信息

主要是基于当前标注阶段的标签，通过智能算法自动对文本问答对进行标注，生成单轮问题和答案标注结果，支持“有问题有回答”“有问题无回答”两种类型，提升标注效率。包括的数据项主要有：问答对 ID、智能标注模型版本、自动标注结果（有问题有回答/有问题无回答）、标注置信度、人工确认状态（已确认/待确认/修正）、标注员 ID、确认时间、智能标注耗时等。

支持触发智能标注任务、查看自动标注结果与置信度、确认标注结果（置

信度高时）、修正标注错误（置信度低时）、提交人工确认结果、统计智能标注准确率、优化标注模型等操作。

5.2.1.5.24.2.3.3 单轮问答（带人设）标注信息

主要是对带人设的单轮问题和答案的问答对文本进行标注，支持标注为“带人设的有问题有回答”和“带人设的有问题无回答”两种类型，满足带人设单轮问答模型的训练需求。包括的数据项主要有：问答对 ID、人设描述（如“政策咨询专员”“执法顾问”）、问题文本、答案文本（若有）、标注类型（带人设有问有答/带人设有问无答）、标注依据、标注员 ID、标注时间、审核状态等。

支持获取带人设待标注问答对、明确人设要求、分析问题与答案匹配度、选择标注类型、填写标注依据、提交标注结果、查看审核反馈、修正标注后重新提交等操作。

5.2.1.5.24.2.3.4 单轮问答（带人设）智能标注信息

主要是基于预制的人设模板对带人设的单轮问题和答案的问答对进行智能标注，自动标注为“带人设的有问题有回答”“带人设的有问题无回答”两种类型，减少人工标注工作量。包括的数据项主要有：问答对 ID、人设模板 ID（关联预制人设）、智能标注模型版本、自动标注结果、标注置信度、人工修正记录、确认状态、智能标注时间、标注员 ID 等。

支持选择人设模板、发起智能标注、查看自动标注结果与置信度、确认合格结果、修正错误标注、记录修正原因、统计该人设下智能标注准确率、更新人设模板等操作。

5.2.1.5.24.2.3.5 多轮问答标注信息

主要是对多轮问题和答案的问答对文本进行标注，支持灵活增加问题和答案对，并对每一轮的问题和回答进行标注，为多轮问答模型训练提供结构化标注数据。包括的数据项主要有：多轮问答会话 ID、轮次编号、每轮问题文本、

每轮答案文本、问答逻辑连贯性标注（连贯/不连贯）、标注类型（有问有答/有问无答）、标注员 ID、标注时间、审核状态等。

支持提供的业务操作包括：加载多轮问答会话、查看各轮问答内容、增加缺失的问答对、标注每轮类型与逻辑连贯性、提交标注结果、接收审核意见、调整轮次顺序或补充问答内容、重新标注等操作。

5.2.1.5.24.2.3.6 多轮问答（带人设）标注信息

主要是支持平台智能对带人设的多轮问题和答案进行标注，标注为“带人设的多轮有问题有回答”和“带人设的多轮有问题无回答”两种类型，同时对人设一致性进行标注，满足带人设多轮问答模型需求。包括的数据项主要有：多轮会话 ID、人设描述、轮次编号、每轮问题/答案文本、标注类型（带人设多轮有问有答/带人设多轮有问无答）、人设一致性标注（一致/不一致）、智能标注模型、人工确认状态、审核结果等。

支持发起带人设多轮智能标注、查看各轮标注结果与人设一致性判断、确认合格标注、修正人设不一致或类型错误的标注、提交人工确认结果、查看审核反馈、优化标注逻辑等操作。

5.2.1.5.24.2.3.7 问答排序标注信息

主要是对单个问题对应的多个答案进行标注排序，根据答案的相关性、准确性、完整性等标准，将答案按效果从优到劣排序，为问答排序模型训练提供标注数据。包括的数据项主要有：问题 ID、问题文本、待排序答案列表（答案 ID/答案文本）、排序结果（答案编号排序）、排序依据（相关性/准确性/完整性）、标注员 ID、标注时间、排序一致性校验结果（与其他标注员对比）等。

支持获取待排序问题与答案列表、分析各答案质量、按标准进行排序、填写排序依据、提交排序结果、参与排序一致性校验、查看校验反馈、调整排序顺序后重新提交等操作。

5.2.1.5.24.2.3.8 多轮问答上下文关联标注信息

主要是深入分析多轮问答的上下文逻辑，标注依赖关系与诉求变更，帮助系统精准理解对话意图的动态变化。包括的数据项主要有：多轮问答 ID、对话批次 ID、轮次编号、每轮问题文本、每轮回复文本、上下文依赖关系、依赖信息关键词、核心诉求变更节点、变更前后核心诉求、诉求变更原因、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持逐轮分析依赖关系、提取依赖信息关键词、标记诉求变更节点、记录变更原因、保存标注结果、提交审核、修正依赖关系判断错误等操作。

5.2.1.5.24.2.3.9 执法要素提取标注信息

主要是从执法案卷、询问笔录、处罚决定书等文本中，提取核心业务要素，为系统实现案件智能分类、处罚依据匹配提供数据支撑。包括的数据项主要有：文本 ID、文本类型、案件类型、违法事实关键词、处罚依据、裁量幅度、涉案金额/数量、立案时间、结案时间、执法环节、要素完整性、缺失要素名称、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持逐要素提取标注、关联法条数据库匹配处罚依据、判断裁量幅度合理性、核查要素完整性、补充缺失要素说明、保存标注结果、提交审核、修正要素提取错等操作。

5.2.1.5.24.2.3.10 执法话术/文书规范标注信息

主要是对执法过程中的话术和文书文本，标注合规性与问题点，助力系统生成规范话术与文书。包括的数据项主要有：文本 ID、文本类型、话术/文书细分类型、合规性、不合规点类型、不合规点具体内容、规范修正文本、合规判断依据、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持判断文本合规性、分类标注不合规点、编写规范修正文本、关联合规依据、保存标注结果、提交审核、根据审核反馈调整合规判断等操作。

5.2.1.5.24.2.3.11 法条关联标注信息

主要是建立案件文本与法律法规条文的关联关系，明确匹配逻辑，为系统实现“违法事实→法条推荐”的智能功能提供基础。包括的数据项主要有：关联 ID、案件文本 ID、案件核心违法事实、关联法条数量、每条关联法条 ID、法条编号、法条名称、法条具体内容、关联类型、匹配逻辑说明、关联置信度、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持检索法条数据库、关联案件与法条、标注关联类型、编写匹配逻辑、评估关联置信度、保存关联结果、提交审核、修正法条关联错误等操作。

5.2.1.5.24.2.3.12 文本意图标注信息

主要是识别执法文本的核心意图与次要意图，帮助系统精准响应需求。包括的数据项主要有：文本 ID、文本内容摘要、核心意图、次要意图、意图优先级、意图判断依据、意图模糊度、模糊原因、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持提炼文本核心意图、识别次要意图、划分意图优先级、判断意图模糊度、记录模糊原因、保存标注结果、提交审核、修正意图判断错误等操作。

5.2.1.5.24.2.4 文本质量与合规标注

5.2.1.5.24.2.4.1 标注结果纠错标注信息

主要是对初标错误的文本，标注错误类型与修正方案，为优化标注规则和提升标注质量提供依据。包括的数据项主要有：纠错 ID、待纠错文本 ID、原标注员 ID、原标注结果、错误类型、错误位置、错误具体描述、修正后标注结果、纠错依据、纠错人 ID、纠错时间、纠错确认状态、确认人 ID、确认时间。

支持查看原标注结果、识别错误类型、定位错误位置、编写修正结果、关联纠错依据、保存纠错记录、提交纠错确认、统计各类错误发生率等操作。

5.2.1.5.24.2.4.2 标注规则适配标注信息

主要是针对不同执法场景，标注规则的差异与适配阈值，确保标注结果符

合场景化业务需求。包括的数据项主要有：适配 ID、场景类型、标注规则版本号、场景化标注差异点、标注阈值、适配规则描述、适配场景案例 ID、标注员 ID、标注时间、规则验证结果、未通过原因、验证人 ID、验证时间。

支持定义场景化标注规则、标注规则差异点与阈值、关联场景案例、验证规则适配性、保存适配结果、提交规则审核、调整适配阈值等操作。

5.2.1.5.24.2.4.3 文本相似度标注信息

主要是对执法文本，标注相似度等级与维度，为系统实现相似案件检索、重复问答过滤提供数据支撑。包括的数据项主要有：相似度 ID、文本 AID、文本 A 类型、文本 A 内容摘要、文本 BID、文本 B 类型、文本 B 内容摘要、相似度等级、相似维度、相似关键词、重复标记、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持对比两份文本内容、评估相似度等级、标注相似维度与关键词、判断是否重复、保存相似度结果、提交审核、修正相似度等级判断等操作。

5.2.1.5.24.2.4.4 文本有效性标注信息

主要是判断执法文本是否为有效数据，筛选无效文本，避免无效数据占用标注资源。包括的数据项主要有：有效性 ID、文本 ID、文本来源、文本格式、有效性、无效原因、待核验原因、核验结果、核验依据、标注员 ID、标注时间、审核状态。

支持检查文本格式与内容、判断有效性类型、填写无效/待核验原因、开展待核验文本核查、保存有效性结果、提交审核、统计有效文本占比等操作。

5.2.1.5.24.2.4.5 文本格式标准化标注信息

主要是对非标准化格式的执法文本，标注格式问题与修正规则，确保文本符合系统读取与分析要求。包括的数据项主要有：标准化 ID、文本 ID、原始格式、格式问题类型、问题具体表现、格式修正规则、标准化后文本、标准化耗时（秒）、标注员 ID、标注时间、格式验证结果、未通过原因、验证人 ID、验

证时间。

支持识别文本格式问题、定义修正规则、执行格式标准化、验证标准化结果、保存标准化记录、提交审核、批量处理同类型格式问题等操作。

5.2.1.5.24.2.4.6 隐私/敏感信息标注信息

主要是识别执法文本中的敏感信息，标注脱敏规则与结果，确保数据处理符合《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求，规避隐私泄露风险。包括的数据项主要有：隐私标注 ID、文本 ID、敏感字段类型、敏感字段具体内容、脱敏规则、脱敏后文本、脱敏效果验证结果、未通过原因、标注员 ID、标注时间、合规审核状态、审核人 ID、审核时间。

支持检索敏感字段、选择脱敏规则、执行脱敏操作、验证脱敏效果、保存隐私标注结果、提交合规审核、调整脱敏规则等操作。

5.2.1.5.24.2.5 文本评估

5.2.1.5.24.2.5.1 预训练文本评估信息

主要是根据预制的预训练文本质量标准模型，对预训练文本数据集及标注进行质量评估（支持抽样评估），输出质量评估报告，辅助工程师判断预训练文本数据集是否满足模型训练要求。包括的数据项主要有：评估数据集 ID、数据集规模、评估方式（全量评估/抽样评估）、抽样比例、质量评估维度（文本纯度/语义丰富度/格式规范性等）、各维度得分、综合质量分数、评估报告生成时间、评估模型版本等。

支持选择待评估预训练数据集、设置评估方式与抽样比例、选择评估模型、执行评估任务、查看各维度得分详情、生成评估报告、分析不达标原因、调整数据集后重新评估等操作。

5.2.1.5.24.2.5.2 单轮问答评估信息

主要是根据系统预制的单轮问答质量标准模型，对单轮“有 Q 有 A”“有 Q 无

A”两种类型的数据集及标注进行质量评估（支持抽样），输出评估报告，用于判断单轮问答数据集是否满足模型训练要求。包括的数据项主要有：评估数据集 ID、数据类型（有 Q 有 A/有 Q 无 A）、评估方式（全量/抽样）、抽样比例、评估维度（问题清晰度/答案准确性/标注一致性等）、各维度权重、综合得分、评估报告、评估时间等。

支持选择单轮问答数据集与数据类型、配置评估方式与抽样比例、启动评估任务、查看维度得分与评估详情、导出评估报告、根据报告优化数据集（如修正错误标注）、重新评估等操作。

5.2.1.5.24.2.5.3 多轮问答评估信息

主要是根据系统预制的多轮问答质量标准模型，对多轮“有 Q 有 A”“有 Q 无 A”两种类型的数据集及标注进行质量评估（支持抽样），输出评估报告，用于判断多轮问答数据集是否满足模型训练要求。包括的数据项主要有：评估数据集 ID、多轮会话数量、数据类型（有 Q 有 A/有 Q 无 A）、评估方式（全量/抽样）、抽样比例、评估维度（逻辑连贯性/问答匹配度/标注准确性等）、综合质量分数、评估报告、评估模型版本等。

支持选择多轮问答数据集、设置数据类型与评估方式、执行评估任务、查看各评估维度详情（如逻辑连贯性得分）、生成并分析评估报告、调整数据集（如补充缺失轮次）、重新发起评估等操作。

5.2.1.5.24.2.6 评估管理

5.2.1.5.24.2.6.1 评估标准管理信息

主要是支持用户新建、编辑、查阅、删除评估标准，涵盖文本质量标准、视频质量标准、图片质量标准，满足不同类型数据的评估需求，实现评估标准的个性化与规范化管理。包括的数据项主要有：标准 ID、标准名称、标准类型（文本/视频/图片）、评估维度列表（如文本的“准确性”“完整性”）、各维度评

分规则（分值范围/打分依据）、标准适用场景、创建人、创建时间、标准版本等。

支持创建评估标准、选择标准类型、添加评估维度与评分规则、填写适用场景、保存标准、编辑已有标准（如调整维度权重）、查阅标准详情、删除冗余标准、导出标准配置、版本管理等操作。

5.2.1.5.24.2.6.2 评测任务管理信息

主要是支持用户新建、编辑、查阅、删除评测任务，包括文本质量评测任务、视频质量评测任务、图片质量评测任务，对评测任务全生命周期进行管控，确保评测工作有序开展。包括的数据项主要有：评测任务 ID、任务名称、任务类型（文本/视频/图片）、关联评估标准 ID、待评测数据集 ID、评测方式（全量/抽样）、抽样比例、任务状态（待执行/执行中/已完成）、创建时间、执行人等。

支持创建评测任务、选择任务类型与关联标准、关联待评测数据集、设置评测方式与比例、提交任务、编辑任务信息（未执行前）、查看任务进度与结果、删除无效任务、导出评测报告等操作。

5.2.1.5.24.2.7 数据管理

5.2.1.5.24.2.7.1 数据集管理信息

主要是支持数据集的创建、查看、删除功能，用户可基于存储在对象存储服务上的训练数据，关联对应的训练场景、训练类型来创建数据集，为后续模型训练提供数据支撑。包括的数据项主要有：数据集 ID、数据集名称、数据集描述、关联存储路径（对象存储地址）、训练场景（如单轮问答训练/多轮问答训练）、训练类型（SFT 训练/预训练）、数据量（条数/大小）、创建时间、创建人、数据格式等。

支持创建数据集（填写名称/描述、关联存储路径与训练场景）、查看数据

集详情（数据量/格式/关联场景）、筛选查询数据集（按场景/类型）、删除无用数据集（需确认）、导出数据集元信息、关联模型训练任务等操作。

5.2.1.5.24.2.8 数据发布

5.2.1.5.24.2.8.1 数据集拆分信息

主要是支持根据 NLP 的 SFT（监督微调）和排序问答数据，将数据集拆分为训练集和测试集，用于模型的训练与效果验证，确保数据拆分的合理性与科学性。包括的数据项主要有：待拆分数据集 ID、数据类型（SFT 数据/排序问答数据）、拆分比例（训练集占比/测试集占比，如 7:3）、拆分方式（随机拆分/按时间序列拆分）、训练集数据量、测试集数据量、拆分时间、拆分后数据集 ID 等。

支持选择待拆分数据集与数据类型、设置拆分比例与方式、执行拆分操作、查看拆分结果（训练集/测试集数据量）、验证拆分数据完整性、关联训练任务（训练集）与测试任务（测试集）、重新拆分（若比例不合理）等操作。

5.2.1.5.24.2.8.2 数据集配比信息

主要是支持 NLP 的 SFT 数据、预训练数据、排序问答数据，按照系统预制的混合配比进行发布，满足模型训练对多种类型数据的混合需求，确保数据配比符合训练要求。包括的数据项主要有：配比任务 ID、参与配比的数据类型（SFT/预训练/排序问答）、各类型数据占比（如 SFT：预训练：排序问答=5:3:2）、各类型数据关联的数据集 ID、配比后总数据量、发布格式、发布时间、执行人等。

支持创建配比任务、选择参与配比的数据类型、设置各类型数据占比、关联对应数据集、执行配比操作、查看配比结果（各类型数据量）、调整占比（若不符合需求）、确认发布、导出配比后数据集等操作。

5.2.1.5.24.2.8.3 数据胶囊信息

主要是支持根据 NLP 的 SFT 数据和预训练数据，将胶囊数据集和普通数据集按照系统预制的混合配比进行数据集发布，或选择胶囊数据集直接发布，为模型训练提供封装化、标准化的数据包。包括的数据项主要有：数据胶囊 ID、胶囊类型（SFT+预训练混合/纯胶囊）、混合配比（胶囊数据集占比/普通数据集占比，如 6:4）、胶囊数据集 ID、普通数据集 ID、发布数据量、发布格式、发布用途（模型训练/测试验证）、发布时间等。

支持创建数据胶囊、选择胶囊类型（混合/纯胶囊）、设置混合配比（混合类型时）、关联胶囊与普通数据集、执行发布操作、查看发布数据详情、验证数据完整性、下载数据胶囊、关联模型训练任务等操作。

5.2.1.6 系统对接

通过标准化接口开发与协议适配，实现跨系统数据交互与功能联动，消除信息孤岛，提升执法流程的连续性与高效性。主要负责对接粤执法等省级政务服务平台，获取执法数据等关键资源，并支持执法过程数据向外部系统的直接上传，减少人工操作与二次录入，确保数据一致性与流程合规性。

5.2.1.6.1 对接粤执法

负责与粤执法系统的数据交互，实现执法过程中所需数据的获取与执法结果数据的上传，打通系统与省级执法平台的业务闭环，确保执法行为符合监管要求。

5.2.1.6.1.1 执法数据获取模块

通过调用粤执法数据查询 API，按需获得行政执法过程中需要的数据。接口支持按案件编号、当事人信息、时间范围等条件精准查询，返回数据自动结构化处理后存入系统数据库，供智能辅助模块调用。

5.2.1.6.1.1.1 文书模板信息

覆盖行政检查、行政处罚、申请执行等执法环节中需要使用的标准化文书表单。包括的数据项主要有：行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等。

5.2.1.6.1.1.2 卷宗材料信息

在行政检查、行政处罚、申请执行等执法环节形成的案件卷宗材料。包括的数据项主要有：卷宗编号、卷宗类型、卷宗生成时间、卷宗详细内容等。

5.2.1.6.1.2 执法数据上传模块

开发与粤执法数据接收接口适配的上传功能，支持将系统内生成的执法数据按标准格式推送至粤执法平台。上传过程中自动校验数据格式与完整性，失败时触发重试机制并记录日志，确保数据实时、准确同步至粤执法平台，避免二次录入。

5.2.1.6.1.2.1 案件信息

集成执法全过程中产生的案件信息，并按标准格式自动推送至粤执法平台。包括的数据项主要有：案件编号、案件类型、立案时间、执法部门等。

5.2.1.6.1.2.2 当事人信息

集成执法全过程中产生的当事人信息，并按标准格式自动推送至粤执法平台。包括的数据项主要有：当事人姓名、身份证号码、联系方式、居住地址等。

5.2.1.6.1.2.3 执法过程信息

集成执法全过程中产生的执法过程信息，并按标准格式自动推送至粤执法平台。包括的数据项主要有：执法行为描述、执法人员信息、执法时间、执法

地点、证据材料信息等。

5.2.1.6.1.2.4 案件处理结果信息

集成执法全过程中产生的案件处理结果信息，并按标准格式自动推送至粤执法平台。包括的数据项主要有：处罚决定内容、执行情况等。

5.2.1.6.2 对接智慧复议

实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

5.2.1.6.2.1 文书生成信息

主要是对调用智慧复议的文书生成模型生成的文书内容进行管理。该功能通过智能化文书生成技术，有效解决执法人员在智慧复议环节中文书撰写耗时长、格式不规范、内容要素遗漏等问题。系统基于深度学习的文书生成模型，能够根据案件具体情况自动生成符合法定要求的复议文书，显著提升文书制作效率和质量。AI 模型通过分析案件事实、法律依据和程序要求，智能匹配最适合的文书模板，自动填充关键信息，并根据具体案情调整文书内容，确保生成的文书既符合法律规范又贴合实际情况。执法人员可以通过本功能调用文书生成去生成多样的文书内容，包括的数据项主要有：文书使用模板、文书生成内容、文书模板修改内容等。提供的业务操作包括文书生成、文书模板选择、文书模板修改内容等操作。

5.2.1.6.2.2 文书调用管理信息

主要是管理调用智慧复议文书模型的调用记录和其他信息的功能信息。该功能通过统一的调用记录管理，有效解决文书生成过程中调用追溯困难、调用效果评估不足、调用异常排查复杂等问题，确保复议诉讼环节文书生成的可追溯性和可靠性。系统支持执法人员根据时间、案件类型、调用结果等条件快速检索历史调用情况，实现调用过程的全程留痕。AI 模型调用管理功能通过智能

分析历史调用数据和生成效果，识别调用模式和异常情况。执法人员可以通过本功能管理文书模型调用的各项记录，包括的数据项主要有：模型调用参数、调用历史记录、参数配置方案、模型运行状态等。提供的业务操作包括参数配置、调用监控、历史查询、状态管理等操作。

5.2.1.7 数据处理

5.2.1.7.1 数据处理步骤

5.2.1.7.1.1 数据收集阶段

（一）数据来源

从指定渠道获取符合模型训练需求的原始数据，确保来源合规、数量达标、分布合理。建立三级数据源体系：一级源(司法部门官方数据库)、二级源(地方司法实践案例库或典型案例、广东省案例库)、三级源(补充专业法律文献)对接国家法律法规数据库、最高法指导案例库、地方司法大数据中心，确保数据权威性，签订正式数据共享协议，明确使用边界、保密责任和知识产权归属。

（二）前置准备

对接白云区司法局与省司法厅，确定数据交付格式、加密传输方式及时间节点。按“最近五年”时效性要求划定数据区间，制定多维度采样策略，高频类别用随机采样（样本量 ≥ 1000 条，预留10%-20%冗余），低频类别用分层采样（样本量 ≥ 10 条）。明确采集边界条件及异常处理规则。

（二）数据获取

分批次接收数据，每批次先核验格式完整性，异常数据24小时内反馈重提。用工具统计数据，核查时效性（筛除超五年数据）与样本量/分布，确保符合业务场景，不达标则制定补充采集计划。

5.2.1.7.1.2 数据处理阶段

将原始数据转化为标准化标注数据。

（一）数据字典构建

组建团队小组，构建数据字典，明确各字段基础信息（名称、类型、取值范围、单位、示例值、业务含义）。核心字段补充统计分布、缺失率上限、异常值定义及处理建议，字典上传共享平台并启用版本控制。

（二）数据清洗

按字典规则清洗：核心字段缺失率超 5% 则剔除，非核心字段缺失率低于 10% 标注“未知”；核查异常值，错误修正、真实特殊案例单独标记；统一数据格式与编码。

（三）标注规范制定与工具配置

制定多层级标注体系，选择标注工具，开发自定义插件；搭建培训体系，模拟标注考核合格后方可参与正式标注。

（四）标注实施与质检

分批次分配数据，双人独立标注，设疑难反馈通道；启动“双人标注+第三方审核”，普通数据集抽检率 $\geq 20\%$ 、核心数据集 100% 复查。计算标注一致性（Kappa 值 ≥ 0.85 ）与准确率（ $\geq 95\%$ ）；建立绩效评估体系，针对性反馈培训，定期更新《标注手册》。

5.2.1.7.1.3 训练准备阶段

适配训练需求，为模型训练做准备。

（一）训练数据筛选与划分

筛选“标注准确率 $\geq 95\%$ 、核心字段无缺失”的数据，核查样本量达标情况。

按数据类型划分数据集：高频类别 7:2:1 分配，低频类别 6:2:2 分配，随机抽样确保分布一致。

（二）训练数据预处理

分类预处理数据：文本类分词、去停用词、向量转换；数值类归一化；日期类转时间戳并提取衍生特征，转换数据格式为模型支持类型。

（三）训练方案确认与环境准备

明确量化训练目标与评估指标，制定方案（选择模型架构、确定初始参数、设置监控指标）。配置服务器，安装深度学习框架，测试环境稳定性确保训练可启动。

5.2.1.7.2 数据更新机制

（一）建立法律法规监测系统，自动追踪国家及地方法规变更，设计法规变更影响评估流程，识别需要更新的数据类别与范围，实施优先级更新策略，高影响变更 24 小时内完成数据更新，低影响变更 7 天内完成。

（二）实施训练数据集版本控制，每次重要更新生成新版本号，建立模型-数据对应关系库，记录每个模型版本使用的确切数据集版本，设计数据血缘分析工具，支持任意数据点的来源追溯与影响分析。

5.2.1.7.3 数据质量监控

（一）构建数据质量监控指标，覆盖完整性、准确性、一致性、时效性、相关性五大维度；设计分层预警阈值，区分"注意"、"警告"和"严重"三级质量问题；建立质量分数计算模型，生成数据集整体质量评分，作为模型训练决策依据。

（二）建立质量问题根因分析模板，系统识别问题来源(数据源、采集、处理、标注)，实施质量改进计划管理，针对识别的问题源头进行系统性优化，设计数据质量知识库，积案常见问题及解决方案，支撑团队经验。

5.3 其他配套建设

5.3.1 通信及电力运行服务

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	租赁时间 (年)
1	机柜租赁及电费	机房托管，不低于 4.5KW 机柜	台	3	3
2	短信服务费	预计每年 4 万条，单价为每万条的单价	万条	4	3

一、机房租赁

白云区政务云平台部署在民科园数据中心，位于广州市白云区民营科技园，民科园数据中心建筑面积 4.5 万平方米，机房按照国 A 等级设计，并已通过国 A 认证，共建机房楼 2 栋（A 栋、B 栋）。建设 7KW 机柜 3,200 架，设计 PUE ≤1.3，总电容量 44,200KVA。

二、电力系统

全流程智能执法辅助系统部署在电子政务云平台机房，在白云区政务云机房托管服务 3 年。政务云平台机房总电容量 44,200KVA，单台机柜总功率在 8.0KW（预留 20%的冗余，按照 6.4KW 计算），高度为 53U。假设未来三年内业务年增长率 20%来计算，且按照行业惯例，设备在机柜中间隔摆放，即两台设备之间需要空一层，所需机柜数量计算方式有两种，且需取两种计算结果的最大值，详情如下：

分类	数量	设备	单台功耗 (W)	总功耗 (W)	单台高度 (U)	总高度 (U)
			最大功耗	最大功耗		
交换机	1	交换机	400	400	2	2
商密设备	1	服务器密码机	300	300	2	2
	1	签名验签服务器	400	400	2	2
	1	SSL VPN 安全网关	250	250	2	2
总功率				1350	/	8

本项目涉及采购相关 AI 算力服务器、商用密码设备、安全设备，并于白云

区政务云机房托管服务 3 年，其中 2 台 AI 算力服务器对功率要求较高，每台 AI 算力服务器需要单独机柜承载，商密设备 1 台机柜，故需要 3 台机柜。

5.4 第三方服务

5.4.1 设计咨询服务

设计咨询服务是指为政务信息化项目提供方案设计等咨询服务，包括明确项目需求、实施目标、实施内容、安全设计、运行管理、投资概算、风险效益与绩效目标，以及实施项目管理、项目评估等工作。

为了保证项目的实施严格依据科学的管理分步有序地进行，保证项目的建设能够符合审计的要求，在项目具体实施之前邀请专业的咨询公司为项目的建设进行调研和方案设计等，以保证项目的顺利进行。

5.4.1.1 咨询服务目标

围绕本次内容，按照省、市政府关于建设“数字政府”的总体要求，通过现场摸查和走访调研，梳理各项需求，编制系统建设、实施方案和投资概算，为后续的项目立项审批及招标实施提供依据。

5.4.1.2 咨询服务内容

1.需求调研：调研对象包括项目建设的关联单位、关联部门；调研内容为：各部门、机构的设置情况和业务系统建设情况、项目建设需求。

2.立项方案：按照《广州市白云区政府投资信息化项目立项审批细则》的要求编制项目立项方案，包括项目概述、项目申报单位概况、现状及需求分析、总体设计、软件开发服务等章节。

3.确定投资概算：包括软件开发服务费（如有）、系统运维服务费（如有）、系统业务运营服务费（如有）、基础设施服务费（如有）和其他服务费（如有）等。

4.立项评审：协助开展项目立项申报工作，编制方案汇报材料、向立项组

织部门或者评审专家汇报和答辩、根据评审意见修订完善方案。

5.4.1.3 咨询服务成果

项目咨询服务的主要交付成果为可研报告、立项方案、汇报 PPT 等。

5.4.1.4 管理要求

咨询公司提供咨询服务时，需投入具有相关咨询经验、稳定的咨询服务人员，包括咨询总监、项目经理各一人，高级咨询师、咨询师等若干名；遵循国家、部省相关标准规范，以及白云区司法局相关保密要求。

5.4.1.5 验收要求

方案评审：按广州市白云区政务服务数据管理局相关要求完成方案编制并完成立项，视为方案评审通过。

5.4.2 工程监理服务

项目监理服务是指为政务信息化项目提供的监理工作内容，监理服务类型包括全程监理和阶段监理。其中全程监理主要为软件开发服务等项目提供从采购、实施至验收阶段的质量、进度、费用控制、安全生产监督、合同、信息等方面全过程的协调管理服务；阶段监理指在项目中仅对特定关键环节如验收节点等提供监理服务。

应描述监理服务范围、服务目标、服务内容、人员要求，以及对进度、质量、风险控制措施等管理要求。

5.4.2.1 监理依据

[1]GB/T19668.1-2014《信息技术服务监理第 1 部分：总则》；

[2]GB/T19668.2-2017《信息技术服务监理第 2 部分：基础设施工程监理规范》；

[3]GB/T19668.3-2017《信息技术服务监理第 3 部分：运行维护监理规范》；

[4]GB/T19668.4-2017《信息技术服务监理第 4 部分：信息安全监理规范》；

[5]GB/T19668.5-2018《信息技术服务监督第 5 部分：软件工程监督规范》；

[6]GB/T19668.6-2019《信息技术服务监督第 6 部分：应用系统：数据中心工程监督规范》；

[7]信息产业部信部信〔2002〕570 号《信息系统工程监督暂行规定》；

[8]《中华人民共和国网络安全法》；

[9]《中华人民共和国民法典》；

[10]《中华人民共和国著作权法》；

[11]《中华人民共和国档案法实施条例》；

[12]《广东省档案管理办法》；

[13]GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；

[14]GB/T18336-2001《信息技术安全技术信息技术安全性评估标准》；

[15]GB/T18794.1-2002《信息技术开放系统互联开放系统安全框架》；

[16]GB/T11457-2006《软件工程术语》；

[17]GB/T8566-2001《信息技术软件生存周期过程》；

[18]GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

[19]GB/T17544-1998《信息技术软件包质量要求和测试》；

[20]CSTCJSBZ02《应用软件产品测试规范》；

[21]CSTCJSBZ03《软件产品测试评分标准》；

[22]ISO/IEC17799《信息安全管理实用规则》；

[23]GB50174-2017《数据中心设计规范》；

[24]ISO/IEC15408《信息技术－安全技术－信息技术安全评估准则》；

[25]ISO/IECTR13335-1:2000《信息技术-安全技术-IT 安全管理指南》。

5.4.2.2 服务要求

监督方必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监督

原则，做好质量和进度控制，协助采购人完成该项目任务，并提供管理和技术咨询。

5.4.2.3 服务方式

根据委托监理合同中明确规定委托的监理工作范围，在授权的范围内，对项目建设实施工程监理，监理过程严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建单位落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，协助实现预定的合理建设目标。

5.4.2.4 测试要求

监理单位应全程监测以下测试内容（包括但不限于）：

（1）信息网络系统测试（如适用）：接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试、工程电气性能测试、纤特性试、网络安全和管理功能复核测试、网络安全防护和网络管理设备自身安全性测试、网络设备、存储设备和服务器设备安全性测试、网络吞吐量测试；

（2）信息应用系统测试：功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试；

（3）涉及项目的相关平台测试：功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试等。

5.4.2.5 重点监理工作内容

包括但不限于以下内容：

5.4.2.5.1 设计阶段监理

促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准；

协助采购人、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见的缺陷；

制定工程管理的组织机构方案并协助招标方组建相关机构，并提供相关培训；

从设计阶段开始，每月编制监理月报，向采购人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

5.4.2.5.2 实施阶段监理

1) 实施前的监理

根据工程的总体规划，与采购人联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估；审核实施设计方案：开工前，由监理单位组织对承建单位的实施方案的审核，审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，避免因设计失误造成工程实施的障碍；审批实施组织设计：对承建单位的准备情况进行监督；审核实施进度计划：对承建单位的实施进度计划进行评估和审查；审核工程实施人员：确认承建单位提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

2) 实施阶段的监理

工程材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验：检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；对工程实施各个阶段的安装工艺进行检查；审核项目各个阶段进度计划；对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，

审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理；督促、检查承建单位进度执行情况；督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准和规范，对违反要求的及时向采购人报告，并提出处理方案。

对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作；根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案；管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；审查工程变更，提出监理意见，对工程的重大变更进行审核和有效控制，处理好各种变更及索赔事宜；发现质量问题时及时向采购人报告，并提出处理方案；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；组织召开工程例会和工程专项会议；其他需要监理的事项。

5.4.2.5.3 试运行阶段的监理

协助采购人确认工程进入试运行；检查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；进行试运行期间系统监理检测或监理测试，做出监理检测或监理测试报告；试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；进行试运行时间核算；协助采购人确认试运行通过。

5.4.2.5.4 验收阶段监理

对承建单位在试运行阶段所出现问题的整改情况进行监督和复查；监督检查承建单位做好用户培训工作，检查工程各式用户文档；审核承建单位功能和性能测试方案，并参与系统测试，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；审查承建单位提交的竣工文档；工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签

署验收报告；复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。其他需要监理的事项。

5.4.2.5.5 移交阶段

各项目完工后，根据相关合同，督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，协助业主方完成整个项目的归档；同时负责检查移交的文档，确保真实性和完整性。

包括：系统的设计方案、设计图纸；设备、软件、材料等；工程实施文档；工程竣工文档；工程项目的整体移交。

5.4.2.5.6 服务交付内容

监理任务完成项目验收前，针对本项目监理的整体项目建设过程，主要交付监理文件如下：

（1）项目建设过程中全套合格的监理文档资料。

（2）项目监理总结报告。

5.4.3 等级保护测评服务

根据国家标准《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）有关要求，结合项目实际情况，确定项目涉及的所有相对独立信息应用的安全等级。本项目系统开发完成后需要达到三级信息系统安全等级保护级别。

5.4.3.1 服务目标

对项目进行网络安全测评，明确信息系统当前安全防护情况，了解系统的基本安全状况和防护能力，管理体系的健全程度，明确信息系统与对应等级保护基本要求之间的差距，通过差距分析、整改加固，最终通过测评机构符合性检测，获得测评机构出具的测评报告，作为该项目验收的依据。

5.4.3.2 测评依据

1. 《中华人民共和国网络安全法》（主席令第 53 号）；
2. 《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）；
3. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；
4. 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；
5. 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020；
6. 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；
7. 《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；
8. 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；
9. 《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》GB/T28449-2018；
10. 《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》GB/T36627-2018；
11. 《信息安全技术网络安全监测基本要求与实施指南》GB/T36635-2018；
12. 《信息安全技术网络安全等级保护安全管理中心技术要求》GB/T36958-2018；
13. 《信息安全技术网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》GB/T36959-2018。

5.4.3.3 测评方式

等级保护测评方法主要包括人员访谈、文档检查和应用测试三类。

人员访谈：测评工程师通过与信息应用有关人员（个人/群体）进行交流、讨论等活动，获取证据以证明信息应用安全保护措施是否有效的一种方法。

文档检查：测评工程师通过对测评对象进行观察、查验、分析等活动，获取证据以证明信息应用安全保护措施是否有效的一种方法。

应用测试：测评工程师使用预定的方法/工具使测评对象产生特定的行为，通过查看、分析这些行为的结果，获取证据以证明信息应用安全保护措施是否

有效的一种方法。

5.4.3.4 测评内容

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 要求，针对项目中信息应用在实际运行环境中，进行网络安全测评，要求对项目进行现场实地测评，提供公正、客观的测评服务并出具相应的安全整改报告，根据承建单位修改情况进行整改测评。主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等内容。

（1）安全物理环境测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对安全物理环境进行有针对性的测评，如物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护。

（2）安全通信网络测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对安全通信网络进行有针对性地测评，如网络架构、通信传输、可信验证。

（3）安全区域边界测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对安全区域边界进行有针对性地测评，如边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、安全审计、可信验证等。

（4）安全计算环境测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对安全计算环境进行有针对性地测评，如应用应能够记录每个业务用户的关键操作，例如身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防御、恶意代码防范、可信验证、

数据完整性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护等。

（5）安全管理中心测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对安全管理中心进行有针对性地测评，如系统管理、审计管理。

（6）安全管理制度测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对应用安全管理制度进行有针对性地测评，如安全管理制度的安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订等情况。

（7）安全管理机构测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对应用安全管理机构进行有针对性地测评，如安全管理机构岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查等情况。

（8）安全管理人员测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对应用人员安全管理进行有针对性地测评，如人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等情况。

（9）安全建设管理测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对应用建设管理进行有针对性地测评，如安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、服务供应商选择等情况。

（10）安全运维管理测评要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB_T22239-2019 针对应用运维管理进行有针对性地测评，如环境管理、资产管理、介质管理、设备维

护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理等情况。

5.4.3.5 服务交付成果

《信息系统安全测评报告》《信息系统安全测评整改建议》。

5.4.4 第三方验收测评服务

在系统最终验收前，聘请第三方验收测评机构对系统进行验收测评。

验收测评机构依照相关政策文件出具测评结果，为系统验收提供依据，对测试中发现的缺陷和不足，提供修改意见，并进行回归测试并出具相关文档，确保项目达到预期设计结果。

验收测评的主要服务内容包括：

验收测试：依据信息工程项目合同、用户需求说明书以及国家相关法律法规、标准和行业规范等信息系统的功能、性能、可靠性、易用性、维护性、可移植性等特性进行严格的测试，为系统验收提供依据，对测试中发现的缺陷和不足，提供修改意见，完善系统功能和性能。

回归测试：对未通过测试的，在修改后再次进行重新测试，以验证原来存在的问题已修改，同时确认所做的修改没有引入新的缺陷。

文档审核：对工程项目中的相关文档进行审核，并提出修改意见，便于信息系统的使用、维护。

验收测评服务的主要交付成果为验收测评报告。

验收测评服务包含在本项目采购范围内。

5.4.4.1 验收测评目标

积极发挥骨干信息技术企业在技术、人才方面的优势，提高咨询设计、项目监理、测评等工作的专业化水平。在项目验收测评等方面引入独立的第三方

测评服务资格服务单位，开展信息化服务项目验收前的第三方测评及符合性检查服务等工作，严格管理项目质量，保证各项指标符合合同、需求规格说明书等设计标准和建设规范。

5.4.4.2 验收测评依据

参照《广州市白云区政府投资信息化项目管理办法（2023 版）》（云府办〔2023〕28 号）等文件要求，通过组织第三方测试机构对本项目进行项目验收测评，规范项目验收流程，及时发现工程项目建设过程中存在的质量问题和安全隐患并进行整改。

5.4.4.3 验收测评方法和使用工具

验收测评使用黑盒测试方法，也称功能测试或数据驱动测试。它在已知产品应具有的功能条件下，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，测试者在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性。黑盒测试法注重于测试软件的功能需求，主要试图发现几类错误：功能不对或遗漏、界面错误、数据结构或外部数据库访问错误、性能错误、初始化和终止错误。测试工具可参考以下内容：

Web 功能测试工具：Selenium、WatiJ、WatiN、WariR、CanooWebTest;

Windows 客户端程序测试工具：AutoIT、Twist、AutoHotKey、Abbot、Squish、STAF 等。

5.4.4.4 验收测评内容和指标

测评机构在验收过程中作为独立的第三方机构，应对其实施测评的信息化项目进行客观、专业的测试，并提供权威的测评结论。应遵照有关规定规范，

制订服务项目的测评方案，并根据测评方案中规定的指标和评判标准对指定测评软件系统实施检测，包括但不限于建设内容检查、应用系统、信息资源共享、公共信息平台等不同类型项目的测评，国（地）标等信息化标准审核、“数字政府”总体设计架构符合性审核等工作。在实施检测前与实施检测后分别提交详细的服务测评方案（包括对每种测评类型所采用标准、检测方法和检测工具的详细描述）及第三方测评报告，服务验收测评报告中应包括服务符合性检查的所有内容。

建设内容检查服务。包括但不限于以下工作：对照审核意见和立项方案备案稿逐项核查项目内容完成情况、检查项目管理是否规范、检查项目管理档案是否完整。

模型验收指标检测服务。包括但不限于以下工作：检查模型类型和数量是否满足业主需求、各模型验收指标是否达标。本项目整对模型验收标准如下表所示：

应用系统测试。包括但不限于以下工作：功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、容错性测试、回归测试、可维护性测试、可移植性测试、易用性测试、适应性测试、接口测试、用户文档测试。

信息资源共享测试。包括但不限于以下工作：完整性、一致性、准确性检查，内部数据库整合检查、数据格式规范性检查、信息资源目录注册完整性检查、共享信息资源提供检查、共享信息资源应用检查。

公共信息平台测试。包括但不限于以下工作：信息门户测试、公共云平台测试、应用支撑平台测试、服务接口测试。

国家或省、市、区各项信息化建设标准审核。包括但不限于以下工作：根据国家、省市和区相关标准规范，检测并审核信息化项目建设是否满足相关标准。

“数字政府”总体设计架构符合性审核。包括但不限于以下工作：审核项目技术架构、技术路线等是否满足省“数字政府”总体设计架构和思路等。

测试方法的响应情况。包括但不限于以下工作：检查各项测试内容所参照的技术标准的完备性，测试方法的规范性。

测试工具的配备情况。包括但不限于以下工作：检查各项测试内容使用的测试工具的齐备性和充分性。

5.4.4.5 验收测评结论

（1）项目承建方完成服务实施后，向采购人及其委托的监理单位提交服务实施完成报告和服务交付申请报告；

（2）广州市白云区司法局及其委托的监理单位审核通过服务交付申请报告之后，公平公正地选择入围的第三方测评机构，并下达服务委托书；

（3）第三方测评机构接收到测评服务委托书之后的 7 日内提交测评方案，包含测评工作计划；

（4）测评机构开展服务验收服务性检查、测评工作，并最后提交符合性检查报告（含符合性检查的所有内容）和第三方测评报告；

（5）测评工作完成后，由采购人定期对第三方测评服务进行检查和评价，并最后进行测评完成确认；

（6）由采购人及测评机构在测评服务完成报告（表）上签字确认，作为测评完成的标志，测评服务完成报告（表）作为测评服务费用结算的依据。

5.4.5 商用密码应用相关服务

5.4.5.1 商用密码应用方案编制服务

5.4.5.1.1 服务目标

根据省密码应用推进工作协调小组办公室关于印发《广东省省级商用密码应用工作指引》的通知要求，按时完成本项目商用密码应用方案的编制工作，

为本项目商用密码应用提供指导，助力本项目的落地实施。

5.4.5.1.2 服务依据

1. 《中华人民共和国网络安全法》；
2. 《中华人民共和国密码法》；
3. 《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》（2017 年 4 月 22 日起施行）；
4. 《商用密码管理条例》（1999 年国务院令第 273 号）；
5. 《信息安全等级保护商用密码管理办法》（国密局发 11 号）；
6. 《信息安全等级保护商用密码管理办法实施意见》（国密局发 10 号）；
7. 《广东省省级商用密码应用工作指引》的通知（粤密码协调组〔2020〕2 号）；
8. 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）；
9. 国家和地方的有关规范、行业标准；
10. 《广东省省级商用密码应用工作指引》。

5.4.5.1.3 服务内容

完成本项目《密码应用方案》的编制等工作，指导本项目商用密码部分内容建设。

5.4.5.1.4 服务实施主体

实施主体为具备服务资质且中标商用密码方案编制服务合同的相关工程咨询单位。

5.4.5.1.5 服务交付成果

《商用密码应用方案》。

5.4.5.2 商用密码应用方案评估服务

5.4.5.2.1 服务目标

根据省密码应用推进工作协调小组办公室关于印发《广东省省级商用密码应用工作指引》的通知要求，按时完成本项目商用密码应用方案的评估工作，为本项目商用密码应用提供指导，助力本项目的落地实施。

5.4.5.2.2 服务依据

1. 《中华人民共和国网络安全法》；
2. 《中华人民共和国密码法》；
3. 《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》（2017 年 4 月 22 日起施行）；
4. 《商用密码管理条例》（1999 年国务院令第 273 号）；
5. 《信息安全等级保护商用密码管理办法》（国密局发 11 号）；
6. 《信息安全等级保护商用密码管理办法实施意见》（国密局发 10 号）；
7. 《广东省省级商用密码应用工作指引》的通知（粤密码协调组〔2020〕2 号）；
8. 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）；
9. 国家和地方的有关规范、行业标准；
10. 《广东省省级商用密码应用工作指引》。

5.4.5.2.3 服务内容

完成本项目《密码应用方案》的评估等工作，指导本项目商用密码部分内容建设。

5.4.5.2.4 服务实施主体

实施主体为具备评估服务资质且中标的相关商用密码方案评估单位。

5.4.5.2.5 服务交付成果

《商用密码应用方案评估报告》。

5.4.5.3 商用密码应用安全评估服务

5.4.5.3.1 服务目标

为全面贯彻总体国家安全观和网络强国战略，深入贯彻落实习近平总书记关于核心技术自主可控重要批示精神和工作安排，在重要信息系统密码应用情况普查工作基础上，对本项目信息系统（全流程智能执法辅助系统和“智慧复议”系统）开展密码应用安全性评估。

通过密码应用安全性评估深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全奠定基础。

5.4.5.3.2 服务流程

1. 建设阶段

一是协助建设单位按照密码应用建设方案完成相关内容建设，提升系统商用密码安全性能。二是进行商用密码应用安全性评估，并出具《商用密码应用安全性评估报告》。三是在“密码审查”环节，协助建设单位将申请审查函、《商用密码应用安全性评估报告》《网络与信息系统密评备案信息表》等文件报省密码管理局审核。

2. 运行阶段

每年至少对关键信息基础设施以及网络安全等级保护第三级及以上网络和信息系统进行 1 次商用密码应用安全性评估，并出具《商用密码应用安全性评估报告》。在“定期评估”或“应急评估”情况下，自《商用密码应用安全性评估报告》出具之日起 30 日内，协助建设单位将《商用密码应用安全性评估报告》《网络与信息系统密评备案信息表》提交省密码管理局备案。

5.4.5.3.3 评估对象

评估对象为广州市白云区司法局全流程智能执法辅助系统 2026 年建设项目相关信息系统。

5.4.5.3.4 开展密码应用安全性评估

依据 GM/T0054-2021《信息系统密码应用基本要求》《信息系统密码测评要求（试行）》《商用密码应用安全性评估测评过程指南（试行）》《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》和系统自身的安全需求分析，对被评估系统进行商用密码应用安全性评估，为重要网络和信息系统的密码安全提供科学评价，逐步规范网络运营者的密码使用和管理行为。被评估对象的商用密码应用安全性评估服务内容如下：

实施方式：系统评估，及时发现系统脆弱性，识别变化的风险，了解系统安全状况。对照密码应用方案对系统开展评估。根据被评估对象的实际情况、所属行业及系统使用的密码产品情况，选择并确定测评依据。在系统真实环境下进行测评，以评估密码保障是否安全有效，密码使用是否合规、正确、有效。并通过测评发现系统存在的安全隐患和风险，提出可行性完善建议。

1. 密码技术应用测评：物理安全密码测评、网络安全密码测评、主机安全密码测评、应用安全密码测评、数据安全及备份恢复密码测评。测评验证不同安全等级信息系统的商用密码应用是否达到具有相应安全等级的安全保护能力，是否满足相应安全等级的保护要求。

2. 密钥管理测评：检测信息系统密钥管理各环节，包括对密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节进行管理和策略制定的全过程是否符合要求。

3. 安全管理测评：对制度、人员、实施和应急等四个方面安全管理的测评，并协助完善商用密码应用安全性管理制度，协助完善密码相关系统运维管理制

度。

5.4.5.3.5 形成密码应用安全性评估相关报告

1. 密码应用安全评估报告针对每个被评估系统编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。协助被评估单位认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性地加强完善密码安全管理和防护建议。

2. 审核汇总形成密码应用安全性评估总结报告

完成系统的密码应用性评估工作后，编制评估总结报告，对密评工作开展的情况，遇到的问题，密评结果数据、所有被评估单位上报的密码应用情况、梳理共性问题和个性问题，形成密码应用情况分析总结报告，提交纸质和电子版（光盘）一式两份至广东省密码管理局上报国家密码管理局。

5.4.5.3.6 密码应用要求和密码评估相关培训

1. 从国家法规、国家密码标准、密码行业标准、密码要求规范等方面对被评估单位进行培训，制作培训课件。重点包括密码应用要求、密码测评要求等，明确密码应用安全性评估的目的和意义。

2. 对被评估单位提供现场答疑和整个项目评估服务周期内电话咨询服务。

3. 培训课程要求内容如下，但不限于以下内容：

课程内容	培训说明
密码标准要求	对国家密码管理相关标准、要求和规范进行宣贯。
评估工作要求	对密码应用安全性评估工作总体要求进行宣贯。对密码应用的合规、正确、有效要求进行培训。
问题答疑	对培训和现场评估问题或疑问进行答疑。

第6章 项目数据资源共享及业务协同

6.1 数据标准

行政执法综合信息数据元规范 DB44/T2402-2022;

政务信息共享平台接入规范 DB4401/T27-2019;

广东省行政执法标准体系。

6.2 项目数据资源采集需求

表 6.2-1 项目数据资源采集需求表

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
1	文书模板信息	行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
2	卷宗材料信息	行政检查、行政处罚、申请执行等案件的卷宗材料	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
3	行政执法情况查询信息	行政处罚决定生效情况、复议诉讼情况、法定申请期限有效性情况、强制执行条件情况核查模块	白云区司法局	粤执法数据平台共享交换获得
4	法律文件	《中华人民共和国行政处罚法》 《广州市城乡规划条例》 《广州市建筑废弃物管理条例》等	国家法律法规数据库、北大法宝	法律检索获得
5	裁判文书	文书编号、文书类型、案件类型、审理法院、文书公开状态、案由、案件事实摘要、证据采信情况、裁	中国裁判文书网、人民法院案例库	检索获得

序号	数据主题名称	数据项	来源	获取方式
		判依据、裁判结果		
6	司法案例	案例编号、案例类型、发布机构、发布日期、生效日期	最高法"法信"平台、中国司法大数据服务网	检索获得
7	司法解释	司法解释编号、名称、发布机关、发布日期、施行日期、失效日期	最高法、最高检官网、司法案例库	检索获得

6.3 项目形成的数据资源目录

表 6.3-1 项目形成的数据资源目录表

序号	数据主题名称	数据项	共享交换方式	更新周期	共享条件	数据类型
1	白云区司法局-文书模板信息	行政处罚案件立案审批表、行政执法协助调查通知书、责令改正通知书、现场检查笔录、询问笔录、案件调查报告审批表、案件调查报告、行政处罚告知书审批表、行政处罚告知书、案件会审记录表、法制审核意见表、行政处罚决定审批表、行政处罚决定书、送达回证、行政处罚执行情况、结案审批表等	库表	日更	有条件共享	结构化数据
2	白云区司法局-卷宗材料信息	行政检查、行政处罚、申请执行等案件的卷宗材料	库表	日更	有条件共享	结构化数据
3	白云区司法局-行政执法情况查询信息	行政处罚决定生效情况、复议诉讼情况、法定申请期限有效性情况、强制执行条件情况核查模块	库表	日更	有条件共享	结构化数据
4	国家法律法规数据库、北大法宝-法律	《中华人民共和国行政处罚法》 《广州市城乡规划条例》 《广州市建筑废弃物管理条例》	库表	日更	有条件共享	结构化数据

序号	数据主题名称	数据项	共享交换方式	更新周期	共享条件	数据类型
	文件信息					

6.4 不共享数据资源及其依据

本项目不存在不共享的数据资源。

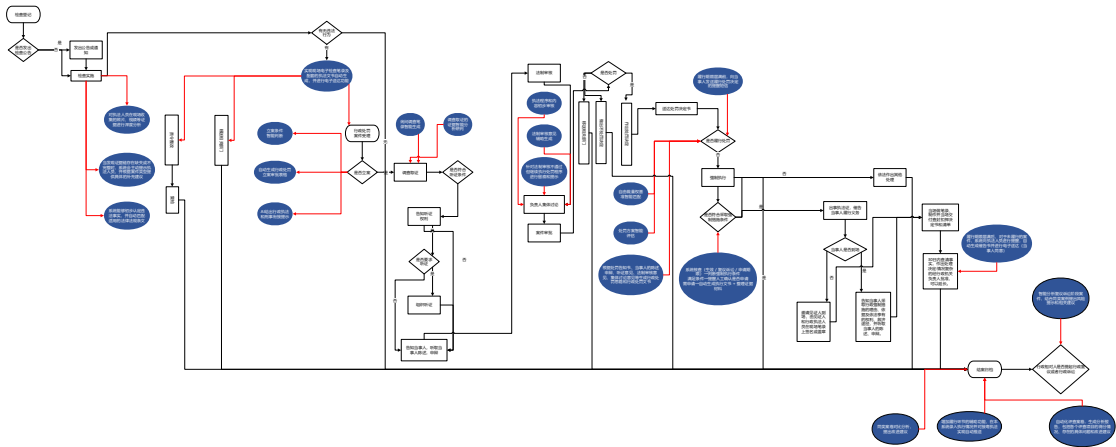
6.5 项目形成共享数据资源接入方式

表 6.5-1 项目形成共享数据资源接入方式表

序号	数据主题名称	库表	数据文件	API 接口
1	白云区司法局-文书模板信息	✓		
2	白云区司法局-卷宗材料信息	✓		
3	白云区司法局 - 行政执法情况查询信息	✓		
4	国家法律法规数据库、北大法宝-法律文件信息	✓		

6.6 业务协同

6.6.1 业务协同



通过本项目建设，打通技术与技术、技术与业务之间壁垒，破解技术与业务深度融合难题，解决技术脱离业务场景问题。

- (1) 实现与广东省行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台（粤执法）对接，实时推送白云区行政执法数据，获取行政执法情况信息。
- (2) 实现与智慧复议系统的对接，获取文书内容生成信息、文书调用管理信息，辅助智慧执法全过程文书自动生成。

基于粤政易的框架及粤执法的流程标准、数据标准等，构建全流程智能执法辅助系统，本次建设主要在行政处罚简易程序、一般流程、行政强制流程、行政检查流程中增加智能辅助技术，优化当前功能，为基层执法人员减负。

检查登记 - 检查实施：增加智能辅助技术，对执法人员在现场收集的照片、视频等证据进行深度分析；当发现证据链存在缺失或不完整时，系统会主动提示执法人员，并根据案件类型提供具体的补充建议；系统能够初步认定违法事实，并自动匹配适用的法律法规条文。

检查登记 - 检查实施 - 有无违法行为：增加智能辅助技术，当存在违法行为时，实现现场电子检查笔录及配套的执法文书自动生成，并进行电子送达功能。

检查登记 - 检查实施 - 有无违法行为 - 是否立案：增加智能辅助技术，实现立案条件智能判断；自动生成行政处罚立案审批表格；AI 给出行政执法和刑事衔接提示。

立案 - 调查取证：增加智能辅助技术，实现询问调查笔录智能生成，调查取证的证据智能分析研判。

法制审核 - 负责人集体讨论：增加智能辅助技术，针对法制审核不通过但继续执行处罚程序进行留痕和提示；法制审核意见辅助生成；执法程序和内容初步审核。

送达处罚决定书 - 是否履行处罚：增加智能辅助技术，根据处罚告知书、当事人的陈述申辩、听证意见、法制审核意见、集体讨论意见等生成行政处罚思路和行政处罚文书；处罚方案智能评估；自由裁量权基准智能匹配；履行期限届满前，向当事人发送履行处罚决定的提醒短信。

强制执行 - 是否符合采取强制措施条件：增加智能辅助技术，实现系统核查（生效/复议诉讼/申请期限）→判断强制执行条件满足条件→提醒人工确认是

否申请需申请→自动生成执行文书+整理证据材料。

结案归档：自动化评查案卷，生成分析报告，包括各个评查项目的得分情况、存在的具体问题和改进建议；增加履行环节的辅助功能，在本系统录入执行情况并对接粤执法实现自动推送；同类案卷对比分析，提出改进建议。

6.6.2 系统对接规划

阶段一：数据设计阶段（20 个工作日）

主要进行本系统的数据模型设计，设计对接数据的假设模型。然后同时联络外部系统的对接人员进行对接，确定对方可以提供的数据类型，商讨可以修改的接口部分，设计将提供的数据嵌入系统的流程和算法。

如执法过程中涉及的信息：表格提交记录信息，询问调查笔录签名信息，提醒模板服务信息，立案审批材料信息，立案审批权限信息，立案审批执行信息，调查证据材料信息，调查证据权限信息，调查证据执行信息，执法文书推送材料信息，法文书推送权限信息，执法文书推送执行信息，强制执行文书提交材料信息，强制执行文书提交权限信息，强制执行文书提交执行信息，处罚情况核查材料信息，处罚情况核查权限信息，处罚情况核查执行信息。

本系统均在该阶段进行详细的代码设计的同时，跟粤执法等外部系统进行对接，确认对方可以提供的数据类型，同时根据实际可以提供的数据进行一定的本系统的数据模型二次调整。

阶段二：数据接入调测阶段（15 个工作日）

主要是在设计的方案落地实现后，测试接口的同时，根据实际情况调试数据模型，接口参数等。

该阶段在阶段一中涉及的信息内容已设计完毕，并完成了代码的实现后进行。该阶段会将阶段一中涉及外部数据的部分进行跑测，然后根据测试的结果，对已有数据模型进行调整，或者跟对接方商讨如何修改接口。

阶段三：压力测试阶段（15 个工作日）

根据预估的数据极限情况，进行压力测试，然后联系外部接口提供方根据实际情况进行调整或者优化本系统对接方案。

该阶段在项目完成度达到 90%后，整体进行测试的阶段同时进行。该阶段主要对涉及外部接口的部分进行压力测试，然后根据压力测试的结果，与外部接口商讨如何对接口进行优化，或者如何配合对本系统内对接的部分进行修改调整。

第7章 对接省统一认证平台

7.1 政务服务场景化需求

本项目建设主体为白云区司法局，建设系统为白云区司法局全流程智能执法辅助系统。严格遵循《广东省一体化行政执法平台管理办法》《广东省提升行政执法质量三年行动实施计划（2023—2025 年）》《广州市提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）实施方案》等政策文件要求，本项目基于省的统一框架及相关标准进行建设，将接入粤政易平台。

7.2 公共支撑平台服务能力需求

根据广东省统一认证建设目标，根据各类业务系统不同的对接工作内容，其相应的接入集成方式分别如下：

1.单点登录

避免重复建设，提高使用效率，遵循统一认证架构，各类业务系统接入省统一身份认证平台后，通过 SSO 服务，使用户进入省网上办事大厅、各省市业务系统办理业务时只需要一次登录认证。

在用户进行单点登录之前的身份认证方式可以有多种选择，省统一身份认证平台提供多种第三方信任源进行认证，包括各省直业务部门账户系统、市级身份认证平台，以及其他第三方信任源。

用户通过省统一身份认证平台进行登录认证，认证通过后单点登录访问业务系统，提供统一安全登录服务，从而避免用户多次重复登录各个不同系统，实现电子政务便民的工作目标。

2.CA 认证

由省数字证书交叉认证平台、市级交叉认证平台提供多家 CA 数字证书认证服务，并作为第三方信任源接入到省统一身份认证平台，由省统一身份认证

平台统一为各业务系统提供多 CA 认证服务。

7.3 主要目标

1.统一认证：各类业务系统通过省统一身份认证平台获取符合 OAuth2 认证协议的用户账户认证服务，支持省统一身份认证平台用户能够登录进入各类业务系统，实现一个账号，全省通用。

2.单点登录：各类业务系统按照省统一身份认证平台接入规范进行 sso 接口集成改造，接入到省统一身份认证平台中，通过省统一身份认证平台实现各类业务系统的单点登录服务，实现一点登录，多点漫游。

3.CA 认证：省统一身份认证平台将接入省数字证书交叉认证平台、各市级数字证书交叉认证系统等数字证书交叉认证平台，并为业务系统提供 CA 账户认证服务，满足全省 CA 用户的统一身份认证服务。

7.4 对接方案

根据广东省网上办事大厅统一认证建设目标，根据各类业务系统不同的对接工作内容，其相应的接入集成方式分别如下：

7.4.1 单点登录

避免重复建设，提高使用效率，遵循统一认证架构，各类业务系统接入省统一身份认证平台后，通过 SSO 服务，使用户进入省网上办事大厅、各省直部门业务系统、地市分厅系统等业务系统办理业务时只需要一次登录认证。

在用户进行单点登录之前的身份认证方式可以有多种选择，省统一身份认证平台提供多种第三方信任源进行认证，包括各省直业务部门账户系统、市级身份认证平台，以及其他第三方信任源。

系统建设逻辑结构如下图所示：

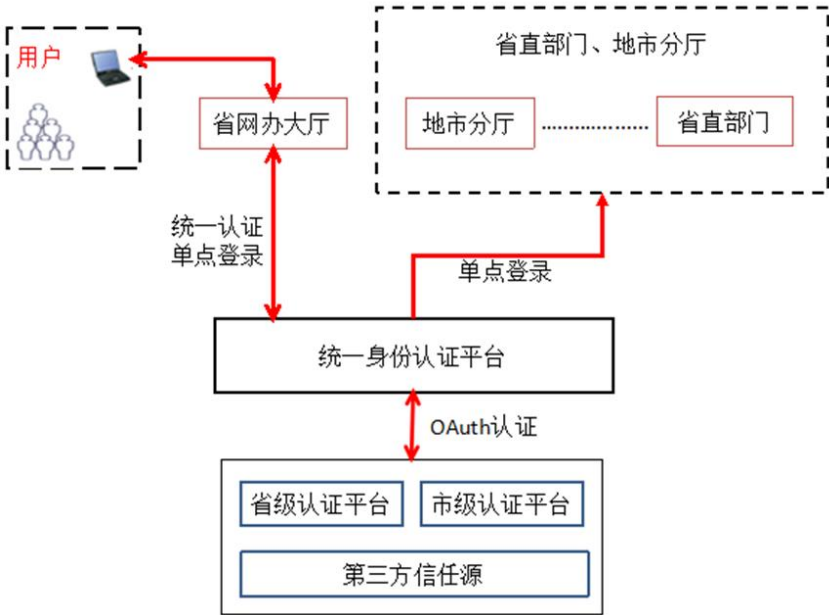


图 7.4-1 系统建设逻辑结构图

用户通过省统一身份认证平台进行登录认证，认证通过后单点登录访问业务系统，提供统一安全登录服务，从而避免用户多次重复登录各个不同系统，实现电子政务便民的工作目标。

7.4.2 OAuth2 认证

用户直接访问业务系统，之后选择以省统一身份认证平台作为第三方信任源登录，认证后返回至该系统，系统结构图如下：

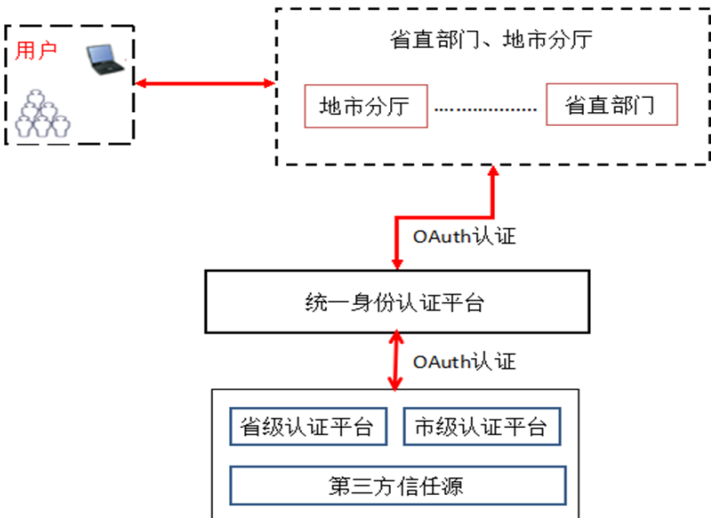


图 7.4-2 系统结构图

如上图所示，用户在业务系统登录页面，选择省统一身份认证平台作为第三方信任源登录，业务系统登录页面、后台程序需要进行改造，实现接受省统一身份认证平台作为第三方信任源的 OAuth2 认证，实现用户认证信息共享。

7.4.3 CA 认证

由省数字证书交叉认证平台、市级交叉认证平台提供多家 CA 数字证书认证服务，并作为第三方信任源接入到省统一身份认证平台，由省统一身份认证平台统一为各业务系统提供多 CA 认证服务，其具体实现方案可参考上一章节的 OAuth2.0 认证。

第8章 项目安全设计及安全评估服务

8.1 等级保护定级及要求

白云区全流程智能执法辅助系统处理的主要业务信息有：执法巡查、执法检查、立案查处、行政强制、行政复议等信息。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序和公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。当白云区全流程智能执法辅助系统的业务信息受到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，业务信息安全保护等级为第三级。

白云区全流程智能执法辅助系统的服务范围是广州市白云区，服务对象是白云区各镇街执法人员及司法局工作人员，预计系统用户数约 2500 个。当白云区全流程智能执法辅助系统服务遭到破坏时，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，以及社会秩序、公共利益，不侵害国家安全地区安全、国计民生。白云区全流程智能执法辅助系统的系统服务遭到破坏后，会对公民、法人及其他组织的合法权益造成特别严重损害，会对社会秩序、公共利益造成严重损害。根据 GB/T22240-2020《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，系统服务安全保护等级为第三级。

经综合考虑上述要素，白云区全流程智能执法辅助系统的网络安全等级保护级别为第三级。

8.2 信息安全技术方案

根据三级安全定级保护要求中，包括技术要求（物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复）和管理要求（安全管理制度、安全

管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理）两个方面。

8.2.1 物理安全设计

对于该项目系统的物理部署区域，应根据等级保护三级要求，进行专业安全评估，并对其中的不符合项进行针对性改进。

物理安全体系的建设认为机房（设备间）建设是重中之重，包括服务器、磁盘阵列、网络主交换、主防火墙、主入侵防御以及其他安全等设备。

技术措施主要包括如下几个方面：

- 1.重要区域配置电子门禁系统；
- 2.在条件允许的情况下，配备光、电等机房（设备间）防盗报警系统；
- 3.设置监控报警系统，如摄像头等；
- 4.设置火灾自动消防系统；
- 5.对重要设备采取区域隔离防火措施，并与其他设备在物理上隔离开；
- 6.安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房（设备间）进行防水检测和报警；
- 7.主要设备采用必要的接地防静电措施；
- 8.设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内；
- 9.在条件允许的情况下设置冗余或并行的电力电缆线路为系统提供持续供电，建立备用供电系统。

综上所述，物理安全建设需要考虑物理环境安全评估、机房（设备间）安全设施补足、物理安全管理咨询等相关工作。机房（设备间）安全设施不足可通过设备采购项目予以完善，安全评估、咨询工作可通过专业安全厂商的安全服务项目予以执行。

8.2.2 网络安全设计

本项目提供广州市白云区司法局接入层级网络安全防护和互联网接入层级安全防护。

网络安全包括防火墙、网关、路由器、交换机、通信线路等在内的信息系统网络环境的安全，为信息系统能够在安全的网络环境中运行提供支持，确保网络系统安全运行，提供有效的网络服务。

1.访问控制设计

在本系统应用各区域边界中，应采用边界访问控制技术保证安全区域之间进出的数据进行访问控制，防止未授权访问发生。边界访问控制要求可采用防火墙设备或 VLAN 划分配置予以满足。

根据专线网络的现实情况，本方案在专线出口区域边界采用防火墙设备和入侵防护实现各区域之间的访问控制，而对于其他物理区域内部的不同网段之间的边界，则采用 VLAN 划分结合 ACL 访问控制列表的方法予以隔离。

2.边界完整性检查设计

本系统的网络区域边界需要根据等级保护三级要求，保证边界的完整性，因此需要对终端用户系统的非法外联行为进行检测和控制。

在边界采用白名单模式加入业务系统的相关流量，其他均为禁止。

为防止非法的物理接入交换机，需要在交换机上进行相应的配置，绑定端口、限制设备接入、限制本地管理接口等模式。

3.带宽管理

本项目的网络区域边界需要根据等级保护三级要求，需要设定网络的带宽策略。对于重要的应用或协议，应分配更多的带宽资源。

带宽管理可采用带宽管理设备或者网络设备的 QOS 策略配置来实现。针对非重要应用和辅助应用，可限制其流量，以保证重要业务的可用性，也可以通

过限制协议的方式，保证主要协议的可用性。

网络设备的策略配置，可通过专业安全厂商的安全服务予以实施。

带宽管理设备可以通过专业的流量管理设备，也可以通过防火墙、入侵防护设备、网络行为规范管理设备来实现。

4. 恶意代码检测

本项目的数据业务安全区域在接受来自其他安全区域的访问时，有可能面对网络病毒的入侵行为。由于各种恶意代码往往夹杂在正常的信息流中，而从网络层来看属于正常的访问，传统的防火墙无法识别病毒、木马等恶意代码，因此必须通过部署专门的防病毒网关设备，对流入流出安全区域边界的信息流进行防病毒检测与过滤，防止网络病毒或其他恶意代码通过区域边界进入核心信息系统，提供有效的病毒过滤与细粒度的深度安全防护。

在进行产品部署时，在系统内部网络边界采用防火墙带防病毒模块的系统部署在核心系统网络前端，针对应用层协议做过滤，进一步强化对外部的病毒防护。

5. 网络入侵防范

网络入侵保护系统作为一种在线部署的产品，提供主动的、实时的防护，其设计目标旨在准确监测网络异常流量，自动对各类攻击性的流量，尤其是应用层的威胁进行实时阻断，而不是简单地在监测到恶意流量的同时或之后才发出告警。网络入侵保护系统是通过直接串联到网络链路中而实现这一功能的，即网络入侵保护系统接收到恶意数据流量时，如果检测到攻击企图，就会自动地将攻击包丢掉或采取措施将攻击源阻断，而不把攻击流量放进内部网络。

在信息系统的边界部署网络入侵保护系统是有必要的，一方面，网络入侵保护系统检测到攻击企图后，会自动地将攻击包丢掉或采取措施将攻击源阻断，而不把攻击流量放进内部网络。

同时作为应急指挥系统，在关键时刻应该保证系统的可用性，避免因黑客的恶意行为或者网络故障、内网病毒等问题产生的对系统进行的拒绝服务攻击。

6.网络安全审计

本系统的网络安全防护系统中，防火墙、入侵保护/检测系统等传统网络安全手段，可实现对网络异常行为的管理和监测，如对信息系统连接和访问的合法性进行控制、监测网络攻击事件等。

8.2.3 主机系统安全设计

在终端上安装防病毒、主机监控等安全客户端，确保主机系统的安全，通过使用漏洞扫描系统以及分析检查取证工具发现安保指挥网内存在的主机安全，从而达到保护整个网络的安全。

8.2.4 移动终端安全设计

广东省行政执法标准《行政执法装备配备 总则》GD/XZZF 0011-2024 要求设计、建设：

执法装备应符合但不限于以下安全要求：

- a) 国家强制性产品认证及无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可的要求；
- b) 硬件、软件应符合 GB/T 36630.1-2018 的要求；
- c) 硬件功能接口应符合 YD/T 3664-2020、YD/T 3665-2020 的规定；
- d) 操作系统关键代码应安全可控，并对其实施安全监控管理；
- e) 手机及平板类终端应具备不同工作模式的操作系统、应用程序、数据和接口的安全隔离；
- f) 手机及平板类终端应具备安全管控模块，支持操作权限变更、系统模块可信接入和敏感数据隔离访问等管理监控机制；
- g) 手机及平板类终端应具备 PKI/CA 数字证书存储模块；

h) 手机及平板类终端应能通过移动设备管理平台实现资产管理、接口管控、统一激活、远程擦除等；

i) 手机及平板类终端应提供系统级水印功能；

j) 手机及平板类终端应提供使用或禁用 Bluetooth、WiFi、USB、NFC、GPS 功能；

k) 手机及平板类终端应由管理者进行统一系统版本管理。

通过本项目采购 2500 套移动安全管理平台的成品软件授权。以设备、人、应用三个维度，构建基于可信系统环境、可信身份边界、可信应用数据的安全体系，在传统 IT 边界弱化的移动化信息化场景下，将安全防护前移并分散到每一台移动执法终端设备（手机）。

8.2.5 应用系统安全设计

8.2.5.1 应用系统安全访问控制

8.2.5.1.1 身份认证

用户在前台界面必须键入其用户名以及口令来证明其是不是合法的用户，只有合法的用户才能登录到应用系统。

8.2.5.1.2 多级权限控制

系统有很多的功能模块组成，即使对合法用户，也不能操作所有的模块，而是根据用户的工作部门、工作性质授予相应的功能模块；

对同样的数据可以设置不同的操作权限：查询权限、录入权限、审核权限、审批权限；

系统除了支持上述的岗位制管理外，还支持专管员管理，系统对于专管员可以赋予他只能操作某一区、某一些单位或某一类人员的数据，及满足数据集的权限管理，这样可以满足不同的管理模式和管理规范的权限管理的要求。

8.2.5.1.3 应用逐级授权机制

本系统权限设计支持逐级授权，上级可以向下一级授予上级拥有的权限，并且下一级不能看见上一级的数据，而上一级可以看见下一级的数据，这样的逐级授权机制满足业务经办要求。

8.2.5.1.4 应用系统日志

日志管理跟踪记录用户登录系统的信息，操作的业务模块以及操作的重要库表的信息，包括用户名称、操作的模块，对重要库表的操作类型（增、删、改）、字段操作前和操作后的数值等。通过日志管理，在发生误操作时可以方便地进行回退处理，而且也可以跟踪一些业务操作员的违规操作。

8.2.5.2 应用软件权限设计

应用软件权限管理包括模块级权限、数据级权限和操作级权限。

8.2.5.2.1 模块级权限

模块级权限可以通过角色实现上级权限控制，下级权限需要从上级权限获取权限。当调整上级权限时，自动实现对下级权限的调整，换句话说就是说当从上级权限中取消一个权限时，下级权限中也同样被取消相同的权限。

8.2.5.2.2 数据级权限

数据级权限通过对域的控制来实现。域实际上是数据域的概念。通过对数据域的定义将数据按照域的不同划分成不同的范围，当某操作员被分配属于该域时，该操作人员就获得了该数据域的数据操作权限，该操作员不能对其他数据域中的数据进行操作。

8.2.5.2.3 操作级权限

操作级权限通过对模块中操作按钮进行按照功能 ID 进行定义来控制，系统功能 ID 按照权限可以分为插入、更新、删除、查询四个级别。在 B/S 架构中，业务操作员对应功能 ID 的获得通过权限管理中对应模块级功能 ID 的控制来进

行。当操作员登录系统时，获得对应功能 ID 列表，并保存在本地 Cache 中。当操作人员对相应模块进行操作时，系统检查对应功能 ID 级别以判断对此模块的操作权限。通过操作级权限的控制，系统中所有数据都可以通过权限进行控制，实现所有数据都可以查询、修改、删除，减少后台人员在数据库中手工修改数据。

8.2.5.2.4 引入 CA 安全认证机制

为保证整体系统的安全，在安全方案设计中引入 CA 安全认证机制，对于机构用户和单位用户采用证书安全认证，保证关键用户的访问安全。通过 CA 身份认证网关设备对远程访问用户实行强身份认证，通过 USBKEY 识别每一个访问用户的身份，避免由于口令丢失而被非法进入业务系统。

8.2.5.3 应用安全审计

8.2.5.3.1 生成操作日志

生成操作日志包括以下几方面内容：

1.创建、删除用户

为了防止通过临时创建的用户做一些违规的操作，在操作日志中记录用户创建和删除的详细信息。

2.密码修改

防止人为地破坏系统中的用户导致用户不能正常登录，在日志中保存密码修改的详细信息。

3.密码连续校验失败

密码连续校验失败可能意味着有非法用户尝试登录系统，在日志中保存密码校验失败的详细信息。

4.登录退出

为了事后追查安全问题的原因，登录退出在日志中保存了详细的信息。

5.授权变更

为了避免违规授权操作，授权变更在日志中保存了详细的信息。

8.2.5.3.2 监控与预警

监控与预警包括以下几方面内容：

1.非正常时间段登录

对于非正常时间段的登录，可以设置自动发送警告信息或邮件通知相关的系统管理员。

2.多次登录失败

多次登录失败可以设置自动发送警告信息或邮件通知相关的系统管理员。

3.在线用户监控

在线用户监控可以显示所有在线用户当前正在执行的业务操作的详细信息。

8.2.5.3.3 恶意代码防范

在内部网络中可部署立体防病毒体系，实现了对服务器、客户端的实时病毒防御。使得平台的服务器和管理工作站具备病毒防御能力。

8.2.5.4 应用系统数据脱敏设计

主要是识别执法业务中涉及的隐私数据（如姓名、身份证号、手机号、住址、电子邮箱、银行账号等），并对隐私数据进行分类界定、定义敏感级别并关联访问权限，同时留存访问日志与支持规则动态更新，确保隐私数据管控合规，保障数据处理符合《数据安全法》《个人信息保护法》等法规要求，规避隐私泄露风险。

针对不同的使用人员配置不同的数据脱敏策略，如执法人员负责案件受理、证据采集、文书制作、流程推进等一线业务操作，需获取案件核心数据，但需屏蔽与本案件无关的隐私信息。各级监督人员负责对执法流程合规性、案件办理质量、数据使用规范性进行监督审计，需获取案件流程数据及数据访问日志，

隐私信息仅作合规校验使用。系统管理员负责系统部署、运维监控、权限配置、故障排查，仅需接触系统技术数据，不参与业务办理，原则上不允许访问业务敏感数据。

主要通过前端动态脱敏、后端逻辑脱敏、数据库加密存储、接口传输加密等技术实现隐私数据安全保障。系统每月自动生成“数据脱敏与访问权限审计报告”，重点核查敏感信息访问记录、脱敏规则执行情况，发现异常立即预警。建立敏感数据泄露应急响应机制，一旦发生数据泄露，系统可快速定位泄露源头，并执行数据冻结、权限回收等操作。定期对所有系统用户开展数据脱敏与隐私保护培训，强化用户的隐私保护意识。

8.2.6 业务、数据灾难备份恢复设计

本项目的灾备恢复需求：

一、备份需求

本项目提供自动备份功能，支持全系统每天实行增量备份，每周实行全量备份并且备份结果可恢复。

全备份在 12 小时内完成，增量备份在 2 小时内完成。

数据库备份：备份系统在线数据一次在 2 小时之内。

数据库系统可以提供数据库或整个服务器的冷/热备份以及对应的还原功能，达到数据库数据的保护和迁移。

数据备份以数据库备份和应用程序备份为主，其中数据库备份以每次完整备份的方式，每周备份一次，备份文件仅保留近 1 个月的完整备份文件，共 4 份完整的备份文件（每份备份文件均保留了备份日期之前的所有数据量）；应用程序备份，考虑每次程序升级时对程序进行备份，按每年 8 次全量备份进行估算。

二、容灾需求

系统稳定可靠，具有较强的容错性，完成初始设定后可长时间稳定运行，系统能够做到每周 7*24 小时的安全可靠地运行。

8.2.7 数字证书安全体系可信平台安全设计

本项目统一申请办理政务网认证中心发放的 CA 数字证书；在云平台上租赁政务网认证中心推荐的安全代理服务器和 PKI 应用服务器，进行应用系统身份认证和数字签名，业务系统和信息数据系统安全可采用多机集群、双机热备或系统备份的方法。

8.2.8 信息安全监控、预警及应急处置设计

应急响应是信息安全所有保障措施中的最后一道防线，有效的应急响应可以最大化抑制安全事件的发展，将影响控制在可以接受的范围。

信息安全应急响应预案的制定是一个周而复始、持续改进的过程，包含以下几个阶段：

- (1) 应急响应需求分析和应急响应策略的确定；
- (2) 编制应急响应预案文档；
- (3) 应急响应预案的测试、培训、演练。

1.应急预案编制的准备工作

进行风险评估、业务影响分析、制定应急响应策略工作。完成一系列应急预案编制的准备工作。

2.编制应急响应预案文档

在编写的标准正式生效前，都将经过与客户方的反复商议和测试，确保双方对标准的一致认可。同时，编制过程定期召开与客户沟通会议，汇报编制进度及成果，及时根据需求进行调整预案的具体内容。

3.预案的测试及培训工作

完成应急预案编制工作后，针对业务系统进行安全应急预案的测试、培训、

演练工作。确保预案与系统的实际环境相耦合，以及应急人员能够根据应急预案进行操作。

8.2.9 信息系统安全管理方案

安全保障管理制度主要通过建立起规范的安全管理制度，规范体系是对信息保障的有力支撑，明确规定信息安全保障系统运行、维护所需的相关标准、规定和制度等，和技术体系相辅相成，确保信息安全保障体系效能得以最充分地发挥。

安全保障管理制度包括建立起安全防护组织制度和安全防护规范制度。

8.2.9.1 安全防护组织制度

组织制度确定信息安全保障系统的实施、运行维护所需成立的组织以及人员设置。包括信息保障领导组、运行维护组、应急服务组。领导组负责信息安全系统信息保障系统的规划、设计、实施、运行维护等方面的决策制定。

运行维护组和应急服务组均属技术支持组织，接受领导办公室的协调管理，分别完成安全系统建设实施、运行管理、应急协调处置、测试评估等职能。

8.2.9.2 安全防护规范制度

针对信息化的各类应用，建立完善的信息安全管理制度，规范相关应用系统的信息安全技术使用，规范信息系统安全建设的各项活动。对信息系统中，信息安全管理的各类管理内容建立安全管理制度；对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。

针对信息化的各类应用，建立完善的信息安全管理制度，规范相关应用系统的信息安全技术使用，规范信息系统安全建设的各项活动。对信息系统中，信息安全管理的各类管理内容建立安全管理制度；对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；形成由安全策略、管理制度、操作规程等

构成的全面的信息安全管理制度体系。

8.2.9.3 应急响应预案编制

编制信息安全应急响应预案文档是应急响应规划过程中的关键一步，也是本项目应急体系实施工作的重要内容。

应急响应预案描述支持应急操作的技术能力并适应机构及其需求。应急响应预案需要在详细程度和灵活程度之间取得平衡，通常是计划越详细，其方法就越缺乏弹性和通用性。因此，应急响应预案根据业务系统的实际情况对其内容进行适当的调整、充实和本地化，以更好地满足组织特定的系统、操作和机构需求。

应急响应预案能为信息安全事件中不熟悉计划的人员或要求进行恢复操作的系统提供快速明确的指导。预案应明确、简洁、易于在紧急情况下执行，并尽量使用检查列表和详细规程。

应急响应预案文档包含总则、角色及职责、预防和预警机制、应急响应流程、应急响应保障措施等基本要素。

编制流程：

1.应急预案编制的准备工作

进行风险评估、业务影响分析、制定应急响应策略工作。完成一系列应急预案编制的准备工作。

2.编制应急响应预案文档

在编写的标准正式生效前，都将经过与客户方的反复商议和测试，确保双方对标准的一致认可。同时，编制过程定期召开与客户沟通会议，汇报编制进度及成果，及时根据需求进行调整预案的具体内容。

3.预案的测试及培训工作

完成应急预案编制工作后，针对业务系统进行安全应急预案的测试、培训、

演练工作。确保预案与系统的实际环境相耦合，以及应急人员能够根据应急预案进行操作。

8.2.9.4 应急响应预案的测试、培训和演练

预案的测试是有效地应急响应预案的关键要素。测试能确定和解决预案的缺陷，还协助评估和应急人员快速有效实施应急响应预案。每一个信息安全应急响应预案要素都应该得到测试，以确保各个恢复过程的正确性和计划整体的有效性。

为了能从测试中得到最大价值，应急响应实施小组应制定测试预案，测试预案应设计为对所选择的测试要素有明确的测试目标和成功标准。测试目标和成功标准的使用可以增加每个测试要素的有效性，并对整个预案进行评估。测试预案应该包括每个测试的详细的事件表和测试的参与者。测试预案还应该清晰地描述范围、场景和后勤，场景可以选择最糟糕的事故或最有可能发生的事故，它应尽量模仿真实情况。

测试结果和学习到的经验应该记录到文档中并由测试的参与者或其他适当人员进行检查。在测试中和测试后的检查中收集到的有助于提高应急响应预案效率的信息应该添加到应急响应预案中。

对于应急响应预案的培训是对测试的补充。和应急响应预案相关的人员所接受的培训最终使得他们能够无需实际文档的协助就能够执行相应的恢复规程。这在信息安全事件影响造成的最初几个小时里由于无法获得书面或电子版本的应急响应预案的情况下具有非常重要的意义。

8.2.10 商用密码建设要求

根据国家、省、市政策要求，按照 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中等级保护第三级信息系统的密码应用要求，依托完全自主可控的核心密码防护技术，对系统进行密码支撑与应用设计，从网络和通

信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等方面进行密码应用改造，最终保障系统在身份识别、安全隔离、信息加密、完整性保护等方面的密码防护，为信息系统的安全可靠运行提供全面高效的密码支撑。

一、技术需求

技术层面主要包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全。

（一）物理和环境安全

物理和环境是指信息机房等重要场所，物理和环境安全是保障网络系统安全的前提，特别是对电子门禁等需要采用密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性和完整性，具体如下：

1.身份鉴别：健全电子门禁系统安全机制，实现对重要区域进入人员的身份真实性校验，防范机房被非法入侵的风险。

2.电子门禁记录数据存储完整性：电子门禁系统采用符合要求的密码算法和密码技术等对物理进出记录进行完整性保护，防范门禁系统面临人员进出记录被非法篡改的风险。

本项目系统部署于白云区政务云平台（租赁运营商机房服务），机房的物理和环境安全由运营商统一提供安全保障，机房已通过三级商用密码应用安全性评估，具备一定的安全防护能力。

（二）网络和通信安全

1.身份鉴别：网络通信通道在使用密码技术对通信实体进行验证，防范恶意设备接入、网络攻击、恶意代码传播等风险。

2.通信数据完整性：网络通信信道通过密码技术实现通信数据的完整性保护，防范存在重要数据被篡改的风险。

3.通信过程中重要数据的机密性：通信信道通过密码技术实现通信数据的

机密性保护，防范重要数据泄露的风险。

4.访问控制信息完整性：采用完整性技术保护访问控制信息，防范网络边界和系统资源访问控制信息被窃取，导致系统被非法访问的风险。

（三）设备和计算安全

1.身份鉴别：系统运维使用合规的密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，未能保证用户身份的真实性，防范存在设备被非授权人员登录、身份鉴别数据被非授权获取或非授权使用等风险。

2.系统资源访问控制信息完整性：服务器、数据库等设备的访问控制信息进行完整性保护，防范被恶意篡改或删除的风险，导致无法对安全事件进行追溯。

3.对于日志记录完整性：实现对操作系统和数据库等日志记录进行完整性保护，防范日志记录被恶意篡改或删除等风险。

（四）应用和数据安全

1.身份鉴别：未使用密码技术对登录用户进行身份鉴别，防范合法账户的鉴别信息被攻击者获取，并对目标系统未授权访问的风险。

2.访问控制信息完整性：对业务应用系统访问控制策略、数据库表访问控制信息等信息进行完整性保护，防范访问控制信息被篡改后失效，将会有非法用户登录并操作等风险。

3.数据传输机密性和完整性：对重要数据在传输过程中实现机密性和完整性保护，防范重要数据在传输过程中遭到窃听或窃取，将造成系统和个人隐私泄露和被篡改的风险。

4.数据存储机密性和完整性：对重要数据在存储过程中实现机密性和完整性保护，防范数据在存储过程中遭到窃听或篡改，将造成系统和个人隐私泄露和被篡改的风险。

二、管理需求

1.在管理制度层面：应制定密码安全管理制度及相关操作规范、安全操作规范，密码安全管理制度应包括密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关内容。应定期对密码安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订，并留存审定记录。

2.在人员管理层面：定期宣贯普及密码相关法律法规和密码应用安全管理制度；建立密码应用岗位责任制度，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键岗位，并在关键岗位建立多人共管机制，其中重要岗位不由单人兼任；对于涉及的密码操作的操作和管理人员进行专门的培训，确保其具备专业技能并定期对相应人员进行考核；对于离岗人员及时终止其所有密码应用相关的访问权限、操作权限，建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

3.在建设运行层面：制定密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案；确定密钥种类、体系及其生存周期的环节，并制定密钥安全管理策略；制定实施方案并在系统运行前组织进行密码应用安全性评估；定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，核查系统是否符合密码应用方案建设要求，并根据评估结果进行整改。

4.在应急处置层面：根据密码应用安全事件等级制定相应应急策略并对应急策略进行评审，在应急策略中明确密码应用安全事件发生时处理流程及其他管理措施，并遵照执行。

8.3 信息安全设备选型

8.3.1 选型原则

在本项目中，信息安全设备的选型是确保系统整体安全性和稳定性的关键环节。设备选型遵循以下原则：

满足系统功能需求：根据各分项设计方案，确保所选设备能够完全满足当前系统功能需求，同时兼顾未来可能的功能扩展。

符合规模与增长预期：结合项目实际规模和未来增长预期，合理配置设备性能和数量，避免资源浪费或性能不足。

遵循国家标准规范：严格遵守国家对于信息安全技术产品的相关标准规范，确保设备在技术、安全性和合规性方面符合要求。

技术优势与经济成本平衡：在满足技术要求的前提下，综合考虑设备的技术优势和经济成本，选择性价比最优的设备。

技术发展前景考量：优先选择技术成熟且具有发展潜力的产品，以适应未来技术发展的趋势。

后期服务与维护保障：充分考虑设备供应商的服务能力，包括技术支持、维护响应时间、备件供应等，确保设备长期稳定运行。

8.3.2 设备选型

8.3.2.1 商密设备选型

8.3.2.1.1 服务器密码机

功能需求：服务器密码机主要用于提供高性能的加解密服务，支持多种国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4），满足系统对数据加密、签名和验证的需求。

技术规范：根据设计要求，配置国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8\text{G}$ ；硬盘 $\geq 1\text{T}$ ； ≥ 6 个千兆电口。性能方面，SM1 加解密速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$ ；SM2 加密速率 $\geq 1700\text{TPS}$ ；SM2 解密速率 $\geq 3500\text{TPS}$ ；SM3 杂凑速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$ ；SM4 加解密速率 $\geq 1.5\text{Gbps}$ 。

配置数量：根据服务器 CPU 数量和用户访问许可数量，结合系统实际需求，本项目配置 1 套服务器密码机。

8.3.2.1.2 签名验签服务器

功能需求：签名验签服务器用于处理数字签名和验证任务，支持多种国密算法，满足系统对数据完整性和身份认证的需求。

技术规范：根据设计要求，配置国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8\text{G}$ ；硬盘 $\geq 1\text{T}$ ； ≥ 4 个千兆电口。性能方面，SM2 P1 签名 $\geq 10000\text{TPS}$ ；SM2 P1 验签 $\geq 34000\text{TPS}$ ；SM2 P7 Attach 签名 $\geq 10000\text{TPS}$ ；SM2 P7 Attach 验签 $\geq 36000\text{TPS}$ 。

配置数量：根据系统用户访问许可数量和业务需求，本项目配置 1 套签名验签服务器。

8.3.2.1.3 安全认证网关

功能需求：安全认证网关主要用于提供身份认证、加密通信和访问控制功能，支持多种国密算法，满足系统对用户身份认证和数据安全传输的需求。

技术规范：根据设计要求，配置国产化 CPU 和操作系统；内存 $\geq 8\text{G}$ ；硬盘 $\geq 2\text{T}$ ； ≥ 4 个千兆电口。性能方面，SSL 最大加密吞吐率 $\geq 650\text{Mbps}$ ；最大 SSL 连接数 ≥ 90000 个；最大并发 SSL 用户数 ≥ 8000 个；每秒新建 SSL 连接数 ≥ 5000 个。

配置数量：根据系统用户访问许可数量和业务需求，本项目配置 1 套安全认证网关。

8.3.2.1.4 其他商密设备

1.智能密码钥匙

CA 个人证书 20 张，证书有效期 3 年。产品形式 UKEY 介质。

2.国密 SSL 站点证书

采购国密 SSL 站点证书 2 个，支持 SM2/SM3/SM4 国产密码算法和国密安全协议，使用国密算法实现高强度 SSL 加密连接，通过自主可控的密码技术，保护客户端到服务器之间的数据传输安全，满足网站国密算法 HTTPS 加密需

求。

8.3.2.2 移动终端安全产品

8.3.2.2.1 移动安全管理平台

当前，白云区各镇街执法人员全面依托于个人手机开展执法工作，虽提升了执法的便捷性，但也存在极大的安全隐患与管理难题，个人终端缺乏专业安全防护，执法过程中产生的敏感数据面临外泄、篡改风险；同时，执法行为缺乏实时跟踪手段，执法监督与过程管理难以有效落地，对执法规范性与数据安全性构成严峻挑战。

为严格落实《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中关于移动互联安全的扩展要求，一方面，通过技术手段避免敏感数据外泄等违规事件，保障执法数据全生命周期安全；另一方面，实现移动终端统一管理，实时掌握执法人员工作轨迹与执法过程，提升执法监督效率与管理精细化水平。

基于上述移动办公场景痛点及安全现状，本项目计划采购 2500 套移动安全管理平台成品软件授权（含永久授权、三年升级及运维服务），要求该产品需具备网络安全专用产品安全检测证书、国家计算机病毒应急处理中心颁发的《APP 安全证书安全检测(三级)》证书、《APP 信息安全证书隐私检测(三级)》证书或以上，确保产品的安全可靠。以设备、人、应用三个维度，构建基于可信系统环境、可信身份边界、可信应用数据的安全体系，在传统 IT 边界弱化的移动化信息化场景下，将安全防护前移并分散到每一台移动执法终端设备（手机）。

同时，采用虚拟安全域技术，在系统建立专属的安全隔离区域，将个人数据与单位应用及数据隔离，IT 管理员可对终端进行强管控并部署各种安全策略，保障业务运行及数据安全性及独立性，在移动执法场景下，充分落实了信息安

全保护策略外，更好地尊重了用户隐私，提升移动执法安全方案的接受度。

8.3.2.2.1.1 基本管理

支持对手机硬件基础信息获取，具备对设备进行远程格式化、远程锁定等能力。

8.3.2.2.1.2 设备管理

具备实时定位功能、轨迹回放功能、可查看设备地图功能、支持设定设备轨迹采集和上报时间周期，同时支持查看当前设备定位统计列表信息，包括用户名、姓名、部门、设备型号、最近位置信息、最后更新时间。

8.3.2.2.1.3 设备注册

支持创建通用二维码和专用二维码激活邀请及自动登录，支持机型品牌与型号、高权限、设备软件版本校验，校验通过后则允许设备激活成功。

8.3.2.2.1.4 网络管理

Wi-Fi 黑白名单限制，上网 URI 黑名单限制，url 库自动过滤功能；WiFi 配置：支持 WiFi 信息推送，包括 SSID 和密码等；APN 配置：支持配置 APN，当用户的受控设备使用移动数据网络时，会受 APN 上网管控中定义的规则的控制。

8.3.2.2.1.5 内容管理

具备文件分发、下载等能力，同时具备阅后即销毁及定时查看文档能力，支持 word、excel、ppt、txt、mp4 等文件格式查看能力。

支持对设备批量推送消息，同时消息支持上传附文本。

8.3.2.2.1.6 应用管理

具备 APP 黑白名单管理，具备内部应用商店，及版本灰度发布能力；具备 App 应用使用时长、安装次数统计功能；支持设置必装应用设置，必装应用自动下载安装。

8.3.2.2.1.7 强制工作模式

可将设备锁定为安全桌面，实现专机专用，客户端支持安全桌面和移动门户形态切换，同时支持轮播图展示。

8.3.2.2.1.8 安全出勤管理

具备安全辨别能力，人员外勤期间，如果长时间低头看手机，能够触发安全管理策略，提醒管理员外勤人员风险情况。出现告警后，能够对违规设备进行实时或者定时处罚。处罚方式包括：锁定设备、擦除企业数据、恢复出厂、禁用应用商店、禁用摄像头、禁用 SD 卡、禁用使用客户端。

8.3.2.2.1.9 管控策略触发管理

支持时间围栏，可配置策略的生效时间、排除时间及时间段、支持保活唤醒；支持地理围栏，可配置策略生效的地理范围；支持电子围栏，通过扫码方式进入或离开围栏，同时支持可联动门禁；支持 WLAN 围栏，可配置策略生效 WLAN，支持配置 WIFI SSID 和 MAC 地址。

8.3.2.2.1.10 管理模式切换

支持基站信号切换，可通过基站信号来做管理模式切换；

支持蓝牙信标切换

可以通过蓝牙信号的方法来做管理模式切换。

8.3.2.2.1.11 服务器管理

支持图表样式查看服务器详细信息（CPU 使用率、系统负载、内存使用量、服务器详情、硬盘空间、硬盘 IO、网络 IO 和服务列表）、支持点击 CPU 和内存使用量查看各服务详细信息、支持点击服务查看服务占用的 CPU 和内存信息、支持切换展示服务的实时数据和历史数据；支持查看服务器告警详情（告警程度、告警内容、持续时间、开始时间、结束时间和告警状态），需提供应答产品该功能证明截图。

8.3.2.2.1.12 统计报表

用户统计：支持查看用户总数、新增用户数、活跃用户数、删除用户数等数据图表以及用户数中的详细用户数据，支持以部门为维度进行筛选查看，支持数据搜索和导出。

设备统计：需要支持查看设备总数、新增设备数、活跃设备数和删除设备数等数据图表以及设备数据中的详细数据，支持以部门为维度进行筛选查看，支持数据搜索和导出。

应用统计：需要支持查看装机数和使用数图表以及应用数据中的详细数据，支持以部门和应用为维度进行筛选查看，支持数据搜索和导出。

客户端版本统计：支持查看用户姓名、部门、设备型号、设备类型和客户端版本，支持以部门、客户端版本和设备类型为维度进行筛选查看，支持数据搜索和导出，需提供应答产品该功能证明截图。

8.3.2.2.1.13 日志审计

用户日志：支持查看用户登录、下载应用和退出登录日志，并且支持用户日志导出。

管理日志：支持查看用户管理、设备操作、设备策略、合规策略、应用管理、版本管理、权限管理、管理员登录操作日志、安全采集操作日志，并且支持管理日志导出。

安全日志：展示管控设备违规日志，操作者、设备型号、违规策略、违规处理等信息，并且支持日志导出。

短信日志：支持查看短信发送手机号、操作结果、操作时间和备注信息，支持短信日志导出。

8.3.2.2.1.14 客户端硬件安装工具

提供针对移动设备远程管理的便捷式软硬一体化安装工具，通过该工具可

以对移动设备进行本地离线安装、获取设备高权限等管理，可以同时连接多台手机同时进行管控客户端的安装。

8.3.2.2.1.15 虚拟安全域

移动终端采用业内领先的虚拟安全域技术，遵循移动设备应用安全准则和数据防泄露安全标准，提供了独立隔离的运行环境，实现工作应用及个人应用完全隔离，应用代码无需进行任何修改，即可运行在工作区内。通过高强度的数据加密、防泄露策略、权限控制等策略，提升应用主动防御能力及受控性。

● 数据存储加密

虚拟安全域技术会从硬盘中虚拟出一段内存作为虚拟空间保存文件，对内透明对外隐藏的磁盘空间。上层 app 通过调用虚拟文件系统接口，可以像访问标准文件那样进行透明的数据读写，无需关心数据的加密安全问题，移动终端安全将自动做数据打散与加密保护。

使用非对称加密的方式通过协商获取的加密密钥，从后台服务器获取的经过加密的激活信息统一保存在文件系统的隐藏文件中，一旦该文件被擦除则需要经过激活过程来重新协商密钥和加密信息。加密算法支持 AES256 及 RSA，同时可支持对接第三方国密算法。

● 应用数据防泄露

针对用户的主动泄密行为，支持对运行在移动终端安全内的应用配置防泄密策略，对于敏感操作，系统会进行提示并记录，以供后期溯源。防泄密策略包括：

- ✓ 全局水印：可支持对应用界面添加水印，水印内容可自定义；
- ✓ 截屏控制：可针对应用配置截屏禁止策略，用户无法将敏感信息截屏/录屏保存；
- ✓ 剪切版控制：可设置剪切版使用范围，包括仅在同应用内可用、仅在安

全工作空间内可用或系统级可用；

- ✓ 分享控制：可控制应用内分享功能的可用范围；
- ✓ 打印功能控制：可禁止使用打印功能；

● 应用权限隔离管控

支持运行第三方应用（如常用办公应用），针对目前第三方应用权限调用不规范，越权获取用户数据事件频发，安全工作空间支持管控对第三方应用权限，以防止用户隐私及工作信息被窃取；管控策略包括：

- ✓ 禁止调用摄像头/麦克风；
- ✓ 禁止访问媒体库；
- ✓ 禁止调用蓝牙；
- ✓ 限制网络调用；
- ✓ 禁止获取地理位置信息；
- ✓ 禁止读取短信/通话记录及禁止；
- ✓ 禁止读取本机号码及联系人；

8.3.2.2.1.16 平台适配性

移动安全管理平台具备超高兼容性，可适配 99%的应用。设备支持上，全面覆盖主流移动设备品牌，如华为、小米、VIVO、OPPO、苹果等，基层执法人员均可轻松接入，实现统一的移动终端安全管理。

平台采用“微内核封装技术”，注入数据加密、权限管控等完整安全能力，封装后应用文件大小增量<1MB，有效避免存储占用过高、流量消耗增加等问题。

8.3.2.3 安全运营平台

8.3.2.3.1 安全分析与管理系统

8.3.2.3.1.1 多维高效的威胁发现能力

一、安全实时分析

在大多数安全监测场景中，对数据的实时性要求很高，数据的价值随着时间的流逝而降低。实时数据分析系统能够对正在发生的事件进行实时分析，及时发现最可疑的安全威胁。

系统具有以下实时分析能力：

高效低延迟数据处理：基于内存的算法和模型，提高大规模数据的处理速度。数据处理量级可达 10 万 EPS，最低数据分析延迟小于 1 秒钟。

灵活自定义安全分析场景：支持根据用户网络实际环境动态调整平台安全分析能力，可自定义规则模型、统计模型、情报模型、关联模型和 AI 模型等五类安全分析场景。

高鲁棒性：平台支持分析引擎状态的监控，可以自动检测并拉起分析引擎，保证平台不间断地实时分析。

二、深度感知智能引擎

深度感知智能引擎（Deep Sense Intelligent Engine, DSIE）能够对多维度的信息和多源数据进行整合、关联、智能分析和预测，基于攻击意图、攻击策略、攻击方法、攻击次数、攻击时间、处置状态等影响因子构建资产评级模型，基于海量安全告警分析在大量内网资产中识别失陷资产，把最关键的信息和最重要的威胁展现给用户。

三、潜伏威胁监测

安全运营平台利用认知攻击循环模型（侦查渗透、驻留控制、执行渗透或横向移动）和 ATT&CK 安全模型，通过对安全大数据中心（SDC）提供的数

总线服务对网络数据包、文件元数据、终端日志、威胁情报、沙箱报告、漏洞知识库等进行智能分析，重建攻击全路径，洞悉发动攻击的人员、目标、时间、地点和手段，发现高级潜伏威胁。

8.3.2.3.1.2 智能态势感知研判能力

一、多维态势感知

安全运营平台采取实用美观的可视化系统从多个维度全面展现安全态势，为用户研判安全事件、下达决策指令及保障网络安全提供直观有效的支撑。

实用美观的可视化大屏：自主研发的态势感知可视化大屏，通过地图、热力图、柱形图、折线图、饼图、仪表盘等方式能够有效地展示出复杂数据中蕴含的最有价值的信息。

多视角态势感知：支持监测外部对内部攻击、内部跨安全域横向攻击、内部外连攻击等 3 种威胁方向，从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等 12 个维度进行可视化展示安全态势的可视化呈现。

灵活自定义仪表盘：支持针对数据中任意字段的计数、平均值、求和、最大值、最小值、唯一值等 5 种算子的统计结果配置可视化图表，通过拖拽图表配置组装成仪表盘，仪表盘支持 7 种布局类型，能够支持时间范围自定义选择。

可视化自定义：支持通过自定义的方式对大屏进行编辑，可以通过调用平台的分析指标，或通过 Rest API，SQL 等方式直接调用第三方数据源作为大屏展示的数据源。可视化组件超过 80 种，包括饼图、柱状图、折线图、散点图、雷达图、漏斗图、桑基图、漏斗图、地图等，满足用户自定义态势感知大屏的需求。

二、威胁情报碰撞

安全运营平台依托于威胁情报中心，集成海量的威胁情报数据。情报来源包括但不限于玄武盾云防护数据、Sumap 全球资产雷达扫描数据、分布式蜜罐

系统数据以及国内外 200 余家威胁情报交换数据。采用云沙箱、机器学习识别与专家分析等方式，提炼形成面向政企用户网络安全的高质量威胁情报中心。

为用户提供如下核心情报功能：

情报收集（内部+外部各类情报源）；

多源情报关联分析；

情报检索验证与攻击溯源；

情报更新维护；

关联下游产品。

三、攻击追踪溯源

平台能实现基于资产安全告警和攻击者的追踪溯源功能，结合先进的大数据关联技术能够实现对安全告警事件和攻击者的追踪与取证，并提供溯源报表的一键智能下载。

告警溯源：能够对告警事件实现闭环式溯源，并提供对告警事件原始日志的查询服务。

攻击者追踪溯源：提供攻击者追踪溯源大屏，基于大数据关联分析技术，聚合展现疑似黑客组织 IP 组、攻击引发告警类型以及类似攻击行为手段，可基于时间轴动态查看攻击行为取证列表，实现对攻击者的精准追踪溯源。

资产威胁溯源：提供资产威胁溯源可视化分析大屏，为安全运维人员聚合呈现资产被攻击行为、影响资产范围、告警取证信息等，支持针对网内任意资产查询并呈现被访问趋势、被攻击趋势、被攻击手段、资产健康状态，资产评分等信息。

四、安全事件调查取证

安全运营平台可以通过搜索、聚合、关联等调查取证手段，提供攻击事件数据包、攻击者设备指纹等举证信息。平台支持基于源、目的、事件名、攻击

意图等多种聚合调查方式，从不同维度聚合统计安全事件。可以关联资产信息、威胁情报、弱点详情、安全事件、处置方式等多维数据进行调查取证。

五、大模型智能化研判

结合本地或 SaaS 化 AI 大模型，可以实现针对安全威胁告警的 AI 智能研判安全威胁并自动给出研判结果，并进行攻击报文辅助解读，包括攻击载荷和报文详细过程等，并可以针对解读内容进行连续对话，并根据上文以气泡形式提供备选对话内容，可通过点击气泡快捷进行对话。

8.3.2.3.1.3 自动化联动响应处置

通过智能编排，把运维人员、分析技术和处置过程整合起来，大幅提升安全运营工作效率，将运维人员从耗时且重复的事件分析工作中解放出来。

可以通过拖拽式交互设计的剧本编排模块，编辑并启用安全风险分析研判与策略响应剧本。该模块支持从数据接入到策略执行的全流程编排，实现安全事件的告警聚合、关联验证和联动阻断。支持策略下发并生成跟踪任务，任务执行过程中可加入人工核验环节进行控制。

通过剧本编排将人工分析经验沉淀为标准流程，并通过剧本调整不断优化响应流程，自动化完成事件研判分析与策略执行过程，提高协作沟通效率。将响应时间从小时甚至天降低到分钟级别，减少安全运维中需人工参与工作量。

8.3.2.3.1.4 强大的风险预知能力

一、弱点管理能力

通过与资产脆弱性扫描与管理平台进行联动，可以实现强大的基于资产和弱点维度的风险预知。

插件式导入

安全运营平台秉承一贯的开放、灵活的设计理念，扫描设备与资产同步设备可以进行插件化导入，只需要导入插件、接入设备两步就能够轻松实现对应

扫描器或者资产同步设备的接入。一旦要进行新设备的适配，只需要开发对应插件然后进行导入就可快捷应对，同时接入设备出现品牌、型号变更、版本变更时，也可以通过对插件快捷进行卸载、更新等操作，快速实现切换。

资产探测

安全运营平台集成了包含 APT、扫描器、EDR 在内的多家扫描器、资产同步设备，可以对资产和弱点进行主动探测，有效补充了在资产探测阶段的主动探测能力，从流量及日志侧的资产探测能力相结合，更加全面进行资产采集。

弱点探测

安全运营平台集成了包含多款扫描器，可以对弱点进行主动探测。包括安恒、绿盟、长亭等扫描器。能够支持选择不同的扫描策略模板，具备基层模板化的快速扫描能力，包括快速扫描、全部漏洞扫描、高危漏洞扫描、验证性扫描、国产系统和软件漏洞扫描、两高一弱-高危漏洞等。大幅提升了安全运营平台对漏洞等脆弱性信息的主动获取能力。

弱点管理

安全运营平台具有丰富的探测结果展示维度。支持弱点探测结果展示弱点概况及详情。以丰富的方式展示漏洞详情、漏洞修复及建议，如以雷达图展示漏洞情报、漏洞 POC、以时间轴展示漏洞历史和处置记录。大幅丰富了对脆弱性信息的展示和管理能力，能够让安全运营人员对现网环境的脆弱性有更为完整清晰地认识。

同时，弱点管理功能还支持对弱点进行预警发布、工单生成等监管类动作，以及针对弱点本身的快速处置动作，还支持对弱点进行复验，实现了针对弱点的扫描探测、分析研判和处置响应的完整闭环。

8.3.2.3.2 安全攻击预警系统

对各种 WEB 攻击、邮件社工类攻击进行检测；多维度全方位发现失陷主机；

识别内网中横向扩散及渗透攻击行为；对检测对象的会话特征进行多维度监控统计；对流量中的资产进行统计分析；提供综合威胁分析、主机威胁分析、外部威胁分析等多个智能报表；提供综合管理和关联分析能力，同时可提供云端高级分析服务。

8.4 安全评估服务

8.4.1 网络安全等级保护测评服务

（1）目标：

等保安全评估的主要目标是确定信息系统所属的等级，并为组织提供相应的安全建议和措施，以提高信息系统的安全性、可靠性和稳定性，避免网络攻击和数据泄露等风险。根据《网络安全等级保护定级指南》要求，白云区全流程智能执法辅助系统等级保护定为三级，将根据等保三级的相关测评要求，开展系统的网络安全等级保护测评工作。

（2）依据：

等保安全评估的依据主要是国家标准和规范，包括《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等。

（3）测评对象：

本项目等保安全评估的测评对象是：白云区全流程智能执法辅助系统。

（4）测评方法和使用的工具：

等保安全评估的测评方法一般采用结构化的方法，包括资料收集、风险分析、漏洞扫描、渗透测试等。使用的工具包括漏洞扫描器、渗透测试工具、流量分析工具等。

（5）测评内容和指标：

等保安全评估的测评内容主要包括信息系统的安全性、可靠性和稳定性等方面。其中，安全性的指标包括身份认证、访问控制、数据加密、安全审计等；可靠性的指标包括备份恢复、故障处理、容灾备份等；稳定性的指标包括网络延迟、丢包率、带宽利用率等。

8.4.2 商用密码应用安全性评估服务

商用密码应用安全性评估服务是指根据《广东省省级政务信息化项目商用密码应用工作指引》（粤密码协调组〔2022〕6号）、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关文件和标准，对采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统密码应用的合规性、正确性、有效性进行评估，并定期进行复评。评估报告应对指标的不适用、不符合的情况作出说明，注明评估时间、人员、方法、过程并出具评估结论。

主要包括商用密码方案评估、商用密码应用安全性评估与复评工作。商用密码应用安全性评估主要分为三部分：商用密码方案编制、商用密码方案评估、商用密码应用安全性评估。

8.4.2.1 商用密码方案编制服务

商用密码方案编制按照 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，参照商用密码应用建设方案模板，编制商用密码应用建设方案。

8.4.2.2 商用密码方案评估服务

组织专家或委托密评机构对商用密码应用建设方案进行评估，出具《商用密码应用方案评估报告》。

8.4.2.3 商用密码应用安全性评估服务

委托密评机构进行商用密码应用安全性评估，并出具《商用密码应用安全性评估报告》。

第9章 项目管理

9.1 实施进度

9.1.1 实施工期

本项目建设周期 16 个月

- (1) 调研设计阶段：输出调研报告和系统实施设计方案；
- (2) 设备采购阶段：设备采购验收报告；
- (3) 项目初验：初验报告；
- (4) 项目软硬件工程施工阶段：项目实施报告；
- (5) 项目集成、试运行阶段：项目试运行报告；
- (6) 项目验收：项目验收报告。

9.1.2 实施计划一览表

本项目实施计划如下：（T 表示项目合同签订日期）

项目阶段		完成时间	工期	进度计划															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
工期 16个 月	调研设计	T+2	2个月																
	设备采购	T+3	1个月																
	项目软件研发	T+8	5个月																
	硬件工程施工	T+8	5个月																
	项目初验	T+10	2个月																
	试运行	T+16	6个月																
	项目验收	T+16	1个月																

图 9.1-1 项目实施进度图

本项目软件研发阶段实施计划如下：（T 表示项目软件研发开始时间）

项目软件研发阶段		完成时间	工期	进度计划				
				1	2	3	4	5
工期 5个月	行政检查模块	T+2	2个月					
	行政处罚模块	T+3	1个月					
	申请执行模块	T+4	1个月					
	复议诉讼模块	T+5	1个月					
	执法监督模块	T+5	1个月					
	其他辅助模块	T+5	1个月					

图 9.1-2 项目软件研发阶段实施进度图

9.2 组织机构和人员管理

9.2.1 项目领导、实施和运维机构及组织管理

9.2.1.1 领导和管理机构

广州市白云区司法局负责项目组织协调，其职责如下：在建设统筹协调小组的领导下，负责制定系统建设方案，研究系统建设中的重大问题并作出协调，协调推动统筹协调小组成员单位积极参与系统建设，协调制定标准和技术规范，落实统筹协调小组决定的重大事项，协调各共建部门的工作进度，确保与建设方案实施同步推进。

9.2.1.2 项目实施机构

广州市白云区司法局为本项目的具体实施机构，负责牵头项目建设管理工作。具体负责项目申报，组织协调项目技术设计方案评审、项目建设招标工作，组织项目建设施工、检查、验收等。为了更好地执行该项目，以建设单位作为项目单位牵头，组织有关协作单位和工程监理单位，组建项目决策委员会及项目组，具体承担项目指导、管理工作。通过招投标选择合格供应商和软件开发及服务商，与项目单位共同完成项目的系统设计、应用开发、系统集成、系统调试、推广应用等工作。

一般来讲，一个项目的实施受到决策者、实施者、使用者、管理者、维护者五个方面人员的影响。这就形成了项目组成人员的五种角色：决策领导，项目实施、测试和培训人员，业务使用人员，技术维护人员等，项目进程中的每个变化都应通知该五类角色。在项目中采用项目经理负责制，明确各组人员的职责及组间协调关系，做到责任分工落实到人。

9.2.1.3 运行维护机构

本项目建成投入运行后，承建商对应用软件、硬件系统进行三年免费维护，维护期过后，将由项目建设单位委托专业的第三方运维机构负责系统的运行维

护，并且负责运维工作的组织管理，确保系统正常、安全运行。

9.2.2 技术力量和人员配置

项目承建单位应从技术角度出发，保障平台系统稳定可靠地运行、系统设备的保障维护等工作，进行技术力量和人员配备。可参考以下的标准配置表，安排项目实施的技术力量：

表 9.2-1 承建单位技术力量配备表

序号	人员类型	人数（人）	服务	说明
1	项目经理	1	负责项目管理与协调	项目开发小组必须驻场开发
2	系统架构师	1	系统架构分析、设计	
3	数据库框架师	2	数据架构分析、设计	
4	开发工程师	5	系统功能开发	
5	技术管理师	1	负责对项目过程文档进行管理	项目过程介入
6	系统测试员	2	负责系统测试	
7	系统运维	2	负责系统日常运行维护	由承建单位派遣
8	系统培训和业务指导	1	负责系统培训及业务操作过程的咨询与指导	

9.2.3 人员培训需求和计划

根据系统用户角色的不同，以及本身对计算机熟悉程度，针对本项目的培训方式应该是灵活多样的。在本项目中，将根据不同用户的不同特点，把培训对象分为相关领导、业务人员、技术人员三类，采取集中培训和个别辅导相结合、不同类型用户各有侧重的原则，有针对性地开展培训。

通过培训使所有系统用户都熟练掌握系统操作，相关的技术人员掌握核心技术，真正培养一支高素质的技术维护队伍，维护和使用好本项目应用系统，提高业务人员的业务能力和素质。

9.2.3.1 相关领导培训

领导层由于事务比较繁忙，计划安排两次集中培训。培训的主要内容是有

针对性地系统功能操作培训，并根据要求增加基本操作培训内容。在此基础上，将根据实际需要进行一对一的个别不定期培训和专项培训。

9.2.3.2 技术人员培训

在进行广州市白云区司法局各个业务系统建设的同时，必须保证人才的培养。需要预留一部分资金，组织开展数据库管理工具、软件开发等各方面专业知识的培训。对系统中使用到的相关技术和软硬件的使用进行培训，使广州市白云区司法局技术人员能够掌握系统的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，广州市白云区司法局技术人员要能够维护系统，保障系统安全、高效地运行。

专业技术培训分为系统管理员培训和系统操作员培训，由系统承建方的培训教师来完成培训任务，培训教师均要求具有三年以上的教学经验。

9.2.3.3 业务人员培训

培训目的是一是帮助业务人员全面理解全流程智能执法辅助系统的建设背景、整体架构与业务功能，明晰系统在执法工作中的价值与作用；二是使业务人员熟练掌握系统的操作流程（如各环节的智能辅助功能使用）。

一般业务人员可通过会议等集中培训方式，组织各镇街执法骨干、项目管理人员开展现场授课，结合案例演示与互动答疑。针对年龄偏大业务人员，在通用培训内容基础上，可提供专属培训内容，一是简化操作指引，采用大字版、图文对照式，重点标注等形式进行展示，并配套普通话、粤语等讲解音频；二是增加一对一手把手实操辅导环节，由技术人员或年轻骨干结对帮扶。

除线下培训外可搭建线上学习入口，上传系统操作手册、功能讲解视频、常见问题手册等资料，方便业务人员利用碎片化时间复习，随时查询操作要点；或搭建模拟系统环境，让业务人员通过实际操作演练熟悉流程，安排技术人员现场指导。

培训内容覆盖系统整体架构、功能模块、数据流转逻辑、法律条文库及案例库匹配逻辑等系统知识；系统登录与权限管理、执法业务全流程操作等系统操作；常见操作问题解决方法、数据安全知识等内容。

在系统试运行期，每两周开展 1 次实操演练培训；系统正式运行期，每季度开展 1 次常规培训；同时根据业务人员变动情况，及时为新入职人员开展专项培训，确保全员掌握操作。

9.3 项目风险分析及对策

9.3.1 需求风险及规避措施

9.3.1.1 风险描述

- A、需求已经成为项目基准，但需求还在继续变化；
- B、需求定义欠佳，而进一步的定义会扩展项目范畴；
- C、添加额外的需求；
- D、产品定义含混的部分比预期需要更多的时间；
- E、在做需求中客户参与不够；
- F、缺少有效的需求变化管理过程。

9.3.1.2 计划及措施

需求管理的目的是在用户和实现用户需求的软件项目组之间达成共识，很多软件项目失败不是因为技术问题而是需求的不断变化和扩充。为了达到此目的，采取如下措施控制需求风险：

双方制定明确的需求组织、确认、变更流程及需求参与的团队结构，在流程中明确甲乙双方职责及分工界面，考核要求（如不同需求变动的反馈时间），需求管理严格参照按照上述的流程指导执行。

甲乙双方在需求管理中针对软件项目的需求建立和维护一份协议。这份协议的内容是项目需求中所包含的软件需求部分，包括技术和非技术需求。这份协

议是在整个生存期中估算、规划、实施和跟踪软件项目活动的基础。

需求协议要文档化，并且其变动受控。为了达到受控，新的需求或需求的变动（按照事先制定的流程）都需要项目组与用户进行评审。在确认协商确认后，并入软件项目中。由于需求的变动会影响相关的计划、工作产品和活动，所以当需求变更后，所涉及的部分都需要更新或修改。

9.3.2 计划编制风险及规避措施

9.3.2.1 风险描述

- A、计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令，并且不完全一致；
- B、计划是优化的，是“最佳状态”，但计划不现实，只能算是“期望状态”；
- C、计划基于使用特定的小组成员，而那个特定的小组成员其实指望不上；
- D、产品规模（代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比）比估计的要大；
- E、完成目标日期提前，但没有相应地调整产品范围或可用资源；
- F、涉足不熟悉的产品领域，花费在设计和实现上的时间比预期的要多。

9.3.2.2 计划及措施

项目一级计划。依据项目需求、双方团队实力、时间要求、成本等多方面的因素，制定符合实际情况的项目一级计划，并标注关键点——里程碑，以里程碑作为阶段目标进行进度控制。

项目计划通常不可能完全按计划来执行，总会出现不一致的地方，因此需要以一级计划为基准，双方对项目变化进行及时的计划调整，形成项目三级计划，并知会相关人员。

双方沟通、解决问题，严格以项目计划为基础。

9.3.3 客户风险及规避措施

9.3.3.1 风险描述

- A、客户对于最后交付的产品不满意，要求重新设计和重做；
- B、客户的意见未被采纳，造成产品最终无法满足用户要求，因而必须重做；
- C、客户对规划、原型和规格的审核、决策周期比预期的要长；
- D、客户没有或不能参与规划、原型和规格阶段的审核，导致需求不稳定和产品生产周期的变更；
- E、客户答复的时间（如回答或澄清与需求相关问题的时间）比预期长；
- F、客户提供的组件质量欠佳，导致额外的测试、设计和集成工作，以及额外的客户关系管理工作；
- G、客户以往的规章制度与办事方法与信息化建设相冲突；
- H、客户方自身内部的不协调性。

9.3.3.2 计划及措施

- 确立与客户沟通的长效机制，建议客户方成立相应的项目管理机制。
- 客户参与需求评审、系统设计评审，或是实施等关键环节，尽可能地参与并了解项目的实际状况。
- 理性地看待项目，将主要的精力放在核心部分，不拘泥于细枝末节。
- 客户对需求确认确定责任人，按照事先制定的流程提高需求确认效率。
- 用户尽量避免与项目有关的核心人员变动。

9.3.4 产品风险及规避措施

9.3.4.1 风险描述

- A、矫正质量低下的不可接受的产品，需要比预期更多的测试、设计和实现工作；

B、开发额外的不需要的功能，延长了计划进度；

C、严格要求与现有系统兼容，需要进行比预期更多的测试、设计和实现工作；

D、要求与其他系统或不受本项目组控制的系统相连，导致无法预料地设计、实现和测试工作；

E、在不熟悉或未经检验的软件和硬件环境中运行所产生的未预料到的问题；

F、开发一种全新的模块将比预期花费更长的时间；

G、依赖正在开发中的技术将延长计划进度。

9.3.4.2 计划及措施

加强配置管理。配置管理的目的是在软件项目的生存期内建立和维护软件产品的完整性。为了达到此目的，在配置管理过程中在生存期预定的时间节点标识配置项，系统控制配置项的变更，维护配置项的完整性和可追溯性。置于配置管理下的工作产品包括交付给用户的产品，也包括生成这些交付产品的中间产品。另外，建立软件基线库以在软件基线被开发出来的时候进行存储和控制。通过配置管理的变更控制和配置审核功能，对基线变更和从基线库中构建发布的软件产品进行系统控制。

加强用户测试，及时调整。

9.3.5 过程风险及规避措施

9.3.5.1 风险描述

A、大量的纸面工作导致进程比预期的慢；

B、前期的质量保证行为不真实，导致后期的重复工作；

C、太不正规（缺乏对软件开发策略和标准的遵循），导致沟通不足，质量欠佳，甚至需重新开发；

D、过于正规（教条地坚持软件开发策略和标准），导致过多耗时于无用的工作；

E、向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多；

F、风险管理粗心，导致未能发现重大的项目风险。

9.3.5.2 计划及措施

1.建立了一套标准过程集。其中包括了描述、实现和改进过程的标准规范。对过程的改进，从过程度量、过程实施教训、过程和产品验证结果或其他建议中获得过程改进的信息。

2.安排专门的过程管理人员实施对项目过程关键点的监控。

3.对项目组是否按过程规范操作实施有效考核。

9.3.6 功能开发风险及规避措施

9.3.6.1 总体风险及规避措施

9.3.6.1.1 风险描述

白云区全流程智能执法辅助系统主要依赖于 AI 大模型技术，但实现过程中很可能因为训练数据的局限性、预测而非理解的工作方式、缺乏真实世界知识的锚定、过度自信的表达方式、知识混合等，从而产生“算法偏见”“大模型幻觉”等风险。

9.3.6.1.2 计划及措施

一、技术方面

1.法律知识验证机制:建立完整的执法法规数据库，包含最新法律条文、解释及适用指南。AI 推荐法条时自动与权威数据库进行精确匹配校验，确保法条真实存在；通过结构化模板确认推荐法条与案件事实的关联性和时效性；每条法律建议自动关联来源及最新修订时间，便于执法人员核查。

2.幻觉抑制技术路线:设计严格的输出结构，限制模型只能按照预设格式生

成法律建议。模型输出区分"高确定性内容"与"低确定性推断"，提高透明度；所有法律建议必须有明确的法条检索支撑，无法检索到的内容不予推荐；自动比对模型输出与检索内容的一致性，发现偏差自动标记警告。

3.算法偏见防控:确保系统接触的历史案例覆盖不同情境和处理结果。建立包含公平性、一致性等多指标的评估体系；系统明确呈现推荐依据，便于人工识别潜在偏见；每季度对系统推荐进行统计分析，检测处理结果是否存在系统性偏差。

二、流程方面

1.建立已知错误模式库，自动识别可能存在问题的推荐。提供便捷的执法人员反馈入口，及时发现系统问题；建立技术应急响应团队，确保关键问题得到及时处理；通过提示词工程优化和配置热更新实现快速临时修复。

2.将发现的错误推荐纳入改进数据集，持续优化系统表现。每月进行系统能力测试，确保系统性能不退化；建立法规库自动更新机制，确保推荐基于最新法律法规；收集执法人员使用反馈，持续优化界面和流程设计。

三、预案方面

1.单次法条引用错误，通过提示词调整和知识库更新快速修复。多次出现类似错误模式，启动特定场景重新测试与优化；连续出现关键错误，立即暂停系统并回退到纯人工处理模式。

2.对因系统错误造成的不当处罚建立明确的纠正流程，严重问题后进行全面技术评审，制定改进方案。

3.定期发布系统运行状况和错误率报告，定期对执法人员进行系统使用和风险识别培训，随技术迭代持续更新风险评估模型，预见新风险。

9.3.6.2 各功能模块风险及规避措施

执法环节	内容	风险描述	等级	计划及措施
行政检查	证据智能分析、违法条文匹配、笔录辅助录入、电子签名、文书生成	技术依赖风险：过度依赖智能系统进行证据分析和条文匹配，若系统出现故障或数据错误，可能导致检查结果不准确。 数据隐私风险：在笔录辅助录入和电子签名过程中，可能存在执法相对人个人信息泄露的风险。	低	建立系统备份和应急处理机制，定期对系统进行维护和检测。加强数据安全防护，对涉及个人信息的数据进行加密处理，严格限制访问权限。
行政处罚	立案审查、询问调查、证据处理、自由裁量、法制审核	算法透明度问题：执法 AI 系统的自由裁量算法必须符合《算法推荐管理规定》要求，特别是在处罚建议生成环节。算法“黑箱”会损害执法公信力，甚至引发法律争议。 监督审计机制不完善：可能存在对系统处罚建议缺乏有效复核和监督，导致处罚不当。	中	构建算法解释机制，应能解释每项处罚建议的依据和理由；明确系统角色为“决策辅助”而非“决策替代”，最终裁量权仍由人类执法者掌握。构建分级复核机制，对系统提供的处罚建议实施分级人工复核；记录系统每个决策节点和人机交互，建立多项指标的审计体系。
申请执行	短信提醒、处罚核查、强制执行文书生成	数据安全风险：在短信提醒和处罚核查过程中，涉及的执法对象数据可能遭到恶意攻击或泄露。 系统故障风险：强制执行文书生成依赖系统运行，若系统出现故障，可能影响文书的及时生成和执行工作推进。	中	实施严格的权限管理和数据访问审计；合规性保障：全程法律合规评估，确保数据使用合法；制定完善的系统故障和数据问题应急方案。
复议诉讼	类案检索、风	类案检索不准确风险：智能系统检索的类案可能不全面	中	建立人工审核机制，对智能系统检索的类案进行人工筛选和补充。定期对

执法环节	内容	风险描述	等级	计划及措施
	风险分析、答辩状生成	或不准确，影响对案件的判断和应对策略。 风险分析偏差风险：系统进行的风险分析可能因数据局限性或算法不完善而出现偏差，导致答辩准备不足。		风险分析算法进行优化和校准，结合人工经验进行综合风险评估。
执法监督	案卷评查功能、同类案件对比功能、数据统计	数据准确性风险：用于案卷评查、案件对比和数据统计的数据可能存在错误或不完整，影响监督结果的客观性。 监督滞后风险：智能监督系统可能无法及时发现执法过程中的违规行为，导致监督滞后。	中	建立数据质量审核机制，定期对数据进行核查和修正。加强实时监测功能，设置预警机制，对可能出现的违规行为及时发出警报。
执法全流程		大模型幻觉风险：大模型问答过程中，有时会出现内容看似可信但是实际不准确的情况，成因一般有： 1. 训练数据的局限性 2. 预测而非理解的工作方式 3. 缺乏真实世界知识的锚定 4. 过度自信的表达方式 5. 知识混合问题等。	中	定期用最新信息更新模型，结合检索增强技术连接外部知识库实时查信息；通过分解问题逐步构建答案、自我验证、多候选答案交叉验证降低错误率，结合图像训练提升真实概念理解。同时，依据用户反馈优化模型，训练其识别并坦诚表达不确定性、信息不足时承认未知，强化领域知识区分与对话记忆，设计精准提示模板，还可让模型提供信息来源并区分事实与推测，或与法律专业系统结合。
		项目验收指标不达标风险：本项目建设具有一定的先进性，其中建设内容中涉及指标项多且指标值要求高，很容易造成部分指标不达标风险。	中	构建科学的系统化方法：模型架构上融合视觉骨干网络与法律文本理解能力，借助注意力机制和分层分类提升判断精准度；数据策略注重多样性、难例挖掘，通过专家协作标注与一致性检查保障数据质量；知识融合采用蒸馏、RAG 优化和决策链设计，建立图像与法律的关联；不确定性处理则

执法环节	内容	风险描述	等级	计划及措施
				通过置信度阈值和多模型投票，平衡自动判断与人工审核。 建立迭代和二次提升机制：通过错误分析与定向改进解决常见问题，借助数据增强扩充样本，以算法改进提升泛化能力，升级系统架构适配法律变化，调整评估方法精准定位薄弱环节，全面提升识别效果。

9.3.7 项目长期运行风险及控制措施

9.3.7.1 数据更新

确保系统数据准确、及时、完整是信息系统发挥效益的重要基础。为保证本项目数据更新，一方面结合相关法律、规章、标准，明确各相关部门对数据准确性、及时性、完整性等方面的职责，制定数据更新机制；另一方面，从技术措施角度，建立数据质量监控措施，及时监测数据更新流程的可靠性和数据的规范性，保障数据更新的准确、及时、完整。

9.3.7.2 系统安全风险

信息系统在运行过程中由于系统漏洞、管理或技术措施薄弱、技术升级等方面导致系统安全风险，需要采取符合系统安全保护等级要求的安全防范措施并长期执行。项目建设单位高度重视信息安全保障工作，建立并不断完善信息安全管理和技术保障体系，严格执行分级保护和等级保护标准，组织专职人员负责安全保障工作，在系统建成上线之前开展安全测评工作，在系统运行维护期间聘请专业安全服务商提供技术支持和应急响应服务，定期进行安全风险评估或安全测评，尽最大可能地保障系统安全。

9.3.7.3 系统维护风险

业务受各类政策影响，运维过程中业务需要根据政策变化进行调整，系统

维护商需不定期升级系统功能与接口。为防御系统维护过程中的各类风险，项目建设单位将建立满足业务需求的维护机制。系统建成后，组织专业技术队伍负责系统日常运行和维护管理，委托具有丰富维护经验的专业机构提供技术支持，技术维护工作实施专业化管理，从管理制度和技术保障等方面落实维护管理，减少维护过程的风险。

9.3.8 项目运行数据风险及规避措施

9.3.8.1 风险描述

无法保障数据供给，上级数据回流延迟或中断；数据格式不统一或缺失关键字段；数据更新频率无法匹配模型迭代需求。

9.3.8.2 计划及措施

一是签订数据供给协议，明确上级部门数据回流的时间节点、字段标准、交付形式。

二是构建数据缓冲池，基于初期回流数据搭建临时数据缓冲池，同时通过数据仿真技术生成补充样本，确保模型训练不中断。

三是拓展数据覆盖场景，梳理项目核心应用场景清单，联合业务部门识别数据缺口，完善样本库，提升模型泛化能力。

四是引入外部专家支持，聘请有同类项目经验的 AI 专家担任顾问，重点指导数据预处理方案、模型选型，可定期开展技术评审会，避免方向偏差。

五是添加数据生成措施，使用数据蒸馏等常用数据生成算法来补充数据量不足的情况。

9.4 运行保障措施

一、成立专项工作组

组建由司法部门牵头，联合执法单位及技术服务商的跨部门专项工作组，明确本项目为“一把手工程”，由司法局局长担任组长负“一把手”总责，下

设技术保障、业务管理、数据管理、应用推广 4 个专项小组，各小组职责边界清晰、协同机制顺畅，为项目有序推进提供组织保障。

二、建立定期运行评估的工作机制

结合绩效目标，在运行周期内每半年或一年进行一次运行情况总结与评估，由专班开展全面核查，结合实地走访镇街执法单位、召开执法人员座谈会、抽检执执法案卷等方式，深入评估系统建设落地成效，针对评估发现的问题与不足，实行“清单化管理”，明确问题类型（如技术类、管理类、应用类）、责任单位、整改时限及整改标准，由专项工作组跟踪整改进度。

三、建立用户反馈，系统迭代机制

针对执法文书生成、法制审核等核心功能，形成“用户反馈-算法优化-灰度测试-全量上线”迭代流程。定期收集镇街执法人员使用建议，结合案例数据优化核心功能模块。

9.5 长效保障机制

一、成立专项工作组保障

由司法局分管领导任组长，行政复议应诉综合科等及各镇街执法管理层为成员，明确技术方、业务方、管理方三方职责，每季度召开系统使用推进会，跟踪各功能模块使用情况。

二、业务流程强制绑定保障

将系统核心模块与执法业务流程深度绑定，实现“不用不行、不用不便”。通过全流程智能执法辅助，提升使用便利性，让人员愿意用。

三、培训保障

组织系统上线前的集中培训与实操演练。每年组织不少于 25 场覆盖全区镇街执法的培训。人员培训过程中，针对镇街领导、一线骨干、年龄偏大执法人员等不同群体，分类设计教学内容与培训方式，帮助执法人员学习 AI 辅助的操

作方法，同时，搭建“培训资源库”，上传操作指南、常见问题手册、实操视频等资料，组建系统运维微信群，解答执法人员的使用困惑。从而降低系统的上手门槛，帮助执法人员顺利度过适应期。

四、激励保障

建立运用 AI 的激励机制，初期在小范围内开展试行，待系统运行稳定后全面推广，对 AI 应用规范到位、成效显著的单位可以给予内部表扬等激励措施，并将其经验作为典型案例进行宣传，以充分调动各单位的使用积极性，用正向激励推动系统的常态化运营。

五、运维保障

建立系统运维团队，对系统崩溃、服务器宕机等原因导致的 AI 服务中断情况，实现快速响应、优先修复。提供临时回退、数据暂存等功能，避免录入数据丢失，保障业务流畅性。同时建立工单通道和服务反馈机制，及时处理用户反馈的突发问题，从而保障系统能长期稳定运行，提升系统用户体验。

9.6 人工纠错机制

本项目通过大模型应用智能生成执法依据、推荐适用法律依据及相关处罚建议等，但全部 AI 智能辅助不赋予决定权，只提供智能建议，并构建人工纠错机制。

多层级审核策机制：明确规定系统推荐仅供参考，所有执法决定必须由执法人员做出并承担责任。

置信度分级标识：系统对每项推荐自动标注置信度评分，低于值的建议强制标记为“需重点人工审核”，自动识别多法条适用冲突或处罚建议不一致情况，并显著提示执法人员，提供与历史案例相似度分析，对偏离常规处理的建议进行特别标记。

执法专家委员会：建立跨部门专家委员会，定期审查系统推荐的争议性案件。

设定明确标准，如高额罚款、可能影响企业生存的处罚，进行明显的审核提醒。
提供实时法律专家咨询通道，解决执法过程中的复杂法律适用问题。

决策过程完整记录:系统自动保存从 AI 推荐到最终决策的全过程记录，执法人员的关键决策点进行二次确认并记录，明确规定执法决定的最终责任在执法人员，而非系统。

第10章 项目投资概算

10.1 编制依据及说明

10.1.1 投资概算范围

本项目投资概算包括工程建设费用、工程建设其他费用、项目预备费等。

其中：

1.工程建设费用，包括：硬件设施/成品软件采购安装费用、系统运行服务费用；

2.工程建设其他费用，包括：项目咨询设计费、工程监理费、安全测评费用、验收测评费用等费用。

10.1.2 概算依据及参考资料

软件开发成本的概算主要依据为广东省软件行业协会编写的《软件项目开发概算指南》，根据该指南第 4 章，软件开发项目成本计算中应包括软件项目在开发过程中所耗费的各项费用，包括从设计阶段到测试完毕交付用户使用之间所发生的工资费、材料费、外协费、试验费、固定资产使用费、交通费、管理费用等。一般用人月成本作为度量指标。人月成本是指软件企业一个月平均需要的所有成本开销（包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等）及软件企业合理利润的总和，除以企业员工人数。其成本开销主要包括以下方面：工资、国家规定的福利、奖金及各项物质奖励、办公成本、人力资源储备费、基础设施建设及设备的购置折旧费、国家税收和企业利润和管理费用。

主要概算原则有：

1.硬件采购工程项目概算，项目设备费单价已包括设备购置费、系统安装工程费，调试费和应付税金。其中，设备购置费已包括货价、运输保险费、银

行财务费、外贸手续费、汇率、应纳关税费、海关监管手续费、设备运杂费、备件购置费等费用；安装工程费已包括工资、材料费、安装机械使用费、管理费、开办费等费用；调试费已包括系统集成调试和测试费用。

2.应用软件的开发工作量和应用软件使用的培训费用也已在项目中集中列示。主要依据有：

1.《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，中华人民共和国工业和信息化部，2015 年；

2.《电子建设工程预算定额》，中华人民共和国工业和信息化部，2015 年；

3.《基本建设财务规则》，中华人民共和国财政部令第 81 号，2016 年；

4.《招标代理服务收费管理暂行办法》；

5.《电子政务工程造价指导（第三版）》，广东省电子政务协会，2019 年；

6.《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，中国软件行业协会；

7.《广州市白云区政府投资信息化项目立项方案编制指南（2024 年）》；

8.有关设备、系统厂家、软件开发公司报价；

9.市场成交记录。

序号	类型	名称	单价 (万元)	中标/预算价 (万元)
1	AI 智能辅助项目	广州市政务领域统一人工智能大模型平台建设项目	/	1908
2		北京经开区政务大模型服务平台和重点应用场景建设项目	/	4551
3		AI 余杭建设项目	/	1108
4	移动安全	领创移动管理平台（含永久授权、三年升级及运维服务）	/	221.25
5	管理平台	联软 UniEMM 企业移动安全管理平台（含永久授权、三年升级及运维服务）	/	239.024

序号	类型	名称	单价 (万元)	中标/预算价 (万元)
6		移动设备安全管理项目（含永久授权、三年升级及运维服务）	/	150.00

10.2 项目投资概算汇总表

序号	建设内容	数量	单位	金额 (万元)	备注
一	工程建设费用			1161.56	
(一)	应用系统软件			456.60	
1	全流程智能执法辅助系统开发服务	1	套	163.42	
2	算法定制开发服务	23	项	227.75	
3	数据处理服务	1	套	65.43	
(二)	信息化硬件设施			609.86	
2.1	信息化基础设施建设费用	1	套	326.26	
2.2	成品软件授权服务	1	套	283.60	
(三)	运行服务			95.10	
3.1	机柜租赁及电费	3	年	94.62	
3.2	短信服务费	3	年	0.48	
二	第三方服务费用	取费依据		92.95	
1	设计咨询费	《广州市白云区非小微信息化项目（建设开发类）立项方案编制指南（2025版）》按集成取费更低		22.00	
2	工程监理费			30.36	
3	等级保护测评费			8.00	三级系统市场价8万/个
4	第三方验收测评费			21.59	19+(工程建设费-1000)*1.6%
5	商用密码应用安全性评估			11.00	三级系统市场价方案编制2万/个、方案评估2万/个，应用评估4万/个，二级系统应用评估3万/个，涉及2个系统（包括全流程智能执法辅助系

序号	建设内容	数量	单位	金额 (万元)	备注
					统的商密方案编制、方案评估、应用评估和“智慧复议”系统的应用评估)
合计				1254.51	

10.3 项目投资概算明细表

10.3.1 应用系统软件投资概算明细表

10.3.1.1 定制软件开发明细表

10.3.1.1.1 定制软件开发服务费表

系统名称		全流程智能执法辅助系统		
一、未调整功能点数		4180.00	备注	
功能点计数项	1. 内部逻辑文件（ILF）数量	107	附详细功能点列表清单	
	2. 外部接口文件（EIF）数量	29		
二、调整后功能点数		1781.67	——	
（调整后功能点数=未调整功能点数×类别调整因子×复用系数×规模调整因子）				
一类别调整因子（注1）		1	非1时附取定说明1	
一复用系数（注2）		1		
一规模调整因子		1	——	
三、基准数据		——		
基准数据项	一软件开发生产率基准（人时/功能点）	6.65	非P50值时附取定说明3	

	一人月折算系数	174	单位为人时（8×21.75）	
	一软件开发基准人月费率	2.4	单位：万元	
三、定制软件开发服务费用		163.42		
（定制软件开发服务费用=调整后功能点数×软件开发生产率基准÷人月折算系数×软件开发基准人月费率）				

10.3.1.1.2 定制软件开发服务投资概算明细表

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
一	全流程智能执法辅助系统开发服务						4180.00			1781.67	163.42
1	全流程智能执法辅助系统 PC 端	行政检查模块	证据智能分析判断模块	证据分析模块	记录案件、图片与视频证据信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
2					图片与视频证据事实提取信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
6				调查取证证据链可视化图谱模块	调查取证证据链图谱信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
7			违法事实匹配相关模块		违法关系相关条文监测信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
8			执法检查笔录辅助录入模块	执法检查笔录录入模块	行政检查语音识别笔录记录信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
9					行政检查图片自动识别笔录记录信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
10					语音智能填充模板记录信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 (万元)
11				执法检查模板 信息匹配模块	图片智能填充模板记录信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
13			执法检查笔录签名模块		行政检查身份认证信息	EIF	15	2/3	1	10.00	0.92
14					行政检查电子签名信息	EIF	15	2/3	1	10.00	0.92
15			执法文书生成模块		执法文书生成信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
16		行政处罚模块		立案条件智能 辅助模块	案件违法行为类型信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
17					案件立案条件判断结果信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
18			立案审查智能辅 助模块	行政处罚立案 审批智能辅助 模块	审批表格生成信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
20				行政执法、刑 事衔接检测模 块	违法行为程度信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
22			询问调查智能辅 助模块	询问调查笔录 录入模块	行政处罚语音识别笔录记录信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
23					行政处罚图片自动识别笔录记录 信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
24					执法笔录管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
25					语音智能填充模板记录信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用 (万元)
26				询问调查模板信息匹配模块	笔录图片智能填充模板记录信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
29				询问调查笔录签名模块	询问调查笔录签名信息	EIF	15	2/3	1	10.00	0.89
30			调查取证证据辅助处理模块	证据上传模块	证据暂存信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
32			处罚告知智能辅助模块	处罚自由裁量智能建议模块	处罚法律依据信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
33					处罚条件判断结果信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
34					处罚建议生成结果信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
35				处罚告知书生成模块	处罚结果信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
36			法制审核智能支撑模块	执法程序、内容审核模块	执法内容审核结果信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
37					法制审核结果信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
39				处罚程序留痕及提示模块	处罚程序留痕信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
43			行政处罚决定智能生成模块	行政处罚文书生成模块	行政处罚文书生成信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用 (万元)
44				企业白名单管理模块	企业白名单管理信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
45		申请执行模块	短信提醒模块		提醒时间服务信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
46					提醒条件服务信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
47			处罚情况核查模块		处罚生效信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
48					复议诉讼情况信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
49					申请有效期信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
50			强制执行文书生成和提交模块		强制执行文书生成信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
51		复议诉讼智能辅助模块	复议诉讼情况和风险分析模块	同类案件检索	同类案件信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
52				同类案件对比和风险评估	同类案件风险评估信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
53			复议诉讼答辩状和答复意见生成模块		风险答复意见信息	ILF	35	1	1	35.00	3.21
54					生成答辩状信息	ILF	35	1	1	35.00	3.21
55		执法监督模块	案卷智能评查模块	评查标准录入	评查标准更新信息	ILF	35	1	1	35.00	3.21
56					评查标准信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
57				智能评查模块	评查得分信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
58					评查问题信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
59				改进建议生成	改进建议信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用 (万元)
60			同类案件对比分析模块		执法尺度分析信息	ILF	35	2/3	1	23.33	2.14
61					同类案件分类信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
62			数据统计分析模块		统计数据集中信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
63		粤执法对接项目工具化包装 (PC 端嵌入版)	工具定位与嵌入入口		工具定位信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
64			立案审批对接模块		立案审批材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
65					立案审批执行信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
66			调查证据对接模块		调查证据材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
67					调查证据权限信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
68					调查证据执行信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
69			执法文书推送模块		执法文书推送材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
70					执法文书推送执行信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
71			强制执行文书提交模块		强制执行文书提交材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
72					强制执行文书提交权限信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
73					强制执行文书提交执行信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
74			处罚情况核查模块		处罚情况核查材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
75					处罚情况核查权限信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
76					处罚情况核查执行信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
77		通用支撑功能	对接状态监控		外部接口对接记录信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 (万元)
78			操作日志记录		操作日志记录信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
79			权限同步		权限同步信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
80		安全建设	隐私信息脱敏	隐私信息规则 定义	隐私信息规则定义信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
81				隐私信息脱敏 配置	隐私信息脱敏配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
82			页面加密		页面水印配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
83	移动智能辅助	行政检查模块	证据智能分析判 断模块	证据分析模块	记录案件、图片与视频证据信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
84					图片与视频证据事实提取信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
88				调查取证证据 链可视化图谱 模块	调查取证证据链图谱信息(移动 端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
89			违法事实匹配相关模块		违法关系相关条文监测信息(移 动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
90			执法检查笔录辅 助录入模块	执法检查笔录 录入模块	行政检查语音识别笔录记录信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 （万元）	
91					行政检查图片自动识别笔录记录信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
92				执法检查模板 信息匹配模块	语音智能填充模板记录信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
93					图片智能填充模板记录信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
95			执法检查笔录签名模块		行政检查身份认证信息（移动端）	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46	
96					行政检查电子签名信息（移动端）	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46	
97			执法文书生成模块		执法文书生成信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
98			行政处罚模块	立案审查智能辅助模块	立案条件智能 辅助模块	案件违法行为类型信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
99						案件立案条件判断结果信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
100					行政处罚立案 审批智能辅助 模块	审批表格生成信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 (万元)
102				行政执法、刑 事衔接检测模 块	违法行为程度信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
104					行政处罚语音识别笔录记录信息 （移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
105				询问调查笔录 录入模块	行政处罚图片自动识别笔录记录 信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
106					执法笔录管理信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
107			询问调查智能辅 助模块	模板询问调查 笔录录入模块	语音智能填充模板记录信息（移 动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
108					笔录图片智能填充模板记录信息 （移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
111				询问调查笔录 签名模块	询问调查笔录签名信息（移动 端）	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
112			调查取证证据辅 助处理模块	证据上传模块	证据暂存信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
114					处罚法律依据信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
115			处罚告知智能辅 助模块	处罚自由裁量 智能建议模块	处罚条件判断结果信息（移动 端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用 (万元)
116					处罚建议生成结果信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
117				处罚告知书生成模块	处罚结果信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
118			法制审核智能支撑模块	执法程序、内容审核模块	执法内容审核结果信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
119					法制审核结果信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
121				处罚程序留痕及提示模块	处罚程序留痕信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
125			行政处罚决定智能生成模块	行政处罚文书生成模块	行政处罚文书生成信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
126				企业白名单管理模块	企业白名单管理信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
127		申请执行模块	短信提醒模块		提醒时间服务信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
128					提醒条件服务信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
129			处罚情况核查模块		处罚生效信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
130					复议诉讼情况信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
131					申请有效期信息 (移动端)	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 (万元)
132			强制执行文书生成和提交模块		强制执行文书生成信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
133		执法监督模块	同类案件对比分析模块		执法尺度分析信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
134					同类案件分类信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
135			数据统计分析模块		统计数据集中信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
136		安全建设	隐私信息脱敏模块	隐私信息规则定义模块	隐私信息规则定义信息（移动端）	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
137				隐私信息脱敏配置模块	隐私信息脱敏配置信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
138			页面加密模块	页面水印配置模块	页面水印配置信息（移动端）	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
139	智慧执法系统后台管理	身份认证模块			统一身份认证信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
140		角色权限管理模块			角色权限管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
141		组织机构管理模块			组织机构管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
142		用户管理模块			用户管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
143		授权管理模块			授权信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
146		日志审计模块	操作日志管理模块		操作日志管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
147			访问日志管理模块		访问日志管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功 能点 UFP	复用 系数	调整 因子	调整后 功能点	费用 (万元)
148	智能助手	智能问答模块			检索增强生成信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
151		智能办公模块	智能基础模块	语音识别管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
152				需求分析管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
153			智能唤醒模块	智能功能集成管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
154				智能提醒管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
155			智能办公内容模块	智能服务内容管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
156				智能服务集成信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
157			智能办公提醒模块	智能提醒内容管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
158				智能提醒服务集成信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
159	系统对接	对接粤执法模 块	执法数据获取模块	文书模板信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46	
160				卷宗材料信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46	
161			执法数据上传模块	案件信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
162				当事人信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
163				执法过程信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
164				案件处理结果信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07	
165		对接智慧复议模块			文书生成信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
166					文书调用管理信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46

10.3.1.2 AI 算法定制开发明细表

10.3.1.2.1 AI 算法定制开发服务费表

系统名称		算法定制开发服务		
一、未调整功能点数		2400.00	备注	
功能点计数项	1. 内部逻辑文件（ILF）数量	60	附详细功能点列表清单	
	2. 外部接口文件（EIF）数量	20		
二、调整后功能点数		2483.00	——	
（调整后功能点数=未调整功能点数×类别调整因子×复用系数×规模调整因子）				
一类别调整因子（注1）		1	非1时附取定说明1	
一复用系数（注2）		1		
一规模调整因子		1	——	
三、基准数据		——		
基准数据项	一软件开发生产率基准（人时/功能点）	6.65	非P50值时附取定说明3	
	一人月折算系数	174	单位为人时（8×21.75）	
	一软件开发基准人月费率	2.4	单位：万元	

三、定制软件开发服务费用	227.75
（定制软件开发服务费用=调整后功能点数×软件开发生产率基准÷人月折算系数×软件开发基准人月费率）	

10.3.1.2.2 AI 算法定制开发服务投资概算明细表

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
二	算法定制开发服务						2400.00			2483.00	227.75
1		执行主体判别辅助			执法主体职权管理信息	EIF	15	2/3	1.3	13.00	1.33
2					地域管辖匹配信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
3					事务管辖分类信息						
4					多主体冲突解决信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
5		违法事实还原辅助			多模态证据解析信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
6					事件时序重构信息						
7					因果关系推理信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
8					事实叙述生成信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
9		证据及违法行为匹配分析辅助			法律条文知识图谱信息	EIF	15	1/3	1.3	6.50	0.60
10					证据充分性评估信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
11					适用性判定结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
12		证据链完整性分析辅助			证据链标准模板库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
13					证据节点识别信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
14		法规条文匹配辅助			证据关联性分析信息						
15					缺失环节检测信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
16					法规条文向量化知识库信息	EIF	15	1/3	1.3	6.50	0.60
17					事实描述理解信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
18					语义匹配检索信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
19		自由裁量智能匹配辅助			历史案例知识库信息	EIF	15	2/3	1.3	13.00	1.19
20					多因子识别信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
21					处罚因子权重分析信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
22		立案条件判定辅助			立案条件规则知识库信息	EIF	15	1/3	1.3	6.50	0.60
23					多维度要素提取信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
24					逻辑推理引擎信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
25					缺陷识别算法信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
26					条件满足度评估信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
27					决策树分析系统信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
28					智能解释生成信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
29		违法类型认定辅助			违法类型特征分析信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
30					违法条件智能提取信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
31					违法类型成立概率分析信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
32		处罚方案智能评估辅助			处罚条件知识库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
33					违法事实影响因素识别信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
34					处罚方案生成信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
35		处罚条件整理辅助			违法事实检索知识库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
36					处罚条例获取信息						
37					处罚指引生成信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
38		法制审核意见辅助			审核事项拆解信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
39					案件执法过程审核信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
40		类案分析辅助			案例知识库检索信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
41					执法标准获取信息						
42					类案分析关键要素识别信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
43		行政复议综合评价辅助			权重分析结果信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
44					多维度评估体系信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
45					综合评价结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
46		案卷智能评查辅助			案卷标准知识库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
47					评查规范要求信息						
48					案卷智能评查关键要素识别信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
49					评查分析报告信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
50		文书自动生成辅助			文书模板知识库信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
51					标准格式规范信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
52					案件信息抽取结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
53					规范化文书生成信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
54					格式校验结果信息						
55		智能助手模型辅助			执法知识图谱信息	EIF	15	1/3	1.3	6.50	0.60
56					法律法规知识库信息						
57					语音识别转换信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
58					自然语言理解结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
59		语音手势识别辅助			执法语音语料库信息	EIF	15	2/3	1.3	13.00	1.19
60					专业术语词典信息						
61					文本内容输出信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
62		文字手势识别辅助			执法文本语料库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
63					专业词汇知识库信息						
64					文本预处理结果信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
65					语义理解结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
66					执法意图分析信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
67					实体识别结果信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
68					执法要素提取信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
69					意图分类结果信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78
70					操作需求判断信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
71		图片证据信息提取辅助		违法类型图像样本库信息	违法类型图像样本库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
72											
73					视觉特征知识图谱信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
74					目标检测结果信息						
75					违法物品识别信息						
76		视频证据关键帧提取辅助		违法场景识别信息	违法场景识别信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
77				违法行为视频样本库信息	违法行为视频样本库信息	EIF	15	2/3	1.3	13.00	1.19
78				场景变化分析信息	场景变化分析信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
79		图片证据判定辅助		场景转换检测信息	场景转换检测信息						
80				证据规则知识库信息	证据规则知识库信息	EIF	15	1	1.3	19.50	1.79
81				证据标准体系信息	证据标准体系信息						
82		违法事实认定辅助		图像真实性检测信息	图像真实性检测信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
83				法条构成要件知识库信息	法条构成要件知识库信息	EIF	15	1/3	1.3	6.50	0.60
84				事实要素提取结果信息	事实要素提取结果信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
85				构成要件识别信息	构成要件识别信息						
86				事实要素对应信息	事实要素对应信息						
87				要件匹配度信息	要件匹配度信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
88				证据可信度信息	证据可信度信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
89				违法事实认定结论信息	违法事实认定结论信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
89		智能执法依据法条检索辅助		执法行为语义理解信息	执法行为语义理解信息	ILF	35	2/3	1.3	30.33	2.78

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
90					智能检索结果信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
91					适用性排序信息	ILF	35	1	1.3	45.50	4.17
92					智能推荐结果信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
93					主要条文信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39
94					辅助参考条款信息	ILF	35	1/3	1.3	15.17	1.39

10.3.1.3 数据处理服务明细表

10.3.1.3.1 数据处理服务费表

系统名称		数据处理服务		
一、未调整功能点数		2140.00	备注	
功能点计数项	1. 内部逻辑文件（ILF）数量	59	附详细功能点列表清单	
	2. 外部接口文件（EIF）数量	5		
二、调整后功能点数		713.33	— —	
（调整后功能点数=未调整功能点数×类别调整因子×复用系数×规模调整因子）				
—类别调整因子（注1）		1	非1时附取定说明1	
—复用系数（注2）		1		
—规模调整因子		1	— —	
三、基准数据		— —		

基准数据项	—软件开发生产率基准（人时/功能点）	6.65	非 P50 值时附取定说明 3	
	—人月折算系数	174	单位为人时（8×21.75）	
	—软件开发基准人月费率	2.4	单位：万元	
三、定制软件开发服务费用		65.43		
（定制软件开发服务费用=调整后功能点数×软件开发生产率基准÷人月折算系数×软件开发基准人月费率）				

10.3.1.3.2 数据处理服务投资概算明细表

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
三	数据处理（数据标注）						2140.00			713.33	65.43
1	数据处理（数据标注）	司法知识库	执法知识库全局管理		执法知识库基础信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
2					知识库全库授权管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
3					执法知识类目授权管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
4			执法知识基础信息标准化管理		执法知识类目体系信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
5					执法知识标签管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
6					执法知识元数据配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
7			执法高频 FAQ 知识管理		执法 FAQ 问题管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
8					执法 FAQ 答案管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
9					FAQ 答案附件管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
10					FAQ 关联问题管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
11					FAQ 视角管理信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
12					执法文档知识管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
13				执法文档知识全生命周期管理	执法文档文本块管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
14					执法文档知识智能美化信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
15					执法文档导入导出管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
16					执法图片知识管理信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
17				执法多模态知识管理	执法视频知识管理信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
18					执法字典知识管理信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
19					向量检索配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
20				执法知识智能检索配置	全文检索配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
21					混合检索配置信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
22					检索结果重排配置	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
23					检索结果信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
24				执法知识存储与向量化管理	执法知识嵌入管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
25					执法知识向量信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
26					存储资源配置管理	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
27				执法知识库运维管理	知识库操作审计信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
28					知识库访问审计信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
29		数据工程模块	文本数据获取	文本数据获取	数据来源信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
30					文件格式信息	EIF	15	1/3	1	5.00	0.46
31					选择数据信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
32					文本数据信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
33			团队标注与任务管理		角色管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
34					人员分配信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
35					任务调配信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
36					标注任务管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
37					标注审核信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
38			文本数据标注	文本标注	单轮问答标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
39					支持智能标注 单轮问答信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
40					单轮问答（带人设）标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
41					单轮问答（带人设）智能标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
42					多轮问答标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
43					多轮问答（带人设）标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
44					问答排序标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
45					多轮问答上下文关联标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
46					执法要素提取标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

编号	一级模块	二级模块	三级模块	四级模块	功能点计数项名称	类别	未调整功能点 UFP	复用系数	调整因子	调整后功能点	费用（万元）
47					执法话术/文书规范标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
48					法条关联标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
49					文本意图标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
50				文本质量与合规标注	标注结果纠错标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
51					标注规则适配标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
52					文本相似度标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
53					文本有效性标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
54					文本格式标准化标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
55					隐私/敏感信息标注信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
56			文本数据评估	文本评估	预训练文本评估信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
57					单轮问答评估信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
58					多轮问答评估信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
59				评估管理	评估标准管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
60					评测任务管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
61			数据管理	数据管理	数据集管理信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
62			数据发布	数据发布	数据集拆分信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
63					数据集配比信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07
64					数据胶囊信息	ILF	35	1/3	1	11.67	1.07

10.3.2 信息化硬件设施投资概算明细表

10.3.2.1 信息化基础设施建设投资概算明细表

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	AI 算力服务器 1	处理器：配置 4 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 48 核、≥ 96 线程，基本主频 ≥ 2.1GHz、最大睿频 ≥ 3.1GHz，TDP 功耗 ≤ 400W，支持 DDR5-4800，缓存每核 ≥ 1MB 二级缓存，≥ 256MB 三级缓存。 内存：≥ 24 条 64GB DDR5-4800，单条内存带宽 ≥ 38.4GB/s，支持 ECC 错误校验功能。 存储：≥ 3 块 7.68TB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SDI5.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 HCCS、PCIe 4.0 及 RoCE v2 接口协议，具备横向和纵向扩展能力。 算力：≥ 8 张算力卡，单张 ≥ 280TOPS（FP16），支持 HCCS 2.0 或等效技术的卡间高速互联（单链路带宽 ≥ 128GB/s，延迟 < 1 μs）。	台	2	128	256.00
2	AI 算力服务器 2	处理器：配置 2 颗符合安全可靠测评要求的 CPU 处理器，每颗处理器核心数 ≥ 32 核、≥ 64 线程，基本主频 ≥ 2.0GHz、最大睿频 ≥ 2.8GHz，TDP 功耗 ≤ 300W，支持 DDR5-4800，缓存每核 ≥ 0.5MB 二级缓存，≥ 128MB 三级缓存。 内存：≥ 8 条 32GB DDR5-4800，单条内存带宽 ≥ 38.4GB/s，支持 ECC 错误校验功能。 存储：≥ 2 块 960GB PCIe 5.0 NVME U.2 固态硬盘，配备 SDI5.0 接口 ≥ 1 个。 接口：支持 PCIe 4.0、RoCE v2 接口协议，具备基础横向扩展能力。 算力：≥ 4 张算力卡，单张 ≥ 140TOPS（FP16），支持卡间高速互联。	台	2	18	36.00
3	交换机	1、交换容量 ≥ 2.56Tbps，包转发率 ≥ 960Mpps；	台	2	2.5	5.00

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		2、交换机 CPU 为国产芯片； 3、万兆光口（SFP+）≥16 个、25G 光口（SFP28）≥8 个； 4、支持扩展插槽≥1 个； 5、支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份、高压直流输入； 6、实配：双电源，10G 多模光模块≥24 个。				
4	设备机柜	1、容量：15U； 2、门及门锁：玻璃门； 3、材料及工艺：冷轧钢板； 4、方孔条 1.5mm，侧门 0.8mm，其余 1.2mm； 5、外观：高度 769mm、宽度 600mm、深度 600mm。	台	1	0.12	0.12
5	服务器密码机	硬件规格：2U 标准机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 ≥8G；硬盘 ≥1T；≥6 个千兆电口。 性能规格：SM1 加解密速率 ≥1.5Gbps；SM2 加密速率 ≥1700TPS；SM2 解密速率 ≥3500TPS；SM3 杂凑速率 ≥1.5Gbps；SM4 加解密速率 ≥1.5Gbps。 设备功能： 1. 支持通过 WEB 页面可视化查看加解密、完整性校验的业务流量变化，并按照时间纬度筛选数据。 2. 支持“3+N”用户管理体系，满足管理员、审计员、安全员的三种用户身份设定，多个操作员配合管理的用户体系。 3. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证关键	套	1	9.40	9.40

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		密钥在各个阶段的安全性。 4. 支持对对称密钥中的业务密钥与密码卡密钥进行分类管理，包括生成密钥、删除、批量删除密钥，查看密钥标识、算法、密钥长度等信息。 5. 支持对服务器密码机的设备证书和站点证书进行管理。支持导出设备证书申请，向第三方 CA 申请证书，将 CA 颁发的设备证书导入密码机。支持更新和导出站点证书。 6. 支持新增、删除、修改访问密码机的白名单，限制字段包括 IPv4 和 IPv6、端口、协议等，实现密码机对管理 IP 的授权认证，进一步提高了系统的安全性。 7. 支持对服务器密码机的自检策略进行配置，包括开机自检策略与按小时的周期自检策略；支持手动检查；自检内容包括：密码卡、随机数、完整性、算法自检，支持输出自检报告。 8. 支持针对系统资源进行告警，告警策略支持设置 CPU 使用率阈值、CPU 温度、内存使用率阈值、磁盘阈值、网口流量阈值；支持设置告警发送间隔。 9. 支持通过 WEB 管理工具的方式统一管理密码机中密码卡的用户（管理员/操作员），包括用户创建、登录、注销、删除、修改 PIN 码。 10. 支持密码算法接口 WEB 在线测试工具，检测对称加解密、非对称加解密、签名验签、杂凑运算。选择不同算法、算法模式、IV 值，输入明文之后加密输出密文。				
6	签名验签服务器	硬件规格：2U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 ≥ 8G；硬盘 ≥ 1T； ≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SM2 P1 签名 ≥ 10000TPS；SM2 P1 验签 ≥ 34000TPS；SM2 P7 Attach 签名 ≥ 10000TPS；SM2 P7 Attach 验签 ≥ 36000TPS。	套	1	4.80	4.80

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		设备功能： 1. 支持多种数字签名格式，如 PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、PKCS#10、XML 等格式的数据签名、签名验证功能；支持基于 SM2 算法的数字信封制作及解析。 2. 支持自定义配置证书验证策略，支持 OSCP、CRL、OSCP+CRL 三种验证策略，可按需自定义配置验证地址、端口等信息。 3. 支持注册应用实体，对已经注册的应用实体综合管理；查看应用实体关联的证书信息，并通过 CRL 地址验证证书的有效性。 4. 支持 CA 机构证书的增删改查能力，支持 CA 证书及证书链的导入、证书的下载及有效性验证等。 5. 实现 CRL 的导入、删除、查看、更新；实现 CRL 更新策略的自定义配置，包括 LDAP 服务器及自动更新策略。 6. 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证密钥在各个阶段的安全性。				
7	SSL VPN 安全网关	硬件规格：1U 机架式设备；国产化 CPU 和操作系统；内存 ≥ 8G；硬盘 ≥ 2T；≥ 4 个千兆电口； 性能规格：SSL 最大加密吞吐率 ≥ 650Mbps；最大 SSL 连接数 ≥ 90000 个；最大并发 SSL 用户数 ≥ 8000 个；每秒新建 SSL 连接数 ≥ 5000 个。 设备功能： 1. 支持对 SSL VPN 的加解密流量、总授权许可数、有效账号、已禁用账号、实时的用户连接数进行数据统计，并以图表的方式进行呈现。	套	1	13.00	13.00

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		2. 可适配主流操作系统（Windows 8、Windows 10、Windows 11、CentOS 7.9、统信 UOS v20、银河麒麟 V10、安卓）、主流浏览器（Chrome、FireFox）。 3. 支持将 VPN 网关的客户端模式。 4. 可启用与客户端的双向认证，并支持配置客户端 CA 证书，开启后支持双向 TLS/TLCP。 5. 支持隧道自愈功能，当网络恢复或重启时能够自动重新建立隧道连接。 6. 支持编辑限制客户端接入的 IP 地址。 7. 支持对网络带宽、内存、CPU、磁盘使用率的统计分析功能，并以图表形式展示，支持实时监测授权许可账号、有效账号、已禁用账号，用户连接数、流量、并发登陆用户数（可按分、时、天维度进行筛选）。 8. 支持限制 VPN 账户登录的机器码，可通过客户端获取本机特征码，支持多个机器码绑定。 9. 具有终端管理功能，可强制下线已登录终端。				
8	智能密码钥匙	性能规格：含 CA 个人证书 1 张，证书有效期 3 年。 交付形式：UKEY 介质。	个	20	0.03	0.60
9	国密 SSL 站点证书	性能规格：提供国密 SSL 站点证书 1 个。 功能：支持 SM2/SM3/SM4 国产密码算法和国密安全协议，使用国密算法实现高强度 SSL 加密连接，通过自主可控的密码技术，保护客户端到服务器之间的数据传输安全，满足网站国密算法 HTTPS 加密需求。	个	2	0.67	1.34
合计						326.26

10.3.2.2 成品软件投资概算明细表

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	参考麒麟、鸿蒙等国产操作系统	套	6	0.60	3.60
2	数据库管理系统	国产数据库系统（主备版）	套	2	8.00	16.00
3	应用中间件	国产中间件	套	6	4.00	24.00
4	移动安全管理平台	1. 设备资产管理：对移动办公资产进行管理，支持对终端设备进行注册、更新、绑定等进行资产维护，其目的确保设备合法以及设备被允许使用。 2. 设备安全管控：对终端设备进行设备权限的控制，包括设备功能、操作及行为，其目的是控制设备在更细粒度权限下访问业务，防止数据在终端泄漏。 3. 设备合规审计：提供终端设备合规审计，包括日志、设备行为、设备异常、操作事件等，其目的保障设备上业务活动可以进行追溯和责任界定。 4. 提供强制工作桌面，可将设备锁定为安全桌面，实现专机专用，降低移动设备的使用管理成本，防止应用层数据外泄。（含永久授权、三年升级及运维服务） 5. 需具备网络安全专用产品安全检测证书、国家计算机病毒应急处理中心颁发的《APP 安全证书安全检测(三级)》证书、《APP 信息安全证书隐私检测(三级)》证书或以上，确保产品的安全可靠。	套	2500	0.06	150.00
5	安全运营平台	（一）安全分析与管理系统 1. 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等多个维度进行可视化展示，提供不少于 10 块大屏展示界面，	套	1	90.00	90.00

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序。 2. 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、任务状态占比、任务趋势；以时间轴方式展示任务进行状态，并可查看每个阶段任务运行的详细信息。 3. 实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展。 4. 支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；支持将检索语句一键翻译为中文，提高可读性；保留搜索语句历史记录。 5. 满足用户对告警级别的调整，平台通过自定义配置过滤条件对告警级别进行调整，并支持选择适用不同的组织架构；告警级别支持相对级别的升降和绝对级别的高、中、低，规则可选择长期生效或定期生效。 6. 情报源管理支持对接威胁情报中心，支持情报离线更新及在线更新，支持查看情报源中有效情报数、最近更新条数、最近更新时间、今日更新情报数、昨日命中情报数等。 7. 支持多源资产数据接入及数据同步，支持设置资产数据源优先级管理，针对不同来源的资产数据可以采用拖动方式调整资产数据源同步优先级，确保资产信息的准确性。				

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
		8. 支持预警、通报、工单功能，工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型；支持将预警信息直接转为内部通报，通报可直接派发工单。 9. 支持选择生成报告的时间范围、显示 TOP、导出文件类型、报告名称；支持自定义报告统计条件，包括统计业务范围、威胁等级、处置状态、告警结果等。 10. 报告统计内容支持自定义选择，包括重点安全风险、专家建议和指导、平台运行优化建议、详细检查结果和修复建议。 （二）安全攻击预警系统 对各种 WEB 攻击、邮件社工类攻击进行检测；多维度全方位发现失陷主机；识别内网中横向扩散及渗透攻击行为；对检测对象的会话特征进行多维度监控统计；对流量中的资产进行统计分析；提供综合威胁分析、主机威胁分析、外部威胁分析等多个智能报表；提供综合管理和关联分析能力，同时可提供云端高级分析服务。				
合计						283.60

10.3.3 运行服务投资概算明细表

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	租赁时间（年）	单价（万元/年）	金额（万元）
1	机柜租赁及电费	机房托管，不低于 4.5KW 机柜	台	3	3	10.51	94.62

2	短信服务费	预计每年 4 万条，单价为每万条的单价	万条	4	3	0.040	0.48
合计							95.10

10.3.4 第三服务投资概算明细表

序号	项目名称	单位	数量	计算基数	服务金额 (万元)	备注
1	设计咨询费	项	1	1,161.56	22.00	
2	工程监理费	项	1	1,161.56	30.36	
3	等级保护测评费	项	1	/	8.00	三级系统市场价 8 万/个
4	第三方验收测评费	项	1	1,161.56	21.59	19+(工程建设费-1000)*1.6%
5	商用密码应用安全性评估	项	1	/	11.00	三级系统市场价方案编制 2 万/个、方案评估 2 万/个，应用评估 4 万/个，二级系统应用评估 3 万/个，涉及 2 个系统（包括全流程智能执法辅助系统的商密方案编制、方案评估、应用评估和“智慧复议”系统的应用评估）
合计					92.95	

10.4 资金筹措及使用计划

资金来源为政府专项债资金。

表 10.4-1 资金筹措

序号	费用名称	金额（万元）	资金来源
一	工程建设费	1, 161. 56	

序号	费用名称	金额（万元）	资金来源
1	信息化硬件设施及集成	609.86	专项债券资金
2	软件开发服务	456.60	专项债券资金
3	通信及电力服务	95.10	财政资金
二	工程建设其他费用	92.95	专项债券资金
合计		1,254.51	

表 10.4-2 资金使用计划

年份	资金类型	金额（万元）
2025 年	财政性资金	
	专项债券资金	378.00
2026 年	财政性资金	249.51
	专项债券资金	627.00
小计		1254.51

第11章 项目财务分析

11.1 基础数据

一、项目基础数据

项目建设期限：本项目建设周期约为 16 个月。

本项目整体运行周期 10 年（建设周期约 16 个月+运营期 104 个月，含三年质保期）。

二、募投专项债情况

项目总投资 1254.51 万元，资本 251.51 万元，目前已到位资金 0 元。

1.市场化融资资金筹措：无。

2.地方政府债券资金筹措：计划安排专项债券资金 1,003.00 万元，期限十年，发行实际利率预计 2.70%；发行除上述地方政府债券融资外，暂无其他地方政府专项债券融资。

3.非融资资金筹措：自筹资金 251.51 万元。

项目资金筹措情况（单位：万元）

表 11.1-1 项目资金筹措情况表

项目总投资	市场化融资资金 (如银行贷款等)	非融资资金			地方政府专项债券融资		
		单位 自有资金	财政性资金	其他	拟申请专项债券融 资金额	以前发行 专项债券 金额	计划以后 拟申请专 项债券金 额
1,254.51	0.00	0.00	251.51	0.00	1,003.00	0.00	0.00

11.2 收入估算

11.2.1 数据要素交易

通过数据安全隐患计算平台，可以探索公共数据授权运营及数据开发交易流通新模式，建立健全数据交易机制和定价机制。本项目形成的证据链体系、

各类知识库和脱敏后的案例库用于数据要素交易，参考市场主流价格，数据运营的收入估算 50 万元/年，则运营期 9 年预测收入 450.00 万元。

11.2.2 智能辅助应用推广、复用

省司法厅沟通拟将本项目建设的智慧执法辅助平台列为省级试点，后续推广到全省各地市甚至是其他省、市，本项目建设的智慧执法辅助平台后续拟上架“粤复用”应用超市，每单位按照 150 万元的复用费用（按照本项目建设成本约 10%计取），按照每年 2 家单位复用计算，运营期 9 年预测收入 2700.00 万元。

当前粤复用已有推广复用成功案例，如下图：

全省首单“粤复用服务”通过网上中介服务超市（潮州）成功采购

时间：2023-11-21 19:39:39 来源：潮州政数微信公众号

【字体：大 中 小】

为贯彻落实2023年广东省政务服务和数据管理工作会议精神，进一步做强“粤复用”数字政府应用超市，推进各项工作高质量发展，潮州市政务服务数据管理局以“三个快”（即快速立项、快速采购、快速落地）为抓手，推动全省首单通过省中介服务超市快速采购粤复用服务。

粤复用复用案例参考：珠海市四维时代网络科技有限公司的 “博物馆数字化管理平台” “智慧应急管理指挥平台” “智慧城市数字孪生信息平台” 3 款应用上架“粤复用”。其中，“智慧城市数字孪生信息平台”对比旧有地理信息建设工程及同类型规模智慧城市建设项目，降低了 30% 的成本。本项目按照降低 90%（应用推广费用按照 10%左右计取）。

《智慧城市数字孪生信息平台》则主要汇聚**数据物联感知、云计算等**技术能力，将城市的**消防、城管、水利等**多个城市治理领域建成态势感知“一张图”，融合各部门三维建模和三维基础地理信息数据，为“城市大脑”提供了精细化地理空间管理模型。不仅满足了城市各类智慧应用对实景三维数据的需求，对比旧有地理信息建设工程及同类型规模智慧城市建设，还降低了30%的成本。

11.2.3 收入估算统计

本项目的收入估算如下：

序号	项目	收益情况	年收益 (万元)	10 年收益 (万元)	备注
1	数据要素交易	每年按照 50 万元测算	50.00	450.00	
2	智能辅助应用推广、 复用	150 万/单位，预计每年 2 家单位	300.00	2700.00	
合计				3,150.00	

11.3 成本估算

基于项目总投资金额、项目运行维护等支出项测算项目运行成本。

运行维护费：参考《信息系统工程造价指导》，本项目新建的应用系统均有三年免费维护期。应用系统运行维护经费为每年 45.66 万元，三年免费运维期满以后每年需要区财政支付；新购买的硬件设备均有三年免费维护期，项目所需运行维护经费为每年 30.49 万元。

三年运维期满以后每年需要区财政支付。

1.估算方式

综合维护费：10 年计算结果约 456.92 万元。

综上所述，本项目的成本估算如下表：

表 11.3-1 成本估算表

序号	子类/子项名称	成本费用 (万元)	数量(年)	成本费用小计 (万元)
----	---------	--------------	-------	----------------

一	工程建设费			
(一)	信息化硬件设施及集成	609.86	1.0	609.86
(二)	软件开发服务	456.60	1.0	456.60
(三)	通信及电力服务	95.10	1.0	95.10
二	工程建设其他费用	92.95	1.0	92.95
总建设费用		1,254.51	1.0	1,254.51
(一)	软件运维费用	45.66	6.00	273.96
(二)	硬件运维费用	30.49	6.00	182.96
三	运维费用	/	/	456.92
四	利息	27.11	10.00	254.15
总成本				1,965.58

11.4 净收益情况

本项目计划通过发行广东省政府专项债券融资 1,003.00 万元，期限十年，融资本息合计 1,257.15 万元；以项目单位预测广州市白云区司法局全流程智能执法辅助系统 2026 年建设项目净收益所对应的专项收入 3,150.00 万元作为项目还本付息保障，本息覆盖倍数 2.14 倍。

表 11.4-1 融资收益平衡情况表

年度	借贷本息支付				合计
	专项债券应付 本金	专项债券应付 利息	市场化融资应付 本金	市场融资化应付 利息	
第一年		10.18	0	0	10.18
第二年		27.11	0	0	27.11
第三年		27.11	0	0	27.11
第四年		27.11	0	0	27.11
第五年		27.11	0	0	27.11
第六年		27.11	0	0	27.11
第七年		27.11	0	0	27.11
第八年		27.11	0	0	27.11
第九年		27.11	0	0	27.11
第十年	1,003.00	27.11	0	0	1,030.11
小计					1,257.15

年度	借贷本息支付				
	专项债券应付 本金	专项债券应付 利息	市场化融资应付 本金	市场融资化应付 利息	合计
	项目收益				3,150.00
	项目运维成本				456.92
	本息覆盖倍数				2.14

表 11.4-2 项目收益测算表

序号	收益/支出项目	合计	建设期+运营期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一	收入	3,150	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350
1	数据要素交易	450	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	智能辅助应用推广、复用	2,700	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
二	成本	1,966	1,278	14	27	27	103	103	103	103	103	103
1	项目建设成本	1,255	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	项目运行维护成本	457	0	0	0	0	76	76	76	76	76	76
2.1	应用系统运行维护成本	274	0	0	0	0	46	46	46	46	46	46
2.2	基础设施维护费用	183	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
3	利息	254	24	14	27	27	27	27	27	27	27	27
三	净收益	1,184	(1,278)	336	323	323	247	247	247	247	247	247

第12章 附录和附件

12.1 广东省司法厅关于同意广州市白云区建设智能执法辅助系统的复函

广东省司法厅

粤司函〔2025〕1880号

广东省司法厅关于同意广州市白云区建设智能执法辅助系统的复函

广州市司法局：
穗司〔2025〕145号文收悉。根据《广东省一体化行政执法平台管理办法》等规定，经研究，回复如下：
一、同意广州市白云区司法局依托“粤执法”，建设“智能执法辅助系统”，作为我厅开展智慧执法工作试点项目。
二、同意开放“粤执法”相关主题库、法规库、案例库等，为试点工作提供数据支撑。
三、试点中要严格落实《生成式人工智能服务管理暂行办法》《国务院关于深入实施“人工智能”+行动的意见》（国发〔2025〕11号）等有关规定，增强算法透明、厘清算法责任，强化数据安全，加强当事人权益保护。
请你局切实加强组织统筹，在试点工作中深入总结经验做法，着力打造可复制可推广的实践成果，为全省行政执法智能化建设

提供“广州样板”。

广东省司法厅

2025年11月27日

公开方式：不公开

- 2 -

12.2 商密设备询价单

8	服务器密码机	硬件规格：2U标准机架式设备，CPU 8核，内存32G，硬盘1T*2，冗余电源，2千兆电口。 性能要求：SM1加解密速率≥2.8Gbps，SM4加解密速率≥2.8Gbps，SM2加密≥19000次/秒，SM3杂凑速率≥2.8Gbps。 设备功能： - 支持通过WEB页面可视化查看加解密、完整性校验的业务流量变化，并按照时间纬度筛选数据。 - 支持“3+N”用户管理体系，满足管理员、审计员、安全员的三种用户身份设定，多个操作员配合管理的用户体系。 - 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证密钥在各个阶段的安全性。 - 支持对对称密钥中的业务密钥与密码卡密钥进行分类管理，包括生成密钥、删除、批量删除密钥，查看密钥标识、算法、密钥长度等信息。 - 支持对服务器密码机的设备证书和站点证书进行管理。支持导出设备证书申请，向第三方CA申请证书，将CA颁发的设备证书导入密码机。支持更新和导出站点证书。 - 支持新增、删除、修改访问密码机的白名单，限制字段包括IPv4和IPv6、端口、协议等，实现密码机对管理IP的授权认证，进一步提高了系统的安全性。 - 支持对服务器密码机的自检策略进行配置，包括开机自检策略与按小时的周期自检策略；支持手动检查；自检内容包括：密码卡、随机数、完整性、算法自检，支持输出自检报告。 - 支持针对系统资源进行告警，告警策略支持设置CPU使用率阈值、CPU温度、内存使用率阈值、磁盘阈值、网口流量阈值；支持设置告警发送间隔。 - 支持通过WEB管理工具的方式统一管理密码机中密码卡的用户（管理员/操作员），包括用户创建、登录、注销、删除、修改PIN码。 - 支持密码算法接口WEB在线测试工具，检测对称加解密、非对称加解密、签名验签、杂凑运算，选择不同算法、算法模式、IV值，输入明文之后加密输出密文。	2	套	24.00	48.00
9	签名验签服务器	硬件规格：2U标准机架式设备，CPU 8核；内存32G；硬盘2T SATA*2；6千兆电口，4千兆光口，冗余电源。 性能要求：SM2 P1签名性能≥80000次/秒，验证性能≥37000次/秒；SM2 P7 Attach签名性能≥20000次/秒，验证性能≥10000次/秒；SM2 P7 Detach签名性能≥23000次/秒，验证性能≥40000次/秒；SM2 P7数字信封加密性能≥13000次/秒，数字信封解密性能≥28000次/秒；SM3摘要速率≥10Gbps。 设备功能： - 支持多种数字签名格式，如PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、PKCS#10、XML等格式的数据签名、签名验证功能；支持基于SM2算法的数字信封制作及解析。 - 支持自定义配置证书验证策略，支持OSCP、CRL、OSCP+CRL三种验证策略，可按需自定义配置验证地址、端口等信息。 - 支持注册应用实体，对已经注册的应用实体综合管理：查看应用实体关联的证书信息，并通过CRL地址验证证书的有效性。 - 支持CA机构证书的增删改查能力，支持CA证书及证书链的导入、证书的下载及有效性验证等。 - 实现CRL的导入、删除、查看、更新；实现CRL更新策略的自定义配置，包括LDAP服务器及自动更新策略。 - 支持密钥的产生、存储、导入、导出、使用、备份、恢复、删除等管理，保证密钥在各个阶段的安全性。	1	套	24.70	24.70

10	SSL VPN安全网关	硬件规格: 2U机架式设备, 内存≥32G, 硬盘≥2T, 冗余电源, ≥2个千兆电口, ≥2个万兆光口(含2个万兆多模光模块)。 性能要求: SSL最大加密吞吐率≥1Gbps, 最大并发SSL连接数≥50000个, 最大并发SSL用户数≥16000, 每秒新建SSL连接数(SM2)≥6000个/秒。 设备功能: 1. 支持对SSL VPN的加解密流量、总授权许可数、有效账号、已禁用账号、实时的用户连接数进行数据统计进行数据统计, 并以图表的方式进行呈现。 2. 可适配主流操作系统(Windows 8、Windows 10、Windows 11、CentOS 7.9、统信UOS v20、银河麒麟 V10、安卓)、主流浏览器(Chrome、Firefox)。 3. 支持将VPN网关的客户端模式。 4. 可启用与客户端的双向认证, 并支持配置客户端CA证书, 开启后支持双向TLS/TCP。 5. 支持隧道自愈功能, 当网络恢复或重启时能够自动重新建立隧道连接。 6. 支持编辑限制客户端接入的IP地址。 7. 支持对网络带宽、内存、CPU、磁盘使用率的统计分析功能, 并以图表形式展示, 支持实时监测授权许可账号、有效账号、已禁用账号, 用户连接数、流量、并发登录用户数(可按分、时、天维度进行筛选)。 8. 支持限制VPN账号登录的机器码, 可通过客户端获取本机特征码, 支持多个机器码绑定。 9. 具有终端管理功能, 可强制下线已登录终端。	1	套	20.52	20.52	
11	个人CA证书	性能规格: 含CA个人证书1张, 证书有效期3年 交付形式: UKEY介质	20	个	0.13	2.60	
12	国密SSL证书	提供国密SSL站点证书1个, 支持SM2/SM3/SM4国产密码算法和国密安全协议, 使用国密算法实现高强度SSL加密连接, 通过自主可控的密码技术, 保护客户端到服务器之间的数据传输安全, 满足网站国密算法HTTPS加密需求。	10	个	0.67	6.70	
13	国密浏览器	提供国密浏览器软件1个。国密浏览器软件是运行在用户终端的一个浏览器程序, 为用户访问应用系统提供支撑, 实现对使用人员各WEB应用系统的承载访问的便捷性和安全性。			0.02	0.40	
合计(万元)						656.77	



12.3 算力服务器 1 询价单

12.3.1 算力服务器 1 服务商一

	点)	2*25G 两端口光口					
6	AI 计算节点 2 (自然语言处理节点)	4*CPU(48core), 24*64GB 内存, 3*7680GB PCIE NVME, 1*SDI5.0, 8*280T 算力卡	台	6	155	930.00	
7	块存储 (高 IO)	1、处理器: ≥2 颗 64 位 ARM 多核处理器, 主频≥2.9GHz, 每个处理器≥64 核; 2、内存: ≥256GB DDR5 内存; 3、硬盘: ≥2*480GB SSD 硬盘; ≥12*16TB HDD 硬盘; ≥4*3.2TB NVMe 硬盘; 4、RAID 卡: ≥1 张独立阵列卡; 5、电源: ≥2* 900W 服务器电源; 6、网卡: ≥8*25GE 7、网口: 其他: 安装导轨≥1;	台	4	18.62	74.48	
8	块存储 (超高 IO)	1、处理器: ≥2 颗 64 位 ARM 多核处理器, 主频≥2.9GHz, 每个处理器≥64 核; 2、内存: ≥512GB DDR5 内存; 3、硬盘: ≥2*480GB SSD 硬盘; ≥12*7.68TB NVMe 硬盘; 4、RAID 卡: ≥1 张独立阵列卡; 5、电源: ≥2* 900W 服务器电源; 6、网卡: ≥4*25GE 网口; 7、其他: 安装导轨≥1;	台	5	27.83	139.15	
		1、处理器: ≥2 颗 64 位 ARM 多核处理器, 主频≥2.9GHz, 每个处理器≥64 核;					



12.4 算力服务器 2 询价单

12.4.1 算力服务器 2 服务商一

供货商报价单						
报价公司（盖章）：北京东泰通信息技术有限公司						
地址：北京市通州区西集镇企业发展服务中心7625号						
联系人及联系方式：苗冰雨 17778169197						
报价日期：2025年10月15日						
序号	货物名称	配置详情	单位	数量	单价	合计
1	服务器	2+CPU(48core), 8+32GB内存, 2+960GB PCIENVME. 1+SDIS. 0. 4+140T算力卡	台	2	198000	396000
						三年质保
						总价：396000
备注：所报价格含13个点税，供货周期15日						

12.4.2 算力服务器 2 服务商二

配置及报价（服务器A）			报价日期	2025年10月15日
企业名称：北京汇诚合创科技有限公司			销售经理：	曹振
企业地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号（集群注册）			联系方式：	15701512231
序号	类别	产品规格描述	部件数量	单价（台/套）
1	平台	2+CPU(48core), 8+32GB内存, 2+960GB PCIENVME. 1+SDIS. 0. 4+140T算力卡	2	¥192,000.00
整机需求数量（台/套）		2	总价	¥384,000.00

12.4.3 算力服务器 2 服务商三

产品类型：华为泰山服务器报价清单

product type: Huawei Taishan server price list

报价日期：2025. 10. 15

报价单号：HXHY20251015-1

报价有效期：7个工作日

客户名称：_____

联系电话：_____

感谢您对本公司的信任，以下是我们为您提供的报价，请您参考：

品牌	类目	型号	产品描述	数量	单价	总价	备注
华为	服务器	2280	2+CPU(48core), 8+32GB内存, 2+960GB PCIENVME. 1+SDIS. 0. 4+140T算力卡	2	180000	360000	现货
合计：			¥ 360, 000. 00				含税

注意事项：

1. 本报价有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。

2. 此设备包含运输费用，北京市内可免费上门安装。

3. 本报价单中所有价格均为含税价（税率为13%）。

北京华信恒源科技有限公司

联系人：程彭

联系电话：17600802003

联系地址：北京市昌平区北清路珠江摩尔六号楼1单元302室

12.5 安全运营平台询价单

4	安全运营平台	硬件规格：CPU≥48核，内存≥256GB，硬盘≥48T，冗余电源，网口≥4个千兆电口，2个万兆光口。 性能要求：数据平均处理能力≥15000EPS。 设备功能： 1. 支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面，并可根据“组织架构”筛选大屏展示数据范围，支持自定义大屏轮播时间和大屏轮播顺序。 2. 支持通过任务看板查看自动响应任务的数量、任务状态占比、任务趋势；以时间轴方式展示任务进行状态，并可查看每个阶段任务运行的详细信息。 3. 实现实体间网络互访关系的多级钻取，支持通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，支持实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展。 4. 支持智能检索语句分析，支持检索语句的中文、英文、拼音智能联想，支持逻辑运算符与字段值的自动提示补全；支持将检索语句一键翻译为中文，提高可读性；保留检索语句历史记录。 5. 满足用户对告警级别的调整，平台通过自定义配置过滤条件对告警级别进行调整，并支持选择适用不同的组织架构；告警级别支持相对级别的升降和绝对级别的高、中、低，规则可选择长期生效或定期生效。 6. 情报源管理支持对接威胁情报中心，支持情报离线更新及在线更新，支持查看情报源中有效情报数、最近更新条数、最近更新时间、今日更新情报数、昨日命中情报数等。 7. 支持多源资产数据接入及数据同步，支持设置资产数据源优先级管理，针对不同来源的资产数据可以采用拖动方式调整资产数据源同步优先级，确保资产信息的准确性。 8. 支持预警、通报、工单功能，工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型；支持将预警信息直接转为内部通报，通报可直接派发工单。 9. 支持选择生成报告的时间范围、显示TOP、导出文件类型、报告名称；支持自定义报告统计条件，包括统计业务范围、威胁等级、处置状态、告警结果等。 10. 报告统计内容支持自定义选择，包括重点安全风险、专家建议和指导、平台运行优化建议、详细检查结果和修复建议。	套	1	128.25	128.25
---	--------	--	---	---	--------	--------



12.6 移动安全管理平台询价单

12.6.1 移动安全管理平台服务商一

广州市天邦计算机科技有限公司

报价单

项目基本信息

单位名称：广州市白云区司法局		项目地址：广州	
项目名称：移动设备安全管理项目			
联系人：/		报价时间：2025/9/5	

序号	服务名称	服务内容	单位	数量	单价	金额
	DSS-Base-VM-1	数字化安全基座平台模块虚拟机镜像(后台)。特性： 1) 支持 VMware 虚拟镜像，适用于 VMware ESXi 5.0、VMware Workstation 9.0、VMware Player 5.0及以上版本； 2) 内置 UniDSS 企业安全门户客户端及相关后台模块； 3) 内置系统所需的操作系统和数据库软件； 4) 必须搭配数字化安全基座平台网关(硬件或软件)。	1	套	100000	2,390,240.00
	DSS-GW-VM-1	数字化安全基座平台虚拟机镜像(网关)。特性： 1) 支持 VMware 虚拟镜像，适用于 VMware ESXi 5.0及以上版本、VMware Workstation 9.0、VMware Player 5.0及以上版本。 2) 实现业务隐身，本地可信代理和零信任网关代理建立应用级安全隧道，解决传统传输方案弱网断线、网络切换重连耗时等用户体验性问题； 3) 策略执行点前移：在终端侧执行大部分安全策略，逃逸后在网关侧进行二次安全拦截； 4) 支持业务服务健康检查：熔断/恢复，熔断策略，自负载 5) 支持服务降级：出现峰值，非核心业务自动降级，本地限流、集群限流 6) 支持IPv4/IPv6双栈 7) 本网关可以覆盖APN网关、API网关、WSG网关等网关场景。 注：必须搭配数字化安全基座平台后台(硬件或软件)。	1	套	200000	
	EMM-MDM-1	UniMDM 设备管理模块许可(按用户数计费)。客户端支持安卓6.0到安卓14、鸿蒙2.0到鸿蒙4.0、鸿蒙Next、iOS10到iOS17以及iPadOS 13到iPadOS 17。 核心功能包括： 1) 设备注册登记； 2) 设备接入审核； 3) 设备资产信息编辑与展示； 4) 设备管理(远程发送消息、擦除数据、注销设备、解除绑定、查看设备详细信息等)； 5) 设备安全引擎：可信接入、持续信任评估(环境合规检查策略)、持续信任评估(黑白名单策略)、可信设备(功能合规限制策略、时间地理围栏、外设控制、应用控制等)； 6) 专机专用：锁定安全桌面 7) 远程控制：通过下发实时控制指令控制移动设备，如：擦除企业数据、注销设备、禁用摄像头、蓝牙、锁定设备等。	2500	用户	800	
	LS-INST-EMM-1-80	UniEMM基础版产品标准实施费用,包含以下内容： 1. 一体机标准部署/负载均衡标准部署； 2. 三个以内(含)原生移动应用的对接入； 3. 如果扫码管控摄像头场景：不做摄像头应用例外，不对接客户的任何第三方系统及网关(组织架构同步除外)； 4. 如果是做配发设备强管控，标准实施只支持产品线支持的清单型号及相应的功能；	1	项	90240	
以上所有模块配置报价合计(三年维保)：					2,390,240.00	

备注：1、以上报价仅适用于本项目；本价格有效期为30天内有效；
2、含增值税发票；

报价单位：广州市天邦计算机科技有限公司

联系人：唐后诚

联系电话：13177783675

12.6.2 移动安全管理平台服务商二



华威科技（广州）有限公司

报价单

客户名称：广州市白云区司法局

客户联系人：/

建设方式	平台产品名称	模块组件	简要说明	必选/可选	LIST单价(元)	优惠单价(元)	数量	单位	合计(元)	备注
服务模式 独立部署平台	领创移动管理平台	MDM服务端	提供给管理员，对移动设备进行统一的、全方位的安全管控以满足日常工作使用。	必选	¥200,000	¥100,000	1	套	100,000.00	
		客户端授权	支持终端接入的数量	必选	¥1,200	¥650	2500	点	1,625,000.00	
		维护服务	维护服务，首年免	必选		¥0	1	元/年	-	每年维保服务费为合同金额的15%
		维护服务年限	可选	¥360	¥195	2500	元/年	487,500.00		
总价：									2,212,500.00	

备注：报价有效期30天

报价公司：华威科技（广州）有限公司（加盖公章）

制单人：黄小菊

联系邮箱：1456965199@qq.com

联系电话：020-85169655/18316353450

日期：2025年9月5日

12.6.3 移动安全管理平台服务商三



汇能安全技术（广州）有限公司

汇能安全技术（广州）有限公司报价单

项目名称：移动设备安全管理项目

报价有效期：2025 年 9 月 5 日-2025 年 10 月 5 日

用户单位：广州市白云区司法局

联系人：黄能纹

联系电话：18818873588

序号	平台产品名称	模块组件	简要说明	数量	单位	优惠单价(RMB 元)	合计(RMB 元)	备注
1	移动安全管理平台 V4.0	MBS-移动设备管控专机专用(强管控,适用配发设备)	1.设备资产管理：对移动办公资产进行管理，支持对终端设备进行注册、更新、绑定等进行资产维护，其目的确保设备合法以及设备被允许使用。 2.设备安全管控：对终端设备进行设备权限的控制，包括设备功能、操作及行为，其目的是控制设备在更细粒度权限下访问业务，防止数据在终端泄漏。 3.设备合规审计：提供终端设备合规审计，包括日志、设备行为、设备异常、操作事件等，其目的保障设备上业务活动可以进行追溯和责任界定。 4.提供强制工作桌面，可将设备锁定为安全桌面，实现专机专用，统一企业形象，降低移动设备的使用管理成本。防止应用层数据外泄。	2500	用户	¥600.00	¥1,500,000.00	含三年升级、运维服务
总价：							¥1,500,000.00	

报人名称（盖章）：汇能安全技术（广州）有限公司

报价日期：2025 年 09 月 05 日

1 / 1

12.6.4 成交案例

第二章 采购需求

一、项目概况：

项目属性：服务类

项目类别：基础电信服务C17010100

项目预算金额：4254768.00元（其中：2025年1276430.40元；2026年1276430.40元；2027年1276430.40元；2028年425476.80元）

本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

二、项目基本情况

（一）项目背景：为深入贯彻落实中央、省市对网格化工作的要求和部署，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全城乡社区治理体系，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，加强和创新社会治理，提高城市治理精细化水平，建设更高水平平安黄埔。

（二）实施背景

1.文件依据。党的二十大报告指出，要“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，健全城乡社区治理体系，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态”。《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》明确在推进基层治理体系和治理能力现代化建设中，要“构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台”。省委、市委深化改革委员会要求综合网格“承担基层社会治理基础数据核实、信息采集、组织动员、宣传教育、矛盾化解、安全防范、隐患排查和公共服务、志愿服务等职能”，网格员通过专用移动终端和网络通信服务更高效地完成日常巡查、采集信息、报告问题、调处应急等工作职责，将日常巡查中发现的问题隐患、矛盾纠纷、社情民意和各类基础信息及特殊人群等动态信息及时上报系统，更出色地履行综合网格的职能，构建更完善、数据更全面的基层管理服务平台。

2.网格化工作需要。网格员日常巡查使用政务外网专用移动终端、移动APP等采集“人、地、事、物、组织”数据库，需搭建APN网络专线，并对数据安全性进行认证和监管。为进一步提升数据采集效能，从源头减轻专职网格员信息采集的工作负担，2022-2024年度黄埔区广州开发区基层社会治理综合网格服务管理网络通信服务采购项目将在2025年3月到期后建议继续由区统一招标采购网络通信服务，为网格员走访群众信息采集、登记网格事件、联系格内居民提供保障。

（三）工作目标

根据“综治中心+网格化+智能化+最小应急单元”工作要求，依托现有的网格化工作机制和工作体系，发动综合网格工作队伍利用数字化、信息化手段开展网格内平安建设、矛盾化解、隐患排查等工作，实现综合网格系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。通过使用政务外网专用移动终端、移动APP等方式纵向连接省、市工作平台，横向对接区属各部门应用平台，加强综合网格、网格员规范运行和管理，建立运作规范、处置高效的基层社会治理综合网格工作格局。

三、项目需求

（一）采购1206套(其中新龙镇95套)可提供网络通信服务的SIM卡,使用期为3年。单个SIM卡套餐每月高速流量(50Mbps以上)不少于30GB，每月不低于500分钟国内通话时长、短信100条、来电名片200条。

（二）配套为全区各街镇网格员、街镇网格工作人员配置1206台移动终端（不另外支出费用）。机型存储容量不低于256GB，运行内存不低于12GB，使用期为3年。

（三）租用高速接入政务外网的APN线路，带宽不低于200M，使用期3年，使本项目用户群能够高速连接政务外网。

（四）提供本项目1206台移动终端的实时定位、运动轨迹服务，中标商应按需提供相关数据。

（五）提供本项目1206台移动终端接入政务外网的上网行为监管服务，中标商应按需提供监管数据。

（六）采购SIM卡通过APN接入政务外网的认证统筹服务，由区委政法委统筹SIM卡能否接入。

（七）采购项目预算金额：人民币4254768.00元，最高限价：人民币4254768.00元。

四、项目的标准及要求

计划向中标人采购1206套网络通信服务，以配套获得1206台移动终端免费使用，使用期均为3年。

（一）移动终端通信配置要求。

1.采购无线专网接入用户账号（SIM卡）。每个SIM卡关联一个移动电话号码，其服务包含：

（1）上网流量服务：单个SIM卡每月高速流量（50Mbps以上）不少于30GB。30GB用完后可继续使用流量，网速保证在3Mbps至1Mbps之间。因当月流量使用过快，网速影响正常使用和工作时，中标人应承诺采购人，可用比市场价更优惠的价格购买流量，超出流量的购买价格由采购人与中标人在具体实施合同中予以明确。

（2）语音通话服务：每月不低于500分钟国内通话时长，为本项目终端用户组建集群网，同一集群网在省内互相拨打电话免费。

（3）语音通话超额使用的补救措施。当单个套餐的语音通话超额使用时，中标人应及时提醒管理员和使用者，不得限制其正常使用，并承诺采购人可用当前较市场价更优惠的价格购买通话时长，保障工作正常进行，购买价格由采购人与中标人在具体实施合同中予以明确。

（4）超额使用的语音通话和上网流量服务，由各镇街作为使用方按约定的购买价格向中标人进行结算。本项目月流量及语音通话套餐低于同期市场同等价位套餐时，中标人需调整本项目的套餐内容。

（5）SIM卡需支持实时话单推送、实时呼叫状态通知功能等增值功能。

1.需支持实时话单推送功能，支持推送话单信息如下：通话唯一标识、主叫号码、被叫号码、主叫显号、被叫显号、本次通话开始时间、本次通话结束时间、被叫接听时间、呼叫结果等信息。

2.需支持实时呼叫状态通知功能，支持推送的呼叫状态信息如下：呼叫状态识别（如被叫关机、正在通话、欠费、用户拒绝、不在服务区、无人接听等）、主叫号码、被叫号码、时间戳等信息。

2.配套提供的移动终端配置要求。

移动终端应支持5G网络，符合国家工信部已颁发经营许可证所许可的网络制式。移动终端在进行数据传输时，利用移动互联技术接入5G无线网络中的服务提供节点，在无5G信号区域可自动切换至4G网络使用。移动终端的网络制式要具有扩展性、延伸性，可满足更多应用的支撑。项目终端设备采取租用方式，由中标人提供，使用期为3年。计划配备当前市场主流机型，配置参数大致为：

序号	技术指标项目	技术指标要求
1	网络制式	支持移动/联通/电信5G/4G/3G/2G
2	操作系统	相当于Android 8或以上
3	CPU 型号及核数	八核以上
4	★机身内存	不小于256GB
5	★运行内存	不小于12GB
6	屏幕尺寸	屏幕尺寸不小于6.7英寸
7	屏幕分辨率	屏幕支持多点触控的触摸屏，屏幕分辨率不低于（2412×1080 像素）；
8	电池要求	电池容量典型值不低于5000mAh
9	摄像头	后置摄像头不低于5000万像素； 前置摄像头不低于800万像素
10	上市时间	2024年上市

（二）移动终端数据安全管理服务要求。

分项报价表



项目编号: CZ2025-0082
项目名称: 2025-2027年度黄埔区综合网格服务管理网络通信服务采购项目
包号: 1
投标人名称: 中国电信股份有限公司广东分公司
价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元									
品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	2025-2027年度黄埔区综合网格服务管理网络通信服务采购项目	按本项目招标文件要求的服务范围	按本项目招标文件要求的服务要求	自合同签订之日起36个月。	按本项目招标文件要求的服务标准	1,328,382	3 (年)	3,985,146.00

投标人盖章: 
日期: 2025 年 02 月 14 日